

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 1~5 통합본

단일 인과 사슬 → 가역 반응열 → 반응속도론 → entropy production → 히스테리시스
하나의 관찰(저온·고율 ICA 꼬리 겹침)에서 출발하는 단일 인과 사슬의 5-Chapter 전개
(RB 재구성본 통합 — 구 Ch6 는 Ch1 부록 B 로 흡수)

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-06-02

Abstract

본 문서는 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 RB-series 재구성본 Chapter 1~5 를 한 문서로 통합한 것이다. **Chapter 1** 은 하나의 관찰(“저온·고율에서 ICA peak 꼬리가 길어져 다음 peak 와 겹친다”)에서 출발해 열역학이 무대(V_n , 평형 target ξ_{eq})를 깔고 동역학(진행률 완화 + relaxation-length spectrum)이 꼬리의 주역임을 보이고, closure(Plan A/B)·심플 근사식·실데이터 피팅 워크폴로(부록 B — 구 **Chapter 6** 흡수)까지 본 장 안에서 닫는다. **Chapter 2** 는 그 위에서 전지 가역 반응열(평형 전위 온도계수 = reaction entropy)과 비가역 소산열(과전압 flux×force)을 Bernardi 에너지 balance 로 잇는다. **Chapter 3** 은 mobility k_j 를 미시 forward/backward rate $r_j^\pm$ (Level B)로 확대하고 detailed balance 로 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 고정한다. **Chapter 4** 는 transition-level entropy production 이 거시 비가역 발열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 으로 정확히 환원됨을 보인다. **Chapter 5** 는 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 유도하고 히스테리시스를 target 의 이력 의존(metastable branch)으로 설명한다. 통합 참고문헌(33 키)과 통합 Assumption Ledger(AL-1~69)는 별도 문건 `graphite_ica_refs_rebuilt.tex` 에 정리되어 있으며, 본 통합본에도 동일 33 키 bibliography 가 1회 포함된다.

Contents

1 Chapter 1: 단일 인과 사슬 — 전하보존·평형·속도론·spectrum·closure·실데이터 피팅 (부록 B)	6
서 — 단일 인과 사슬	6
1.1 기호와 단위	6
1.2 흑연 staging 과 effective transition	7
1.3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n	8
1.4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)	8
1.5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수	10
1.6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel	12
1.7 주역 (III): 배리어 분포 → relaxation-length spectrum	12
1.8 관측 꼬리 = kernel integral	14
1.9 자기참조 결합과 Volterra 적분식	15

1.10 자기참조식을 닫기 (1): Plan B — 직접 g-grid (항상 보존)	15
1.11 자기참조식을 닫기 (2): Plan A — 선형화 → 닫힌형	16
1.12 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식	17
1.12.1 심플 실패이터 피팅 근사식 (single-mode tail; 본 장만으로 사용 가능)	18
1.13 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)	19
1.14 부록: 자기참조식의 수치 평가와 검증 (Plan B 상세)	20
부록 B — 실패이터 피팅 워크플로	21
1.15 부록 B 도입 — 본문 식과 피팅 파라미터 정리	21
1.16 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리	22
1.17 피팅 평가 순서 S1-S6 의 구현 (Ch1 평가순서의 피팅 워크플로화)	22
1.17.1 S1 — 전하 보존식 root 로 V_n 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)	23
1.17.2 S2 — 평형 target $\xi_{eq,j}$ (logistic 평가)	23
1.17.3 S3 — 속도상수 k_j (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)	23
1.17.4 S4 — 배리어→길이 $L(G)$ 와 spectrum A_L	24
1.17.5 S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{tail}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §1.19)	24
1.17.6 S6 — dQ/dV_n 과 측정측 $dQ/dV_{n,app}$	24
1.18 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)	24
1.19 closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)	25
1.20 closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증	26
1.21 Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직 한 정의	26
1.21.1 ★ 검증 tolerance ε_{tol} 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)	27
1.22 파라미터 식별성(identifiability)과 공선형 차단	28
1.22.1 R_n vs χ_j — 분극과 mobility 가속의 공선형	28
1.22.2 $R_n/R_{ct}/R_{n,eff}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)	28
1.22.3 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합	28
1.23 S1 실현: 저속 OCV 로 열역학 골격 제약	29
1.24 S1-S2 보강: GITT 로 분극과 완화 signature 제약	29
1.25 S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약	30
1.26 S3-S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약	30
1.27 반증(falsification): forward-only 예측의 데이터 검정	31
1.28 calorimetry 부재 시 발열 향의 forward-prediction 제한	31
1.29 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)	32
1.30 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리	32
1.31 부록 B 자체 검수표 (구 Chapter 6)	32
1.32 부록 B 가정 원장 (구 Chapter 6, Assumption Ledger, AL-60~69)	33

1.33	부록 B 의 결론 (구 Chapter 6)	34
2	Chapter 2: 전지 가역 반응열 + 비가역 소산열 (Bernardi 에너지 balance)	36
	서 — 발열의 자리	36
2.1	Chapter 1 에서 전달받는 기준식	36
2.2	평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$	37
2.2.1	고정 q 에서의 온도 미분 (무비약)	38
2.2.2	logistic 평형 진행률의 온도 항 (무비약)	39
2.2.3	기준 용량의 온도 의존(일반형, forward-ref)	39
2.3	전지 가역 반응열의 토대: $\partial U/\partial T = \text{reaction entropy}$	40
2.3.1	$\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/(s_{\phi,j}F)$ (무비약)	40
2.3.2	reaction entropy $\neq$ activation entropy (혼동 금지)	40
2.4	열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지	41
2.5	가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반 (Bernardi)	42
2.6	가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)	42
2.6.1	OCV 계수 방식과 entropy basis 방식의 정합 (double counting 금지)	43
2.7	배경 용량과 background entropy coefficient	44
2.8	비가역 열: 과전압 $\cdot \text{flux} \times \text{force} \cdot I\eta$	44
2.8.1	공액 force = 과전압 η_j (무비약)	44
2.8.2	전류 $\times$ 과전압 축약형 $q_{\text{irr}} = I \eta$ (CHARTER 부호 양정치)	45
2.8.3	kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (near-equilibrium)	46
2.8.4	R_n 과 heat-generation resistance 의 구분 (P3-1)	46
2.9	휴지 구간 relaxation 과 열 발생 가능성	47
2.10	온도 되먹임 구조와 계산 순서	47
2.11	비가역열(kinetic-lag 성분 $q_{\text{irr},\text{kin}}$) tail = ICA tail 의 열적 거울 (consistency 가설)	48
2.12	식별성 및 실험 요구조건	49
2.13	Chapter 2 의 가정 원장 (AL-20~29)	50
2.14	Chapter 2 자체 검수표	50
2.15	후속 장으로 넘기는 항목	51
2.16	Chapter 2 의 결론	52
3	Chapter 3: 반응속도론 일반화 (Level B) — forward/backward kinetics · detailed balance	53
	서 — 반응속도론의 자리	53
3.1	Chapter 1-2 에서 전달받는 고정 기준식	54
3.2	전위 $\cdot$ 과전압 $\cdot$ 구동력의 계층화 (CHARTER step1·2)	55
3.3	Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance	56

3.4	Chapter 1 relaxation ODE 와의 정합 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한)	57
3.4.1	consistent split (Level A 회복; 무비약 항등)	57
3.4.2	nonequilibrium stationary target $\xi_{ss,j}$	58
3.5	Level B: 명시적 활성화 rate 와 directional barrier lowering	58
3.5.1	detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (CHARTER step3 정의장)	59
3.5.2	강구동 accelerated regime 과 물리적 병목(cap 금지)	61
3.6	Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$	61
3.7	Generalized affinity 와 double counting 금지	62
3.8	전류 보존과 transition current 분해	63
3.9	Chapter 1 의 R_n 의 전기화학적 분해	63
3.10	C-rate 효과의 전기화학적 재분해	64
3.11	온도 의존 kinetics 와 식별성	65
3.12	Chapter 4 · Chapter 5 로 전달되는 항목	65
3.13	Chapter 3 의 가정 원장 (AL-30~39)	66
3.14	Chapter 3 자체 검수표	67
3.15	Chapter 3 의 결론	68
4	Chapter 4: entropy-production 발열 정량화 ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)	70
	서 — 발열 정량화의 자리	70
4.1	Chapter 1–3 에서 전달받는 고정 기준식	71
4.2	η_j 의 기준 전위 단일화 (CHARTER step2 — 이중정의 해소)	72
4.3	내부 열원 항의 물리적 분해 (Ch2 3-분해의 정련)	73
4.4	비가역 열의 출발점: flux–force 와 entropy production	74
4.5	Transition-level entropy production (미시) 과 거시식의 정합	75
4.5.1	transition entropy production 의 network 형 (무비약)	75
4.6	비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (CHARTER step3 일반/특수 위계)	77
4.7	가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)	78
4.8	가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지	79
4.9	Background heat 와 coordinate shift	80
4.10	Transport 및 물리적 병목 발열	81
4.11	휴지 구간 relaxation heat (Ch2 후보의 확정 분해)	81
4.12	전기–열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임	82
4.13	식별성 및 필요한 실험 제약	83
4.14	Chapter 4 의 가정 원장 (AL-40~49)	83
4.15	Chapter 4 자체 검수표	85
4.16	Chapter 5 로 전달되는 항목 (수치·피팅은 Ch1 부록 B)	85

4.17 Chapter 4 의 결론	86
5 Chapter 5: 충방전 히스테리시스 (충전 부호 유도 · $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)	87
서 — 히스테리시스의 자리	87
5.1 Chapter 1-4 에서 전달받는 고정 기준식	88
5.2 Signed current · branch index · signed state coordinate	89
5.2.1 내부 state ξ_j 유지와 보조 변수 ζ_j	90
5.3 ★ 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도 (CHARTER step1, Ch4 이월 수령)	90
5.3.1 logistic 지수의 부호 정합에서 $s_{\phi,j}^b$ 가 나온다	90
5.3.2 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호 뒤집힘 (무비약)	91
5.4 True equilibrium vs metastable branch target (Ch3 ξ_{ss} 와의 연결)	93
5.4.1 Ch3→Ch5 전달: detailed balance-keystone 이 깨지는 자리	94
5.5 Hysteresis state variable 과 metastability	94
5.6 Branch-dependent forward/backward kinetics	95
5.7 Apparent 전위와 polarization 의 branch 확장 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)	96
5.8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표	97
5.9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak	97
5.10 Hysteresis energy 와 heat (loop area = 소산열)	98
5.11 Branch-dependent heat 구조	99
5.12 Rest 구간과 branch switching	99
5.13 식별성 및 필요한 실험 제약	100
5.14 Chapter 5 의 가정 원장 (AL-50~59)	101
5.15 Chapter 5 자체 검수표	102
5.16 실데이터 피팅(Ch1 부록 B)으로 전달되는 항목	103
5.17 Chapter 5 의 결론	103
6 통합 참고문헌 (Chapter 1~5 union, 33 키)	105
통합 노트	107

1 Chapter 1: 단일 인과 사슬 — 전하보존·평형·속도론·spectrum·closure·실데이터 피팅(부록 B)

서 — 하나의 관찰에서 출발하는 단일 인과 사슬

본 장은 다음 하나의 관찰에서 출발하여 끝까지 그 끈을 놓지 않는다.

흑연 음극의 dQ/dV (ICA, *incremental capacity*) 곡선에서 상변이 *peak* 의 꼬리(*tail*)가 온도가 낮을수록 길게 늘어져 다음 *peak* 와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다. 또 전류(*C-rate*)가 커지면 *peak* 겹침이 심해진다.

이 관찰을 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(화학열역학·전기화학·미적분)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 평형 열역학만으로는 설명이 안 된다. 뒤에서 보이듯 평형 전이폭은 $w = RT/F$ 라 저온서 오히려 좁아진다 (§1.4). 평형 이론은 “저온 → 짧은 꼬리”를 예측한다 — 관찰과 반대.
- (2) 따라서 꼬리의 주역은 동역학이다. 진행률 ξ_j 가 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 유한 속도로 쫓으며 생기는 지연(lag)이 꼬리를 만든다. 속도상수 $k \propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 저온서 작아져 지연이 커지고 꼬리가 길어진다 (§1.6) — 관찰과 일치.
- (3) 그 배리어는 극판 전위가 낮춘다. 전류가 흐를 때 내부 전위는 평형(OCV)과 다르며, 그 전위 구동력 A_j 가 유효 배리어를 낮춰 진행 속도를 바꾼다 (§1.5). 그래서 C-rate 가 *peak* 겹침을 키운다.
- (4) 무대는 전하 보존이 깬다. 내부 음극 전위 V_n 은 외부에서 읽어오는 값이 아니라 전하 보존식의 해로 결정된다 (§1.3). 꼬리의 깊이는 배리어 분포가 만드는 *relaxation-length spectrum* 의 중첩(kernel integral)으로 설명된다 (§1.7–1.8).
- (5) 결과 = 피팅 가능한 닫힌 논리식 (§1.12). 이후 발열(Ch.2,4)·반응속도론(Ch.3)·히스테리시스(Ch.5)로 확장하고, 수치·피팅 실무는 본 장 안 (§1.12.1 심플 근사식, §1.10–1.11 closure, 부록 §1.14)에서 닫는다.

한 문장 요지: 열역학이 무대(V_n 과 평형 target)를 깔고, 관찰된 꼬리 거동의 주역은 동역학이다. 본 Chapter 1 은 방전(탈리튬화) 방향만 다룬다. 충전 branch, 히스테리시스, full-cell 전압 분해는 Ch.5 에서 정의한다.

Grounding. 지배 표준(GS). (GS-1) 모든 식은 물리적 의미를 먼저 말로 제시한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (GS-2) 결론은 출판 수준 엄밀성. (GS-3) 모든 가정은 통합 Assumption Ledger([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI)를 인용하며, 근거가 없으면 FLAGGED 로 표기하고 established 로 쓰지 않는다. (GS-4) 임의 clip/cap/softplus/step-function 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로 도입). 수치 해법과 피팅 실무는 본 장 부록 §1.14 로 분리한다.

1.1 기호와 단위

진행률 기호는 ξ 로 통일한다(일부 문헌의 θ 와 동일물). 방전 누적 전하 좌표 q , 외부 전류 I , 방향 부호 $s_I, s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$ (방전 기본 +1).

기호	단위	의미
q	—	방전 진행 좌표, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{ext}}, Q_{\text{cell}}$	C	외부 누적 방전 전하, 기준 셀 용량(쿨롱)
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해 ([AL-9])
$V_{n,\text{app}}$	V	측정되는 apparent 전위 $= V_n + s_I I R_n$ ([AL-6])
$V_{n,\text{drive}}$	V	속도식 구동 전위; 기본 $= V_n$
$V_{n,\text{OCV}}$	V	평형 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서의 전하보존식 해
R_n	Ω	음극 유효 분극 계수(전압축 이동)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$	—	j 번째 effective transition 진행률, 평형 진행률 ($0 \leq \xi \leq 1$)
$U_j(T), w_j(T)$	V	전이 중심 전위 (§1.4 에서 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0/(s_{\phi,j}F)$ 로 μ^0 흡수), 평형 전이 폭
$Q_{j,\text{tot}}$	C	j 번째 transition 의 방전 방향 용량 기여 (> 0)
$Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리 안 되는 배경 누적 용량; $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ =잔류 chemical capacitance
A_j	J/mol	상변이 구동력 $= s_{\phi,j}F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$
χ_j	—	배리어 낮춤 민감도 ($0 \leq \chi_j \leq 1$; Ch.3 transfer coefficient β_j 와는 대칭 Marcus 1차 정상 target 극한 한정으로만 동일물 — 일반은 별개)
$\Delta G_{a,j}, \Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지/엔탈피/엔트로피
G	J/mol	local activation barrier (mode 별 값; §1.7 에서 분포)
$k_j, k_0(T)$	1/s	진행률 완화 속도상수(mobility), Eyring prefactor
L	—	local relaxation length $= I /(Q_{\text{cell}}k_j)$
$\rho_G(G; T)$	mol/J	activation barrier 확률밀도 ($\int_0^\infty \rho_G dG = 1$; G 가 J/mol 이므로 단위는 그 역수 mol/J)
$A_L^{\text{prob}}, A_L^{\text{amp}}$	—	relaxation-length 확률밀도(정규화) / 진폭 스펙트럼 $= A_0 A_L^{\text{prob}}$; kernel 의 $A_L \equiv A_L^{\text{amp}}$ (§1.7)
$A_0(L)$	—	mode 별 물리적 진폭 가중(입자크기분포·활성 site 밀도 등 독립 물리량)
L_0, L_{min}	—	$L_0 = I /(Q_{\text{cell}}k_0)$ (prefactor 기준 길이), $L_{\text{min}} = L_0 e^{-\chi_j A_j/RT}$ (support 하한, $G \geq 0$)
L_ϕ	V	전압축 특성 꼬리 길이 $= dV_n/dq _{q_a} L$ (§1.12, 식 (30))
Θ, Q_p	—, C	전체 effective phase progress, 그 용량 scale

단위 주의. 미분방정식의 전류 I 가 A = C/s 이므로 Q_{cell} 은 쿨롱이어야 한다 ($Q_{\text{cell}}[\text{C}] = 3600 Q_{\text{cell}}[\text{Ah}]$). 외부 전하·진행 좌표는 $Q_{\text{ext}}(t) = \int_0^t |I| dt'$, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$, 정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$.

1.2 흑연 staging 과 effective transition

흑연의 lithiation 은 stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 의 순서로 진행하며, 각 전이가 dQ/dV_n 에 peak 를 남긴다 [11, 12, 13, 14] ([AL-3]). 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak 가 융합되어 관측 peak 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다. 본 장은 분리 가능한 유효 transition 을 $j = 1, \dots, N_p$ 로 둔다. 각 유효 transition 내부에도 입자 크기·국소 환경·결정립계 차이에 의한 local mode 분포가 존재하며, 이것이 §1.7 spectrum 의 물리적 근원이다. 진행률 방향은 방전 좌표 q 와 같게 잡아 $\xi_j = 0$ (미진행) $\rightarrow \xi_j = 1$ (완료), $Q_{j,\text{tot}} > 0$.

1.3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n

물리. 외부 회로로 흘린 방전 전하와, 음극 내부의 방전 방향 누적 전하(배경 저장분 + staging 진행분)는 같아야 한다 — 단순한 전하 보존이다. 이 등식이 내부 전위 V_n 을 결정한다(외부에서 주어지는 함수가 아니다; [AL-1],[AL-9], [1, 2]):

$$Q_{\text{cell } q} = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j. \quad (1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태(V_n 과 ξ_j 의 함수)다. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 내부 전위다. 이는 다공성 전극 이론의 implicit 화학퍼텐셜 관계와 같은 구조다 [1, 2].

배경 용량의 의미. $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 는 단순 그래프 기저선이 아니라 뚜렷한 staging 으로 분리하지 않은 방전 방향 잔류 누적 용량이며, ξ_j 가 평형 진행률을 즉시 따라가지 못할 때 전하 보존을 맞추기 위해 V_n 이 얼마나 이동해야 하는지를 정한다. 그 전위 기울기 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ 이 잔류 chemical capacitance 다. V_n 을 안정적으로 풀려면 이 기울기가 양이어야 한다([AL-5]; bazant2013 의 비평형 열역학적 미분용량):

$$\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (2)$$

ϵ_Q 는 임의의 정규화 상수가 아니라 양의 미분용량이라는 물리 조건이며, 수치적으로는 해의 특이점을 막는 하한이다([AL-5] BOUNDED).

평형 극한 = OCV. 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 이고 식 (1) 가 $Q_{\text{cell } q} = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$ 가 되어 그 해가 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 즉 **OCV** 곡선은 임의로 주어진 **lookup** 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해다 — 중심식이 “OCV 를 읽는” 흐름으로 회귀하지 않는다.

해 존재 조건(well-posedness). 식 (1) 가 V_n 해를 가지려면 우변 목표가 배경 용량의 치역 안에 있어야 한다([AL-7]): $Q_{\text{cell } q} - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j \in \text{Range}[Q_{\text{bg}}(\cdot, T)]$. 단조성(식 (2))과 이 치역 조건을 함께 만족하면 중간값 정리로 해가 유일하게 존재한다(부분 구간 피팅용 상대 기준형·총용량 정합 등 실무는 §1.12.1).

1.4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)

왜 logistic 인가 (무비약 유도). 흑연 intercalation 의 한 전이를 격자기체 (lattice-gas)/정규용액 (regular-solution) 으로 보면, 점유율 ξ 인 상태의 화학퍼텐셜은 [3, 4]([AL-2])

$$\mu(\xi) = \mu^0 + RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi), \quad (3)$$

두 항의 출처를 학부 통계역학으로 한 줄씩 확인한다(식 (3) 를 인용으로만 받지 않고 본문에서 유도한다).

(i) 혼합 엔트로피 항. N 개의 동등한 자리 중 n 개가 점유된 배열의 가짓수는 $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ 이며, 점유율 $\xi \equiv n/N$ 으로 둔다. Boltzmann 관계 $S = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 를 적용하면(세 계승의 $-m$ 선형항이 $N = n + (N-n)$ 으로 상쇄되어)

$$S_{\text{mix}} = k_B [N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n)] = -k_B N [\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)], \quad (4)$$

즉 몰 기준($N \rightarrow N_A$, $R = k_B N_A$)으로 $S_{\text{mix}} = -R[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)]$ 다. 자유 에너지의 혼합

기여 $G_{\text{mix}} = -TS_{\text{mix}} = RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 를 점유율로 미분하면

$$\frac{\partial G_{\text{mix}}}{\partial \xi} = RT[(\ln \xi + 1) - (\ln(1 - \xi) + 1)] = RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \quad (5)$$

(+1 과 -1 이 상쇄). 여기서 G_{mix} 는 점유 자리 1몰당(intensive) 자유에너지이고, 화학퍼텐셜의 정의는 $\mu_{\text{config}} = \partial G^{\text{tot}} / \partial n$ ($G^{\text{tot}} = NG_{\text{mix}}$, 자리수 N , $\xi = n/N$) 인데 $\partial / \partial n = (1/N) \partial / \partial \xi$ 라 N 인자가 상쇄되어 $\mu_{\text{config}} = \partial G_{\text{mix}} / \partial \xi$ 다. 따라서 위 -미분이 곧 화학퍼텐셜의 혼합 기여이며, 식 (3) 의 첫 로그 항이 정확히 재현된다.

(ii) 상호작용 항. 정규용액 근사에서 점유 입자 간 상호작용(혼합 엔탈피)은 $G_{\text{int}} = \Omega_j \xi(1 - \xi)$ 이고, 그 미분 $\partial G_{\text{int}} / \partial \xi = \Omega_j(1 - 2\xi)$ (곱미분 $d[\xi - \xi^2] / d\xi = 1 - 2\xi$)가 둘째 항이다. 표준 상태 항 μ^0 까지 더하면 $\mu = \mu^0 + RT \ln[\xi / (1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi)$ 로 식 (3) 가 완성된다([AL-2]; μ^0, Ω_j 의 미시값은 [3, 4] 에 위임).

(iii) 전기화학 평형. 평형은 이 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 조건 $\mu(\xi_{\text{eq}}) = s_{\phi,j}F(V_n - U_j^0)$ 이다($s_{\phi,j}$ =방전 방향 부호 인자, §1.1; eq:Aj 와 동일 convention). ideal 극한($\Omega_j = 0$)에서 $\mu^0 + RT \ln[\xi_{\text{eq}} / (1 - \xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j}F(V_n - U_j^0)$ 이고, 상수 μ^0 를 기준 전위에 흡수해 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0 / (s_{\phi,j}F)$ 로 재정의하면

$$RT \ln \frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = s_{\phi,j}F(V_n - U_j). \quad (6)$$

(iv) ξ_{eq} 에 대해 풀기(한 줄씩). 식 (6) 양변을 RT 로 나누고 폭 $w_j \equiv RT/F$ 를 정의하면 $\ln[\xi_{\text{eq}} / (1 - \xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j$. 양변에 지수를 취해 $\frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = E$, $E \equiv \exp[s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$. 이를 풀면 $\xi_{\text{eq}} = E(1 - \xi_{\text{eq}}) \Rightarrow \xi_{\text{eq}}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{\text{eq}} = E / (1 + E)$, 분자·분모를 E 로 나눠 $1/E = \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$ 이므로

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T)) / w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (ideal)}. \quad (7)$$

모든 중간 단계가 위에 명시됐다(방전 기준 $s_{\phi,j} = +1$ 이 기본이며, 이때 V_n 증가가 ξ_{eq} 를 증가시킨다). $\Omega_j \neq 0$ 이면 식 (6) 우변에 $-\Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq}})$ 가 더해져 음함수(implicit isotherm)가 되며 단순 logistic 이 아니다 — 이때 w_j 를 effective width 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 coarse-grained ansatz 임을 명시한다([AL-2] BOUNDED; Ω_j 가 크면 다중해·상분리 가능). 이는 매끄러운 logistic 곡선이며 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 폭·형태가 매끄럽게 보정되며, 실제로는 nonideality·도메인 불균일·유한 전이폭을 흡수하는 effective width w_j 로 두어 RT/F 에 강제로 묶지 않는다([AL-4]). 이때 $n_j^{\text{eff}} \equiv RT / (Fw_j)$ 가 effective 전자수 역할을 하며 Ch.3·Ch.4 로 전달된다.

저온 거동(서 단계 (1) 의 근거; 무비약). logistic 의 peak 형상은 그 도함수로 결정된다. 식 (7) 에서 $z \equiv s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j$ 로 두면 $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이고 $dz / dV_n = s_{\phi,j} / w_j$. 연쇄법칙으로 $\partial \xi_{\text{eq}} / \partial V_n = (d\xi_{\text{eq}} / dz)(dz / dV_n)$ 이며, $d\xi_{\text{eq}} / dz = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = e^{-z} / (1 + e^{-z})^2$ 다. 여기서 $1 - \xi_{\text{eq}} = e^{-z} / (1 + e^{-z})$ 이므로 $e^{-z} / (1 + e^{-z})^2 = [1 / (1 + e^{-z})] \cdot [e^{-z} / (1 + e^{-z})] = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ (표준 logistic 항등식)이다. 따라서

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j(T)} \quad (8)$$

로 결정되어 peak 높이 $\propto 1/w_j$, 폭 $\propto w_j$ 다($s_{\phi,j} = +1$ 방전 기준). 저온이면 $ideal w_j = RT/F$ 가 감소 하므로 peak 가 더 좁고 가팔라진다 — 즉 꼬리가 더 빨리 끝난다. 수치로 25°C 에서 $w = RT/F \approx 25.7$ mV, -15°C 에서 ≈ 22.2 mV($8.314 \times 298 / 96485 = 25.68$ mV, $\times 258 / 96485 = 22.23$ mV). 따라서 평형 열역학의 예측은 “저온 $\rightarrow$ 짧은 꼬리” 이고, 관찰(저온 긴 꼬리)은 평형 broadening 으로 설명할 수 없다. 꼬리의 주역은 평형이 아니라 동역학이어야 한다(§1.5–1.6).

FLAGGED (미확정). 평형 형태는 데이터가 정한다. *logistic* 대신 *erf/Gaussian-cumulative isotherm* 을 쓰는 것은 흑연에 대한 열역학적 유도가 문헌에 없고(무질서 반도체 *Gaussian-disorder* 모형 [15] 과의 유추 + 경험적 *peak-fit* 수준) *FLAGGED ansatz* 다. 실제 형태는 저속 OCV 의 *near-peak* 감쇠를 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V-U)$ (지수=*logistic*) 또는 $(V-U)^2$ (가우시안)로 보고 판별한다 (§1.13). 본 장의 꼬리 결론은 평형 형태에 무관하다 — *post-peak* 에서 $d\xi_{eq}/dq \simeq 0$ 만 쓰기 때문이다.

1.5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수

이 절이 본 장의 핵심이다 — 극판 전위가 어떻게 상변이 속도를 바꾸는가.

세 전위의 구분. 측정되는 apparent 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이다([AL-6]):

$$V_{n,app} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|). \quad (9)$$

상변이 속도를 정하는 구동 전위는 $V_{n,drive}$ 이며 가장 보수적인 기본형은 $V_{n,drive} = V_n$ 이다(국소 계면 과전압을 분리하는 일반형 $V_{n,drive} = V_n + \eta_{n,drive}$ 는 Ch.3). R_n (전압축 이동)과 아래의 속도 보조항을 같은 데이터로 동시에 자유 피팅하지 않는다 — 역할이 다르다(R_n =전압 강하, χ_j =상변이 가속). 이 구분이 무너지면 둘이 서로를 흉내 내어 식별이 불가능해진다 (§1.13).

구동력. 한 전이의 구동력은 구동 전위가 전이 중심 전위에서 벗어난 정도다([AL-11]):

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F [V_{n,drive} - U_j(T)]. \quad (10)$$

$F[V]$ 가 J/mol 차원이므로 $\mathcal{A}_j$ 는 몰당 자유에너지 구동력이다. 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 선택한 방전 방향 전이의 구동력 부호를 정한다: $\chi_j \geq 0$ 이고 $s_{\phi,j} [V_{n,drive} - U_j] > 0$ 일 때 방전 방향 전이가 촉진된다. (본 장은 ideal 폭 $n_j^{eff} = RT/(Fw_j) = 1$ 을 기본으로 두므로 위 형태를 쓴다; 일반형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{eff} F(V_{n,drive} - U_j)$ 는 effective width 와 함께 Ch.3 에서 쓴다.)

유효 배리어(무비약). 고유 활성화 자유에너지는 전이상태 이론([AL-10], [5])으로 $\Delta G_{a,j}(T) = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 다. 전위 구동력이 이 배리어를 선형으로 낮춘다 — 이것이 Brønsted–Evans–Polanyi/Butler–Volmer 류의 표준 자유에너지 관계다([AL-11], [6, 7, 4]).

선형의 출처(소구동력 1차 Taylor; 무생략). Marcus 이론에서 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 주어졌을 때 활성화 장벽은 포물면 교차로부터 $\Delta G^\ddagger(\mathcal{A}_j) = \frac{(\lambda - \mathcal{A}_j)^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{\mathcal{A}_j}{2} + \frac{\mathcal{A}_j^2}{4\lambda}$ (λ =재구성 에너지)다. $\mathcal{A}_j = 0$ 둘레 1차 Taylor 전개를 하면 상수항 $\Delta G^\ddagger(0) = \lambda/4$ 와 1차 항 $[d\Delta G^\ddagger/d\mathcal{A}_j]_0 \mathcal{A}_j = -\frac{1}{2}\mathcal{A}_j$ 가 남고, 2차 항 $\mathcal{A}_j^2/(4\lambda)$ 은 $|\mathcal{A}_j| \ll \lambda$ 에서 무시된다. 따라서 1차 계수의 크기가 전달 계수 χ_j 다. 대칭 Marcus 포물면(*forward/backward* 동일 곡률 λ)의 1차 전개는 정확히 $\chi_j = 1/2$ 단일값만 준다; $\chi_j \neq 1/2$ (일반 $0 \leq \chi_j \leq 1$)은 1차 Taylor 자체에서 나오는 것이 아니라 곡률 비대칭($\lambda_f \neq \lambda_b$) 또는 BEP/Butler–Volmer 선형 자유에너지 관계의 경험적 기울기에서 오며([AL-11], [6, 7]), 그 일반 범위로 둔다. 이 1차 항이 장벽을 낮추므로($\mathcal{A}_j > 0$ 일 때 $-\chi_j \mathcal{A}_j < 0$)

$$\Delta G_{eff,j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j \mathcal{A}_j = G - \chi_j \mathcal{A}_j \quad (11)$$

($G \equiv \Delta G_{a,j}$ 를 mode 의 intrinsic barrier 로 표기, 위 $\lambda/4$ 등 상수항 흡수; §1.7 에서 분포). 곡률(2차 항)이 중요해지는 $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ 영역은 아래 Marcus bound 로 분리한다. 주의: 이 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 forward/backward 를 같은 비율로 키우는 방향 없는 *common-mode mobility* 가속이며(keystone 참조), forward 장벽만 낮추는 표준 Butler–Volmer 와는 다르다 — 방향성 분해는 Ch.3 Level B 에서 다룬다. 구동력이

클수록($A_j > 0$) 유효 배리어가 낮아진다. 속도 상수는 Eyring rate([AL-10])

$$k_j = k_0(T) \exp \left[-\frac{\Delta G_{\text{eff},j}}{RT} \right], \quad k_0(T) = \frac{k_B T}{h} \kappa(T). \quad (12)$$

학부 수준에서는 Boltzmann 인자 $k_j \propto e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$ 만으로 이후 논증에 충분하다 — 본 장의 모든 결론이 속도의 비로 정의되는 길이 $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ (§1.6)로만 쓰여 prefactor 절대값 k_0 가 상쇄되기 때문이다. prefactor 가 $k_B T/h$ 로 고정(임의 상수 아님)이라는 절대값 자체는 전이상태 이론([5]) 결과로 인용한다. $\Delta G_{\text{eff},j} \leq 0$ (강한 전위 구동)은 선형 근사가 강구동 영역에 들어간 것으로 표시하되 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단으로 자르지 않는다(GS-4; 절단이 필요해 보이면 그것은 아래 물리적 병목으로 다룬다).

Keystone. $\chi_j A_j$ 는 “방향 있는 배리어 낮춤”이 아니라 “방향 없는 완화 속도(*mobility*) 가속”이다 (**Level A**). 무비약 근거: 2-상태 반응속도론에서 *net rate* $\dot{\xi}_j = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$. 정상점은 $\dot{\xi}_j = 0$ 에서 $r_j^+(1 - \xi_{\text{eq},j}) = r_j^-\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-)\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow \xi_{\text{eq},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 다. $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 두면 *net rate* 를 직접 재배열할 수 있다: $\dot{\xi}_j = r_j^+ - r_j^+\xi_j - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j = (r_j^+ + r_j^-)[r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) - \xi_j] = (r_j^+ + r_j^-)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$. 따라서 $\dot{\xi}_j = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$, $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 가 인수분해로 동시에 나온다([AL-12]). 강조: 비약은 “ $r_j^\pm$ 를 (ξ_j 에 무관한) 국소 상수로 본다”는 가정에만 있고, 그 가정 위에서는 위 재배열이 *Taylor* 전개가 아니라 대수적 항등이다(반대로 $r_j^\pm(\xi_j)$ 면 같은 식이 국소 선형화가 된다). 즉 k_j =완화 속도(목표에 접근하는 빠르기), $\xi_{\text{eq},j}$ =목표(방향). 식 (12) 처럼 $\chi_j A_j$ 가 k_j 전체에 들어가면 r_j^+, r_j^- 가 같은 배율로 커져 비 $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq}}/(1 - \xi_{\text{eq}})$ 가 불변 — 즉 방향(목표)은 열역학 (§1.4)이 전담하고, $\chi_j A_j$ 는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다. 방향을 가진 배리어 낮춤 (*forward* 만 $-\beta A$, *backward* 는 $+(1 - \beta)A$ 라 비가 바뀐)은 **Ch.3** 의 **Level B** 에서 도입하며, 그때 본 장의 χ_j 가 *transfer coefficient* β_j 와 같아진다([AL-11]). **한정:** 본 장 **Level A** 의 “공통 배율” (*forward/backward* 동일 가속)은 *Marcus* 의 비대칭 장벽 이동($\lambda \mp A_j$)을 대칭으로 평균낸 모형 선택이며, 이 대칭 극한에서만 *forward/backward* 가속이 세부 균형 (*detailed balance*) 비를 보존한다. **Level B** (Ch.3) 와 일치하는 것은 정상 *target* 극한 $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다(*CHARTER step4*). 본 장 결론식에서는 “배리어 낮춤”이라는 방향성 합의 용어를 피한다.

유효범위(Validity bound). **Marcus bound**([AL-15]). 선형 $-\chi_j A_j$ 는 작은 구동력의 1차 근사다. *Marcus* 이론 [8] 은 곡률을 주므로 $|A_j|$ 가 클 때(역전 영역 포함) 깨진다. 본 선형식은 꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$ 에서 유효하며 전역 정당화가 아니다.

물리적 병목(속도 절단이 아니라 직렬 합성). 전하전달이 빨라져도 다음 단계(전해질/고체 수송, 유한 활성 자리, 고체상 확산, 유한 전류)가 전체 진행을 제한할 수 있다. 이를 시간척도의 직렬 합으로 둔다(수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성):

$$\frac{1}{k_j^{\text{eff}}} = \frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}}, \quad (13)$$

$k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 활성화 지배($k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_j$), 반대면 병목 지배로 매끄럽게 환원된다.¹ 이하 k_j 는 이 k_j^{eff} 를 가리킨다.

¹ $k_{j,\text{lim}}$ 은 수송·유한 자리·고체 확산·유한 전류 등 병목의 합($1/k_{j,\text{lim}} = \sum 1/k_{j,m}$)이다. 독립 자료 없이 자유 파라미터로 추가하면 $k_0, \Delta G_a, \chi_j$ 와 강하게 상관되므로 물리적 근거와 독립 제약이 있을 때만 쓴다. 유한 전류를 매끄럽지 않은 clamp(min/step)로 강제하지 않는다(GS-4); 그런 편의 처리와 피팅 안정화는 부록 §1.14 에서 다룬다.

1.6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel

상변이는 평형 진행률을 향해 유한 속도로 완화된다([AL-12], [9, 10]):

$$\boxed{\frac{d\xi_j}{dt} = k_j [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]} \quad (14)$$

ξ_j 가 평형을 즉시 따라가지 못하면 전압 곡선과 ICA/DVA 에 꼬리가 생긴다. 정전류 구간($|I| > 0$)에서는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이므로 그 역수가 $dt/dq = Q_{\text{cell}}/|I|$ 이고, 연쇄법칙 $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)(dt/dq)$ 에 식 (14) 의 $d\xi_j/dt = k_j[\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]$ 를 넣으면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]. \quad (15)$$

Single-mode kernel. 한 mode 의 지연을 $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 라 하자. peak 를 지난 영역(post-peak) 에서 목표가 거의 정지하고($d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$) 구동력도 완만하면($d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$, 즉 V_n 완만 — 별개 가정 두 개임에 유의), 식 (15) 는 1계 선형 ODE 가 된다. 무비약 유도: 정의 $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 를 q 로 미분하면 $dr/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ 이고, post-peak 가정 $d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$ 으로 첫 항이 사라져 $dr/dq = -d\xi_j/dq$ 다. 여기에 식 (15) $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r$ 를 넣고 $L \equiv |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 로 두면 $dr/dq = -(1/L)r$ 다. 여기서 L 은 일반적으로 q 의 함수다(k_j 가 구동력 $\mathcal{A}_j$ 에 지수 의존, 식 (12)). 그러나 위 가정 (나) $d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$ 이면 k_j , 따라서 L 이 이 구간에서 q -무관(상수)이므로 L 을 적분 밖으로 뺄 수 있다 — 이것이 “ L 일정”의 근거다(별개 가정이 아니라 (나)의 귀결). 변수분리 $dr/r = -dq/L$ 를 q_a 에서 q 까지 적분하면 $\int_{q_a}^q dq'/L = (q - q_a)/L$, 즉 $\ln[r(q)/r(q_a)] = -(q - q_a)/L$ 이고 양변에 지수를 취해 지수 감쇠가 따라온다:

$$r(q) \simeq r(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right], \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}} \quad (16)$$

(차원: $A = C/s$, 속도상수 k 는 s^{-1} , Q_{cell} 은 C 이므로 $|I|/(Q_{\text{cell}}k) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = (C/s)/(C/s) = 1$, 즉 무차원). 이것은 관측 꼬리 전체가 단일 지수라는 뜻이 아니라 **하나의 mode 가 만드는 지수 kernel** 이다. 관측 꼬리는 여러 mode 의 중첩이다 (§1.8).

잔차에서 진행률 도함수로(무비약 연결). 다음 절의 중첩은 잔차 r 이 아니라 진행률 도함수 $d\xi_j/dq$ 의 합이다. 둘의 연결은 식 (15) 에서 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r = r/L$ 이므로

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{r(q_a)}{L} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right]. \quad (17)$$

바로 이 $1/L$ 인자가 §1.8 kernel 의 $1/L$ 출처다 — 중첩은 각 mode 의 진행률 기여를 합한 것이지만 잔차를 합한 것이 아니다.

저온 거동(서 단계 (2)). $k_j = k_0 e^{-(G-\chi\mathcal{A})/RT}$ 가 저온서 작아져 L 이 커진다 $\Rightarrow$ 꼬리가 길어진다 — 관찰과 일치. 빠른 kinetics 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L \rightarrow 0$ 이며 $d\xi_j/dq \rightarrow d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 로 접근한다(작은 지연 $\times$ 큰 속도의 곱이 유한; bracket 이 단순히 0 이 되는 것이 아니라 점근 균형의 결과다).

1.7 주역 (III): 배리어 분포 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum

물리. 실제 전극은 단일 배리어 G 가 아니라 입자 크기·국소 staging 환경·결정립계·결함·응력 차이로 인한 배리어 분포 $\rho_G(G; T)$ 를 가진다([AL-13]). 진행률을 특정 배리어 기준으로 자르지 않고, 배리어

g 를 가진 집단의 진행률을 $\xi_j(g, t)$ 로 두어 분포로 평균한다($\int_0^\infty \rho_G(g; T) dg = 1$):

$$\xi_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g; T) \xi_j(g, t) dg, \quad \frac{d\xi_j(g, t)}{dt} = k_j(g) [\xi_{eq,j} - \xi_j(g, t)]. \quad (18)$$

FLAGGED (미확정). 독립 완화 가정(평균장; [AL-13]). 식 (18) 는 배리어 g 별 집단이 서로 독립적으로 1차 완화한다고 본다(mode 간 결합 무시). 그러나 흑연 *staging* 은 *nucleation*·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이다([AL-3], [13, 14]). 따라서 “독립 평형 1차 완화의 분포” 근사는 mode 간 상호작용(상경계 결합·Avrami 형 비선형 동역학)을 무시한 평균장 *ansatz* 이며, 그 타당성은 *FLAGGED* — Ch.3(반응속도론 일반화)·본 장 부록 §1.14(수치)에서 검증한다.

배리어 → 길이 지수 매핑(꼬리가 늘어지는 근원). 관측 꼬리의 모양은 ρ_G 와 같지 않다 — 배리어 G 가 먼저 속도로, 다시 길이로 지수 변환되기 때문이다. 식 (16) 의 $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 에 식 (12) $k_j = k_0(T) \exp[-(G - \chi_j A_j)/RT]$ (mode 별 intrinsic barrier $G \equiv \Delta G_{a,j}$, $\Delta G_{\text{eff},j} = G - \chi_j A_j$) 를 대입한다. 이 단힌 지수 매핑은 활성화 지배 극한($k_j^{\text{eff}} \simeq k_j$, 즉 식 (13) 의 $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$) 을 전제한다 — 꼬리 영역($V_{n,\text{drive}} \simeq U_j$, 저구동)에서는 활성화가 율속이라 정당하나, 병목이 유효하면 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 가 지수 밖 유리식으로 들어가 $L(G)$ 가 단순 지수형이 아니다(그 경우의 수치 풀이는 부록 §1.14). L 은 k_j 의 역수에 비례하므로 $1/k_j = (1/k_0) \exp[+(G - \chi_j A_j)/RT]$ 로 지수 부호가 반전되어(속도가 작을수록 길이가 길다)

$$L(G, T, V_{n,\text{drive}}) = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_0(T)} \exp\left[\frac{G - \chi_j A_j}{RT}\right]. \quad (19)$$

양변에 로그를 취하면 $\ln L = \ln L_0 + (G - \chi_j A_j)/RT$ 이다. 즉 배리어의 표준편차 σ_G (ρ_G 의 표준편차) 가 $\ln L$ 에서 σ_G/RT 로 나타나, 저온일수록 $\ln L$ 의 퍼짐이 커진다 — 작은 배리어 분산이 길이에서 지수적으로 확대된다. 이것이 “저온 긴 꼬리”의 근원이며, 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 stretched 거동을 만든다는 메커니즘은 무질서계·빠른 이온 전도체 동역학에서 확립돼 있다([AL-14], [16, 17, 18]; 단 graphite ICA 꼬리로의 적용은 BOUNDED, §1.8).

변수변환: 배리어 분포 → 완화 길이 분포(무비약, 단계별). 우리가 만들 변수 $A_L(L)$ 은 “완화 길이가 L 인 mode 가 꼬리에 얼마나 기여하는가”의 분포다. 이는 이미 아는 배리어 분포 $\rho_G(G)$ 를 식 (19) 의 $L(G)$ 로 좌표만 바꾼 것 — 새 물리를 넣는 게 아니라 같은 mode 집단을 길이 축에서 다시 세는 것이다. 세 단계로 만든다.

단계 1 — 자코비안(밀도 보존). 확률(mode 분율)은 좌표를 바꿔도 보존되므로 $A_L^{\text{prob}}(L) dL = \rho_G(G) dG$. 역변환(식 (19) 을 G 에 대해 풀면) $G(L) = \chi_j A_j + RT \ln(L/L_0)$ ($L_0 \equiv |I|/(Q_{\text{cell}}k_0)$; $G = 0$ 일 때 $L = L_{\text{min}}$, 단계 2 에서 정식화)에서 $dG/dL = RT/L > 0$ 이라 일대일이므로

$$A_L^{\text{prob}}(L) = \rho_G(G(L)) \left| \frac{dG}{dL} \right| = \rho_G(G(L)) \frac{RT}{L}. \quad (20)$$

의미: $A_L^{\text{prob}}(L) dL$ = 완화 길이가 $[L, L + dL]$ 인 mode 의 분율, 규격 보존 ($\int A_L^{\text{prob}} dL = \int \rho_G dG = 1$). 자코비안 RT/L 은 “배리어 한 칸 = 길이 몇 칸”의 환산율일 뿐 임의의 가중이 아니다.

단계 2 — 지지 범위(음의 배리어 금지). 활성화 배리어는 음수가 못 되므로($G \geq 0$, §1.1) 식 (19) 의 단조성상 $G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{\text{min}}$, $L_{\text{min}} \equiv L_0 e^{-\chi_j A_j/RT}$ ($G = 0$ 대응 최단 길이)다. 따라서 $L < L_{\text{min}}$ 에서 $A_L^{\text{prob}} = 0$ — 식에 Heaviside $H(L - L_{\text{min}})$ 로 달아 음의 배리어 영역을 잘못 적분하지 않게 한다.

단계 3 — 개수 밀도 → 용량 가중(측도 변환, 무비약). 단계 1-2 의 A_L^{prob} 는 “각 길이에 mode 가 몇 이나”(개수 밀도)다. 그러나 관측 꼬리는 용량 가중 진행 $\Theta = Q_p^{-1} \sum_m Q_m \xi_m$ (§1.12; Q_m =mode 의

용량 기여)로 나타나므로, 길이별 기여는 개수 $\times$ mode 당 용량이다. 이산 합을 연속 적분으로 옮기면

$$\Theta = Q_p^{-1} \sum_m Q_m \xi_m \xrightarrow{\text{연속극한}} Q_p^{-1} \int Q(L) \xi(L) A_L^{\text{prob}}(L) dL,$$

즉 개수 밀도 A_L^{prob} 에 mode 당 용량 $Q(L)$ 이 곱해진다. 이 용량 가중을 (무차원화한) $A_0(L) \equiv Q(L)/\bar{Q}$ 로 두면 A_0 는 개수 밀도 ρ_G 에서 용량 측도로 가는 Radon–Nikodym 가중이다 — 입자 크기 분포·활성 site 밀도 같은 독립 물리량에서 오며 임의의 피팅 knob 이 아니다. 관측 spectrum 은 그 곱이다:

$$A_L(L) = A_0(L) \underbrace{\rho_G(G(L)) \frac{RT}{L} H(L - L_{\min})}_{A_L^{\text{prob}}(L) \text{ (규격 보존)}}. \quad (21)$$

A_0 는 임의의 피팅 knob 이 아니라 독립 물리량(입자 크기 분포 등)에서 와야 한다. $A_0 \equiv 1$ 이면 $A_L = A_L^{\text{prob}}$ 로 규격 보존, $A_0 \neq 1$ 이면 A_L 은 규격화 안 된 진폭 스펙트럼이다 — 이하 **kernel** 은 이 A_L (진폭 spectrum)을 쓴다(관측 꼬리는 진폭 가중 중첩이므로). 자코비안 RT/L 과 아래 kernel 의 $1/L$ 인자는 출처가 다른 별개임에 유의 (§1.8).

유효범위(Validity bound). 비유일성([AL-16]). stretched 거동에서 ρ_G 로의 역매핑은 비유일하다 (재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다 [15]). 따라서 ρ_G 를 관측 꼬리에서 역산하지 않고, 독립 측정/모형한 ρ_G 로부터 꼬리를 forward 예측만 한다 (§1.13).

1.8 관측 꼬리 = kernel integral

A_L 의 물리 의미. $A_L(L) dL$ 은 완화 길이가 $[L, L+dL]$ 인 mode 들이 전체 진행에 기여하는 분율이다 — 즉 관측 꼬리를 “완화 길이별로 분해한 분포”다. 빠른 mode(작은 L)는 peak 근처에서 빨리 끝나고, 느린 mode(큰 L)가 꼬리를 멀리 끌고 간다. 따라서 관측 꼬리는 서로 다른 L 의 지수 감쇠를 A_L 로 가중 합한 것이다: 전체 진행률의 post-peak 꼬리는 각 mode 의 진행률 기여 $d\xi_j/dq = (r(q_a; L)/L) e^{-(q-q_a)/L}$ (식 (17))를 A_L 로 가중 합한 것이다. 여기서 mode 별 초기 잔차 $r(q_a; L)$ 를 post-peak 공통값 $\bar{r}$ 로 근사하면 $\bar{r}$ 가 적분 밖으로 빠지고, 이를 진폭 규격에 재흡수($A_L \leftarrow \bar{r} A_L$)해 아래 식을 얻는다 — $r(q_a)$ 가 사라진 게 아니라 A_L 의 크기 인자로 흡수된 것이다:

$$\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} \exp\left[-\frac{q-q_a}{L}\right] dL. \quad (22)$$

이 균일 근사는 BOUNDED 다: 빠른 mode(작은 L)는 q_a 에서 이미 더 진행해 $r(q_a; L)$ 가 작을 수 있어 원칙적으로 L -의존이다. $r(q_a; L)$ 이 L 의 감소함수이면 작은- L 기여를 과대평가해 꼬리 앞부분이 실제보다 가팔라지는 쪽으로 편향되며, 이 편향은 $r(q_a; L)$ 를 직접 보유하는 Plan B(g-grid, §1.10)와 대조해 정량화한다. 피적분의 $1/L$ 인자는 진행률 도함수(식 (17))에서 온 것이고, spectrum 변환의 자코비안 RT/L 은 A_L 안에 이미 들어 있어 둘은 별개 출처다 — 임의의 가중이 아니다. A_L 은 §1.7 의 $H(L - L_{\min})$ 를 품으므로 적분의 실효 하한은 $L_{\min} > 0$ 이고 $1/L$ 의 $L \rightarrow 0$ 발산은 일어나지 않는다. 이 적분은 relaxation-rate($1/L$) 분포 위의 Laplace 형 변환이며, 단일 지수의 연속 중첩이 일반적으로 비지수 (stretched)~power-law 꼬리를 준다([AL-14], [17]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [18]). single-mode(식 (16))는 $A_L = \delta(L - L^*)$ 인 특수해다 (L^* =그 mode 의 실제 완화 길이 $|I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$; §1.7 의 prefactor 길이 L_0 와 구별). 또한 식 (22) 은 목표가 멈춘($d\xi_{\text{eq}}/dq \simeq 0$) post-peak 자유감쇠 극한의 꼬리이며, 목표가 움직이는 일반(자기참조 포함) 경우는 동일 kernel 을 목표 Θ_{eq} 에 작용시킨 §1.9 (식 (24))로 일반화된(잔차가 아니라 목표에 곱함 — §1.9 의 이중계상 경고 참조).

유효범위(Validity bound). 유효범위([AL-14], 정적 표기). “고정 배리어 분포 $\rightarrow$ 지수 매핑 $\rightarrow$ 저온

긴 꼬리”의 메커니즘은 빠른 이온 전도체·무질서 완화에서 확립돼 있다([16, 17, 18]). 다만 (i) 특정 ρ_G 형태가 정확히 어떤 *stretched* 지수를 주는지는 데이터/수치(부록 §1.14)로 정하며, (ii) 위 문헌은 전도도/유전 완화 맥락이라 *graphite* ICA 꼬리로의 적용이 본 작업의 기여다. 이 두 항목은 *established* 가 아니라 *BOUNDED* 로 둔다.

1.9 자기참조 결합과 Volterra 적분식

왜 자기참조인가(물리). ξ_j 와 V_n 은 전하 보존(식 (1))으로 얽혀 있다 — 진행 Θ 가 늘면 V_n 이 이동하고 (식 (1) 미분), V_n 이 이동하면 평형 목표 $\Theta_{eq}(V_n)$ 가 바뀌며, 바뀐 목표가 다시 Θ 의 완화 방향을 정한다. 이 되먹임 때문에 Θ 는 자기 자신을 목표로 갖는 적분식의 해가 된다.

적분형 유도(single-mode 에서, 무비약). 한 mode 의 q -좌표 완화는 $d\Theta/dq = (1/L)(\Theta_{eq} - \Theta)$ 다 (식 (16) 와 같은 1차 완화, rate $1/L$). 이 1계 선형 ODE 를 상수변화법(적분인자 $e^{q/L}$)으로 풀면 $d(\Theta e^{q/L})/dq = (1/L)\Theta_{eq}e^{q/L}$ 이고 0 에서 q 까지 적분해

$$\Theta(q) = \underbrace{\Theta(0)e^{-q/L}}_{\text{초기값 자유 감쇠}} + \int_0^q \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} \Theta_{eq}(q') dq'. \quad (23)$$

즉 **kernel** $(1/L)e^{-(q-q')/L}$ 이 목표 Θ_{eq} 에 곱해진 형이다(상수 목표 $\Theta_{eq} = \Theta_0$, $\Theta(0) = 0$ 이면 $\Theta = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$ 로 복귀 — 무결성). 이제 두 곳을 일반화한다: (i) **자기참조** — 목표가 미지 진행에 의존, $\Theta_{eq} \rightarrow \Theta_{eq}(V_n(q', \Theta(q')))$; (ii) **spectrum** — 단일 L 을 분포 A_L 로 적분. 목표 Θ_{eq} 는 모든 *mode* 공통이라(식 (18) 의 $\xi_{eq,j}$ 가 g -무관) L -적분 밖으로 빠지고 적분은 kernel 에만 작용하므로, $(1/L)e^{-(q-q')/L} \rightarrow \mathcal{K}(q, q') = \int A_L(1/L)e^{-(q-q')/L}dL$, 초기항 $\Theta(0)e^{-q/L} \rightarrow \Theta_{init} = \int A_L\Theta_{init,0}(L)e^{-q/L}dL$ ($\Theta_{init,0}(L)$ =mode 별 초기 진행, 상수 목표 scalar Θ_0 과 구별). 그러면 인과 상한 q 의 Volterra 2종이 유도된다(“뜬금없이”가 아니라 식 (23) 의 두 일반화):

$$\Theta(q) = \Theta_{init}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{eq}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq', \quad \mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL. \quad (24)$$

여기서 $\Theta_{init}(q) = \int_0^\infty A_L(L) \Theta_{init,0}(L) e^{-q/L} dL$ 는 peak 진입 시점의 초기 mode 진행 $\Theta_{init,0}(L)$ 이 외부 구동 없이 자유 감쇠하는 동차항이고, 미지 Θ 는 좌변과 목표 $\Theta_{eq}(V_n(q', \Theta(q')))$ 를 통해서만 등장한다 — 즉 “현재 진행이 현재 목표를 바꾸고, 그 목표가 다시 현재 진행을 정한다”는 되먹임이 자기참조의 정체다.

유효범위(Validity bound). 이중 계상 경고. *kernel* $\mathcal{K}$ 는 반드시 목표 Θ_{eq} 에 곱한다. 만약 잔차 $[\Theta_{eq} - \Theta]$ 에 곱하면 상수 목표 극한에서 정상상태가 $\Theta_0/2$ 로 어긋난다(완화를 두 번 세는 오류). 상수 목표 $\Theta_{eq} = \Theta_0$, $\mathcal{K} = (1/L)e^{-(q-q')/L}$, $\Theta_{init} = 0$ 극한에서 식 (24) 는 $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$ 로 *single-mode* ODE(식 (16)) 와 정확히 일치하며 $q \rightarrow \infty$ 서 목표 Θ_0 로 수렴한다(*single-mode* 무결성 점검). 분포 A_L 의 경우 같은 극한의 $q \rightarrow \infty$ 값은 $(\int_0^\infty A_L dL)\Theta_0$ 이므로, $A_0 \equiv 1$ (규격 보존, §1.7) 일 때만 Θ_0 로 수렴한다 — $A_0 \neq 1$ (진폭 *spectrum*)이면 총 *scale* 은 $\Theta \cdot Q_p$ 정의 (§1.12)의 용량 규격에 흡수되어 절대 *scale* 이 재조정된다(위 *single-mode* 점검은 δ -collapse 한정).

1.10 자기참조식을 닫기 (1): Plan B — 직접 g-grid (항상 보존)

식 (24) 에서 값을 얻으려면 미지 Θ 를 닫아야 한다. 두 방법을 둔다(물리 결론은 어느 쪽으로 풀든 같다): **Plan B**(본 절, 항상 보존되는 수치 core/validator)와 **Plan A**(§1.11, 검증되면 쓰는 닫힌형).

Plan B — 직접 g -grid 수치 적분. 배리어를 격자 $\{g_m\}$ 로 이산화해 식 (18) 를 시간 적분하며, 매

시점 전하 보존(식 (1))으로 V_n 을 풀어 결합한다:

$$\xi_j(t) = \sum_m w_m \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t), \quad \sum_m w_m \rho_G(g_m) = \int_0^\infty \rho_G dg = 1.$$

즉 w_m 은 격자 $\{g_m\}$ 의 quadrature 가중으로 식 (18) 의 적분을 그대로 이산화한 것이지 새 가중을 넣은 게 아니며 ($w_m \rho_G(g_m)$ 이 정규화 측도를 이뤄 합이 1), 비균일-large- L 편중 격자 (부록 §1.14) 에서도 이 정규화는 재계산해 보존한다. 주어진 ρ_G 와 완화 closure 하에서 이산화 오차만 남는 수치 기준해이며, Plan A 닫힌형을 이 기준해와 상대오차 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 로 대조하는 *validator* 를 겸한다(식 (26), 수치 스킴 수렴 판정 상세는 부록 §1.14). 저온→큰 L →긴 꼬리 같은 물리 결론은 (위 완화 closure 전제 하에) 닫힌형 없이도 성립한다.

1.11 자기참조식을 닫기 (2): Plan A — 선형화 → 닫힌형

Plan B 가 항상 보존되는 수치해라면, Plan A 는 데이터 피팅에 직접 쓸 닫힌 식이다(검증 통과 시). **baseline** $\Theta^{(0)}$ 정의(먼저 명시): 자기참조를 끈 (V_n 고정, 아래 $b = 0$) 0차 해를 $\Theta^{(0)}(q)$ 로 둔다 — single-mode 극한에선 $\Theta^{(0)}(q) = \Theta_0(1 - e^{-(q-q_a)/L})$ (식 (23) 의 상수목표 해), 일반적으로는 Volterra(식 (24))를 V_n -고정으로 평가한 해다. Plan A 는 이 $\Theta^{(0)}$ 둘레의 self-consistency 보정이다.

단계 0(선형화). 식 (24) 의 비선형성은 오직 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(q'), \Theta(q'))$ 한 곳이다. $\Theta^{(0)}$ 둘레에서 1차 전개 하면 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(\Theta)) \approx a(q') + b(q') \Theta(q')$, 표준 1차 Taylor 분해상 절편은 $a(q') = \Theta_{\text{eq}}(V_n(\Theta^{(0)}(q')))$ — $b(q') \Theta^{(0)}(q')$ (baseline 에서 평가한 목표값에서 1차 기울기×baseline 을 뺀 상수항)이고, 기울기(자기 참조 계수)는

$$b(q') = \frac{\partial \Theta_{\text{eq}}}{\partial V_n} \frac{\partial V_n}{\partial \Theta} = -\frac{Q_p}{C_{\text{bg}}} \frac{\partial \Theta_{\text{eq}}}{\partial V_n} \leq 0, \quad (25)$$

$\partial V_n / \partial \Theta = -Q_p / C_{\text{bg}}$ 는 전하 보존(식 (1))을 $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ ($Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ =총 phase 용량), $C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$ (배경 chemical capacitance, 상세 §1.12)로 묶은 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n) + Q_p \Theta$ 를 Θ 로 미분해 얻고 ($C_{\text{bg}} > 0$), $\partial \Theta_{\text{eq}} / \partial V_n > 0$ (평형 진행률은 전위에 증가, 식 (8) 의 $d\xi_{\text{eq}}/dV_n > 0$ 를 $\Theta_{\text{eq}} = Q_p^{-1} \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$ 로 합산)이므로 $b \leq 0$ 이 확정된다. $b \leq 0$ 의 의미는 “진행이 늘면 목표가 줄어 진행을 되풀어당긴다”는 음의 되먹임이다. 이로써 식 (24) 가 미지 Θ 에 선형이 된다: $\Theta = c + \int_0^q \mathcal{K} b \Theta dq'$, $c(q) = \Theta_{\text{init}} + \int_0^q \mathcal{K} a dq'$. 단계 1(ratio ansatz). 사용자 PhD [20, 21] 의 ratio-substitution 을 미지 $\Theta(q')$ 에만 적용한다: $\Theta(q') \approx \Theta(q) \Theta^{(0)}(q') / \Theta^{(0)}(q)$ (진행의 모양은 baseline 을 따르고 크기만 미지로 둔다). 정당화: 자기참조항 $\int \mathcal{K} b \Theta$ 가 c 에 대해 섭동($|b|$ 작음)일 때, 형상은 0 차 baseline $\Theta^{(0)}$ 이 지배하고 b 는 진폭만 재조정한다 — $b \rightarrow 0$ 에서 정확(식 (26) 이 c 로 복귀), $|b|$ 가 커질수록 형상 왜곡이 누적되어 아래 boundingbox 의 부정확 한계로 이어진다. 단계 2($\Theta(q)$ 인수분해). 단계 1 을 단계 0 의 선형식 $\Theta = c + \int_0^q \mathcal{K} b \Theta dq'$ 의 적분에 넣으면, 앞 인자 $\Theta(q) / \Theta^{(0)}(q)$ 가 q' 에 무관이라 적분 밖으로 빠진다:

$$\int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta(q') dq' \approx \frac{\Theta(q)}{\Theta^{(0)}(q)} \int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta^{(0)}(q') dq'.$$

이를 $\Theta(q) = c(q) +$ (위 적분) 에 넣고 $\Theta(q)$ 항을 좌변으로 모아 분모로 묶으면:

$$\Theta_A(q) = \frac{c(q)}{1 - \frac{1}{\Theta^{(0)}(q)} \int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta^{(0)}(q') dq'}. \quad (26)$$

이것이 피팅에 쓰는 닫힌형이다 — 각 항의 의미: 분자 c = 자유 감쇠 (Θ_{init}) + baseline 목표 기여, 분모의 적분 = 자기참조 감쇠 ($b < 0$ 이라 분모 $> 1 \rightarrow$ 꼬리를 줄임). 무결성 점검: 자기참조가 없으면

($b \rightarrow 0$) 분모 $\rightarrow 1$, $\Theta_A \rightarrow c$ 로 식 (24) 의 올바른 극한(상수 목표서 $\Theta_0(1 - e^{-q/L})$, 식 (16))으로 복귀한다.

유효범위(Validity bound). *Fredholm* ↔ *Volterra* 가정차([AL-16]; 그대로 쓰면 안 됨). 사용자 논문(JCP 147, 144111 (2017), Eq.(32)→(34), [19])은 *Fredholm* 2중(고정 구간, 정상상태 확률)을 *ratio-substitution* 으로 단는다. *graphite* 의 식 (24) 는 *Volterra*(인과 상한 q)다. 따라서 논문 결과를 그대로 옮기지 않고, 인과성을 유지한 채 자기참조만 선형화(단계 0)해 같은 *ratio* 구조를 적용했다. 또 논문 자신이 “*reaction zone* 이 넓으면 *ratio* 근사가 부정확”이라 경고하는데, *graphite* 에서 넓은 *spectrum* = 저온 *stretched tail*(가장 관심 영역)이므로 *closure* 가 가장 필요한 곳에서 가장 부정확할 수 있다. ⇒ **Plan A** 단독 채택 금지: *Plan B*(*g-grid*) 대비 상대오차 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 가 운용 *T.rate* 에서 작을 때만 닫힌형으로 승격한다(*BOUNDED*).

1.12 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식

내부 전위 미분. 식 (1) 를 q 로 미분하면(등온) $Q_{\text{cell}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}$, 따라서

$$\frac{dV_n}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}} - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}}{\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n}. \quad (27)$$

전체 phase progress 를 $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ 로 묶는다($Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ =용량 scale, $\Theta \in [0, 1]$ 무차원). 이 Θ 는 §1.8 의 Θ 와 같은 양이며, 그 post-peak 도함수가 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (식 (22))다. 외부 전하 $dQ = dQ_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}} dq$ 는 배경 저장 $dQ_{\text{bg}} = C_{\text{bg}} dV_n$ ($C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$)과 phase progress $Q_p d\Theta$ 의 합이다:

$$dQ = C_{\text{bg}} dV_n + Q_p d\Theta. \quad (28)$$

이는 식 (27) 양변에 $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ 을 곱하고 $dq = dQ/Q_{\text{cell}}$ 로 다시 쓴 동일식이다(새 가정이 아니라 같은 전하보존 미분의 다른 표현). 양변을 dQ 로 나누면 $1 = C_{\text{bg}} (dV_n/dQ) + Q_p (d\Theta/dQ)$ 이고, dV_n/dQ 에 대해 풀어 역수를 취하면 내부 전위 기준 ICA

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}(V_n, T)}{1 - Q_p (d\Theta/dQ)}}. \quad (29)$$

식 (22) 의 꼬리 기여가 $d\Theta/dQ$ 에 들어가 ICA 꼬리로 나타난다(좌표 bridge: 외부 전하 $Q = Q_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}}q$ 이므로 $d\Theta/dQ = (1/Q_{\text{cell}}) d\Theta/dq$). 적용 영역: post-peak 구간에선 꼬리 기여가 지배해 $d\Theta/dq \simeq d\Theta_{\text{tail}}/dq$ 이고, peak 영역에선 $d\Theta/dq \rightarrow d\Theta_{\text{eq}}/dq$ (빠른 kinetics 극한, §1.8 직전 single-mode 논의)로 환원된다. $d\Theta/dQ$ 에 넣는 Θ 는 닫힌 Θ_A (식 (26)) 또는 Plan B 수치해를 Q 로 미분한 값이다. 분모 $1 - Q_p (d\Theta/dQ) > 0$ 은 단조성(식 (2), $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n > 0$)과 동치가 아니라 별개의 유효범위 조건이다: 전자는 배경 용량의 국소 단조성(정적 chemical capacitance 양수)이고, 분모 양수성은 식 (29) 의 역수 $dV_n/dQ = (1 - Q_p d\Theta/dQ)/C_{\text{bg}}$ 가 양이라는 동역학 경로 조건($C_{\text{bg}} > 0$ 전제하 $dV_n/dQ > 0$)이다. 두 조건이 함께 성립해야 $dQ/dV_n > 0$ 이다. staging peak 에서 분모가 0 에 접근하면 dQ/dV_n 이 발산하는데 이것이 정상적인 ICA peak 이며, 그 너머(분모 < 0)는 전압해의 특이점으로 보아 피팅에서 제외한다. 측정 측으로는 apparent 전위(식 (9))로 환산한다: 등온 정전류에서 $dV_{n,\text{app}}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$, 그리고 $dQ_{\text{ext}}/dV_{n,\text{app}} = Q_{\text{cell}}/(dV_{n,\text{app}}/dq)$, $dV_{n,\text{app}}/dQ_{\text{ext}}$ 가 그 역수다(DVA). 전압측 특성 꼬리 길이는 다음과 같이 환산된다: post-peak 에서 dV_n/dq 를 q_a 둘레 상수로 근사하면(식 (16) 유도 가정 — 꼬리에서 $dA_j/dq \simeq 0$ 인 완만 영역) $V_n - V_n(q_a) \simeq (dV_n/dq)|_{q_a} (q - q_a)$ 이고, single-mode 꼬리의 지수 $e^{-(q-q_a)/L}$ 가 $\exp[-(V_n - V_n(q_a))/L_\varphi]$ 로 옮겨져

$$L_\varphi \equiv \left| dV_n/dq \right|_{q_a} L \quad (30)$$

가 정의된다(dV_n/dq 가 꼬리에서 완만하다는 가정 위의 BOUNDED 근사; 기호표에 $L_\varphi[V]$ 등재).

피팅 평가 순서(deliverable). 식 (29) 는 다음 순서로 계산되는 닫힌 논리식이다:

S1. 전하 보존(식 (1))으로 $V_n(q, T, \{\xi_j\})$ 를 구한다.

S2. 평형 목표 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ (식 (7)).

S3. 속도 $k_j = k_0 e^{-(G-\chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$, $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,drive} - U_j)$ (식 (12); 병목 시 식 (13)).

S4. 배리어→길이 $L(G)$ (식 (19)) → spectrum A_L (식 (21)).

S5. 꼬리 중첩 $d\Theta_{tail}/dq$ (식 (22)); 자기참조는 본 장에서 닫는다 — Plan B(g-grid 수치, 항상) 또는 Plan A 닫힌형(식 (26), ε 통과 시).

S6. dQ/dV_n (식 (29)) → 측정축 $dQ/dV_{n,app}$.

피팅 파라미터: $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ (평형, 저속 OCV/GITT), $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$ (여러 T 의 Arrhenius), χ_j (여러 $|I|$ /전위), ρ_G (독립 입력 — 역산 금지). 유효범위: $G - \chi_j \mathcal{A}_j \geq 0$ (Marcus, [AL-15]), $V_{n,drive} \approx U_j + O(w_j)$. (전체 spectrum·자기참조를 쓰는 정밀 평가의 solver 스킴·수렴 판정은 부록 §1.14.)

1.12.1 심플 신테이터 피팅 근사식 (single-mode tail; 본 장만으로 사용 가능)

전체 spectrum 적분(식 (22)) 없이, 하나의 우세 mode 가 꼬리를 지배하는 극한 ($A_L = \delta(L - L_0)$)에서는 위 모든 단계가 종이와 연필로 닫히는 가장 단순한 근사식으로 줄어든다. 이것이 신테이터 1 차 피팅의 출발점이다. post-peak($q > q_a$)에서 목표가 거의 정지하면(식 (16)) 진행은

$$\Theta_{tail}(q) \simeq \Theta_0 \left(1 - e^{-(q-q_a)/L}\right), \quad \frac{d\Theta_{tail}}{dq} \simeq \frac{\Theta_0}{L} e^{-(q-q_a)/L}, \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_0} e^{(G-\chi_j \mathcal{A}_j)/RT}} \quad (31)$$

이고, 이를 fiteq(식 (29))에 넣으면 ICA 꼬리는 특성 길이 L 의 지수 감쇠로 나타난다. 데이터 피팅 절차. (0) 무대 고정(식별성 전제). §1.13 식별성 순서대로, 먼저 저속 OCV/GITT 로 $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ 를, 펄스/전류 차단으로 R_n 을 고정한다(R_n 과 χ_j 가 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶지 않으면 아래가 식별 불가). 측정 $V_{n,app}$ 는 $V_n = V_{n,app} - s_I |I| R_n$ (식 (9) 역산, R_n 기지)으로 내부 V_n 으로 직접 환산한다(self-consistent 루프 아님). (1) L 추출. 꼬리 시작점 q_a 를 먼저 고정한다(ICA peak 위치, 또는 $d\xi_{eq}/dq$ 가 임계 이하로 떨어지는 첫 q) — q_a 를 자유 파라미터로 두면 L 과 공선형이다. 그 뒤 post-peak ICA 꼬리를 모델 $y(q) = A e^{-(q-q_a)/L} + (\text{baseline})$ 로 회귀해 한 숫자 L 을 뽑는다 — 진폭 A 는 nuisance ($\Theta_0 \cdot Q_p / C_{bg}$ 등을 흡수; 관심량은 L), 단일-mode 꼬리에선 fiteq 분모 $1 - Q_p d\Theta/dQ \approx 1$ 이라 ICA 꼬리 $\approx (Q_p / C_{bg})(\Theta_0 / L) e^{-(q-q_a)/L}$ 로 닫힌다(전압축이면 L_φ , 식 (30)). (2) 유효 엔탈피(prefactor· $U_j(T)$ 보정). $1/L \propto k_j = k_0(T) e^{-(G-\chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$ 이고 $k_0 = (k_B T / h) \kappa$ (Eyring, 식 (12))에 T -선형 prefactor가 있어, $\ln(1/L)$ 를 그대로 $1/T$ 로 회귀하면 prefactor의 $\ln T$ 항이 기울기를 오염시킨다(순수 ΔH_a 가 아니다). 표준 Eyring 선형화 ($\ln(k/T)$ 대 $1/T$)대로 prefactor를 보정하고, 또한 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,drive} - U_j(T))$ 의 $U_j(T)$ T-의존 때문에 $\chi_j \mathcal{A}_j(T)/RT$ 가 $1/T$ 에 비선형으로 섞이므로 이를 점별 기지값으로 먼저 빼낸다. 즉

$$y(T) \equiv \ln \frac{1}{LT} - \frac{\chi_j \mathcal{A}_j(T)}{RT} \quad \text{를} \quad \frac{1}{T} \quad \text{로 회귀} \Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_a}{R} \quad (\text{순수}).$$

$\chi_j \mathcal{A}_j(T)$ 는 각 T ·측정점에서 (0)·(3) 단계 기지값으로 계산한다(χ_j 는 (3)에서 먼저 얻으므로 비순환). prefactor의 $\kappa(T)$ 약한 T-의존을 무시하는 근사는 $\Delta H_a / (RT) \gg 1$ ($\Delta H_a \gtrsim 40$ kJ/mol)에서 BOUNDED 다. (보정 전 기울기 $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$ 는 유효 엔탈피로만 해석한다.) (부록 §1.25

식 (43) 의 raw $\ln(1/L)$ 분해에 들어 있는 $+\chi_j A_j/RT$ 를 여기서 빼 순수화한 것이며, 보정 전 유효 기울기 $-(\Delta H_a - \chi_j A_j)/R$ 는 식 (44) 와 동일.) (3) χ_j . *peak* 근방($A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 가 유효한 영역)에서 내부 전위 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (0 단계 환산)를 가로축으로 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F/RT$ 기울기에서 χ_j 를 얻는다. **비순환 보장:** $A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 는 각 데이터점에서 (0) 단계 환산 V_n 과 (0) 단계 고정 $U_j(T)$ 로 계산되는 기지값(자유 파라미터 아님)이다. 따라서 순서는 비순환이다 — (3)에서 χ_j 를 먼저 얻고, 그 χ_j 로 (2)의 종속변수 $y(T)$ 에서 점별 보정항 $\chi_j A_j(T)/RT$ 를 빼서 순수 ΔH_a 를 분리한다((2)↔(3) 답-달걀 아님). 즉 $\{L, \Delta H_a, \chi_j\}$ 가 단일 지수 꼬리 피팅 + 식별성 순서로 나온다(필요한 근거가 모두 본 장 안에 있다: 근사식 (31), 식별성 §1.13). 꼬리가 단일 지수에서 벗어나(stretched) 휘면 그때 비로소 spectrum(식 (21))·자기참조(식 (26))가 필요하다 — 단일 지수 근사의 실패 자체가 분포·결합의 신호다(반증, §1.13).

C-rate 기준식(0.2C anchor). 전류 의존 분극을 저율 기준 곡선에 상대화하면, $0.2C(I_{0.2C} > 0)$ 를 anchor 로

$$V_{n,\text{app}}(q; |I|) \approx V_{n,0.2C}(q) + s_I [|I| R_n(q, T, |I|) - I_{0.2C} R_n(q, T, I_{0.2C})], \quad (32)$$

전류 의존이 약하면 단순형 $V_{n,\text{app}} \approx V_{n,0.2C} + s_I(|I| - I_{0.2C})R_n(q, T)$ 다 — 0.2C 에서 상변이 지연이 충분히 작거나 그 지연을 기준 곡선에 흡수해도 되는 경우의 실용 근사. 여기에 식 (31) 의 $L(|I|)$ 단축($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$)을 더하면 C-rate 가 커질수록 꼬리가 짧아지고 peak 겹침이 심해지는 관측이 정량 설명된다. 피팅 절차와의 연결: 식 (32) 는 여러 $|I|$ 의 $V_{n,\text{drive}}$ 를 공통 저율 기준으로 정렬해 위 (3)단계 χ_j 회귀의 가로축 입력을 일관되게 만드는 데 쓴다.

초기값(EMG 등 경험식). 비선형 피팅의 초기값으로 $dQ/dV = B(V) + \sum_j A_j g_{\text{EMG}}(V; \mu_j, \sigma_j, \lambda_j)$ 같은 peak 함수를 쓸 수 있으나 주 모델이 아니다 — 꼬리는 k_j, ρ_G, R_n . 전하 보존의 결합 결과이며, EMG 의 λ_j (지수 꼬리율)는 식 (31) 의 $1/L$ 의 경험적 대응물로만 본다.

1.13 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)

온도에 따른 꼬리 증감을 한 항으로 단정하지 않고 세 계층의 결합으로 본다.

계층	담당 항	해석
평형 열역학	$U_j(T), w_j(T), Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	전이 중심 전위. 평형 폭·배경 용량의 온도 의존
동역학 지연	$k_j(T, I), \rho_G(g; T)$	진행률이 평형을 못 따라가 생기는 꼬리/broadening
전압축 분극	$R_n(q, T, I)$	apparent 전위 이동, 기울기 변화, 분극 peak 변형

전위 의존 spectrum shift. 식 (19) 에서 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F/RT < 0$ (방전 방향, $\chi_j \geq 0$): 구동 전위가 커지면 L 이 작아져 꼬리가 짧아진다 — C-rate/전위가 꼬리를 어떻게 바꾸는지의 정량 예측이다.

반증 규칙(forward-prediction 검정; 역산 금지). 본 이론은 다음으로 반증 가능하다.

(N1) **평형 형태:** 저속 OCV 의 near-peak 감쇠가 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ 면 logistic, 대 $(V - U)^2$ 면 가우시안 — 어느 쪽도 안 맞으면 평형 ansatz 재검토.

(N2) **Arrhenius:** $\ln k_j$ (또는 $\ln(1/L)$)대 $1/T$ 가 직선이 아니면 단일 활성화 그림 기각.

(N3) **전위 의존:** $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}}$ 가 위 예측과 다르면 χ_j 해석 기각.

- (N4) **비유일성 차단**: ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 입력으로만 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.
- (N5) **비퇴화 — transport-charge-transfer 와의 분리(★ 본 이론의 가장 약한 지점)**. 꼬리 길이 scaling $L \propto |I|$ 과 “전위 커지면 꼬리 짧아짐”은 단순 *transport* 분극·*charge-transfer* 도 공유하므로, 그것만으로 barrier-spectrum 에 귀속하면 퇴화(오귀속)다. 구별 signature(두 조건 (a)·(b) 가 모두 필요하며, $k_{j,\text{lim}}$ 이 전위무관일 때만 성립): (a) 전위 의존 *Arrhenius slope* — 보정 전 측정 기울기 $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j$ (식 (31); 추출은 §1.12.1 절차 (2)) 가 구동 전위에 따라 이동함. 단 이것만으로는 *transport* 와 여전히 퇴화할 수 있다: 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점유율 의존 ($D = D(\xi)$, thermodynamic factor 경우) 이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위에 따라 이동한다(식 (13) 의 $k_{j,\text{lim}}$ 전위의존). 따라서 (a)는 GITT relaxation transient 의 형상 ($\sqrt{t}$ Cottrell=확산 율속 vs 지수=계면 율속)으로 $k_{j,\text{lim}}$ 의 전위의존을 독립 판정해 배제한 뒤에만 barrier-lowering signature 로 유효하다; (b) charge-transfer 과전압 η_{ct} 도 전위 지수의존이라 단일 전극서 χ_j 와 공선형이므로 — **GITT/전류 차단**으로 $\eta_{\text{ct}}(R_{\text{ct}})$ 를 독립 분리한 뒤에만 χ_j 의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다(단순 rate-broadening [22, 23] 과의 구별이 핵심). 이 분리 (확산 율속 배제 + η_{ct} 분리) 없이 단일 데이터셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

파라미터 제한 순서(식별성). 모든 파라미터를 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 공선형(co-linear)이라 분리 불가다. 다음 순차 제약으로 식별성을 확보한다: **(1)** 저속 OCV/GITT(준평형, $|I| \rightarrow 0$)로 $\{U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}\}$ 를 먼저 고정 — 동역학 꼬리가 사라진 평형 무대를 잡는다. **(2)** 펄스/전류 차단으로 R_n (전압축 분극)을 독립 제한 — R_n 과 χ_j 는 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶는다. **(3)** 여러 온도의 Arrhenius($\ln(1/L)$ 대 $1/T$)로 $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$. **(4)** 여러 전류/전위($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}}$)로 χ_j . **(5)** ρ_G 는 독립 입력(역산 금지, N4). 이 순서를 어기면 식별성이 무너져 어떤 적합도라도 물리 해석이 불가능하다(과적합).

1.14 부록: 자기참조식의 수치 평가와 검증 (Plan B 상세)

전체 spectrum·자기참조를 쓰는 정밀 평가는 Plan B(직접 g -grid)로 푼다. 단순 꼬리는 본문 §1.12.1 의 단일 지수 근사로 충분하나, stretched 꼬리(저온)나 강한 자기참조에서는 본 수치 평가가 기준해다. **스킴**. (i) 배리어 격자 $\{g_m\}_{m=1}^{N_g}$ 를 관심 T ·전위에서 $L(g_m)$ (식 (19)) 이 관측 원도를 덮도록 — 특히 large- L (긴 꼬리) 영역 — 잡는다. (ii) mode 별 ODE $d\xi_j(g_m)/dt = k_j(g_m)[\xi_{\text{eq},j} - \xi_j(g_m)]$ 를 시간 적분 하되, 매 시점 전하 보존(식 (1))의 대수 제약으로 V_n 을 root-find 한다 — 미분변수 $\xi_j(g_m)$ + 대수 제약 V_n 의 index-1 DAE 이며, 제약을 한 번 미분하면 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (2))이 dV_n/dt 를 유일하게 주므로 index 가 정확히 1 이다. (iii) $\xi_j(t) = \sum_m w_m \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t)$ 로 평균. 근거 기반 **tolerance(임의 상수 아님)**. root-find 종료는 전하 보존 잔차 $< \delta_q Q_{\text{cell}}$ (δ_q =좌표 분해능), 시간적분은 $\xi \in [0, 1]$ 상대오차와 측정 ICA 잡음 floor 에서 잡는다 — cap/clip 이 아닌 측정·물리 scale 기준. **Plan A 승격 검증**. 닫힌형 Θ_A (식 (26))는 Plan B 대비 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 를 운용 T ·rate·tail-window 에서 측정해 $\varepsilon \leq \varepsilon_{\text{tol}} = \max(\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}})$ (기준해 이산화 오차 ∨ 측정 잡음)일 때만 승격한다. 특정 수치 값은 데이터 의존이라 미리 고정하지 않는다(FLAGGED). 넓은 spectrum(저온 stretched)에서 ratio 근사가 가장 열화하므로([19] 자기명시) 이 검증이 필수다. **격자 수렴**. $\|\Theta_{N_g} - \Theta_{2N_g}\|/\|\Theta_{2N_g}\| \leq \varepsilon_{\text{disc}}$ (Plan A 승격에 쓰는 이산화 오차 기준 $\varepsilon_{\text{disc}}$ 와 동일값)가 될 때까지 N_g 를 배가한다 — 정성적 “수렴할 때까지”가 아니라 위 ε_{tol} 체인과 닫힌 정량 종료조건이다. solver 코드 구현 자체는 본 이론 범위 밖(P1; 이론식·검증 원리만 제시).

부록 B — 유도식의 실데이터 피팅 워크플로 (구 Chapter 6)

아래 절들은 구 Chapter 6 “피팅 실무 부록”을 본 장에 흡수한 것이다(Ch.6 해체). 본문 §1–§15 의 이론과 심플 근사식(§1.12.1) 위에서, 실데이터 피팅을 운영하는 식별성·수치 해법(index-1 DAE)·순차 제약(저속 OCV→GITT→다운도 Arrhenius→C-rate)·반증 워크플로를 담는다. 가정 원장 AL-60~69 를 포함한다. 발열·히스테리시스 피팅은 각각 Ch.2·Ch.4, Ch.5 의 정의식을 참조한다.

1.15 부록 B 도입 — 본문 식과 피팅 파라미터 정리

본 장은 Chapter 1–5(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6, P5). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 피팅 방법론 계층을 적층한다(앞 본문 기본식을 고쳐 쓰지 않는다).

전달식(앞 장에서 상속). (L1) 전하 보존식(중심 상태식, Ch1). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해(외부 입력 아님); 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$.

(L2) 진행률 동역학(Ch1·Ch3). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j[\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$ 또는 forward/backward 형 $r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$; detailed balance $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$; $k_j = k_0(T)e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$, $A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$.

(L3) 피팅 논리식과 평가 순서(Ch1). $\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}(V_n, T)}{1 - Q_p(d\Theta_{\text{tail}}/dQ)}$, $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$; 평가 순서 S1–S6 (charge-balance root → ξ_{eq} → k_j → $L(G)$ → A_L → kernel integral → dQ/dV_n → 측정측 $dQ/dV_{n,\text{app}}$).

(L4) self-consistent 적분식(Ch1). $\Theta(q) = \Theta_{\text{init}}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq'$, $\mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL$ (Volterra 2중).

(L5) closure 2-tier(Ch1). 직접 수치적분(분포 g-grid)=항상 보존되는 기준 해법; Plan A=Fredholm ratio-substitution closed-form(사용자 PhD, [20, 21, 19])=검증 통과 시 가속 후보.

(L6) 발열(Ch2·Ch4). $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$, $\dot{Q}_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} |I| T \partial U / \partial T$ 류; calorimetry 부재 시 forward prediction 으로만(피팅 금지).

(L7) 히스테리시스(Ch5). signed current $I_s \cdot q_{\text{state}}$, 충전 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$, branch target $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$, $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$, loop-area 분리 발열.

(L8) 반증(Ch1). N1 Arrhenius 직선성, N2 전위 의존 spectrum shift($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$), N3 저온 lineshape(평형 broadening vs disorder), N4 ρ_G forward-only(역산 금지).

conv, state, hys, OCV 등 약어는 Ch1–5 정의 그대로이며 본 장은 이를 재정의하지 않는다. Chapter 1–5 본문 기본식은 수정하지 않는다(P3-6). 본 장은 이들을 데이터로 제약하는 절차로 배치한다.

피팅 파라미터의 전수 목록(앞 장이 남긴 것). 본 장이 식별 대상으로 삼는 파라미터는 다음으로 닫힌다(이 외의 자유 knob 추가 금지). 각각 어느 장이 정의했고 어느 독립 실험이 1차로 제약하는지를 §1.22 에서 매핑한다.

파라미터	정의 장·식	물리적 의미(피팅 시 해석)
U_j, w_j	Ch1 eq:logistic	전이 중심 전위·평형 전이 폭(열역학 무대)
$Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	Ch1 eq:charge_balance	전이 용량 기여·배경 누적 용량(전하 보존)
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, k_0$	Ch1 eq:kact ([AL-10])	활성화 엔탈피·엔트로피·prefactor(Eyring)
$\chi_j (\equiv \beta_j)$; 조건부, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정)	Ch1/Ch3 ([AL-11],31)	배리어 낮춤 민감도 = transfer coefficient

파라미터	정의 장·식	물리적 의미(피팅 시 해석)
$\rho_G(g; T)$	Ch1 eq:spectrum ([AL-13])	배리어 확률밀도(독립 입력; 역산 금지, [AL-16])
R_n	Ch1 eq:Vapp / Ch3	음극 apparent 분극 계수($\neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$)
$k_{j,lim}$	Ch1 eq:kphys	수송·확산·유한자리 병목(독립 제약 시간)
$n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$	Ch3 ([AL-34])	effective 전자수(detailed balance 가 강제; 독립 자유 X)
$s_{\phi,j}^b, \xi_{tar,j}^b, h_j$	Ch5 ([AL-53]–56)	branch 부호·target-hysteresis state(충전 시)

1.16 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리

피팅의 첫 단계는 회귀가 아니라 무엇을 제약할 수 있는지의 분리다. 1차 검증 기준은 사용자 보유 음극 반쪽셀 **GITT**, **STO-OCV** 테이블, **0.1/0.2/0.5/1.0 C rate series** 다([AL-63]). 이 데이터는 모델을 전부 결정하지 않으므로, 제약 가능/불가 항을 먼저 나눠 과결정(*over-fitting*) 을 차단한다.

데이터	우선 제약 가능	직접 확정 곤란
반쪽셀 STO-OCV	$V_{n,OCV}(q), U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}$ 열역학 골격	$k_j, \rho_G(g)$, transport limitation
반쪽셀 GITT	instantaneous polarization(R_n 일 부),relaxation signature,OCV 정합	k_j 단독 값,solid diffusion vs phase relaxation 완전 분리
0.1/0.2 C	저울 quasi-equilibrium proxy,peak 위치/폭	strict thermodynamic equilibrium
0.5/1.0 C	kinetic lag,broadening,transport stress test	pure frozen kinetic limit
다운도 series	Arrhenius 기울기(E_a), ΔS_a	단일 온도만으로는 T -의존 분리 불가
온도별 수명/full-cell	정성적 열화 trend	$U_j(T), w_j(T), k_j(T), \Delta S_j$ 정량 분리

유효범위(Validity bound). 데이터 제약([AL-63]). 단일 온도 자료로 $U_j(T), w_j(T), k_j(T)$ 의 온도 의존을 분리하지 않는다 — *Arrhenius* 기울기는 여러 온도가 있어야 정의된다(§1.25). *calorimetry* 없이 *Ch2/Ch4* 발열 파라미터를 피팅하지 않는다 — 발열 항은 **forward prediction**(미시=거시 $n_j^{eff}I_j\eta_j$ 로 예측만)으로 두고 *calorimetry* 확보 후 검증한다([AL-67]).

유효범위(Validity bound). 등온 가정 유효 범위. 등온 피팅은 온도 상승이 충분히 작거나 외부 온도 제어가 강할 때만 유효하다. 고울 자기발열로 $T(t)$ 가 유의하게 변하면 $U_j(T), w_j(T), k_j(T), R_n(T), k_{j,lim}(T), \rho_G(g; T)$ 가 함께 변하므로 등온 *C-rate* 자료만으로 *kinetic parameter* 를 확정하지 않고 *Ch2/Ch4 thermal coupling* 으로 돌아간다([AL-67]).

1.17 피팅 평가 순서 S1–S6 의 구현 (Ch1 평가 순서의 피팅 워크플로화)

물리. Ch.1 의 결론식(eq:fiteq)은 평가 순서 S1–S6 으로 한 점의 dQ/dV_n 을 계산한다. 피팅은 이 계산을 파라미터의 함수로 두고, 측정 ICA 와 비교해 residual 을 최소화한다. 본 절은 S1–S6 각 단계가 어떤 수치 연산으로 실현되는지를 명시한다 — 이 수치 연산이 곧 피팅의 inner loop(주어진 파라미터에서 모델 ICA 를 한 번 평가하는 forward 계산)이다.

1.17.1 S1 — 전하 보존식 root 로 V_n 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)

주어진 진행 좌표 q 와 진행률 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_{N_p})$ 에서 내부 전위 V_n 은 Ch.1 전하 보존식을 V_n 에 대해 푸는 *root finding* 으로 얻는다(외부에서 읽는 값이 아니다, Ch1):

$$F_{cb}^{dyn}(V_n; q, \xi) = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,tot} \xi_j - Q_{cell} q = 0. \quad (33)$$

ξ 는 이 root finding 에서 독립 입력(시간 적분이 따로 갱신) 이므로 Jacobian 은 배경 용량 기울기뿐이다:

$$\frac{\partial F_{cb}^{dyn}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (34)$$

Ch.1 의 단조성 floor(eq:monotone) 가 유지되면 해 존재 범위에서 root 는 유일하다(중간값 정리 + 단조성, Ch1).

평형 OCV root 와의 구분(피팅에서 중요). 평형/준평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$ 이므로 root 식이 달라지고 Jacobian 에 ξ_{eq} 항이 추가된다:

$$F_{cb}^{OCV}(V_n; q) = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_{j,tot} \xi_{eq,j}(V_n) - Q_{cell} q = 0, \quad \frac{\partial F_{cb}^{OCV}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}. \quad (35)$$

두 root 의 derivative 가 다르므로(식 (34) vs (35)) 같은 Newton Jacobian 으로 처리하면 안 된다. 식 (35) 의 $\partial F_{cb}^{OCV}/\partial V_n$ 은 Ch.2 의 평형 chemical capacitance(OCV 온도계수 유도에 쓴 $dQ/dV_{n,OCV}$) 와 같은 양이다 — 즉 S1 의 평형 극한은 Ch.2 의 평형 미분용량과 자동 정합하며, 둘이 어긋나면 피팅이 잘못된 것이다(내부 정합 점검).

정합/유도 검증. root-find 종료 기준은 임의 상수가 아니다([AL-64], GS-4'). Newton 종료는 “residual 이 충분히 작다”가 아니라 전하 단위의 물리 scale 로 정규화한다: $|F_{cb}^{dyn}| \leq \epsilon_Q^{root} \equiv \delta_q Q_{cell}$, 여기서 δ_q 는 진행 좌표 q 의 측정/계산 분해능(예: dq 격자 간격)이다. 즉 “배경 용량 잔차가 한 격자 스텝의 외부 전하보다 작다”는 측정 분해능 기준이며, 무근거 숫자가 아니다. 부동소수점 한계상 ϵ_Q^{root} 을 기계 epsilon 아래로 두지 않는다($\sqrt{\epsilon_{mach}}$ 근방이 Newton 의 통상 floor, [24]).

1.17.2 S2 — 평형 target $\xi_{eq,j}$ (logistic 평가)

S1 의 V_n 에서 Ch.1 logistic(eq:logistic) $\xi_{eq,j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$ 를 평가한다. 피팅에서 U_j, w_j 는 S1 의 $Q_{j,tot}, Q_{bg}$ 와 함께 저속 OCV 가 1차로 제약한다(§1.23). $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$ 는 w_j 가 정해지면 종속이며 독립 자유 파라미터가 아니다(Ch3 [AL-34]).

1.17.3 S3 — 속도상수 k_j (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)

$A_j = s_{\phi,j} n_j^{eff} F(V_{n,drive} - U_j)$ (기본 $V_{n,drive} = V_n$), $k_j^{act} = k_0(T) e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$ 를 평가한다(Ch1 eq:kact). 병목이 유효하면 Ch.1 의 직렬 시간척도 합 $1/k_j^{eff} = 1/k_j^{act} + 1/k_{j,lim}$ 로 합성한다(eq:kphys). 강구동에서 k_j^{act} 가 커지는 것을 임의 cap 으로 자르지 않는다(GS-4); 수치 stiffness 는 §1.18 의 implicit solver 가 흡수한다.

1.17.4 S4 — 배리어→길이 $L(G)$ 와 spectrum A_L

Ch.1 의 닫힌 지수 매핑(eq:L_of_G) $L(G) = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_0(T)} \exp[(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT]$ 과 변수변환 밀도 보존(eq:spectrum) $A_L^{\text{prob}}(L) = \rho_G(G(L)) (RT/L) H(L - L_{\min})$ 를 평가한다. **Heaviside** H 는 **Ch.1** 변수 변환의 **자코비안 support** 하한($G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{\min}$)에서 유도된 정의역 경계이며, 피팅 편의를 위한 임의의 절단이 아니다(Ch1 §spectrum; GS-4 비위반). 수치적으로는 g -grid 의 하한을 $L_{\min}$ 에 맞추어 음의 배리어 영역을 적분에서 제외한다.

1.17.5 S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §1.19)

Ch.1 의 kernel integral(eq:kernel_integral) $\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q_a)/L} dL$ 를 평가한다. ξ_j 와 V_n 이 전하 보존으로 얹혀 있어 이는 self-consistent Volterra 2중(L4)이며, 그 직접 수치 풀이가 본 장 *closure* 의 기준 해법이다(§1.19–1.21).

1.17.6 S6 — dQ/dV_n 과 측정축 $dQ/dV_{n,\text{app}}$

Ch.1 결론식(eq:fiteq) $dQ/dV_n = C_{\text{bg}}/(1 - Q_p d\Theta/dQ)$ 를 평가하고, 측정축으로는 apparent 전위(eq:Vapp) $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 로 환산한다: 등온 정전류에서 $dV_{n,\text{app}}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$, DVA 는 그 역수다. 측정 ICA 는 $dQ/dV_{n,\text{app}}$ 와 비교하며, 모델 출력의 V_n -축을 직접 데이터에 맞추지 않는다(R_n 이 축을 이동시키기 때문 — 식별성 §1.22).

실무 팁 (본문 물리식 아님). *inner-loop* 안정화(본문 물리식 아님, GS-4''). 초기값 탐색 단계에서 $w_j > 0, Q_{j,\text{tot}} > 0, 0 \leq \chi_j \leq 1$ 같은 물리 제약을 만족시키려 log/logit 같은 *bounded reparametrization* 을 쓸 수 있다. 이는 최적화 변수의 변환일 뿐 모델 물리식이 아니며, 최종 보고에서는 원 파라미터 값으로 되돌려 신뢰구간과 함께 제시한다. *rate* 폭주를 임시 *clip* 하는 것도 디버깅 한정이며 최종 해석에서 제거한다(물리 병목 $k_{j,\text{lim}}$ 으로 대체).

1.18 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)

물리. 피팅이 한 파라미터 집합에서 모델 ICA 곡선 전체를 얻으려면 $\xi_j(t)$ 의 시간 전개를 풀어야 한다. 정전류 음극 방전에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이고, 상태변수는 ξ_j, V_n 은 전하 보존식이 매 시점 정하는 *algebraic variable* 다. 이는 미분식 1조 + 대수 제약 1조의 **index-1 DAE**([AL-60], [24, 25])다:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{eff}}(V_n, q, |I|, T) [\xi_{\text{eq},j}(V_n) - \xi_j], \quad (36)$$

$$0 = F_{\text{cb}}^{\text{dyn}}(V_n; q, \xi). \quad (37)$$

왜 index-1 인가(무비약). DAE 의 index 는 대수 제약을 미분해 ODE 로 환원하는 데 필요한 미분 횟수다. 식 (37) 을 시간으로 한 번 미분하면 $\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \dot{V}_n + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \dot{\xi}_j - Q_{\text{cell}} \dot{q} = 0$ 이고, $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (34)) 이라 $\dot{V}_n$ 에 대해 한 번에 풀린다 — 따라서 index 가 정확히 1 이다([AL-60]). 단조성 floor 가 이 풀림의 열쇠이므로, 피팅 중 $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$ 이 0 에 접근하면 DAE 가 ill-conditioned 가 되고 이는 파라미터가 비물리라는 신호다(reject; §1.17.1).

시간 적분 절차(정전류; $q(t)$ 명시이므로 root-constrained ODE 로 구현).

T1) 현재 $q(t), \xi_j(t)$ 에서 식 (33) 로 $V_n(t)$ root-find(S1).

T2) $V_n(t)$ 에서 $\xi_{eq,j}(S2)$, k_j^{act} , $k_{j,\text{lim}}$, k_j^{eff} 또는 $r_j^{\pm}(S3)$ 계산.

T3) 식 (36)(또는 forward/backward 형)로 $d\xi_j/dt$ 계산.

T4) implicit solver(BDF 또는 Radau)로 다음 시간으로 진행 ([AL-60], [25]).

T5) 휴지 구간에서는 q 고정, ξ_j relaxation 과 전하 보존 root 를 함께 갱신 (Ch2/Ch5 rest; 내부 $I_j \neq 0$).

유효범위(Validity bound). *stiff system* 처리(*cap* 아님, *GS-4*). 강구동에서 k_j^{act} 또는 $r_j^{\pm}$ 가 매우 커질 수 있다. 이를 *arbitrary cap* 으로 자르지 않고 *stiff system* 으로 취급한다(*implicit BDF/Radau* 가 큰 k_j 를 안정적으로 처리; [24, 25]). 실제 *rate* 제한은 $k_{j,\text{lim}}$, *transport*, 유한 전류, *site availability* 같은 물리적 병목으로 명시한다(*Ch1 eq:kphys / Ch3* 정합). 즉 수치 *stiffness* 의 해법은 *solver* 선택이지 모델 변형이 아니다.

정합/유도 검증. *solver tolerance* 의 근거([AL-64], *GS-4*). *BDF/Radau* 의 상대·절대 *tolerance* (rtol, atol) 는 임의 상수가 아니라 상태변수의 물리 *scale* 로 정한다: $\xi_j \in [0, 1]$ 이므로 atol 은 *ICA* 의 관심 분해능(예: *peak* 높이 대비 꼬리 기여의 유의 자릿수)으로, rtol 은 측정 잡음 대비 *over-resolve* 를 피하는 수준으로 둔다. *solver tolerance* 를 데이터 잡음보다 훨씬 작게 두는 것은 계산 낭비이고, 훨씬 크게 두면 꼬리(*tail-dominated*, 작은 기여)를 놓친다 — *tolerance* 는 측정 잡음 *floor* 와 *ICA* 분해능 사이에 둔다.

1.19 closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)

물리. Ch.1 의 spectrum(eq:spectrum)은 배리어 분포 ρ_G 가 만드는 연속 relaxation-length 분포다. 실제 풀이는 이를 유한 격자로 이산화한다. 각 배리어 격자점 g_m 의 집단이 독립 1차 완화하고, 전하 보존이 매 시점 V_n 으로 결합한다:

$$\frac{d\xi_j(g_m, t)}{dt} = k_j^{\text{eff}}(g_m, V_n, q, |I|) [\xi_{eq,j}(V_n) - \xi_j(g_m, t)], \quad \xi_j(t) = \sum_{m=1}^{N_g} w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t), \quad (38)$$

$\sum_m w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \rightarrow 1$ (격자 정규화; quadrature 가중 $w_m^{(g)}$). 이 직접 *g-grid* 적분이 본 장의 기준 해법이다 — 주어진 ρ_G 와 완화 closure 하에서 이산화 오차만 남는 *numerically exact reference* 이며, 모든 축약 해법은 이 해에 대해 검증한다. 이는 Ch.1 self-consistent Volterra(L4)의 직접 수치 평가다.

정합/유도 검증. 이중 계상 점검(*Ch1 boundbox* 의 수치 재확인). 상수 목표 극한($\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, 단일 mode $A_L = \delta(L - L_0)$, $\Theta_{\text{init}} = 0$)에서 식 (38) 의 이산 해는 $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L_0})$ 로 *Ch.1 single-mode ODE*(eq:single_kernel)와 일치하고 $q \rightarrow \infty$ 서 Θ_0 로 수렴해야 한다. 만약 *kernel* 을 목표 대신 잔차에 곱하면 정상상태가 $\Theta_0/2$ 로 어긋난다 — 수치 구현이 *Ch.1 Volterra*(목표에 곱)와 같은지 이 극한으로 검증한다.

유효범위(Validity bound). 격자 분해능과 *stretched tail*([AL-62]). *Ch.1* 의 꼬리는 *tail-dominated*(긴 *L mode* 가 지배)다. *g*-격자가 큰 *L*(작은 k_j , 큰 배리어) 영역을 충분히 덮지 않으면 꼬리를 놓친다. 따라서 격자 상한은 관심 온도/전위에서 L_{max} 가 관측 원도를 덮도록 잡고, 격자 수 N_g 는 $\Theta(q)$ 가 N_g 에 대해 수렴할 때까지 늘린다(자기 수렴 점검; 임의 고정값 아님).

FLAGGED (미확정). 독립 완화 closure = *Ch1* 이 본 장에 위임한 *FLAGGED* 항목(미이행). 식 (38) 의 “각 g_m 집단이 독립 1차 완화”는 *Ch.1 eq:xi_dist* 의 평균장(mean-field) ansatz 다. *Ch.1* 은 이를 *flagbox* 로 정직 표기하며 “흑연 *staging* 은 *nucleation*·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이라 mode 간 결합(*Avrami*)을 무시한 평균장이며, 그 타당성은 *FLAGGED* — *Ch.3*·본 부록

(§1.20)에서 검증”이라 위임했다. 그러나 위임된 협동적 *staging* 검증 자체는 본 작업에서 미이행이다 (독립 완화의 정량 타당성은 *operando/calorimetry* 측정 + 협동 모형 비교를 요하며 본 이론 범위 밖). 따라서 본 절 *g-grid* 의 “*numerically exact reference*”는 그 *closure* 하에서만 *exact* 이며 *exactness* 는 이산화 오차에 한하고 *closure* 자체에는 미치지 않는다 — *FLAGGED* 로 승계한다.

1.20 closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증

직접 격자(§1.19)는 비용이 크므로 피팅 반복에서 가속이 필요할 수 있으나, 물리 의미를 훼손하지 않고 기준 해 대비 검증돼야 한다. 다음 축약은 수학적 근거가 있을 때 허용한다.

- (a) **Adaptive quadrature.** $\rho_G(g)$ 가 매끄럽고 support 제한($L \geq L_{\min}$)/tail 빠른 감소면, 모델을 바꾸지 않고 적분 정확도만 확보하는 수치 적분법이므로 허용([AL-65]).
- (b) **Moment matching.** 분포 폭이 작고 kernel 이 매끄러우면 $k_j(g)$ /memory kernel 을 저차 moment 로 근사. 단 moment closure 가 *tail-dominated* kinetics 를 놓치지 않는지 기준 해와 비교 한다(Ch.1 stretched tail 주의).
- (c) **Prony/rational approximation.** 연속 relaxation spectrum 을 유한 exponential mode 로 근사([AL-65]):

$$K_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g) k_j(g) e^{-k_j(g)t} dg \approx \sum_{\ell=1}^{N_r} a_\ell e^{-t/\tau_\ell}, \quad a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0. \quad (39)$$

$a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 의 근거(무비약). $K_j(t)$ 는 양의 분포 $\rho_G k_j$ 위의 지수 감쇠 평균이라 완전 단조(completely monotone) 함수다; 그 유한 mode 근사가 물리적 완화하려면 각 mode 가 음이 아닌 진폭과 양의 시간상수를 가져야 한다(음수 가중/허수 time constant 는 진동/발산을 낳아 비물리). 따라서 부호 제약은 피팅 편의가 아니라 완전 단조성의 보존이다([AL-65]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [18], 지수 감쇠의 연속합 [17]). 정전류에서 시간↔좌표 대응은 $t-t' \leftrightarrow (q-q')Q_{\text{cell}}/|I|$, $\tau_\ell \leftrightarrow L_\ell$ 이므로 식 (39) 는 Ch.1 relaxation-length spectrum 의 유한 mode 표현이다.

유효범위(Validity bound). 축약의 한계(되먹임). V_n 이 전하 보존으로 ξ_j 와 결합돼 고율/큰 lag 에서 $\xi_j \rightarrow V_n \rightarrow \xi_{\text{eq},j} \rightarrow d\xi_j/dt$ 되먹임이 강해진다. *Prony/rational/moment* 축약은 준정상·약결합 근사로만 쓰고, 직접 *g-grid* DAE 대비 오차를 §1.21 의 절차로 측정한다. 되먹임 오차가 허용 범위를 넘으면 기준 해법으로 회귀한다.

1.21 Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직한 정의

Ch.1 의 **Plan A**(사용자 PhD ratio-substitution closed-form, [20, 21, 19])는 문헌적·수학적 기반이 있는 가속 후보다([AL-61]). 본 장은 이를 유지하되, 직접 *g-grid* 기준 해를 대체하는 기본 모형이 아니라 검증 대상으로 둔다. Ch.1 의 승격 조건 M1–M5 를 본 장에서 수치적으로 집행한다.

- M1) **kernel mapping.** 흑연 배리어 분포 문제로의 kernel mapping 이 명확하고 적분 안팎 function class 가 같다.
- M2) **function class.** ratio-substitution 이 가정하는 분포 class 가 흑연 ρ_G 와 양립한다.
- M3) **수렴성.** ratio truncation/Neumann series 의 수렴이 수치적으로 확인된다.

M4) δ **baseline**. $\rho_G(g) \rightarrow \delta(g - g_0)$ 극한에서 단일 배리어 해(Ch.1 single-mode $r \propto e^{-(q-q_a)/L_0}$)로 환원된다.

M5) **정량 오차**. 기준 해 대비 상대오차가 검증 tolerance 이하다(아래 ★ 정의).

1.21.1 ★ 검증 tolerance ε_{tol} 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)

문제(Phase A 적발). consolidated_ch6 의 M5 는 정량 오차 조건을

$$\varepsilon = \frac{\|\Theta_A - \Theta_B\|}{\|\Theta_B\|} \leq \varepsilon_{\text{tol}}$$

로 쓰면서 ε_{tol} 을 *established* 임계값처럼 사용했다. 그러나 (i) 그 값의 근거가 본문에 없고, (ii) 문서 전체에 정직 표기용 flagbox 가 0건이었다. 이는 GS-3·GS-4 위반(근거 없는 수치 임계값)이다. 본 절은 이를 근거 있는 수치 **tolerance** 로 재서술하되, 정당화되지 않는 특정 숫자는 FLAGGED 로 정직 표기한다.

무엇을 비교하는가(정의 명확화). Θ_B 는 직접 g -grid 기준 해(§1.19), Θ_A 는 Plan A closed-form 해다. norm $\|\cdot\|$ 은 관심 *tail-window* 위의 이산 L^2 노름으로 명시한다: $\|f\|^2 = \sum_{i \in \mathcal{W}} (f(q_i))^2 \Delta q$, $\mathcal{W}$ = post-peak 꼬리 구간. window 를 명시하지 않으면 peak 영역의 큰 값이 분모를 지배해 꼬리 오차를 가린다(꼬리가 본 이론의 관심사이므로 window 가 필수다).

tolerance 의 근거 있는 결정(임의 상수 금지). ε_{tol} 은 “작으면 좋다”가 아니라 두 물리 scale 의 큰 쪽으로 둔다([AL-66]):

$$\varepsilon_{\text{tol}} = \max \left(\underbrace{\varepsilon_{\text{disc}}}_{\text{기준 해 자체의 이산화 오차}}, \underbrace{\varepsilon_{\text{noise}}}_{\text{측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도}} \right). \quad (40)$$

한 줄씩 근거: (a) Plan A 를 기준 해 Θ_B 보다 더 정확하게 만들 수는 없다 — Θ_B 자신이 격자 이산화 오차 $\varepsilon_{\text{disc}}$ 를 품기 때문이다. 따라서 $\varepsilon_{\text{tol}} < \varepsilon_{\text{disc}}$ 를 요구하는 것은 무의미하다(기준 해의 정밀도를 넘는 일치를 강요). $\varepsilon_{\text{disc}}$ 는 §1.19 의 격자 자기수렴(격자 배가 시 Θ_B 변화)으로 측정한다. (b) 모델 예측을 데이터 잡음보다 더 정밀하게 일치시키는 것은 관측 가능한 차이가 아니다 — ICA 의 잡음 유발 불확실도 $\varepsilon_{\text{noise}}$ 는 측정 전압/전류 잡음을 dQ/dV 로 전파해 추정한다(dQ/dV 는 미분이라 잡음이 증폭됨, [22, 23] [AL-63]). 따라서 **Plan A** 가 기준 해와 “측정으로 구별 불가능한 만큼” 일치하면 충분하며, 그 경계가 식 (40) 다. 두 scale 중 큰 쪽을 쓰는 이유는, 더 작은 쪽까지 맞추려는 것이 위 (a) (b) 어느 한쪽에서 무의미해지기 때문이다.

FLAGGED (미확정). ε_{tol} 의 특정 숫자값은 미확정([AL-66]). 식 (40) 은 ε_{tol} 을 측정 가능한 두 scale 로 환원했으나, $\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}}$ 의 수치는 사용자 보유 데이터의 실제 잡음 수준·격자수렴 거동에서 산출돼야 한다 — 본 이론 문서가 “ $\varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-2}$ ” 같은 고정 숫자를 *established* 로 제시하지 않는다. consolidated_ch6 가 ε_{tol} 을 무근거 임계값처럼 쓴 것을 본 절이 측정 기반 정의로 교체했고, 구체 값은 데이터 확보 후 결정하는 **미확정** 향으로 정직 표기한다(GS-3·GS-4' 준수). L^2 vs L^∞ norm 선택, window 경계 정의도 데이터 의존이라 함께 미확정이다.

F6) 실패 시 fallback 순서: 직접 grid(§1.19) $\rightarrow$ adaptive quadrature $\rightarrow$ Prony/rational (§1.20). 즉 기준 해는 언제나 직접 *grid* 이며 Plan A 는 통과 시에만 가속용으로 끼운다.

유효범위(Validity bound). *Plan A* 의 *broad-kernel* 한계(★ [AL-62], jcp2017 자기명시). 사용자 논문([19], Eq. 34 직후)은 “*ratio-substitution* 근사의 정확도는 *reaction zone*(분포)이 매우 넓어질 때 나빠진다”고 스스로 경고한다. graphite 의 넓은 *spectrum*(=저온 *stretched tail*, 관심 영역)은 바로 그 *broad-kernel* 영역이라 *Plan A* 가 가장 부정확할 수 있다. 또한 사용자 논문은 Fredholm(고정 구간)

ratio closure 이고 *graphite* 문제는 *Volterra*(인과 상한 q , Ch.1 L4) 라 자기참조 선형화가 선행돼야 한다. 따라서 **Plan A** 단독 채택 금지; 항상 직접 *grid* 대비 식 (40) 검증. *graphite transition* 개수·분포 폭·*hysteresis branch offset* 을 *Fredholm correction factor* 안에 흡수하지 않는다(식별성 보존).

1.22 파라미터 식별성(identifiability)과 공선형 차단

물리. 피팅의 핵심 위험은 여러 파라미터가 같은 곡선 변화를 만들어 서로 흉내 내는 공선형 (co-linearity)이다. 흑연 ICA 에서 가장 위험한 두 쌍을 먼저 닫고, 일반 규칙을 제시한다.

1.22.1 R_n vs χ_j — 분극과 mobility 가속의 공선형

둘 다 꼬리를 늘린다. 분극 R_n 은 apparent 전위축을 이동시켜 (eq:Vapp) ICA peak 를 넓히고, mobility 가속 χ_j 는 $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 를 통해 꼬리 길이를 직접 바꾼다(Ch.1 ideal-width 형 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT$; 일반형은 $-\chi_j s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F / RT = -\chi_j s_{\phi,j} / w_j, n_j^{\text{eff}} = RT / F w_j$). 한 데이터에서 둘을 동시에 자유 피팅하면 공선형이라 분리 불가다(Ch1 §falsify, Ch3 [AL-39]).

분리 전략(순차 제약). 독립 실험으로 R_n 을 먼저 고정한다: 펄스/전류 차단(GITT 의 순간 step) 은 $|I| \rightarrow 0$ 직후 전압 도약으로 순간 분극을 주며, 이는 mobility 완화(느린 spectrum)와 시간척도가 분리된다. R_n 을 이렇게 제한한 뒤에 같은 모델로 χ_j 를 본다. 순서를 바꾸면(먼저 χ_j 자유화) 분극이 χ_j 로 흡수돼 가짜 가속을 얻는다.

Keystone. 세 저항은 다른 물리다(Ch1·Ch3·Ch4 계승). *apparent voltage-axis* 계수 $R_n \neq \text{charge-transfer}$ 저항 $R_{\text{ct}} = RT / (F A_{\text{eff}} j_{0,n})$ (Ch3 small-signal) $\neq \text{heat-generation}$ 저항 $R_{n,\text{eff}}$ (Ch4 발열). 피팅에서 이 셋을 한 “ R ”로 합치면 식별성과 발열 예측이 모두 무너진다 — $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 를 파라미터 단계에서 분리 유지한다.

1.22.2 $R_n / R_{\text{ct}} / R_{n,\text{eff}}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)

R_{ct} 는 소진폭 *EIS/Tafel*(small-signal 선형 영역, [7])에서, R_n 은 ICA 전압축 이동(apparent), $R_{n,\text{eff}}$ 는 *calorimetry*(발열률 $\div I^2$)에서 각각 독립 제약한다. 한 실험이 셋을 모두 주지 않으므로, 같은 데이터에서 동시에 자유화하지 않는다([AL-39],[AL-47],[AL-68]).

1.22.3 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합

다음과 같은 자료에서 동시에 자유화하면 식별성이 무너진다(Ch1-3 누적 경고의 통합):

$$\{ R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G(g), Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}} \}. \quad (41)$$

순차 제약 사슬(deliverable). 식 (41) 의 공선형은 독립 실험을 순서대로 거는 것으로만 풀린다. 본 장의 권고 순서는 §1.23–1.26 에서 단계별로 실현한다:

$$\underbrace{\text{저속 OCV}}_{U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}} \rightarrow \underbrace{\text{GITT}}_{R_n, \text{완화 signature}} \rightarrow \underbrace{\text{다운도 Arrhenius}}_{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0} \rightarrow \underbrace{\text{C-rate series}}_{\chi_j, k_{j,\text{lim}}}.$$

ρ_G 는 어느 단계에서도 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 입력으로만 둔다.

1.23 S1 실현: 저속 OCV 로 열역학 골격 제약

저속(준평형) OCV/STO-OCV 테이블을 평형 음극 전위 $V_{n,OCV}(q)$ 의 실측 proxy 로 쓴다. 이 자료만 으로 $U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}$ 가 유일 결정되지는 않으므로 다음 물리 제약 하에서 피팅한다(과적합 차단):

- O1) 총용량 정합: $\sum_j Q_{j,tot} + \Delta Q_{bg} = Q_{cell} \cdot \Delta q_{full}$ (Ch1 전하 보존의 적분형).
- O2) $Q_{bg}(V_n)$ 단조성 $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 및 smoothness (Ch1 eq:monotone).
- O3) transition 개수 N_p 를 필요 이상 늘리지 않음 (parsimony; 관측 $N_p \approx 3 \sim 4$, [AL-3]).
- O4) $Q_{j,tot} > 0$ (방전 방향 용량 기여; Ch1).
- O5) w_j 는 평형 transition width 이며 kinetic 배리어 분포 $\rho_G(g)$ 와 혼동 금지 (Ch1 구분; 단 $n_j^{eff} w_j = RT/F$ 정합, Ch3 [AL-34]).
- O6) 잔차를 임의 background wiggle 로 모두 흡수하지 않음 (GS-4; 잔차는 다음 단계가 설명할 신호일 수 있음).

평형 형태의 판별(Ch1 N1 의 실현). 저속 OCV 의 near-peak 감쇠를 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ (직선이면 logistic, Ch1 eq:logistic) 또는 대 $(V - U)^2$ (직선이면 Gaussian-cumulative) 로 그려 평형 isotherm 형태를 판별한다. **logistic** 이외 형태(erf 등)는 흑연에 대한 열역학적 유도가 없는 **FLAGGED ansatz** (Ch1 flagbox) 이므로, 데이터가 logistic 을 기각하면 그때 **BOUNDED ansatz** 로만 도입한다.

유효범위(Validity bound). 저속이 평형은 아니다. 0.1/0.2 C 는 *quasi-equilibrium proxy* 이지 *strict thermodynamic equilibrium* 이 아니다 ([AL-63]). *peak* 위치/폭에 잔존 *kinetic broadening* 이 섞일 수 있으므로, OCV 골격은 *GITT relaxation* 끝점 (§1.24) 과 교차 검증한다.

1.24 S1-S2 보강: GITT 로 분극과 완화 signature 제약

GITT(galvanostatic intermittent titration)는 짧은 정전류 펄스 + 긴 휴지의 반복으로 순간 응답과 완화 응답을 함께 준다. **GITT relaxation** 을 곧바로 k_j 의 직접 측정값으로 해석하지 않는다 — 여러 과정이 섞이기 때문이다:

$$\text{GITT relaxation} = \underbrace{\text{solid diffusion}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{electrolyte relaxation}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{phase/staging relaxation}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{OCV curvature}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{measurement noise}}_{\text{Ch1 } k_j} \quad (42)$$

권장 절차(순차 분리).

- G1) 펄스 직후 순간 step 으로 ohmic-fast polarization 제약 (R_n 의 일부; Ch3 η_{ct} 분리 시작).
- G2) 장시간 완화 끝점을 저속 OCV (§1.23) 와 비교해 평형 골격 검증 (O 제약과 정합 확인).
- G3) relaxation curve 를 단일 k_j 로 단정하지 않고 single- vs multi-time-constant 후보를 비교한다 (Ch.1 spectrum 의 다중 L — 여러 시간상수가 보이면 분포 ρ_G 의 직접 증거).
- G4) C-rate series (§1.26) 와 결합해 k_j , diffusion limitation, transport limitation 을 분리.

χ_j vs η_{ct} 공선형 (Ch1/Ch3 N 의 실현). GITT 의 순간 step (η_{ct} , charge-transfer) 과 느린 relaxation (barrier spectrum) 을 분리한 후에만 $\chi_j (= \beta_j; \text{조건부, 대칭 Marcus} \cdot \text{정상 target 극한 한정})$ 귀속 이 성립한다. 즉 R_n 과 χ_j 는 **GITT** 의 시간척도 분리로 비로소 독립 제약된다 (§1.22.1 의 분리 전략을 데이터로 실현).

1.25 S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약

물리. 활성화 파라미터 $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, k_0$ 는 단일 온도 데이터로는 분리되지 않는다 — $k_j = k_0 e^{-(\Delta H_a - T\Delta S_a - \chi_j A_j)/RT}$ 에서 한 온도는 한 방정식만 주기 때문이다. 여러 온도가 있어야 Arrhenius 직선의 기울기와 절편이 따로 정해진다.

Arrhenius 분해(무비약). 꼬리 길이 $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 의 로그를 취하면(Ch1 eq:L_of_G)

$$\ln \frac{1}{L} = \ln k_j - \ln \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} = \ln k_0 - \frac{\Delta H_{a,j}}{RT} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} + \frac{\chi_j A_j}{RT} - \ln \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}}. \quad (43)$$

한 줄씩: $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ (Ch1 [AL-10])를 $k_j = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi_j A_j)/RT}$ 에 넣고 로그를 취했다. A_j 를 상수로 고정하고(같은 동작점) $\ln(1/L)$ 을 $1/T$ 에 대해 그리면, $\chi_j A_j/(RT) = (\chi_j A_j/R) \cdot (1/T)$ 도 $1/T$ 에 선형이라 기울기에 들어간다. 따라서 기울기는 순수 $-\Delta H_{a,j}/R$ 가 아니라

$$\left. \frac{d \ln(1/L)}{d(1/T)} \right|_{A_j} = -\frac{\Delta H_{a,j} - \chi_j A_j}{R} = -\frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}}{R} \quad (44)$$

즉 유효 활성화 엔탈피 $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_j A_j$ 를 준다. 순수 ΔH_a 를 얻으려면 구동력을 없앤 극한 $A_j \rightarrow 0$ (꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \rightarrow U_j$, 무구동)로 외삽하거나, χ_j 가 독립 제약된 뒤 $\chi_j A_j/R$ 만큼 보정한다. $1/T \rightarrow 0$ 외삽 절편 = $\ln k_0 + \Delta S_{a,j}/R - \ln(|I|/Q_{\text{cell}})$ (prefactor·엔트로피 묶음; $\ln(|I|/Q_{\text{cell}})$ 상수항 포함)다. k_0 와 ΔS_a 는 절편에서 공선형이므로 $k_0 = (k_B T/h)\kappa$ 의 transition-state 절대값을 인용(Ch1 [AL-10], [5])해 ΔS_a 를 분리하되, $\kappa(T)$ 미지로 $\ln \kappa$ 가 ΔS_a 로 흡수되는 잔여 공선형은 BOUNDED 다 ([AL-69]; [7]). ΔS_a 를 reaction entropy(Ch2 [AL-24], 별개 물리)와 혼동하지 않는다.

유효범위(Validity bound). A_j 고정 의미(★ 정정). 혼한 오해와 달리, $\chi_j A_j/(RT)$ 항은 A_j 를 고정해도 $1/(RT) = (1/R)(1/T)$ 를 통해 기울기에 기여한다 — 따라서 고정 A_j Arrhenius 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 가 아니라 유효 $-(\Delta H_a - \chi_j A_j)/R$ 다(식 (44)). 전위를 바꾸면 A_j 자체가 변해 기울기를 더 휘게 하므로, 깨끗한 분리는 한 동작점 기울기에서 $\chi_j A_j/R$ 를 보정하거나 $A_j \rightarrow 0$ 외삽으로 한다. 이 $\chi_j A_j$ 혼입이 N1 반증 (§1.27)의 대상이다. (참고: A_j 를 일반형 $n_j^{\text{eff}} F(V - U) = (RT/w_j)(V - U)$ 로 쓰면 $\chi_j A_j/RT = \chi_j(V - U)/w_j$ 로 explicit $1/T$ 가 상쇄되나, 그때 $w_j(T)$ 의 온도 표류가 같은 자리에 남아 — 어느 convention 이든 순수 ΔH_a 분리는 $A_j \rightarrow 0$ /보정이 필요하다.)

Arrhenius 직선성 = 반증 가능성(Ch1 N2). $\ln(1/L)$ 대 $1/T$ 가 직선이 아니면 단일 활성화 그림이 기각된다 — 분포 ρ_G 의 폭이 온도에 따라 유효 기울기를 휘게 하거나(stretched, Ch1 [AL-14]), transport 가 지배하는 경우다. 직선성 자체가 모델의 검정이다.

1.26 S3–S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약

0.1/0.2 C 는 quasi-equilibrium proxy(peak 위치/폭), 1.0 C 는 kinetic-lag/transport stress test 다 (strict frozen limit 아님). 검증 순서(순차 제약의 마지막 단계).

C1) 저속 OCV 로 평형 골격($U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}$) 제약 (§1.23).

C2) GITT 로 fast polarization(R_n)·relaxation signature 제약 (§1.24).

C3) 다운도로 활성화 파라미터($\Delta H_a, \Delta S_a, k_0$) 제약 (§1.25).

C4) 0.1/0.2 C 에서 ICA/DVA peak 위치·폭 검증(S1–S2; 평형 골격 재확인).

C5) 0.5/1.0 C 에서 꼬리·broadening·shift 로 χ_j 제약(S3–S6, kernel integral). 전위 의존 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$ 가 C-rate 증가 시 꼬리 단축으로 나타나는지 확인 ([AL-62]).

C6) 잔차를 $\rho_G(g), k_{j,\text{lim}}, R_n, \text{transport}$ 중 어느 항으로 설명 가능한지 독립 제약과 함께 판단 (한 항으로 모두 흡수 금지; 식 (41)).

이 순서가 식별성을 보장하는 이유. 각 단계가 앞 단계에서 고정된 파라미터 위에서 새 파라미터 하나 (군) 만 자유화하므로, 식 (41)의 공선형 집합이 한 번에 풀리지 않고 차례로 닫힌다 — 이것이 “동시 자유 피팅”과 “순차 식별”의 결정적 차이이다.

1.27 반증(falsification): forward-only 예측의 데이터 검정

물리. Ch.1-5 는 모두 *forward-only*(파라미터→예측) 모델이다. 피팅이 “곡선을 맞췄다”로 끝나면 어떤 모델도 충분한 자유도로 맞출 수 있어 의미가 없다. 모델의 가치는 반증 가능성이며, 본 절은 Ch.1의 반증 규칙 N1-N4를 데이터 시험으로 실현한다.

도입 관찰로의 폐합. 도입 관찰의 반증 가능 시험(*Ch1 N1-N4*의 데이터 실현). 도입 관찰 “저온·고율서 긴 겹침 꼬리”를 다음으로 시험한다(어느 하나라도 어긋나면 해당 귀속을 기각).

- (N1) *Arrhenius* 기울기 *vs* E_D . 꼬리 길이의 $\ln(1/L)$ 대 $1/T$ 기울기(식 (43))가 독립 측정 확산 활성화 E_D 와 일치하고 전위 의존이 없으면, 꼬리는 *barrier-spectrum*이 아니라 *transport* 지배다 $\Rightarrow$ *barrier-spectrum* 귀속 기각. $C\text{-rate} \times$ 온도 교차표로 측정.
- (N2) 전위 의존 *spectrum shift*. 전위/|I| 증가 시 *spectrum*이 *short-L*로 이동하는지 ($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$, *Ch1 eq: L_of_G*). 이동이 없으면 χ_j 항 기각(가속의 전위 의존이 모델의 핵심 예측).
- (N3) 저온 *lineshape*. 저속 *OCV near-peak lineshape*이 저온에서 안 좁아지면, 평형 *broadening* ($w = RT/F$ 는 저온서 좁아짐, *Ch1 eq: dxidV*)으로 설명 안 되는 *heterogeneous disorder* 기여가 존재 $\Rightarrow$ *kinetic* 단독 귀속 기각, *disorder*와 분리(*Ch1 flagbox*).
- (N4) ρ_G *forward-only*. $\rho_G(g)$ 를 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 근거(입자 크기 분포·EIS·계산)로 주어 *forward* 예측만 한다 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.

이로써 도입 관찰 $\rightarrow$ 인과 사슬(*Ch1*) $\rightarrow$ 발열/속도론/히스테리시스(*Ch2-5*) $\rightarrow$ 피팅식 $\rightarrow$ 반증 가능한 데이터 시험(본 부록)으로 한 바퀴가 닫힌다.

유효범위(Validity bound). ρ_G 역산 금지의 피팅 함의([AL-16]). 피팅 도구는 잔차를 줄이려 ρ_G 를 자유화하고 싶어 하지만, *stretched* 거동에서 ρ_G 로의 역매핑은 비유일(재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리)이다. 따라서 ρ_G 를 피팅 변수로 풀면 반증력이 사라진다 — 독립 입력으로 고정하고, 그 입력이 데이터를 예측하는지만 본다.

1.28 calorimetry 부재 시 발열 항의 forward-prediction 제한

Ch2/Ch4의 발열 항을 ICA/전압 데이터만으로 피팅하지 않는다([AL-67]). 비가역 발열 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (Ch4)과 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (Ch2 Bernardi energy balance [26]; 다공성 전극 열모델 [27])은 전류·과전압·*entropy coefficient*로부터 **forward**로 예측만 하고, 그 예측을 *calorimetry*가 확보했을 때 검증한다([AL-67]). 이유: ICA/전압 데이터는 발열을 직접 보지 않으므로, 발열 파라미터를 전압 잔차에 피팅하면 다른 전압 효과(분극 등)와 공선형이 되어 가짜 값을 얻는다(식 (41)의 정신을 발열로 확장).

유효범위(Validity bound). 발열의 ICA 되먹임(등온 한계의 신호). 등온 가정이 깨지면(고울 자기발열) Ch.2 의 되먹임 ($\dot{Q} \rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow \rightarrow L \downarrow$ 꼬리 단축, 동시에 $w = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가)이 ICA tail 에 두 부호로 작용한다. 따라서 고울 ICA tail 을 단일 부호로 단정하지 않고, 등온이 의심되면 Ch2/Ch4 thermal coupling 으로 돌아간다([AL-67]).

1.29 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)

- E1) **충전 branch.** Ch.5 의 signed current I_s 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$, 유도된 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 사용한다([AL-53]–56). branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n continuity(재초기화 X), branch 별 root finding(§1.17.1)으로 매 시점 V_n 결정.
- E2) **히스테리시스 분리 검증.** $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (Ch5 [AL-58]): 관측 loop 폭에서 polarization ($R_n^b; |I_s| \rightarrow 0$ 외삽으로 소멸)·kinetic lag·transport 를 빼고 남는 잔존 분지 차만 true hysteresis 후보로 둔다. empirical branch fit 은 metastable free-energy/domain memory 분리 안 되면 *validation candidate* 로만 취급(주 결론서 제외, Ch5 forward-only).
- E3) **양극.** 양극에 별도 전하 보존식·STO-OCV·GITT 를 같은 절차로 적용.
- E4) **full-cell.** $V_{\text{cell}} = V_p - V_n - \eta_{\text{loss}}$ 또는 apparent electrode voltage 표현; loss/polarization 이중 계상 금지(Ch5). full-cell ICA/DVA 는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization 이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.
- E5) **순서.** 음극 방전이 먼저 식별·검증되지 않으면 full-cell 조합 해석으로 넘어가지 않는다.

1.30 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리

금지(본문 물리식으로 쓰지 않음, GS-4).

- (1) 강구동 rate 폭주를 물리 의미 없는 cap/clip 으로 자르기(대신 stiff solver + 물리 병목 $k_{j,\text{lim}}$).
- (2) 잔차를 arbitrary background correction(임의 wiggle)으로 모두 흡수(O6).
- (3) branch hysteresis 를 단순 charge/discharge offset 으로만 피팅(Ch5 metastable 분리 없이).
- (4) negative quadrature weight/비물리 time constant 로 relaxation spectrum 맞추기(완전 단조성 위반, §1.20).
- (5) Fredholm/Padé(Plan A) correction factor 를 불분명한 fitting knob 으로 사용(§1.21).
- (6) ρ_G 를 관측 꼬리에서 역산(비유일, N4).
- (7) 근거 없는 수치 임계값(ε_{tol} 등)을 established 로 사용(§1.21.1 의 측정 기반 정의로 대체).

실무 팁 (본문 물리식 아님). 실무 보조(본문 물리식 아님, GS-4''). 초기값 탐색·디버깅에서 *bounded transform*, 임시 *clipped rate*, *smoothed background* 같은 수치 보조를 임시 사용할 수 있으나 본 모델 물리식이 아니다. 최종 해석·논문용 식·검증 결과에서는 제거하고 물리적 제한항(병목 $k_{j,\text{lim}}$) 또는 검증된 축약법으로 대체한다. 피팅 보조가 결과에 남았는지 여부는 §1.31 검수표가 점검한다.

1.31 부록 B 자체 검수표 (구 Chapter 6)

검수 항목	결과
Ch1-5 본문 수정 없이 부록만 적층(P3-6,P5)	통과(§1.15)
★ 피팅 실무가 주역, 수치해법은 inner-loop solver 로 종속(사용자 5-30)	통과(§1.17,1.18)
피팅 평가 순서 S1-S6 을 피팅 워크플로로 실현	통과(§1.17)
피팅 파라미터 전수 목록 + 정의 장·1차 제약 실험 매핑	통과(§1.15,1.22)
★ 식별성: R_n vs χ_j 공선형 분리(독립 실험 순차)	통과(§1.22.1)
★ $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ 분리 유지(Ch1-3·4 계승)	통과(§1.22.2 key-box)
동시 자유화 금지 집합 + 순차 제약 사슬(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)	통과(§1.22.3)
dynamic root vs OCV root 의 derivative 구분(식 (34) vs (35))	통과(§1.17.1)
OCV root 분모 = Ch2 평형 chemical capacitance 정합	통과(§1.17.1)
전하 보존식 해 존재 조건을 residual 로 흡수 X(비물리 파라미터 reject)	통과(§1.17.1,1.18)
index-1 DAE 왜 <i>index-1</i> 인지 유도(단조성 floor)	통과(§1.18)
강구동 rate 를 cap 으로 자르지 않고 stiff+물리 병목으로 처리	통과(§1.18 boundbox)
직접 g -grid 를 기준 해법으로; 모든 축약은 대비 검증	통과(§1.19)
이중 계상(목표 vs 잔차) 수치 점검 극한	통과(§1.19 verifybox)
Prony/rational $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 을 완전 단조성으로 유도(편의 아님)	통과(§1.20)
★ FLAGGED 허위 정정: ε_{tol} 을 측정 기반(이산화 오차√ 잡음)으로 재정의	통과(§1.21.1 eq (40))
★ ε_{tol} 특정 숫자값을 flagbox 로 정직 표기(established 사용 X)	통과(§1.21.1 flag-box)
★ root-find/solver tolerance 도 물리 scale·잡음으로 근거화(GS-4')	통과(verifybox §1.17.1,1.18)
Plan A(Fredholm)를 M1-M5· ε 가속 후보로 제한;broad-kernel/Volterra 한계 명시	통과(§1.21)
저속 OCV 골격(O1-O6); w_j vs $\rho_G(g)$ 구분, $n^{eff}w_j = RT/F$ 정합	통과(§1.23)
GITT relaxation 을 k_j 직접 측정으로 단정 X; χ vs η_{ct} 분리	통과(§1.24)
★ 다운도 Arrhenius 로 ΔH_a 기울기 식별; $\mathcal{A}_j$ 고정 조건 명시	통과(§1.25)
0.1C/1.0C 를 strict limit 아닌 proxy/stress test 로	통과(§1.26)
★ 도입 관찰 → 반증 N1-N4 데이터 시험으로 loop 폐합	통과(§1.27 loop-box)
calorimetry 없이 발열 파라미터 피팅 X(forward prediction)	통과(§1.28)
피팅 편의(cap/clip/transform)를 본문서 배제,practicebox 격리	통과(§1.17.6,1.30)
충전/양극/full-cell 확장을 음극 방전 검증 이후로 보류	통과(§1.29)
모든 가정 AL-60~69 인용; 무근거 established 0;FLAGGED 정직 표기	통과(§1.32)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)	통과

1.32 부록 B 가정 원장 (구 Chapter 6, Assumption Ledger, AL-60~69)

본 장이 사용한 가정과 그 tier·근거·검증 DOI 다(통합 master 와 정합; AL-64~69 가 본 장 신규 등재).

AL	가정 진술	tier	근거(검증 DOI)
60	index-1 DAE(root-constrained ODE),BDF/Radau 시 간 적분; 단조성 floor 가 index-1 보장	GROUNDED	brenan1996(10.1137/1.9781611971224), hindmarsh2005(10.1145/1089014.1089020)

AL	가정 진술	tier	근거(검증 DOI)
61	Plan A closure: Fredholm 2중 ratio-substitution closed-form(사용자 PhD)	BOUNDED	jcp2017(10.1063/1.5000882), lee2011(10.1063/1.3565476), son2013(10.1063/1.4802584)
62	★ ratio ansatz 의 broad-kernel 열화 = stretched-tail(저온) 영역서 부정확 → 직접 grid validator 필수	BOUNDED	jcp2017 Eq.34 자기명시 (10.1063/1.5000882)
63	ICA(dQ/dV) rate-dependency·미분 잡음 증폭·best-practice	GROUNDING	dubarry2022(10.3389/ fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/ j.est.2020.101329)
64	★ (신규) root-find/solver 종료 tolerance 는 물리 scale($\delta_q Q_{\text{cell}}, \xi \in [0, 1]$)·기계 epsilon floor 로 정함(임의 상수 아님)	BOUNDED	brenan1996(10.1137/ 1.9781611971224); 수치 해석 표준
65	★ (신규) 분포 적분 축약(adaptive quadrature/moment/Prony)은 기준 grid 대비 검증 시간;Prony $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 은 완전 단조성 보존	BOUNDED	lindsey1980(10.1063/ 1.440530,KWW↔ 분포), johnston2006(10.1103/ PhysRevB.74.184430, 연속 합)
66	★ (신규) closure 검증 tolerance $\varepsilon_{\text{tol}} = \max(\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}})$; 특정 숫자값은 데이터 의존 미확정	FLAGGED(값의) BOUNDED(정의)	dubarry2022(10.3389/ fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/ j.est.2020.101329); 값은 사용자 데이터서 산출
67	★ (신규) calorimetry 부재 시 Ch2/Ch4 발열 항은 forward prediction 으로만(전압 데이터에 발열 파라미터 피팅 X)	BOUNDED	bernardi1985(10.1149/ 1.2113792),thomasnewman 2003(10.1149/1.1531194)
68	★ (신규) 식별성: $\{R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G, Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}}\}$ 동시 자유화 금지; 순차 제약(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)으로만 식별	BOUNDED	bardfaulkner(ISBN 978-0-471-04372- 0),fly2020(10.1016/ j.est.2020.101329)
69	★ (신규) Arrhenius 분해: $\mathcal{A}_j$ 고정 기울기 = $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R =$ 유효 엔탈피($\chi \mathcal{A}/RT$ 가 $1/T$ -선형 기여); 순수 ΔH_a 는 $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ 외삽/보정; $k_0, \Delta S_a$ 절편 공선형(κ 미지 잔여)	BOUNDED	eyring1935(10.1063/ 1.1749604),bard faulkner(ISBN 978-0- 471-04372-0)

tier 요약. GROUNDING: AL-60,63,69(분해). BOUNDED: AL-61,62,64,65,67,68,69(분리). **FLAGGED: AL-66** 의 ε_{tol} 특정 숫자값(정의는 측정 기반으로 BOUNDED, 값만 데이터 확보 후 확정). 본 장은 무근거 established 수치 임계값을 본문에 두지 않는다(consolidated_ch6 의 ε_{tol} 허위를 §1.21.1 에서 정정).

1.33 부록 B 의 결론 (구 Chapter 6)

첫째, 본 부록(구 Chapter 6)은 유도식(Ch1–5)을 ICA/DVA 데이터에 피팅하는 방법론이다. 피팅 평가 순서 S1–S6 (§1.17)이 한 점의 dQ/dV_n 을 주는 forward 계산이고, 이를 측정 ICA 와 비교해 파라미터를 식별한다. 수치 해법(전하보존식 root-find, index-1 DAE 시간 적분, self-consistent Volterra 의 직접 grid 풀이)은 이 피팅의 inner-loop solver 로 종속되며 주역이 아니다(사용자 5-30 의도 반영).

둘째, 피팅의 본질은 회귀가 아니라 순차 식별이다(§1.22). R_n 과 χ_j 처럼 같은 꼬리를 만드는 공선형

파라미터는 한 데이터에서 분리되지 않으므로, 저속 OCV→GITT→다운도 Arrhenius→C-rate series 를 순서대로 걸어 식 (41) 의 동시 자유화 금지 집합을 차례로 닫는다. $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ 의 세 저항 분리(Ch1·3·4 계승)가 식별성과 발열 예측을 동시에 지킨다.

셋째, 전하 보존식 root 의 dynamic/OCV 두 형태는 derivative 가 다르므로 분리하며(식 (34) vs (35)), 후자의 분모는 Ch.2 평형 chemical capacitance 와 정합한다. index-1 DAE 는 단조성 floor 가 index 를 1 로 만든다는 유도로 정당화되며, 강구동 stiffness 는 cap 이 아니라 implicit solver 와 물리 병목으로 처리한다.

넷째, closure 의 기준 해법은 직접 g-grid(§1.19)이고, adaptive quadrature/moment matching/Prony-rational/Plan A(Fredholm)는 모두 기준 해 대비 검증될 때만 쓴다. Plan A 는 문헌적 가속 후보이되 흑연의 넓은 spectrum(저온 stretched tail)에서 가장 부정확할 수 있어([AL-62], jcp2017 자기명시) 항상 직접 grid 가 validator 다.

다섯째, ★ consolidated_ch6 의 ε_{tol} 허위(근거 없는 수렴 임계값, flagbox 0 건)를 정정했다 (§1.21.1). ε_{tol} 을 “작으면 좋다”가 아니라 기준 해의 이산화 오차와 측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도의 큰 쪽(식 (40))으로 측정 기반 재정의하고, 그 특정 숫자값은 데이터 의존이라 FLAGGED 로 정직 표기했다. root-find-solver tolerance 도 같은 원리로 물리 scale 잡음 floor 에서 근거화했다 ([AL-64], GS-4’).

여섯째, 반증(forward-only)이 모델의 가치다(§1.27). Arrhenius 직선성(N1), 전위 의존 spectrum shift(N2), 저온 lineshape(N3), ρ_G 역산 금지(N4)로 도입 관찰을 기각 가능하게 시험한다. calorimetry 부재 시 발열 항은 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 둔다([AL-67]).

일곱째, 도입 관찰(저온·고율 긴 겹침 꼬리) → 인과 사슬(Ch1) → 발열/속도론/히스테리시스(Ch2-5) → 피팅식과 순차 식별 → 반증 가능 데이터 시험(본 부록 N1-N4)으로 한 바퀴가 닫힌다. 음극 방전 모델이 먼저 식별·검증된 뒤에야 충전 branch·양극·full-cell 로 확장한다.

Chapter 2-5 로의 전달

본 장이 확정한 상태변수($V_n, \xi_j, k_j, \xi_{eq,j}$)와 식 위에서: Ch.2 는 전지 가역 반응열을 평형 전위 온도 계수로 잇고, Ch.3 은 k_j 를 forward/backward 반응속도론(Level B)으로 확대하며, Ch.4 는 그 위에서 발열을, Ch.5 는 충방전 히스테리시스를 다룬다. (기존 Ch.6 의 피팅 실무·수치 내용은 본 장 §1.12.1(심플 근사식)·§1.10·§1.11(Plan B/A closure)·§1.14(수치 평가) 및 부록 B(§1.14: 식별성·수치 해법·순차 제약·반증 워크플로)로 흡수했다 — Ch1 자기완결. Ch.6 은 해체되었다.)

2 Chapter 2: 전지 가역 반응열 + 비가역 소산열 (Bernardi 에너지 balance)

서 — 인과 사슬에서 “발열”이 들어설 자리

Chapter 1 은 하나의 관찰(“저온·고율에서 ICA peak 의 꼬리가 길어져 다음 peak 와 겹친다”)을 풀어, 열역학이 무대(내부 전위 V_n 과 평형 target $\xi_{eq,j}$)를 깔고 동역학이 주역(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)이 되어 꼬리를 만든다는 단일 인과 사슬을 세웠다. Chapter 2 는 똑같은 상태변수 $\{V_n, \xi_j, k_j, \xi_{eq,j}, U_j, w_j\}$ 위에서 “그 과정이 어떤 열을 주고받는가”를 잇는다.

발열은 ICA/DVA 곡선 그 자체가 아니다. 그것은 (i) 비등온 조건에서 V_n, ξ_j, T 가 되먹임으로 결합되어 ICA tail 의 온도 의존을 바꾸고, (ii) 안전·열관리·열화 해석으로 이어지는 연결 고리다. 본 장의 물리 초점은 전지 가역 반응열이다: 평형 전위의 온도계수 $\partial U/\partial T$ 가 reaction entropy 를 주며, 그것이 Bernardi 에너지 balance 의 가역열 q_{rev} 로 직결된다. 비가역열 q_{irr} 은 과전압 소산으로 항상 ≥ 0 (2 법칙)이다.

한 문장 요지: 가역 열은 열역학(평형 *entropy*, 전위 온도계수)이 전담하고, 비가역 열은 동역학(*flux*× 과전압, 소산)이 전담한다 — 이는 Chapter 1 의 “열역학=방향(*target*), 동역학=속도(*mobility*)” 분업(*keystone Level A*)의 열적 대응이다. 그래서 두 열을 한 경험항으로 섞지 않는다.

본 장이 확정하지 않는 것. 완전한 Butler–Volmer, exchange current 와 계면 과전압의 분리, forward/backward rate 와 detailed balance 기반 entropy production 의 정량 분해, branch 의존 가역열 (히스테리시스)은 Chapter 3–5 로 넘긴다. 본 장은 물리적 연결 장이며 발열 모델의 폐쇄가 아니다. 또한 본 장은 Chapter 1 과 같이 방전(탈리튬화) 방향을 기본으로 하되, 가역열 부호는 피팅 파라미터가 아니라 convention bookkeeping factor 로 분리한다(§2.4).

Grounding. 지배 표준(*GS, Ch1 계승*). (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOD*)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. **부호 규약.** 방전 기준($s_{\phi,j} = +1$), *heat-generation positive convention*, 전류 크기 $|I| > 0$. 가역열의 방향 부호는 *convention factor* s^{conv} 로 분리해 명시 후 고정한다. **위계.** 본 장은 *ideal-width* 특수형($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$)을 기본으로 쓰며, 일반형 $n_j^{\text{eff}} \neq 1$ 의 비가역열 합은 Chapter 4 로 *forward-ref* 한다(§2.8; *RB_CHARTER step 3*).

2.1 Chapter 1 에서 전달받는 기준식

본 장은 Chapter 1(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 항목 P3-6). 각 식 번호는 Chapter 1 의 boxed 결과를 가리킨다.

전달식 (앞 장에서 상속). (*L1*) 전하 보존식(무대). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 V_n 에 대해 푼 것이 내부 전위이며, 평형 특수해($\xi_j = \xi_{eq,j}$)가 $V_n = V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 단조성 *floor* $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해가 유일.

(*L2*) 진행률 동역학(주역). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j(V_n, q, T, I) [\xi_{eq,j}(V_n, T) - \xi_j]$, $k_j = k_j^{\text{eff}}$ (활성화 + 병목 직렬 합성).

정전류 구간서만 $\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq}$.

(*L3*) 평형 진행률(*logistic*). $\xi_{eq,j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$, $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n =$

$s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j$. *ideal* 쪽 $w_j = RT/F$.

(L4) 세 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I|I|R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}}$ (속도식 구동, 기본 = V_n), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L5) **Level A** 분업. $\chi_j A_j$ ($A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, $n_j^{\text{eff}} = 1$ 특수형)는 방향성 없는 *mobility* 가속이고, 평형 *target* $\xi_{\text{eq},j}$ 의 방향은 열역학이 전담한다. 여기서 $\chi_j \in [0, 1]$ 는 무차원 *mobility* 가속 인자(방향성 없음)로, Ch1의 $k_j \propto \exp(-(G - \chi_j A_j)/RT)$ 지수에 들어가는 보정이다. 방향성 *barrier lowering*(β_j)은 Ch3 Level B.

(L6) 집계 진행률. $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ ($\Theta \in [0, 1]$ 무차원, $Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$). 따라서 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + Q_p \Theta$.

신규 기호(Ch1 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(Ch1 기호는 위 (L1)–(L6)과 동일물).

기호	단위	의미
$\dot{Q}$	W	열률(시간율); 첨자 src(열원)·rev(가역)·irr(비가역)·loss(손실)
$q_{\text{rev}}, q_{\text{irr}}$	W	가역(entropic, 부호가변)·비가역(소산, ≥ 0) 열률 (per-transition 또는 합)
$\Delta S_{\text{rxn},j}$	J/(mol K)	transition j 의 <i>reaction</i> entropy(평형량;products–reactants)
$\Delta S_{a,j}$	J/(mol K)	<i>activation</i> entropy(전이상태;Ch1 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$). ΔS_{rxn} 와 별개
Π_j	V	Peltier-type 계수 = $T \partial U_j / \partial T$
η_j	V	과전압(국소 평형 이탈) = $V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$
$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$	V	ξ_j 가 현재값일 때 진행이 멈추는 국소 평형 전위(logistic 역함수)
$J_{n,j}$	mol/s	transition j 의 진행률 mole flux = $Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)/F$
σ_j	W/(mol K)	per-mode near-equilibrium entropy production rate
g_j''	J/mol	자유에너지 곡률 $\partial^2 G_j / \partial \xi_j^2 _{\text{eq}} > 0$ (thermodynamic factor; 안정성)
D_q	C/V	평형 chemical capacitance $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \partial \xi_{\text{eq},j} / \partial V_n$
h_{bg}	V/K	background 전위 온도계수 $(\partial V_{\text{bg},\text{eq}} / \partial T)_{Q_{\text{bg}}}$ [V/K] — entropy coefficient(J/(mol K)) 아님; $n = 1$ 특수형서 $\Delta S_{\text{bg}} = -F h_{\text{bg}}$
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량
h, A, T_{amb}	W/(m ² K),m ² ,K	대류계수·표면적·주위 온도
s^{conv}	—	convention bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X)
χ_j	—	무차원 mobility 가속 인자(방향성 없음;Ch1 $k_j \propto \exp(-(G - \chi_j A_j)/RT)$ 지수 보정)

$F = 96485$ C/mol(Faraday), $R = 8.314$ J/(mol K)(기체상수). 열률 dot 표기는 시간율 [W].

2.2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$

물리. 가역 열은 평형 상태함수의 온도 의존에서 나온다. Chapter 1의 전하 보존식이 V_n 을 결정하므로, 가역 열의 기초가 되는 전위 온도계수도 외부 *lookup*이 아니라 전하 보존식에서 유도해야 한다

(프로젝트 검수 P3-2). 그래야 Chapter 1 의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해”라는 중심식 흐름이 열 계층에서도 유지된다. 평형 ($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서 식 (L1) 은

$$Q_{cell} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,tot} \xi_{eq,j}(V_n, T), \quad V_n = V_{n,OCV}(q, T). \quad (45)$$

기준 용량 가정 ([AL-22]). 본 유도에서 $Q_{cell}, Q_{j,tot}$ 은 온도 무관 기준 용량 매개변수로 둔다. 실제 accessible capacity / transition allocation 의 온도 의존은 별도 용량 보정 또는 후속 열화 모델에서 다룬다(BOUNDED). $Q_{j,tot}(T)$ 를 허용하면 아래 고정- q 온도미분 분자에 $\sum_j (\partial Q_{j,tot}/\partial T) \xi_{eq,j}$ 항이 추가된다 (§2.2.3).

2.2.1 고정 q 에서의 온도 미분 (무비약)

q 를 고정하고 식 (45) 의 양변을 T 로 전미분한다. 좌변 $Q_{cell}q$ 는 q 고정이면 상수이므로 그 T -미분은 0 이다. 우변에서 $\xi_{eq,j}$ 는 두 경로로 T 에 의존한다: (가) $V_{n,OCV}(T)$ 를 통한 간접 의존 (연쇄법칙)과 (나) $U_j(T), w_j(T)$ 를 통한 V_n 고정 명시적 의존. $Q_{bg}(V_n, T)$ 도 같은 두 경로다. 전미분을 한 줄씩 펼치면 (이변수 함수의 전미분 $df = \partial_{V_n} f dV_n + \partial_T f dT$, 양변을 dT 로 나누고 q 고정)

$$0 = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,tot} \left[\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n} \right]. \quad (46)$$

$(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 가 들어간 항을 묶으면 (분배법칙)

$$0 = \underbrace{\left[\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \right]}_{\equiv D_q \text{ (평형 chemical capacitance)}} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,tot} \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}. \quad (47)$$

D_q 가 평형 *chemical capacitance* 인 것은 단위가 C/V 이고 $(\partial Q_{bg}/\partial V_n)$ 의 단위 + $Q_{j,tot} \cdot \partial \xi_{eq,j}/\partial V_n$ 의 단위 = C/V, V_n 변화에 대한 저장 전하의 응답을 재기 때문이다. $D_q > 0$ 은 Chapter 1 의 단조성 floor 에서 보장된다: $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (L1)) 이고 $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n = s_{\phi,j} \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j}) / w_j \geq 0$ (방전 $s_{\phi,j} = +1, 0 \leq \xi_{eq,j} \leq 1, w_j > 0$). 두 항이 모두 비음이고 첫 항이 양의 하한을 가지므로 $D_q \geq \epsilon_Q > 0$. 따라서 식 (47) 을 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 에 대해 풀 때 0 으로 나누는 특이점이 없고 (implicit function theorem 의 비특이 조건),

유효범위 (Validity bound). 이하 *logistic* 분자·분모는 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 특수형으로 달는다; 일반 부호는 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w \rightarrow s_{\phi,j} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 복원 (충전 *transition* 혼재 시 $D_q > 0$ 부호 재검토 필요).

$$\boxed{\left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,tot} \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}}}. \quad (48)$$

차원 계산. 분자 단위 = $\partial Q_{bg}/\partial T$ 의 C/K, 분모 = D_q 의 C/V, 따라서 전체 = (C/K)/(C/V) = V/K — 전위 온도계수의 올바른 단위다. 이 식은 평형 상태함수의 온도계수이며 **apparent** 전위 경로 미분이 아니다 (P3-1): 즉 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q \neq dV_{n,app}/dT$. 후자에는 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존 (비가역

분극)이 섞인다 (§2.5).

2.2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항 (무비약)

식 (48) 의 분자·분모를 단으려면 $\partial \xi_{\text{eq},j} / \partial V_n$ 과 $(\partial \xi_{\text{eq},j} / \partial T)_{V_n}$ 가 필요하다. Chapter 1 logistic(식 (L3), 방전 $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{\text{eq},j} = [1 + \exp(-(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$ 에서 출발한다. 보조변수 $z_j \equiv (V_n - U_j(T))/w_j(T)$ 로 두면 $\xi_{\text{eq},j} = (1 + e^{-z_j})^{-1}$ 이고, 표준 logistic 항등식 $d\xi_{\text{eq},j}/dz_j = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$ (Chapter 1 §평형 진행률에서 유도)를 쓴다.

(i) V_n 미분. z_j 의 V_n 의존은 $\partial z_j / \partial V_n = 1/w_j$ 뿐이므로 연쇄법칙으로

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz_j} \frac{\partial z_j}{\partial V_n} = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j(T)}, \quad (49)$$

이는 Chapter 1 식 (L3) 의 $s_{\phi,j} = +1$ 특수형과 일치한다(검산).

(ii) V_n 고정 T 미분. z_j 는 T 에 두 경로($U_j(T)$ 와 $w_j(T)$)로 의존한다. 몫의 미분 $z_j = (V_n - U_j)/w_j$ 를 T 로 미분하면 (V_n 고정), $U'_j \equiv dU_j/dT$, $w'_j \equiv dw_j/dT$ 로 두고

$$\left(\frac{\partial z_j}{\partial T} \right)_{V_n} = \frac{-U'_j w_j - (V_n - U_j) w'_j}{w_j^2} = -\frac{U'_j}{w_j} - \frac{(V_n - U_j) w'_j}{w_j^2}, \quad (50)$$

(첫 등호는 몫미분 $d(u/v) = (u'v - uv')/v^2$ 에서 $u = V_n - U_j$, $u' = -U'_j$, $v = w_j$, $v' = w'_j$). 다시 연쇄법칙 $\partial \xi_{\text{eq},j} / \partial T = (d\xi_{\text{eq},j}/dz_j)(\partial z_j / \partial T)$ 로

$$\left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n} = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) \left[-\frac{U'_j(T)}{w_j(T)} - \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)^2} w'_j(T) \right]. \quad (51)$$

물리 해석. 식 (48) 에 식 (49), (51) 를 넣으면 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 Q_{bg} , U_j , w_j , $\xi_{\text{eq},j}$ 의 온도 의존이 결합된 결과로 드러난다. 이 결합을 단일 경험 보정항으로 흡수하면 물리 해석성이 약해지므로, 본 장은 결합을 명시적으로 둔다.

유효범위 (Validity bound). *ideal width* 의 함의 ([AL-23]). *ideal limit* $w_j = RT/F$ 이면 $w'_j = R/F > 0$. 식 (51) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 는 *reaction-entropy* 기원(방전 $s_{\phi,j} = +1$ 에서; $U'_j = \partial U_j / \partial T$, §2.3) 이고, 둘째 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 는 $(V_n - U_j)$ 의 부호에 따라 *transition* 의 양쪽에서 부호가 바뀐다(중심 $V_n = U_j$ 에서 0). 단 $w'_j > 0$ 은 *ideal* $w_j = RT/F$ 한정($w'_j = R/F$)이며, *non-ideal* $w_j(T)$ 에서는 w'_j 부호가 미정이라 둘째 항 부호반전 결론도 *ideal* 범위 내 한정이다. 실제 *graphite* 의 $U_j(T)$ (*entropy profile*)는 비단조라 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 *SOC* 에 따라 부호 반전할 수 있다 [29, 27] ([AL-23]); 이는 측정된 *anode entropy* 곡선과 정합 검증할 대상이다 (*BOUNDED* — 본 식은 *logistic ideal* 모델 내에서만 정확).

2.2.3 기준 용량의 온도 의존(일반형, forward-ref)

[AL-22] 의 기준 용량 가정을 풀어 $Q_{j,\text{tot}} = Q_{j,\text{tot}}(T)$ 를 허용하면, 식 (47) 의 명시적 T -의존 항에 $\sum_j (\partial Q_{j,\text{tot}} / \partial T) \xi_{\text{eq},j}$ 가 추가되어

$$\left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j \left[Q_{j,\text{tot}} \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n} + \frac{\partial Q_{j,\text{tot}}}{\partial T} \xi_{\text{eq},j} \right]}{D_q} \quad (52)$$

가 된다(곱미분 $\partial[Q_{j,\text{tot}}\xi_{\text{eq},j}]/\partial T|_{V_n} = Q_{j,\text{tot}}\partial_T\xi_{\text{eq},j} + \xi_{\text{eq},j}\partial_T Q_{j,\text{tot}}$ 에서 둘째 항이 추가됨). 본 장 본 문은 식 (48)(온도 무관 용량) 을 기본으로 쓰고, 용량 보정은 열화 모델로 분리한다.

2.3 전지 가역 반응열의 토대: $\partial U/\partial T = \text{reaction entropy}$

가역 반응열을 쓰려면 평형 전위의 온도계수가 무엇인지를 열역학 1 법칙 수준에서 먼저 못박아야 한다. 그 정체는 reaction entropy 다 — 그리고 그것은 Chapter 1 Eyring rate 의 *activation entropy* 와 별개다(혼동 금지). 이 절이 본 장 가역열 유도 of 출발점이다.

2.3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/(s_{\phi,j}F)$ (무비약)

물리. transition j 의 intercalation half-reaction 의 reaction Gibbs energy $\Delta G_{\text{rxn},j}$ 는 그 평형 전위 $U_j(T)$ 와 전기화학 평형으로 연결된다. 한 전자 이동(또는 n_j 전자, 본 장 ideal 특수형 $n_j^{\text{eff}} = 1$)에 대해 [7, 2]([AL-21])

$$\Delta G_{\text{rxn},j} = -s_{\phi,j}F U_j(T), \quad (53)$$

($s_{\phi,j} = \pm 1$ 방향 지시자, Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j}F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 동일 부호 *convention*; 방전 $s_{\phi,j} = +1$). 여기서 prefactor 는 $s_{\phi,j}F = (\text{부호 } s_{\phi,j}) \times (n_j^{\text{eff}} = 1) \times F$ 로, 일반형은 $s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F$ 다(본 장 ideal 특수형 $n_j^{\text{eff}} = 1$). 주의(혼동 금지): $\Delta G_{\text{rxn},j}$ (평형 reaction Gibbs energy) 와 Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j$ (비평형 driving force, 중심 U_j 기준)는 별개 양이다 — $\Delta G_{\text{rxn},j}$ 는 전위 U_j 자체에 비례하고, $\mathcal{A}_j$ 는 구동 전위가 U_j 에서 벗어난 정도에 비례한다($\Delta G_{\text{rxn},j} \neq -\mathcal{A}_j$).

표준 열역학 항등식 $(\partial\Delta G/\partial T)_p = -\Delta S$ 를 식 (53) 에 적용한다. 좌변은 $\partial\Delta G_{\text{rxn},j}/\partial T = -s_{\phi,j}F \partial U_j/\partial T$ ($s_{\phi,j}, F$ 온도 무관), 우변은 $-\Delta S_{\text{rxn},j}$ 이므로 $-s_{\phi,j}F \partial U_j/\partial T = -\Delta S_{\text{rxn},j}$. 양변을 $-s_{\phi,j}F$ 로 나누면

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{s_{\phi,j}F}}. \quad (54)$$

차원 계산. 우변 = $[\text{J}/(\text{mol K})]/[\text{C/mol}] = \text{J}/(\text{C K}) = \text{V}/\text{K}$ ($\text{J/C} = \text{V}$) — 전위 온도계수의 단위와 일치. 즉 평형 전위의 온도의존이 곧 *reaction entropy* 를 준다. 이는 potentiometric entropy 측정 (준평형 OCV 를 여러 T 에서)으로 ICA 와 독립하게 얻는 양이며, 흑연 Li_xC_6 의 $\partial U/\partial T$ 가 staging 에 따라 부호·크기가 달라짐이 실측돼 있다 [29, 27]([AL-21]).

전달식 (앞 장에서 상속). Chapter 1 과의 접점(전달식). 식 (54) 의 $U_j(T)$ 는 Chapter 1 의 평형 target $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 의 중심 전위이자 *driving force* $\mathcal{A}_j$ 의 기준점이다. 따라서 $\partial U_j/\partial T$ 는 Chapter 1 의 $U_j(T)$ 를 독립 측정으로 제약한다 — Chapter 1 에서 피팅 파라미터였던 $U_j(T)$ 의 온도 의존이 여기서 *calorimetry/potentiometry* 와 묶인다. 또한 식 (51) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 가 바로 이 $\partial U_j/\partial T$ 이므로, $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ (식 (48))와 *transition reaction entropy* 가 한 뿌리($U_j(T)$)에서 나옴이 확인된다.

2.3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy (혼동 금지)

Chapter 1 의 Eyring rate [5]([AL-10]) $k_j = (k_B T/h)\kappa \exp(-\Delta G_{a,j}/RT)$ 에 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 를 대입한다. 지수 안에서 $-\Delta G_{a,j}/RT = -(\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j})/RT = -\Delta H_{a,j}/RT + \Delta S_{a,j}/R$ 로 분해되고, 지수의 합은 지수의 곱이므로

$$k_j = \frac{k_B T}{h} \kappa \exp\left(\frac{\Delta S_{a,j}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_{a,j}}{RT}\right), \quad (55)$$

즉 *activation entropy* $\Delta S_{a,j}$ 는 rate 의 *prefactor*($e^{\Delta S_{a,j}/R}$ 온도무관 인자; $k_B T/h$ 의 약한 T 의존은 별도 존재)에서 나온다 — 전이상태와 reactant 의 entropy 차이다. 반면 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ (식 (54)) 은 평형 (products–reactants) entropy 다.

유효범위(Validity bound). 두 *entropy* 의 별개성([AL-24]). $\Delta S_{a,j}$ 와 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 은 일반적으로 다르며 서로 대입할 수 없다(BOUNDED). 둘은 전이상태의 *entropy* 를 통해서만(BEP 류 가정 하에서) 부분적으로 연결될 수 있으나, 본 장은 그런 연결을 가정하지 않는다. 따라서 $\partial U/\partial T$ 로 $\Delta S_{a,j}$ 를 추정하거나 그 역을 하는 것을 금지한다: $\partial U/\partial T$ 는 *reaction entropy* 만, *rate-prefactor* 는 *activation entropy* 만 준다. (이 구분이 무너지면 Chapter 1 의 *spectrum* 파라미터 ΔS_a 와 본 장의 가역열 ΔS_{rxn} 이 오염되어 식별이 불가능해진다.)

2.4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지

음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편의 분해가 아니라 *entropy/affinity/overpotential* 기원 분해; [26, 28], [AL-20]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}. \quad (56)$$

(각 항 [W].) $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 의 비가역분은 휴지서 식 (73) 로 ≥ 0 단히고 ($\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 과 별개 아님), 가역 *entropic* 분만 미정이다. $\dot{Q}_{\text{rev},n}$ (가역, 열역학 기원)은 흡열일 수 있으므로 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ 이 항상 양수일 필요는 없다 (가역열의 부호가변성). $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ (비가역, 동역학 기원)은 ≥ 0 . $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 은 외부 전류가 없거나 작아도 내부 ξ_j relaxation 으로 발생 가능한 후보 항이다 (§2.9; 확정 분해는 Ch3–4). 외부 열손실까지 포함한 control-volume 1 법칙 열수지는

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src},n} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = hA(T - T_{\text{amb}}), \quad (57)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W, $\dot{Q}_{\text{loss}}$ 단위 (W/(m²K)) m² K = W — 차원 정합). 이것이 Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 2항 balance($q_{\text{rev}} + q_{\text{irr}}$)에 본 장 후보 확장항 $\dot{Q}_{\text{relax}}^{\text{cand}}$ 를 더한 형태다($\dot{Q}_{\text{relax}}^{\text{cand}}$ 는 hypothesis — \cite 없음) [26, 28].

항	물리적 의미
$\dot{Q}_{\text{rev},n}$	평형 entropy coefficient($\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T$) 또는 transition entropy($\Delta S_{\text{rxn},j}$)에 따른 가역 열(열역학 기원, 부호가변)
$\dot{Q}_{\text{irr},n}$	overpotential·reaction affinity·transport limitation·internal dissipation 에 의한 비가역 열(동역학 기원, ≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$	외부 전류가 작아도 내부 ξ_j relaxation 으로 발생 가능한 후보 열 (부호: sign-open(가역분))

Keystone. Ch1 분업의 열적 대응(Level A 계승). $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 는 Chapter 1 의 “방향=열역학(target/entropy)”에, $\dot{Q}_{\text{irr}}$ 는 “속도=동역학(mobility/affinity)”에 대응한다. Chapter 1 keystone(Level A)에서 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 방향성 없는 *mobility* 가속이고 방향(target)은 열역학이 전담했다 — 그 분업이 열에서는 가역 열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도) 으로 나타난다. 이 대응이 “정상 target 극한 $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ ”에서 Level B(Ch3)와 일치한다는 한정은 RB_CHARTER step 4 와 같다(가역/비가역의 정량 분해는 forward/backward rate 비대칭이 필요하므로 Ch3–4).

2.5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반 (Bernardi)

물리 + 무비약 유도 ([AL-20]). 평형 준정적 경로에서 한 transition 의 reaction rate 는 $\dot{n}_j = I_j / (s_{\phi,j} F)$ [mol/s] 다 (Faraday 법칙: 전류 I_j 가 $s_{\phi,j} F$ 쿨롱당 1 몰 반응을 진행). entropic(가역) 열률은 reversible 경로의 $T \Delta S$ 흐름 $q_{\text{rev}} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \dot{n}_j$ 이고, 여기에 식 (54) 의 $\Delta S_{\text{rxn},j} = s_{\phi,j} F \partial U_j / \partial T$ 를 대입하면 $s_{\phi,j} F$ 와 $\dot{n}_j$ 의 $1/(s_{\phi,j} F)$ 가 상쇄되어

$$q_{\text{rev},j} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \frac{I_j}{s_{\phi,j} F} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad \Pi_j \equiv T \frac{\partial U_j}{\partial T}. \quad (58)$$

차원 검증. $I_j T (\partial U_j / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = A V = W$ — 열률의 올바른 단위. $\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$ 가 Peltier-type 계수 [V] 이며 $q_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$ 는 전류 $\times$ Peltier 전위 형이다. **부호.** I_j 가 부호 있는 전류이므로 $q_{\text{rev},j}$ 는 부호가변이다: $\partial U_j / \partial T > 0$ 이고 $I_j > 0$ (한 방향) 이면 흡열, 전류 방향이 바뀌면 부호 반전. 이 방향 부호는 피팅 파라미터가 아니라 convention bookkeeping 이다.

정전류 $|I| = |\sum_j I_j|$ 이고 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 식 (48) 로 모든 transition 기여를 집계하므로, $\sum_j I_j T \partial U_j / \partial T = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ ((1) 부호전류 $\rightarrow s^{\text{conv}} |I|$ 규약, (2) 집계는 식 (48)). 따라서 음극 control volume 의 reduced form(전류 크기 $|I|$ 와 convention factor 로 표기)은

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q, \quad (59)$$

$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위 부호·전류 방향·heat-generation-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다 (피팅 X; RB_CHARTER step 1 의 q_{rev} 부호 convention). 여기서 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 는 §2.2 의 식 (48) 로 전하 보존식 에서 유도된 값이지 외부 lookup 이 아니다. 차원: $|I| T (\partial V / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = W \checkmark$.

금지되는 연결 (P3-1).

$$\dot{Q}_{\text{rev},n} \not\propto |I| T \frac{dV_{n,\text{app}}}{dT}. \quad (60)$$

$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 는 평형 전위가 아니므로 그 경로 미분은 reversible entropy coefficient 가 아니다. apparent 전위의 온도 변화에는 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞여 있어, 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다.

유효범위 (Validity bound). 다중 transition 합 ([AL-20]). 여러 transition 이 동시에 진행하면 $I_j = \text{transition } j \text{ 의 partial current} (\sum_j I_j = I)$ 로 읽고 $\dot{Q}_{\text{rev}} = \sum_j I_j T \partial U_j / \partial T$ 로 합산한다. 단일 우세 transition 극한에서 식 (58) 로 환원된다. partial current 의 정량 배분은 forward/backward rate (Ch3) 가 필요하므로 본 장에서는 합산 형식만 둔다 (BOUNDED).

2.6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)

Chapter 1 의 핵심 내부 상태변수는 ξ_j 다. 따라서 상변이/staging transition 의 entropy 변화는 진행률 시간율 $d\xi_j / dt$ 를 통해 열 항으로도 표현할 수 있다. 이는 식 (59) 의 OCV 계수 방식과 같은 entropy 정보를 더 미시적인 수준에서 쓴 것이다 ([AL-21]).

무비약 유도. transition j 의 진행률 mole flux 는 $J_{n,j} = Q_{j,\text{tot}} (d\xi_j / dt) / F$ [mol/s] 다 ($Q_{j,\text{tot}} d\xi_j$ 가 진행에 든 전하 [C], F 로 나눠 몰수, 시간율). 그 reversible 열률은 $T \Delta S_j J_{n,j}$ 이므로

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j J_{n,j} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (61)$$

$\Delta S_j \equiv \Delta S_{\text{rxn},j}$ = j 번째 effective transition 의 방전 방향 진행 mol electron(또는 mol Li-equivalent) 1몰당 entropy change [J/(mol K)]. 차원 검산(한 줄씩).

$$T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \sim K \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{C mol}^{-1}} \cdot \text{s}^{-1} = K \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \text{mol} \cdot \text{s}^{-1} = W. \quad (62)$$

($Q_{j,\text{tot}}/F$ 의 단위 $\text{C}/(\text{C mol}^{-1}) = \text{mol}$; ξ_j 무차원이라 $d\xi_j/dt$ 는 s^{-1} .) 좌표 변환 주의. 정전류 방전 구간서만 (L2) 의 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$ 로 q -좌표식으로 바꿀 수 있다:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq} \quad (\text{정전류 한정}). \quad (63)$$

휴지/가변전류 구간에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 이 변환을 쓰지 않고 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다 (§2.9).

2.6.1 OCV 계수 방식과 entropy basis 방식의 정합 (double counting 금지)

$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}}$ (식 (59))와 $\dot{Q}_{\text{rev},\xi}$ (식 (61)) 는 같은 평형 *entropy* 정보를 서로 다른 수준에서 표현한다. 따라서 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(P3 검수 항목). 물리 우선 원칙은 둘 중 하나를 선택하거나, 동시에 쓸 때 정합 제약을 부과하는 것이다:

- A) 전체 평형 저장 반응을 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 하나로 대표(식 (59)).
- B) Q_{bg} 와 각 ξ_j transition 에 별도 entropy coefficient($h_{\text{bg}}, \Delta S_j$)를 부여하되, 이들이 OCV 온도계수를 재현하도록 제약(식 (61), (66)).

정합 제약(평형 경로에서). 평형 준정적 방전($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$, $V_n = V_{n,\text{OCV}}$)에서 두 표현이 같은 가역 열률을 주어야 한다:

$$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (64)$$

유효범위(Validity bound). 이 정합은 *reaction-entropy* 성분($\propto \partial U_j/\partial T$)에 한정해 성립한다. OCV 방식 좌변은 추가로 (i) *logistic width* 의 온도 의존 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 항(식 (51))과 (ii) 분모 D_q 정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다 — *width*· D_q 기여는 OCV 방식 고유다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에 대해 부과되며, 등호는 등온·준정적 + 단일 우세 *transition* (또는 D_q 정규화 명시) 하에서 닫힌다([AL-25]).

이 제약을 두면 B 방식의 $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 가 A 방식의 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 정합되어 double counting 이 제거된다. 제약 없이 둘을 더하면 동일 entropy 가 두 번 계상된다. **정합성 점검(극한):** background 가 없고($h_{\text{bg}} = 0$) 단일 transition($N_p = 1$, $\xi_{\text{eq},1}$ 만) 이며 모든 $s^{\text{conv}} = +1$ 인 극한에서, 식 (64) 우변 = $T \Delta S_1 (Q_{1,\text{tot}}/F) d\xi_{\text{eq},1}/dt$ 이고 좌변에 평형 경로의 $|I| = Q_{\text{cell}} dq/dt$ 와 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 를 넣으면 두 표현이 같은 ΔS_1 정보(식 (54))로 환원됨이 확인된다([AL-25]). 부호 규약 정합 주의: 좌·우변의 $s^{\text{conv}}(s_{\text{rev},n}^{\text{conv}}, s_{\text{bg}}^{\text{conv}}, s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}})$ 는 모두 동일한 *heat-positive* 규약 (발열을 양으로)에서 유도돼야 본 제약이 부호 모순 없이 닫힌다 — 서로 다른 bookkeeping 규약으로 독립 도입하면 같은 reaction entropy 가 좌우에서 반대 부호로 들어와 제약이 깨진다.

2.7 배경 용량과 background entropy coefficient

Q_{bg} 는 잔류 background capacity 저장소이지 entropy 자체가 아니다. background 영역의 reversible heat 를 쓰려면 별도 entropy coefficient 가 필요하다([AL-26]):

$$h_{bg}(V_n, T) \equiv \left(\frac{\partial V_{bg,eq}}{\partial T} \right)_{Q_{bg}}, \quad (65)$$

($V_{bg,eq}$ = background 저장의 국소 평형 전위; 단위 V/K). background reversible heat 후보는

$$\dot{Q}_{rev,bg}^{cand} = s_{bg}^{conv} T h_{bg}(V_n, T) \dot{Q}_{bg}^{prog}, \quad (66)$$

$\dot{Q}_{bg}^{prog}$ 는 실제 background 저장/방출 진행 율(단위 C/s)이다.

total derivative 와 progress 의 구분(무비약, 중요). 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분한다. Q_{bg} 는 (V_n, T) 의 함수이므로 전미분 연쇄법칙으로

$$Q_{cell} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (67)$$

비등온 조건에서 dQ_{bg}/dt 전체를 곧바로 reaction progress 로 해석하면 안 된다 — 온도 변화에 의한 항이 섞이기 때문이다. 개념적으로 분리하면

$$\dot{Q}_{bg}^{tot} = \dot{Q}_{bg}^{prog} + \dot{Q}_{bg}^{coord}, \quad \dot{Q}_{bg}^{prog} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{bg}^{coord} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt}, \quad (68)$$

여기서 $\dot{Q}_{bg}^{prog}$ (전위 구동 progress) 만 heat-generating 반응 진행으로 식 (66) 에 들어가고, $\dot{Q}_{bg}^{coord}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift) 는 그대로 reaction rate 로 넣지 않는다. 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다.

단위 비대칭의 해소. bg 항은 전위형 $T h_{bg} \dot{Q}_{bg}^{prog}$ [W] 이고 transition 항은 entropy 형 $T \Delta S_j (Q_{j,tot}/F) d\xi_j/dt$ [W]로, 둘 다 [W] 이나 h_{bg} 가 이미 $\partial V/\partial T$ 전위계수라 $/F$ 가 흡수되어 있다 (transition 항의 $\Delta S_j/F$ 에 대응). 또한 h_{bg} (온도 경로) 와 $\dot{Q}_{bg}^{prog}$ (V_n 경로) 의 좌표 연결은 background 평형 항등식 $(\partial Q_{bg}/\partial T)_{V_n} = -(\partial Q_{bg}/\partial V_n) h_{bg}$ 로 주어진다.

2.8 비가역 열: 과전압 · flux×force · $I\eta$

가역 열은 평형 entropy 가 주지만, 실제 전류가 흐르면 평형에서 벗어난 만큼 소산이 생긴다. 그 비가역 열은 비평형 열역학의 flux×force(entropy production)에서 출발하며, 2법칙으로 항상 ≥ 0 이다 ([AL-27], [10, 9]).

2.8.1 공액 force = 과전압 η_j (무비약)

진행률 flux $J_{n,j} = Q_{j,tot}(d\xi_j/dt)/F$ [mol/s] 에 공액(conjugate)인 열역학적 force 는 국소 평형으로부터의 이탈, 즉 과전압 η_j 다([2, 7], [AL-27]). 그 정의와 entropy production 은

$$T \dot{S}_{irr,n} = \sum_j J_{n,j} F \eta_j \geq 0, \quad \eta_j \equiv V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j), \quad V_{eq,j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (69)$$

$V_{eq,j}(\xi_j)$ 의 유도(logistic 역함수). Chapter 1 logistic(식 (L3), $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$ 을 “ ξ_j 가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”에 대해 역으로 푼다. $\xi_j = [1 + e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}]^{-1}$ 로 두고 ξ_j 에 대해 정리하면 $1/\xi_j - 1 = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$, 즉 $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$. 양변에 자연로그를 취하면 $\ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = -(V_{eq,j} - U_j)/w_j$, 부호를 뒤집어 $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{eq,j} - U_j)/w_j$, 따라서 $V_{eq,j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ — 식 (69)의 셋째 식이다(중간 단계 전부 명시).

부호 정합(≥ 0 의 무비약 확인; 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ 전제). 먼저 전제를 명시한다: flux의 평형 target은 Chapter 1 (L2)의 $\xi_{eq,j}(V_n)$ (내부 전위 기준)이고, force의 평형은 $V_{eq,j}(\xi_j)$ 를 통한 $\xi_{eq,j}(V_{n,drive})$ (구동 전위 기준)이다. 두 평형이 같은 집합이 되는 것은 RB_CHARTER step 2의 기본형 $V_{n,drive} = V_n(\eta_{n,drive} = 0)$ 에서이며, 아래 항별 동부호는 이 전제 하에서 닫힌다. $V_{eq,j}$ 는 ξ_j 의 증가함수다($\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 가 증가). $\xi_j < \xi_{eq,j}$ 이면 (정의상) $V_{eq,j}(\xi_j) < V_{n,drive}$ 이라 $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j} > 0$ 이고, 동시에 (L2)에서 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j) > 0$ 이라 $J_{n,j} > 0$ — 두 양이 같은 부호라 $J_{n,j}F\eta_j > 0$. 반대로 $\xi_j > \xi_{eq,j}$ 이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양. 평형($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서는 $\eta_j \rightarrow 0$ 과 $d\xi_j/dt \rightarrow 0$ 이 동시에 일어나 entropy production이 사라진다. 따라서 기본형에서 $T\dot{S}_{irr,n} = \sum_j J_{n,j}F\eta_j \geq 0$ 이 항별로 보장된다(2법칙 정합). 강구동 $V_{n,drive} \neq V_n$ 일반형에서는 flux와 force의 평형 기준이 갈려 항별 동부호가 자동 보장되지 않으며, 그 경우의 양정치는 forward/backward rate 분해(Chapter 3)와 n^{eff} 일반형(Chapter 4)에서 닫는다(BOUNDED, [AL-28]).

유효범위(Validity bound). *rate-affinity*와 *heat-force*의 구분([AL-28], 중요). Chapter 1의 rate-구동 affinity $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j}F(V_{n,drive} - U_j)$ 는 전이 중심 U_j 기준이라 평형에서도 0이 아니다(BEP 장벽 낮춤용 — 평형에서도 forward/backward가 같은 유한 속도로 진행). 반면 heat-구동(dissipation) force는 국소 평형 이탈 η_j 다. 둘의 관계는 식 (69)의 $V_{eq,j}$ 를 대입해

$$\frac{\mathcal{A}_j}{F} = V_{n,drive} - U_j = \underbrace{(V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{eq,j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]}, \quad \text{즉} \quad \frac{\mathcal{A}_j}{F} = \eta_j + w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}.$$

둘째 항(configurational 가역 혼합 entropy)은 비가역 열이 아니라 가역 entropy basis (§2.6)로 간다. 즉 rate에는 $\mathcal{A}_j$, dissipation에는 η_j 를 쓴다 — 이 둘을 혼동하면 가역 혼합 entropy가 비가역 열로 오해상된다(BOUNDED — 본 분해는 logistic 평형 모델 내에서 정확).

2.8.2 전류×과전압 축약형 $q_{irr} = |I|\eta$ (CHARTER 부호 양정치)

flux×force(식 (69))를 전류와 과전압으로 축약하면, 일관된 부호 규약에서 비가역 열률은

$$q_{irr} = |I|\eta \geq 0, \quad \eta = \sum_j \frac{J_{n,j}F}{I} \eta_j \quad (\geq 0), \quad (70)$$

즉 q_{irr} 은 전류 크기 $|I|$ 와 과전압 크기 η 의 곱으로, 부호가 이미 정렬된 양정치 형이다(RB_CHARTER step 1: $q_{irr} = |I|\eta$ 형, “ $I\eta$ 단독” 금지 — 단일 transition 항별 부호는 BOUNDED 이나 flux와 force가 식 (69)에서 같은 부호임이 보장되어 합 ≥ 0 이 2법칙으로 성립). η 의 정의에 절댓값이 없어도 각 항 $J_{n,j}F\eta_j \geq 0$ (식 (69) 동부호, §2.8.1) 이므로 ≥ 0 이 이미 닫혀, 절댓값 이중정당화는 불필요하다. 과전압 η 는 charge-transfer(η_{kin} , Ch1의 effective barrier를 넘는 활성화), ohmic(η_{ohm} , $R_{n,eff}$ 분극; R_n 아님, §2.8.4), transport(η_{conc}) 기여의 합으로 분해되며 각각 ≥ 0 이다. transition 별(식 (70))↔ 메커니즘별(본 식) 분해는 동일 η 의 두 관점이다.

유효범위(Validity bound). 본 장은 $n^{eff} = 1$ 특수형([AL-20], RB_CHARTER step 3). 식 (70)의 q_{irr} 합은 ideal-width($n_j^{eff} = RT/(Fw_j) = 1$)를 전제한 특수형이다. effective width 일반형에서는 transition 별 비가역 열률이 $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$ 로 n_j^{eff} 가중을 받으며, 이 일반형과 그 부호 양정치

보존($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$)의 완전 유도는 **Chapter 4**로 넘긴다(*forward-ref*). 본 장은 *Chapter 4* 일반형의 *ideal-width* 특수해로 정합한다(모순이 아니라 일반/특수 위계).

2.8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (near-equilibrium)

Chapter 1 의 relaxation $d\xi_j/dt = k_j r_j$, $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 를 비평형 열역학의 미시 형태로 본다. 국소 자유에너지 $G_j(\xi_j)$ 를 평형점 $\xi_{\text{eq},j}$ 근처에서 Taylor 전개한다: $G_j(\xi_j) = G_j(\xi_{\text{eq},j}) + \frac{1}{2}g_j''(\xi_j - \xi_{\text{eq},j})^2 + \dots$ (평형점이라 1차항 $\partial G_j/\partial \xi_j|_{\text{eq}} = 0$, $g_j'' \equiv \partial^2 G_j/\partial \xi_j^2|_{\text{eq}}$). 복원력 (affinity)은 자유에너지 기울기의 음수이므로 1차 (선형) 근사에서

$$\mathcal{X}_j \equiv -\frac{\partial G_j}{\partial \xi_j}\Big|_{\xi_j} \simeq -g_j''(\xi_j - \xi_{\text{eq},j}) = g_j''(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = g_j'' r_j, \quad g_j'' > 0, \quad (71)$$

($g_j'' > 0$ 은 평형 안정성 = regular-solution/lattice-gas 의 thermodynamic factor; Chapter 1 평형 진행률의 오목성과 동형, [4], [AL-29]). flux 는 $J_j = d\xi_j/dt = k_j r_j$ 다(무차원 진행률 시간율 J_j [1/s]이며, mole flux $J_{n,j} = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)/F$ [mol/s]와 단위가 다름 — 혼동 금지). linear irreversible thermodynamics 의 entropy production(flux $\times$ force/ T)은 [10, 9]

$$\sigma_j = \frac{J_j \mathcal{X}_j}{T} = \frac{g_j'' k_j}{T} r_j^2 \geq 0, \quad (72)$$

즉 entropy production 은 lag r_j 의 제곱에 비례하여 항상 ≥ 0 (2법칙; $g_j'' > 0$, $k_j > 0$, $r_j^2 \geq 0$). **차원 주의 (G-dim)**. $g_j'' = \partial^2 G_j/\partial \xi_j^2$ 는 몰당 자유에너지 곡률 [J/mol]이라 $\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2/T$ 는 *intensive* [W/(mol·K)]이고 $T\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2$ 는 [W/mol]이다. 따라서 이것은 per-mode 비가역 열률 밀도이며, control-volume 에너지 balance (식 (57), [W])의 형제항($q_{\text{rev}}, q_{\text{irr}}$ — 모두 $J_{n,j} = (Q_{j,\text{tot}}/F)\dot{\xi}_j$ 의 몰 인자를 품은 extensive [W])과 차원을 맞추려면 그 mode 의 몰 함량 ($Q_{j,\text{tot}}/F$) [mol]을 곱해

$$\dot{Q}_{\text{irr},\text{kin},j} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} T\sigma_j = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} g_j'' k_j r_j^2 \quad [\text{W}] \quad (73)$$

로 환산한다(W/mol $\rightarrow$ W; Chapter 1 의 “밀도는 적분변수의 역수 차원” 교훈과 같은 bookkeeping).

유효범위 (Validity bound). 유효범위 ([AL-29]). 식 (71)–(72) 는 평형 근처 1차(선형) 전개다. *tail* 영역($\xi_j \approx \xi_{\text{eq},j}$, 즉 r_j 작음)에서 유효하며 큰 r_j 의 전역 정당화가 아니다(Chapter 1 의 *near-equilibrium relaxation* 과 동일 *bound*). 큰 r_j 에서는 g''' 등 고차 보정이 필요하다.

2.8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분 (P3-1)

Chapter 1 의 R_n 은 *apparent* 전압축 이동 계수다: $V_{n,\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n(q, T, |I|)$. 이를 곧바로 실제 dissipated-heat resistance 로 동일시하지 않는다. 물리적 발열 저항으로 해석하려면 R_n 이 ohmic / charge-transfer / transport / film / concentration polarization 중 무엇을 대표하는지 독립 실험 또는 Chapter 3 kinetics 로 제한되어야 한다. 작은 과전압(선형 응답, $\eta \simeq R_{n,\text{eff}}|I|$)에서만 reduced form

$$\dot{Q}_{\text{irr},n} \approx I^2 R_{n,\text{eff}}, \quad R_{n,\text{eff}} \neq R_n \text{ (원칙적으로)}, \quad (74)$$

($q_{\text{irr}} = |I|\eta = |I| \cdot R_{n,\text{eff}}|I| = I^2 R_{n,\text{eff}}$, $I^2 = |I|^2$). $R_{n,\text{eff}}$ 는 열 발생에 대응하는 물리적 effective resistance 이며, apparent shift 계수 R_n 과 일반적으로 다르다.

유효범위 (Validity bound). 식별성 경고 ([AL-28]). 전압 자료만으로 $R_n, R_{n,\text{eff}}, R_{\text{ct}}$ 를 동시에 자유 피팅하면 *apparent shift* 와 실제 *dissipated heat* 가 혼동된다. 논문용 물리 모델에서는 R_n 을 *heat*

resistance 로 직접 쓰지 말고, *pulse / current-interrupt / impedance / calorimetry* 로 제한된 경우에 만 I^2R 형태를 쓴다(*GS-4*).

2.9 휴지 구간 relaxation 과 열 발생 가능성

휴지 구간에서는 $I = 0$, $dq/dt = 0$ 이지만 내부 진행률은 (L2) 로 계속 완화된다: $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$. 따라서 전하 보존식은 매 시간점에서 다시 풀린다(q 는 고정, $\xi_j(t)$ 변화에 맞춰 $V_n(t)$ 가 따라감):

$$Q_{\text{cell } q_{\text{rest}}} = Q_{\text{bg}}(V_n(t), T) + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j(t). \quad (75)$$

휴지 중 외부 전류에 의한 I^2R 열(식 (74))은 $I = 0$ 이라 사라진다. 그러나 ξ_j relaxation 이 있으면 entropy exchange 후보와 internal dissipation 후보가 남는다:

$$\dot{Q}_{\xi,\text{relax}}^{\text{cand}} = \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{정전류 좌표 변환 금지: } d\xi_j/dt \text{ 직접 사용}). \quad (76)$$

이는 entropy basis heat exchange 후보일 뿐이며 확정된 가역 열 또는 확정된 비가역 열로 단정하지 않는다. 다만 휴지($I = 0$)서도 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j \neq 0$, $d\xi_j/dt = k_j r_j \neq 0$ 이므로 비가역 floor 는 식 (73) 로 정량 확정된다: $q_{\text{irr,relax},j} = (Q_{j,\text{tot}}/F) g_j'' k_j r_j^2 \geq 0$ (near-eq, [AL-29]).

FLAGGED (미확정). 왜 후보인가([AL-29]). 휴지 *relaxation* 의 가역/비가역 분리는 *forward/backward rate* 의 비대칭 (*detailed balance* 로부터의 이탈)에 달려 있다. Chapter 1 Level A 의 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 는 합만 주고 비대칭 (*entropy production* 의 정량값)은 주지 않으므로, $\dot{Q}_{\xi,\text{relax}}$ 의 가역/비가역 정량 분해는 Chapter 3-4 의 *forward/backward rate* 와 *free-energy/entropy-production* 구조가 있어야 확정된다. 비가역 floor 는 *near-eq* 에서 정량 확정(≥ 0 , 식 (73))이며, Ch3-4 가 닫는 것은 (i) 가역 *entropic* 성분 배분과 (ii) 비선형/큰- r_j 일반화다.

2.10 온도 되먹임 구조와 계산 순서

온도는 Chapter 1 의 다음 항들에 되먹임된다(각 항이 T 에 의존):

$$Q_{\text{bg}}(V_n, T), \xi_{\text{eq},j}(V_n, T), U_j(T), w_j(T), \rho_G(g; T), \quad (77)$$

$$k_j^{\text{eff}}(V_n, q, T, I), k_{j,\text{lim}}(V_n, q, T, I), R_n(q, T, |I|), V_{n,\text{OCV}}(q, T). \quad (78)$$

따라서 비등온 계산에서 V_n, ξ_j, T 를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(P3-3 순환 의존성). 계산 순서:

- 1) 외부 전류에서 $q(t)$ 업데이트.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식 (L1) 으로 V_n root-find. (이 (2)는 $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 의 V_n 의존으로 implicit 비선형 방정식 — P3-3 분류 = 수치해법(부록 B); 단조성 floor $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$, $D_q \geq \epsilon_Q > 0$ 로 유일·수렴이며 논리공백·물리충돌이 아니다.)
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{\text{eq},j}$, 활성화 k_j^{act} , 필요 시 $k_{j,\text{lim}}$ 및 직렬 합성 k_j^{eff} 계산.
- 4) $d\xi_j/dt$ (L2) 계산.
- 5) 물리적으로 정의된 과전압·affinity·entropy coefficient 로 열원 항(식 (56)) 계산: 가역 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (식 (59) 또는 (61), 정합 제약 식 (64)), 비가역 $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ (식 (70)). (후보항 $\dot{Q}_{\text{relax}}^{\text{cand}}$ 는 본 장 정량 미확정 $\rightarrow$ src 합에서 분리 표기.)

6) 열수지식(식 (57))으로 $T(t)$ 업데이트.

(수치 적분기-root-find solver 구현과 수렴 판정은 본 이론 장 범위 밖이며 Ch1 부록 B 로 분리한다; GS-4 의 이론식/피팅 실무 분리.)

유효범위(Validity bound). 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향. 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow (L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j) \downarrow, \text{Chapter 1 spectrum shift}) \rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가(*Chapter 1* 식 $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n \propto 1/w_j$). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정 하지 않는다(*Chapter 1* 의 온도 *tail* 3계층 분해와 정합). 이것이 본 장 발열이 *ICA tail* 로 되먹 임되는 핵심 고리다.

2.11 비가역열(kinetic-lag 성분 $q_{\text{irr},\text{kin}}$) tail = ICA tail 의 열적 거울 (consistency 가설)

물리. Chapter 1 은 ICA tail 을 relaxation-length spectrum 의 kernel integral 로 설명했다. 같은 relaxation 이 비가역 열(kinetic-lag 성분 $q_{\text{irr},\text{kin}}$, σ_j 채널)을 만들므로(식 (72)), 같은 *kinetic* 정보가 비가역열 tail 에도 나타나야 한다 — 이것이 ICA tail 의 “열적 거울”이며, calorimetry 로 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 *modality* 로 반증할 수 있게 한다.

무비약 유도(per-mode). post-peak tail 에서 $k_j \approx \text{const}$, $\xi_{\text{eq},j} \approx \text{const}$ 근사 하에 r_j 는 단일 지수다: Chapter 1 post-peak 에서 단일 mode 의 잔차는 $r_j(q) = r_j(q_a) \exp[-(q - q_a)/L]$ ($L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$, Chapter 1 single-mode kernel). 이를 식 (72) 의 per-mode 비가역 열률에 넣는다. $r_j^2 = r_j(q_a)^2 \exp[-2(q - q_a)/L]$ 이므로

$$\frac{dq_{\text{irr},\text{kin},j}}{dq} \propto g_j'' k_j r_j(q)^2 = g_j'' k_j r_j(q_a)^2 \exp\left[-\frac{2(q - q_a)}{L}\right]. \quad (79)$$

핵심 비교(두 kernel 의 차이). Chapter 1 의 ICA progress kernel 은 $d\xi_j/dq = r_j/L \propto (1/L)e^{-(q-q_a)/L}$ 로 (i) kinematic 인자 $1/L$ 을 갖고 (ii) 감쇠 지수가 $-(q - q_a)/L$ 이다. 반면 비가역열 kernel(식 (79)) 은 r_j^2 때문에 (i) kinematic $1/L$ 인자가 없고 (ii) 감쇠 지수가 2배 $-2(q - q_a)/L$ 다(arc-length 척도가 절반 $L/2$, 단일 mode 기준 2배 빠른 감쇠). spectrum 으로 중첩하면

$$\frac{dq_{\text{irr},\text{kin}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L^{(2)}(L; T, V_{n,\text{drive}}) \exp\left[-\frac{2(q - q_a)}{L}\right] dL, \quad (80)$$

여기서 $A_L^{(2)}$ 는 Chapter 1 spectrum 의 지지집합 $\{L\}$ 을 그대로 쓰되 per-mode weight $g_j'' k_j r_j(q_a)^2$ (kinematic $1/L$ 부재 포함)을 실은 **재가중** 분포다 — Chapter 1 의 A_L 자체와 같지 않다.

유효범위(Validity bound). *spectrum* 일반화 한계([AL-29]). “decay length 비 = 2”(균일 $L/2$)는 단일 우세 mode ($A_L \rightarrow \delta(L - L_0)$, Chapter 1 single-mode 극한)에서만 엄밀하다. Chapter 1 이 명시한 *stretched*/비지수 *spectrum*(broad ρ_G , kernel mixture)에서는 두 관측 tail 이 단순히 “2배 빠른” 관계가 아니라, *per-mode arc-length doubling* $q - q_a \rightarrow 2(q - q_a)$ 이 재가중과 함께 나타난다(예: *power-law tail* 이면 같은 먹지수의 상수배 재척도이지 “2배 감쇠”가 아님). 따라서 정량 검정은 “정확히 2배”가 아니라 동일 $\{L\}$ 지지집합 으로부터의 *forward prediction* 정합(Chapter 1 forward-only 원칙)으로 수행한다(BOUNDED).

T 거동(Chapter 1 stretched tail 의 열적 거울). 저온이면 L 이 커지고(Chapter 1: $k_j \propto e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$ 가 작아짐) relaxation 이 느려, post-peak 같은 arc-length 에서 잔여 lag r_j 가 (고 온 대비) 더 크게 유지되어 식 (80) 의 비가역열 tail 이 더 길고 더 크다. 고온이면 L 이 작아져 비가역열 tail 이 짧아진다. 이는 near-equilibrium tail(r_j 작음, 식 (71) 선형 전개) 내의 상대적 잔여 lag 비교다.

FLAGGED (미확정). 상태 ([AL-29], novel). “저온 긴 ICA tail ↔ 저온 큰 비가역열 tail”의 대응은 *novel hypothesis* 다. *consistency* 로만 제시하며, 확정은 *calorimetry cross-check*($q_{\text{rev}} \cdot \text{mixing}$ 항과 *ohmic*(I^2R)·*transport* 성분을 먼저 차감한 뒤 비가역열 tail 이 Chapter 1 spectrum $\{L\}$ 로부터의 *forward prediction* 과 정합하는지) 통과를 전제로 한다(Chapter 1 의 *forward-only* 반증 원칙의 *calorimetry modality* 확장). 불일치는 *kinetic-lag dissipation* 그림(따라서 Chapter 1 의 *kinetic-spectrum* 귀속)을 기각/재검토하게 한다. 독립성 한정: 이 검정은 $r_j(q_a)$ 를 *post-peak* 공통값으로 근사하는 단계를 Chapter 1 ICA kernel 과 공유하므로(동일 근사 재사용), 완전 독립 반증이 아니라 준독립(*semi-independent*) *cross-modality* 정합 검정으로 한정된다.

2.12 식별성 및 실험 요구조건

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다.

상관 항	주의점
R_n 와 $R_{n,\text{eff}}$	apparent voltage shift 와 실제 dissipated heat 혼동 (식 (74))
$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 ΔS_j	둘 다 reversible heat 설명 → double counting(식 (64) 제약 필요). 저울 OCV series 가 식 (64) 좌변 $(\partial V_{\text{OCV}}/\partial T)_q$ 을 고정해 B 방식 $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 합을 제약
ΔS_{rxn} 와 ΔS_a	reaction entropy(평균, $\partial U/\partial T$)와 activation entropy(rate prefactor) 별개 — 대입 금지([AL-24])
k_j^{act} 와 $k_{j,\text{lim}}$	강구동 가속과 물리 병목 분리(Ch1 계승)
Q_{bg} 와 h_{bg}	배경 용량과 background entropy coefficient 를 독립 자료 없이 분리 곤란 → 저속 OCV series 의 SOC 분해 + 식 (68)([AL-26]) 로 해소
hA 와 내부 열원 항	표면 온도만 있으면 heat generation 과 heat loss 가 상호 보상

필요 실험 제약:

- 1) 저울 OCV/quasi-OCV 온도 series: $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$, $U_j(T)$, $w_j(T)$, $\partial U/\partial T$ (reaction entropy) 제한.
- 2) rate series: k_j^{act} , $k_{j,\text{lim}}$, transport limitation, tail broadening 분리.
- 3) pulse/current-interrupt/impedance: ohmic 및 charge-transfer 성분 제한(R_n vs $R_{n,\text{eff}}$).
- 4) 휴지 relaxation 자료: ξ_j relaxation 과 thermal relaxation 분리 (§2.9).
- 5) calorimetry/온도 측정: heat source scale, q_{rev} vs q_{irr} 분리, heat loss(hA) 제한, 비가역열 tail forward-prediction 검정 (§2.11).

한계. calorimetry 자료가 부재하면 q_{rev} vs q_{irr} (가역/비가역) 분해가 전압 자료만으로는 닫히지 않으며, $\partial U_j/\partial T$ 분해도 AL-23 의 SOC 분리(staging 별 entropy profile)를 전제로만 위계화된다.

2.13 Chapter 2 의 가정 원장 (AL-20~29)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch2 그룹(AL-20~29)으로 정리한다. AL-20,21 은 기등재분 (Foundation), AL-22~29 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다. tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI)	사용 식
AL-20	전지 에너지 balance: $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} I T \partial U / \partial T$, $q_{\text{irr}} = I \eta$ (Bernardi–Pawlikowski–Newman)	GROUNDED	bernardi1985,rao1997 (10.1149/1.2113792; 10.1149/1.1837884)	(56),(57),(58),(59),(70)
AL-21	평형 전위 온도계수 = reaction entropy $\partial U / \partial T = \Delta S_{\text{rxn}} / (s_{\phi} F)$; graphite Li_xC_6 실측	GROUNDED	reynier2004, thomasnewman2003 (10.1149/1.1646152; 10.1149/1.1531194)	(54),(61)
AL-22	기준 용량 Q_{cell} , $Q_{j,\text{tot}}$ 온도 무관 매개변수 ($Q_{j,\text{tot}}(T)$ 보정은 일반형으로 분리)	BOUNDED	thomasnewman2003 (10.1149/1.1531194)	(45),(48),(52)
AL-23	graphite $U_j(T)$ entropy profile 비단조 $\rightarrow$ ($\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T$) $_q$ SOC 부호 반전 가능	BOUNDED	reynier2004, thomasnewman2003 (10.1149/1.1646152; 10.1149/1.1531194)	(51) boundbox
AL-24	reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn}}(\partial U / \partial T) \neq$ activation entropy ΔS_a (Eyring prefactor); 대입 금지	BOUNDED	eyring1935,bard faulkner (10.1063/1.1749604; ISBN 0-471-04372-0)	(55) boundbox
AL-25	OCV 계수 가역열 = transition entropy basis 가역열 (정합 제약,double counting 금지)	GROUNDED	bernardi1985, thomasnewman2003 (10.1149/1.2113792; 10.1149/1.1531194)	(64)
AL-26	background entropy coefficient $h_{\text{bg}} = (\partial V_{\text{bg,eq}} / \partial T)$; progress vs coordinate-shift 분리	BOUNDED	rao1997, thomasnewman2003 (10.1149/1.1837884; 10.1149/1.1531194)	(65),(66),(68)
AL-27	비가역열 = flux $\times$ force(entropy production); 공액 force = 과전압 η_j ; 2법칙 ≥ 0	GROUNDED	degrootmazur1962 (book,ISBN), onsager1931 (10.1103/ PhysRev.37.405)	(69),(70)
AL-28	rate-affinity $\mathcal{A}_j$ (중심 U_j) $\neq$ heat-force η_j (국소 평형 이탈); $R_n \neq R_{n,\text{eff}}$	BOUNDED	newman,bardfaulkner (ISBN 0-471-47756-3; 0-471-04372-0)	(69) boundbox,(74)
AL-29	near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j'' / T) k_j r_j^2 \geq 0$ ($g_j'' > 0$ 안정성); 비가역열 tail = ICA tail 열적 거울 (per-mode arc-length doubling;spectrum 재척도)	BOUNDED() / FLAGGED(열적 tail novel)	degrootmazur1962, onsager1931, bazant2013 (10.1103/ PhysRev.37.405; 10.1021/ar300145c)	(71),(72),(80),(76)

AGP. 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. FLAGGED(AL-29 의 열적 tail novel)는 established 로 쓰지 않고 consistency+falsification 로만 제시한다. BOUNDED(AL-22,23,24,26,28,29- σ)는 유효범위를 병기한다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4). solver/numerical-validation 구현 0(Ch1 부록 B 로 분리).

2.14 Chapter 2 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1(RB) 상태변수/기호를 수정 없이 입력으로 받았는가(P3-6)	통과 (§2.1)
발열 항이 entropy/affinity/overpotential 물리에서 출발하는가(피팅 편의 X)	통과 (§2.4)
$\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn}}/(s_{\phi}F)$ 무비약 유도 + reaction≠activation entropy 구분	통과 (§2.3, [AL-21],[AL-24])
가역열 $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} I T(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q = I_j\Pi_j$ Bernardi balance, 부호·차원 일치	통과 (식 (58),(59))
비가역열 $q_{\text{irr}} = I \eta \geq 0$ (CHARTER 부호 양정치, “ $I\eta$ 단독” 회피)	통과 (식 (70))
비가역열 공액 force = 과전압 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$, rate-affinity $\mathcal{A}_j$ 와 구분	통과 (식 (69), [AL-28])
평형서 $\eta_j \rightarrow 0, \dot{\xi}_j \rightarrow 0$ 동시 $\Rightarrow$ entropy production $\rightarrow 0$; 가역 혼합 entropy 오계상 회피	통과 (§2.8.1)
$V_n, V_{n,\text{OCV}}, V_{n,\text{app}}, V_{n,\text{drive}}$ 구분 유지; $V_{n,\text{drive}}$ 기본 = V_n (CHARTER step2)	통과 (§2.1 L4)
$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 를 평형 전하 보존식에서 유도(외부 lookup X, P3-2); $D_q > 0$ Ch1 floor	통과 (식 (48))
고정- q 온도미분서 chain($V_{n,\text{OCV}}(T)$)과 명시 T 의존 분리 무비약	통과 (식 (47))
$V_{n,\text{app}}$ 온도 미분을 reversible heat 로 쓰지 않음 명시	통과 (식 (60))
상변이 heat-rate 입력을 $d\xi_j/dt$ 로 유지, $d\xi_j/dq$ 는 정전류 한정	통과 (식 (63))
ΔS_j mol electron/Li-equiv 기준 + 차원 W 확인	통과 (식 (62))
OCV entropy 방식과 transition entropy basis double counting 정합 제약	통과 (식 (64))
$n^{\text{eff}} = 1$ 특수형 명시 + Ch4 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ forward-ref (CHARTER step3)	통과 (§2.8.2)
near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j''/T)k_j r_j^2 \geq 0$ (2법칙)	통과 (식 (72))
$R_n, R_{n,\text{eff}}, R_{\text{ct}}$ 구분, $I^2 R$ 는 선형응답 한정	통과 (식 (74))
Q_{bg} total derivative 와 progress rate 구분	통과 (식 (68))
휴지 relaxation heat 를 확정항 아닌 후보로, 가역/비가역 정량 분해는 Ch3-4 위임	통과 (§2.9)
온도 되먹임 순환(P3-3)을 같은 적분 루프로 처리, 계산 순서 명시	통과 (§2.10)
비가역열 tail = ICA tail 열적 거울 (FLAGGED novel, forward-prediction 검정)	통과 (§2.11)
keystone Level A 열적 대응 + Level B 일치는 정상 target 극한 한정 (CHARTER step4)	통과 (§2.4)
가역 열 부호를 피팅 X, convention factor s^{conv} 로 분리	통과 (§2.5)
임의 clipping/stabilizer 를 기본 열원 항으로 쓰지 않음 (GS-4)	통과
모든 가정 AL-20~29 인용; 미확정 FLAGGED; BOUNDED 유효범위 병기	통과 (§2.13)
Ch3-5 이월 항목 분리	통과 (§2.15)

2.15 후속 장으로 넘기는 항목

- 1) 완전한 Butler–Volmer / generalized BV; exchange current density 와 계면 overpotential 의 분리 (Ch3).
- 2) forward/backward rate 와 detailed balance 기반 entropy production (Ch3-4) — 휴지 relaxation heat (식 (76))의 가역/비가역 정량 확정.
- 3) 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 와 그 부호 양정치 보존의 완전 유도 (Ch4; 본 장은 $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형).
- 4) microscopic free-energy surface 기반 relaxation heat (Ch4); full-cell heat balance 와 양극/음극 발열 분리 (Ch4-5).
- 5) 충전 branch, hysteresis, branch-dependent reversible heat($s_{\phi,j}^b$ 부호 유도) (Ch5).
- 6) 온도 되먹임 시간 적분기·root-find solver·수렴 판정 (Ch1 부록 B).

2.16 Chapter 2 의 결론

첫째, Chapter 1 전하 보존식은 평형에서 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 를 유도한다(식 (48)). 이는 가역 열과 연결되는 상태함수 온도계수이며 apparent 전위 $V_{n,app}$ 경로 미분과 구분된다.

둘째, 그 온도계수의 정체는 reaction entropy 다: $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{rxn,j}/(s_{\phi,j}F)$ (식 (54)). 이는 Chapter 1 Eyring rate 의 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개이며 상호 대입을 금지한다(식 (55)).

셋째, 전지 가역 반응열은 Bernardi 에너지 balance 의 $q_{rev} = s^{conv}|I|T(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q = I_j\Pi_j$ (식 (58),(59))로, 부호가변(entropic)이다. transition entropy basis $\dot{Q}_{rev,\xi}$ (식 (61))는 같은 entropy 정보의 미시 표현이라 정합 제약 (식 (64))으로 묶어 double counting 을 막는다.

넷째, 비가역 열은 flux×과전압 $\sum_j J_{n,j}F\eta_j$, 축약형 $q_{irr} = |I|\eta \geq 0$ (식 (70); CHARTER 부호 양정치), 또는 물리적으로 제한된 $I^2R_{n,eff}$ 다. 공액 force 는 국소 평형 이탈 $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j)$ 이며 전이 중심 기준 rate-affinity $\mathcal{A}_j$ 와 구분된다(가역 혼합 entropy 의 비가역 오계상 방지). 본 장은 ideal-width $n^{eff} = 1$ 특수형이며 일반형은 Chapter 4 다.

다섯째, kinetic-lag 의 near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j''/T)k_jr_j^2 \geq 0$ (식 (72)) 이 비가역열 tail 을 만들며, 이것이 Chapter 1 ICA tail 의 열적 거울(per-mode arc-length doubling, FLAGGED novel)이라는 consistency 가설을 준다 — calorimetry 가 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 modality 로 반증할 handle 이다.

여섯째, Chapter 2 는 발열 모델 폐쇄가 아니라 물리적 연결 장이다. 상세 과전압, exchange current, forward/backward kinetics 와 entropy production 의 정량 분해, 충방전 hysteresis heat 는 Chapter 3–5 에서 다룬다. 이로써 “열역학=가역(방향/entropy), 동역학=비가역(속도/affinity)” 분업이 Chapter 1 의 인과 사슬과 정합되게 유지된다.

Chapter 3 으로의 전달

본 장이 확정한 열 계층($q_{rev} = I_j\Pi_j$, $q_{irr} = |I|\eta$, $\sigma_j \geq 0$)과 상태변수($V_n, \xi_j, k_j, U_j, \eta_j$) 위에서: Chapter 3 은 Chapter 1 의 mobility 가속 k_j 를 forward/backward 반응속도론(Level B, $\beta_j \equiv \chi_j$; 조건부 동일물, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정)으로 확대하여 본 장이 후보로 남긴 휴지 relaxation heat 의 가역/비가역 정량 분해와 detailed balance 기반 entropy production 을 달는다. Chapter 4 는 그 위에서 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{eff}I_j\eta_j$ 와 full-cell 발열을, Chapter 5 는 충방전 히스테리시스의 branch 의존 가역열을 다룬다.

3 Chapter 3: 반응속도론 일반화 (Level B) — forward/backward kinetics · detailed balance

서 — 인과 사슬에서 “반응속도론”의 자리

Chapter 1 은 ICA 꼬리의 주역을 동역학(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)으로 지목하되, 그 동역학을 **Level A**(평형 target $\xi_{eq,j}$ 을 향한 mobility k_j 완화)로 *coarse-grained* 하게 두었다. Level A 의 핵심 진술은 Chapter 1 의 완화식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 와 그 keystone(“ k_j =속도, $\xi_{eq,j}$ =방향”; $\chi_j A_j$ 는 방향성 없는 mobility 가속)이었다. Chapter 3 은 이 한 단계를 **확대(zoom-in)** 한다: “그 mobility 는 미시적으로 어떤 forward/backward transition kinetics 에서 나오는가, 그리고 그 미시식이 Chapter 1 식을 정확히 회복하는가”.

본 장은 이 확대를 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(전기화학 평형 $\Delta G = -nFE$, Nernst, Eyring rate, 미적분 Taylor 1차·지수·로그)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 진행은 **forward** 와 **backward** 의 차다. 가장 일반적인 형 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ 에서 출발하면 (§3.3), 평형 (net flux 0) 이 곧 *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$ 를 준다. Chapter 1 logistic 을 대입하면 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ 가 무비약으로 따라온다 ([AL-30]).
- (2) **Level A** 는 그 **forward/backward** 의 대칭 축약이다. split $r_j^+ = k_j \xi_{eq,j}$, $r_j^- = k_j(1 - \xi_{eq,j})$ 가 Chapter 1 식을 대수적 항등으로 복원한다 (§3.4). 여기서 k_j 는 forward-only rate 가 아니라 mobility(= $r_j^+ + r_j^-$) 이고, 방향(target)은 열역학이 전담한다.
- (3) **Level B** 는 방향성을 넣는다. forward 장벽만 $-\beta_j A_j$, backward 는 $+(1 - \beta_j)A_j$ 로 비대칭하게 낮추면 (§3.5) rate ratio 가 A_j 에 의존한다(방향성 0). 이때 Chapter 1 의 χ_j 가 transfer coefficient β_j 와 동일물임을 명시한다($\chi_j \equiv \beta_j$; 대칭 Marcus 1차·정상 target 극한 한정 — 일반은 별개).
- (4) **detailed-balance** 정합이 n_j^{eff} 를 고정한다. Level B 의 ratio 가 Chapter 1 평형(단계 (1))과 같으려면 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 가 강제된다 (§3.5.1). 이 정합 하에서 비평형 정상 target $\xi_{ss,j}$ 가 평형 target $\xi_{eq,j}$ 로 환원된다 — **Level A** 는 **Level B** 의 **detailed-balance** 극한이라는 keystone 의 한정 명제다 (CHARTER step4).
- (5) 관측 저항은 세 층이다. Butler–Volmer 형 (§3.6)과 그 small-signal 한계에서 charge-transfer R_{ct} 가 나오고, 이는 Chapter 1 의 apparent shift R_n 과도 Chapter 2 의 heat-generation $R_{n,\text{eff}}$ 와도 다르다 — $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$ ([AL-31], §3.9).

한문장 요지. Chapter 1 의 *relaxation ODE* 는 *forward/backward transition kinetics* 의 *coarse-grained* 축약형이며 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한), 강구동에서 forward rate 증가는 물리적으로 허용하되 그 제한은 임의 cap 이 아니라 transport·site-diffusion·current-conservation 병목으로 도입한다. 본 장은 발열식의 최종 부호와 일반형 (Ch.4)·충전 branch/hysteresis (Ch.5)를 닫지 않는다. Chapter 1·2 와 같이 방전(탈리튬화) 방향($s_{\phi,j} = +1$)을 기본으로 한다.

Grounding. 지배 표준 (*GS*, Ch1/Ch2 계승) 및 **keystone**. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger* ([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI) 를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로). **Keystone(Ch1 계승).** Level A: $\chi_j A_j$ 는 방향성 없는 mobility 가속(target=열역학 전담, ratio 불변). Level B(본 장): forward 장벽만 $-\beta_j A_j$, backward 는 $+(1 - \beta_j)A_j \Rightarrow$ rate ratio 가 A_j 에 의존(방향성 0). 본 장 transfer coefficient β_j 는 Chapter 1 의 χ_j 와 동일물 이다($\chi_j \equiv \beta_j$; 대칭 Marcus 1차·정상 target 극한 한정 — 일반은 별개). 방전 기준 $s_{\phi,j} = +1$, $|I| > 0$.

3.1 Chapter 1-2 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1-2(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 미시 kinetics 계층을 적층한다.

전달식 (앞 장에서 상속). (L1) 전하 보존식(무대). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해 (외부 입력 아님); 평형 특수해가 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 단조성 $\text{floor } \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해 유일.

(L2) relaxation ODE(Level A 주역). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{phys}}(V_n, q, T, I) [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$, $k_j^{\text{phys}} = k_j^{\text{eff}}$ (활성화 + 병목 직렬 합성). 정전류 구간서만 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}}) d\xi_j/dq$.

(L3) 활성화 계층. $\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j A_j$, $k_j^{\text{act}} = \nu_j(T) e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$, $1/k_j^{\text{phys}} = 1/k_j^{\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$. $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$ 은 비물리 영역이 아니라 강구동 *accelerated regime*.

(L4) 평형 진행률(logistic). $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$, *ideal* 쪽 $w_j = RT/F$ (이 (L4)는 *effective width* w_j 만 전달하며, $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 정의는 §3.5.1 에서 *detailed-balance* 정합으로 1회 도입한다).

(L5) 네 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}}$ (속도식 구동, 기본 = V_n), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L6) Ch2 경계. 가역 열 = *entropy* ($\partial U / \partial T$, 방향); 비가역 열 = *flux* × 과전압 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (≥ 0 , 속도); *rate-affinity* A_j (중심 U_j 기준)와 *heat-force* η_j (국소 평형 이탈) 구분; $R_n \neq R_{n,\text{eff}}$. 본 장은 $n_j^{\text{eff}} = 1$ 특수형 한계를 일반화한다.

(L7) spectrum. 각 *effective transition* 내부에 *activation barrier* 분포 $\rho_j(g; T)$ 존재 (Ch1 *relaxation-length spectrum* 의 근원). $\rho_j(g; T)$ 는 **Chapter 1** 의 *barrier* 분포 $\rho_G(g; T)$ 를 *transition j* 로 인덱싱한 동일물이다(이후 장은 ρ_j 로 통일).

임의 clipping/softplus/bounded transform 을 기본 반응속도식으로 쓰지 않는다(GS-4); 강구동 forward rate 증가는 허용하고 제한은 물리적 병목으로 둔다.

신규 기호 (Ch1/Ch2 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L7) 과 동일물).

기호	단위	의미
r_j^+, r_j^-	1/s	transition j 의 forward(방전 방향)·backward(역방향) rate
k_j^{phys}	1/s	Level A mobility = $r_j^+ + r_j^-$ (평형 접근 속도; (L2) 의 k_j 와 동일물). 단 이 합=mobility 항등은 <i>detailed-balance split</i> (Level A, §3.4.1) 하에서만 성립하며, 일반 Level B $r_j^\pm$ 에서는 합 $r_j^+ + r_j^-$ 이 mobility 와 다를 수 있다(식 (94) 의 비대칭 A_j -응답)
$\xi_{\text{ss},j}$	—	비평형 정상(stationary) 진행률 target = $r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$
β_j	—	transfer coefficient ($0 \leq \beta_j \leq 1$); $\equiv \chi_j$ (Ch1 배리어 낮춤 민감도; 대칭 <i>Marcus 1차</i> ·정상 target 극한 한정, 일반은 별개)
$\Delta G_j^{\pm\ddagger}, \Delta G_j^{-\ddagger}$	J/mol	forward/backward intrinsic activation free energy (구동력 0 기준)
$\Delta H_j^{\pm\ddagger}$	J/mol	forward/backward 활성화 엔탈피 (Eyring; 다운도 $\ln(r/T)$ vs $1/T$ 기울기 = $-\Delta H^\ddagger/R$, §3.11)
$\Delta S_j^{\pm\ddagger}$	J/(mol K)	forward/backward 활성화 엔트로피 (Eyring; 절편 = $\Delta S^\ddagger/R + \ln(k_B/h) + \ln a$)
$E_{\nu,j}$	J/mol	prefactor Arrhenius 활성화 에너지 (lumped; $E_{\nu,j} \approx \Delta H_{a,j}^\ddagger + RT$, 식 (109)). $\Delta H_{a,j}^\ddagger$ 와 동일 $1/T$ 기울기로 합만 식별

기호	단위	의미
ν_j^+, ν_j^-	1/s	forward/backward Eyring prefactor ($= (k_B T/h) \kappa^\pm$)
a_j^+, a_j^-	—	site availability/activity/phase accessibility factor (forward/backward)
$C_j(\xi_j, T)$	—	rate-ratio 의 configurational baseline (prefactor·intrinsic barrier·activity 비)
n_j^{eff}	—	effective electron number $= RT/(Fw_j)$ (ideal $w_j = RT/F$ 서 1)
η_n	V	계면 charge-transfer 과전압 $= \phi_s - \phi_e - U_n$ (Butler-Volmer 입력)
ϕ_s, ϕ_e	V	고체상·전해질상 전위
U_n	V	local equilibrium potential (과전압 기준)
$\eta_{n,\text{drive}}$	V	reduced kinetic driving correction $= V_{n,\text{drive}} - V_n$ (기본 0); η_n 과 별개
$\tilde{\eta}_j$	V	affinity 전위 정규화 $= \mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F)$, 중심 U_j 기준(식 (82) 둘째식); L6 heat-force η_j (국소 평형 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 기준)와 별개
$j_n, j_{0,n}$	A/m ²	음극 반응 전류밀도, exchange current density
α_n	—	Butler-Volmer cathodic transfer coefficient (계면; anodic 측 $= 1 - \alpha_n$). Level B β_j 와는 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (동일 값 아님; §3.6)
A_{eff}	m ²	유효 반응 면적 (전류밀도 → 전류 환산)
$R_{\text{ct}}, R_{\text{ct},n}$	Ω	charge-transfer resistance (small-signal); $R_n, R_{n,\text{eff}}$ 와 별개
I_j	A	transition j lumped current $= Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$
$\mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{\text{resid}}$	J/mol	generalized affinity·residual nonideality affinity
θ	—	표면 점유율 (surface coverage; $j_{0,n}$ 의 인자)

$F = 96485$ C/mol, $R = 8.314$ J/(mol K), J/C = V. rate 의 단위는 일관되게 s⁻¹ 이다 (mobility, forward, backward 모두 진행률 ξ_j 의 시간을 기여이므로).

3.2 전위 · 과전압 · 구동력의 계층화 (CHARTER step1·2)

물리. Chapter 1·2 가 분리한 네 전위(L5) 위에, 본 장은 계면 charge-transfer 의 전위 변수 $\phi_s, \phi_e, U_n, \eta_n$ 를 추가한다. 이들은 계면의 미시 변수이고, transition 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 Chapter 1 의 *reduced(transition-level)* 구동력이다 — 둘을 임의로 동일시하지 않는 것이 본 절의 핵심이다.

기호	의미	본 장 역할
V_n	전하 보존식 해(내부 음극 전위)	thermodynamic state coordinate
$V_{n,\text{OCV}}$	평형 전하 보존식 해	준평형 기준
$V_{n,\text{app}}$	분극+실험 전압측 이동 포함 apparent 전위	관측량(직접 과전압 아님)
$V_{n,\text{drive}}$	Ch1 속도식 구동 전위(기본 $= V_n$)	reduced driving coordinate
ϕ_s, ϕ_e	고체상/전해질상 전위	계면 kinetics 변수
U_n	local equilibrium potential	계면 overpotential 기준
η_n	계면 charge-transfer 과전압	Butler-Volmer 입력

계면 과전압(정의). 표준 계면 charge-transfer 과전압은 고체상·전해질상 전위차에서 국소 평형 전위를 뺀 것이다 [7, 2]([AL-31]):

$$\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n. \quad (81)$$

이는 관측 apparent 전위 $V_{n,\text{app}}$ 와 같지 않다 — $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에는 ohmic drop, concentration polarization, surface film, fitting residual 이 섞이기 때문이다 (§3.9; R_n 분해).

구동력(CHARTER step1 — $s_{\phi,j}$ 명시형 기준). Chapter 1 transition 구동력(reduced affinity)을 본 장에서 기준형으로 동결한다. 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 와 effective electron number n_j^{eff} 를 명시한 일반형은 ([AL-31]; RB_CHARTER step1 의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ 명시형 기준장)

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)], \quad \tilde{\eta}_j \equiv \frac{\mathcal{A}_j}{n_j^{\text{eff}} F} = s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)]. \quad (82)$$

$s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$ 는 $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 방전 방향 진행이 촉진되도록 선택한다(방전 기본 $s_{\phi,j} = +1$). 이 $s_{\phi,j}$ 는 (L4) logistic 부호 인자와 동일물이다($\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow V_{n,\text{drive}} > U_j \Leftrightarrow \xi_{\text{eq},j} > 1/2$ 정렬). **차원 계산.** n_j^{eff} (무차원)· $F[\text{C/mol}] \cdot [\text{V}] = \text{C} \cdot \text{V/mol} = \text{J/mol}$ 이므로 $\mathcal{A}_j$ 는 몰당 자유에너지 구동력이다. n_j^{eff} 는 §3.5.1 에서 detailed balance 정합으로 고정되며, ideal limit $n_j^{\text{eff}} = 1$ 이면 Chapter 1 원형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 로 환원된다(본 장이 일반화하는 대상). 식 (82) 둘째 식은 $\tilde{\eta}_j$ 가 $\mathcal{A}_j$ 를 $n_j^{\text{eff}} F$ 로 정규화한 전위 단위[V] 구동력임을 보인다(Ch2 의 dissipation force η_j 와 같은 단위이지만 별개 기호다). 둘의 관계는 $\tilde{\eta}_j = s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - U_j]$ (중심 U_j 기준)와 (L6) heat-force $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (현재 ξ_j 의 국소 평형 기준)로, $s_{\phi,j} = +1$ 기본형에서 $\tilde{\eta}_j - \eta_j = V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j = w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ (§3.3 계산에서 재확인). rate 의 중심-기준 구동력에는 $\tilde{\eta}_j$ (또는 $\mathcal{A}_j$), dissipation 에는 국소-평형 η_j 를 쓴다.

구동 전위(CHARTER step2 — $V_{n,\text{drive}}$ 정의장). 속도식이 쓰는 구동 전위와 내부 전위의 가장 보수적 연결을 본 장에서 정의로 동결한다(RB_CHARTER step2 의 $V_{n,\text{drive}}$ 정의장):

$$V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}, \quad \text{기본형 } \eta_{n,\text{drive}} = 0 \Rightarrow V_{n,\text{drive}} = V_n, \quad \eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n. \quad (83)$$

$\eta_{n,\text{drive}}$ 는 Chapter 1 의 reduced kinetic driving correction 이며, 기본 전개에서는 0(즉 $V_{n,\text{drive}} = V_n$, $\eta_{n,\text{drive}} = 0$)으로 둔다. 이는 RB_CHARTER step2 의 “ η_j 의 기준 전위를 한 문서 내 단일($V_{n,\text{drive}}$)로 유지, 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ”와 정합한다.

유효범위(Validity bound). $\eta_{n,\text{drive}}$ 와 계면 η_n 의 임의 동일시 금지([AL-32]). 둘은 서로 다른 층위다: $\eta_{n,\text{drive}}$ 는 transition-level reduced 구동력 보정(중심 U_j 기준 affinity 의 일부), η_n 은 계면 charge-transfer 과전압(국소 평형 U_n 기준). 둘을 연결하려면 V_n, ϕ_s, ϕ_e, U_n 의 대응과 reference electrode convention 이 별도로 필요하므로, 본 장 기본 전개는 $\eta_{n,\text{drive}} = 0$ 으로 두고 강구동 일반화($\eta_{n,\text{drive}} \neq 0$) 는 BOUNDED 로 표기한다. 기본형에서 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 이므로 아래 detailed balance 정합(§3.5.1)과 keystone 검증(§3.4)은 이 전제 하에서 닫힌다.

3.3 Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance

물리. 상변이 진행률 ξ_j 는 가장 일반적으로 앞으로 가는 transition(미점유→점유, 방전 방향)과 뒤로 가는 transition(점유→미점유)의 차로 변한다. forward 는 아직 진행 안 한 fraction ($1 - \xi_j$) 에, backward 는 이미 진행한 fraction ξ_j 에 비례한다(2-상태 mass-action; [5, 10], [AL-30]):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+ (1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j. \quad (84)$$

r_j^+ =방전 방향 transition rate[1/s], r_j^- =역방향[1/s]. 차원 계산. $r_j^\pm[s^{-1}] \times$ 무차원 fraction = s^{-1} 이고 좌변 $d\xi_j/dt$ 도 s^{-1} (ξ_j 무차원) — 정합. 극한 계산. $r_j^- = 0$ (역반응 없음)이면 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j)$ 로 단조 포화($\xi_j \rightarrow 1$); $r_j^+ = 0$ 이면 $d\xi_j/dt = -r_j^-\xi_j$ 로 단조 소멸($\xi_j \rightarrow 0$) — 부호 직관과 일치.

평형 = detailed balance(무비약). 평형은 net flux 가 0 인 정상점이다. 식 (84) 에서 $d\xi_j/dt = 0$ 과 $\xi_j = \xi_{eq,j}$ 를 놓으면

$$r_j^+(1 - \xi_{eq,j}) = r_j^-\xi_{eq,j} \implies \frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} \quad (\text{local detailed balance}). \quad (85)$$

(둘째 등호: 양변을 $r_j^-(1 - \xi_{eq,j})$ 로 나눔; 열린구간 $0 < \xi_{eq,j} < 1$ 에서 분모 $\neq 0$.) 즉 rate 의 비가 평형 점유율의 odds 와 같다는 것이 detailed balance 의 내용이다. 경계 $r_j^- \rightarrow 0$ 은 비를 발산시키므로, 이 경우 ratio 형 대신 곱형 detailed balance $r_j^+(1 - \xi_{eq,j}) = r_j^-\xi_{eq,j}$ (식 (85) 의 좌식)로 극한 $\xi_{eq,j} \rightarrow 1$ 을 닫는다($r_j^+ = 0 \implies \xi_{eq,j} \rightarrow 0$ 동형).

Chapter 1 logistic 대입(keystone 1차 결과; CHARTER step3 의 w_j scale). Chapter 1 평형 진행률 (L4, $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + \exp(-(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$ 의 odds 를 계산한다. $\xi_{eq,j} = E/(1 + E)$, $E \equiv \exp[(V_n - U_j)/w_j]$ 로 두면 $1 - \xi_{eq,j} = 1/(1 + E)$ 이므로 $\xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j}) = E$. 이를 식 (85) 에 넣고 양변에 자연로그를 취하면(중간 단계 전부 명시: $\ln E = (V_n - U_j)/w_j$)

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} = \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)}. \quad (86)$$

이것이 [AL-30](forward/backward + detailed balance)의 boxed 결과다($s_{\phi,j} = +1$ 방전 기본형; 이 식은 평형점에서만 성립하고, 비평형 일반 ratio $\ln(r_j^+/r_j^-) = C_j + A_j/RT$ 는 §3.5 식 (93) 에서 도입한다). 차원 계산. 좌변은 rate 비의 로그(무차원); 우변은 $[V]/[V]$ (전위/폭) 무차원 — 정합. 이 식은 w_j 를 RT/F 에 강제로 묶지 않는다: w_j 는 nonideality·domain heterogeneity·finite width 를 포함하는 effective equilibrium width 이며(Chapter 1 (L4) 의 effective width 와 동일물), 그 effective 성격이 §3.5.1 에서 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 로 정량화된다(CHARTER step3).

유효범위(Validity bound). rate-affinity A_j 와 detailed-balance 우변의 관계([AL-30]; Ch2 (L6) 정합). 식 (86) 우변 $(V_n - U_j)/w_j$ 는 중심 U_j 기준이라 식 (82) 의 $\tilde{\eta}_j = s_{\phi,j}(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 같은 “중심 기준”이고($V_{n,\text{drive}} = V_n$ 기본형서 $\tilde{\eta}_j = V_n - U_j$, $s_{\phi,j} = +1$), Ch2 의 dissipation force(국소 평형 $V_{eq,j}(\xi_j)$ 기준)와는 다르다. 즉 detailed balance 의 $\ln$ 비는 평형 odds(중심 기준) 를 정하고, Ch2 의 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{eq,j}(\xi_j)$ 는 현재 상태의 평형 이탈을 잴다. 둘의 차이가 $V_{eq,j}(\xi_j) - U_j = w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ (Chapter 2 의 configurational 가역 entropy 항)이다 — rate 에는 A_j (중심), dissipation 에는 η_j^{Ch2} (국소 평형)를 쓰라는 Ch2 (L6)·[AL-28] 의 구분이 본 장에서도 보존된다(BOUNDED — logistic 평형 모델 내에서 정확).

3.4 Chapter 1 relaxation ODE 와의 정합 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한)

3.4.1 consistent split (Level A 회복; 무비약 항등)

물리. Chapter 1 의 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 는 식 (84) 의 특수 축약형이다. 이것을 보장하는 forward/backward split 을 명시한다([AL-30]):

$$r_j^+ = k_j^{\text{phys}} \xi_{eq,j}, \quad r_j^- = k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{eq,j}). \quad (87)$$

대입(무비약, 한 줄씩). 이 split 을 식 (84) 에 넣고 전개하면

$$\begin{aligned}\frac{d\xi_j}{dt} &= k_j^{\text{phys}} \xi_{\text{eq},j} (1 - \xi_j) - k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{\text{eq},j}) \xi_j \\ &= k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{eq},j} \xi_j - \xi_j + \xi_{\text{eq},j} \xi_j] = k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j].\end{aligned}\quad (88)$$

(둘째 줄: 첫 괄호 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_j) = \xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{eq},j}\xi_j$, 둘째 괄호 $(1 - \xi_{\text{eq},j})\xi_j = \xi_j - \xi_{\text{eq},j}\xi_j$; $-\xi_{\text{eq},j}\xi_j$ 와 $+\xi_{\text{eq},j}\xi_j$ 가 정확히 상쇄되어 Chapter 1 식이 복원된다.) 이 split 은 detailed balance(식 (85))를 자동으로 만족하며($r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$), $\xi_{\text{eq},j}$ 를 전류 의존 target 으로 바꾸지 않는다.

유효범위(Validity bound). *keystone* 닫힘조건(★ *split*=일반 *rate* 평형극한의 필요충분조건; [AL-30]). 위 대칭 *split* 이 *Level B* 일반 *rate*(식 (90),(91))의 평형 극한과 동일물이 되는 필요충분조건은, 평형에서 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -무관(즉 $C_j(\xi_j, T)$ 의 ξ_j -의존이 *detailed balance* 와 상충하지 않음)이며, 이는 §3.5.1 의 n_j^{eff} 고정과 동일 *closure*다. 이 조건이 깨지면(예: $a_j^\pm$ 의 강한 ξ_j 의존) *split* 은 *detailed balance* 를 만족해도 일반 *rate* 의 정상점과 어긋날 수 있다(§3.5.1 *verifybox* 의 (ii) 와 동일 입도).

Keystone. Chapter 1 의 k_j^{phys} 는 *forward-only rate* 가 아니라 *mobility* 다 (*Level A*). 식 (87) 에서 $r_j^+ + r_j^- = k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} + (1 - \xi_{\text{eq},j})] = k_j^{\text{phys}}$ 이므로 Chapter 1 의 k_j^{phys} 는 정확히 *forward* 와 *backward* 의 합(평형 접근 속도, *mobility*)이다 — Chapter 1 *keystone* 의 “ $k_j = r_j^+ + r_j^-$ ”(Ch1 §forward/backward 유도 결과를 (L2) 적층 입력으로 받음)와 동일하다(기본형 $\eta_{n,\text{drive}} = 0$, 식 (83) 전제). 그리고 Chapter 1 의 $\chi_j A_j$ 가 k_j^{phys} 전체에 들어가면 r_j^+, r_j^- 가 같은 비율로 커져 비 $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 가 불변이다 — 방향(*target*)은 열역학(§3.3)이 전담하고 $\chi_j A_j$ 는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다 (*Level A*=방향성 *X*). 방향을 가진 배리어 낮춤(*forward* 만 $-\beta A$, *backward* 는 $+(1 - \beta)A$ 라 비가 바뀐)은 *Level B*(§3.5)에서 도입하며, 그때 χ_j 가 *transfer coefficient* β_j 와 동일물이 된다($\chi_j \equiv \beta_j$; 조건부 동일물 — 대칭 *Marcus* 정상 *target* 극한 한정).

3.4.2 nonequilibrium stationary target $\xi_{\text{ss},j}$

물리. 전류/과전압이 *forward/backward* 비 자체를 바꾸면 (*Level B*), 진행이 멈추는 새 정상점이 생긴다. 식 (84) 에서 $d\xi_j/dt = 0$ 을 일반 $r_j^\pm$ 에 대해 풀면(평형을 가정하지 않고) $r_j^+(1 - \xi_{\text{ss},j}) = r_j^- \xi_{\text{ss},j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-) \xi_{\text{ss},j}$ 이므로

$$\xi_{\text{ss},j}(V_n, T, I) = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (89)$$

검산. $r_j^- = 0$ 이면 $\xi_{\text{ss},j} = 1$ (완전 진행), $r_j^+ = 0$ 이면 $\xi_{\text{ss},j} = 0$ — 극한 직관과 일치; $0 \leq \xi_{\text{ss},j} \leq 1$ (두 비율 *rate* 의 비). 이는 true thermodynamic equilibrium $\xi_{\text{eq},j}$ 가 아니라 *nonequilibrium stationary progress* 다. detailed balance(식 (85))가 성립하면, *split* 을 가정하지 않고 일반형 $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 에 detailed balance($r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$)를 직접 대입하여

$$\xi_{\text{ss},j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{r_j^+/r_j^-}{r_j^+/r_j^- + 1} = \frac{\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})}{\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j}) + 1} = \xi_{\text{eq},j}$$

로 환원된다(순환 없음). 이때 consistent *split*(식 (87))은 이 환원을 달성하는 한 표현임이 사후 확인된다. Chapter 5 의 *branch target* 도 이 $\xi_{\text{ss},j}$ 계열이며 true equilibrium 과 구분한다(§3.12).

3.5 Level B: 명시적 활성화 rate 와 directional barrier lowering

물리. 이제 *mobility* 를 “속도 한 덩어리”로 두지 않고, *forward/backward* 각각의 명시적 Eyring rate 로 세운다. Chapter 1 의 “배리어 낮춤”을 방향성 있게 분해하는 것이 본 절이다. *transfer coefficient*

$0 \leq \beta_j \leq 1$ 가 구동력 $\mathcal{A}_j$ 를 forward 와 backward 에 비대칭으로 배분한다 — forward 장벽은 $\beta_j \mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고, backward 장벽은 $(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다 ([6, 7, 4], [AL-31]). Eyring rate $r = \nu a e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$ 에 이 비대칭 장벽을 넣으면

$$r_j^+ = \nu_j^+(T) a_j^+(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{+\ddagger}(T) - \beta_j \mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad (90)$$

$$r_j^- = \nu_j^-(T) a_j^-(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{-\ddagger}(T) + (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (91)$$

$a_j^\pm$ =site availability/activity/phase accessibility (무차원), $\nu_j^\pm$ =Eyring prefactor[1/s]. 차원 계산. 지수 인자 $\Delta G^\ddagger, \beta_j \mathcal{A}_j$ 모두 J/mol, RT 도 J/mol 이라 지수는 무차원; $\nu_j^\pm[\text{s}^{-1}] \times a_j^\pm(\text{무차원}) = \text{s}^{-1}$ — rate 단위 정합. **forward** 가속의 부호. $\mathcal{A}_j > 0$ (방전 구동)일 때 forward 지수의 $-(\beta_j \mathcal{A}_j)/RT = +\beta_j \mathcal{A}_j/RT > 0$ 이라 r_j^+ 증가, backward 지수 $-(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j/RT < 0$ 이라 r_j^- 감소 — 방전 방향으로 net 진행이 촉진(방향성 O).

rate ratio 가 $\mathcal{A}_j$ 에 의존한다(무비약). 두 식의 비의 로그를 취한다. 지수의 차가 로그의 차이므로

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \underbrace{\ln \frac{\nu_j^+ a_j^+}{\nu_j^- a_j^-}}_{\equiv C_j(\xi_j, T)} - \frac{\Delta G_j^{+\ddagger} - \Delta G_j^{-\ddagger}}{RT} + \frac{\beta_j \mathcal{A}_j + (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j}{RT}. \quad (92)$$

$\mathcal{A}_j$ 항의 계수가 $\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$ 로 합쳐지므로(forward 의 $+\beta_j \mathcal{A}_j$ 와 backward 장벽 증가가 비에서 $-[(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j] = +(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$ 로 더해짐),

$$\boxed{\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = C_j(\xi_j, T) + \frac{\mathcal{A}_j}{RT}}. \quad (93)$$

핵심 관찰(β_j 의 상쇄). ratio 의 $\mathcal{A}_j$ -기울기는 $1/RT$ 로 β_j 에 무관하다 (β_j 가 식 (92)→(93) 에서 상쇄). 즉 β_j 는 ratio(=방향)를 정하지 않고, $\text{sum } r_j^+ + r_j^-$ (=mobility)의 $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다. mobility 의 명시형은 ([AL-31])

$$k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^- = \nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT} e^{-(1-\beta_j) \mathcal{A}_j/RT}. \quad (94)$$

β_j 의 역할(극한 계산). $\mathcal{A}_j = 0$ (구동력 없음)이면 두 지수가 1 이라 k_j^{phys} 가 β_j 무관(= $\nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT}$); $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 forward 항이 $e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT}$ 로 커지고 backward 항이 $e^{-(1-\beta_j) \mathcal{A}_j/RT}$ 로 작아져, β_j 가 클수록 mobility 의 $\mathcal{A}_j$ -증가가 가팔라진다. $\beta_j = 1/2$ (대칭)는 Chapter 1 의 대칭 Marcus 극한과 같다(거기서 “공통 배율”로 평균낸 그 대칭).

유효범위(Validity bound). *Marcus bound* 계승 ([AL-33]). forward/backward 장벽의 선형 이동 ($\mp \beta_j \mathcal{A}_j, \mp (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$)은 Chapter 1 과 같이 작은 구동력 1차 근사다. $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ (재구성 에너지)에서 Marcus 곡률(역전 영역)로 깨진다 [8]. 본 식은 꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$ 에서 유효하며 전역 정당화가 아니다(BOUNDED; Chapter 1 [AL-15] 의 Level B 대응).

3.5.1 detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (CHARTER step3 정의장)

물리. Level B 의 rate ratio(식 (93))가 Chapter 1 의 평형(식 (86))과 모든 V_n 에서 일치해야 한다 (detailed balance 는 평형에서 성립). 이 정합이 effective electron number n_j^{eff} 를 고정한다. 기본형

$V_{n,\text{drive}} = V_n (\eta_{n,\text{drive}} = 0, \text{식 (83)})$ 에서

$$C_j + \frac{A_j}{RT} \Big|_{V_{n,\text{drive}}=V_n} = \frac{V_n - U_j}{w_j}. \quad (95)$$

$A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)$ (식 (82), $s_{\phi,j} = +1$)를 넣으면 좌변의 V_n -의존 항은 $n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)/(RT)$ 다. (전제: $U_j, w_j, n_j^{\text{eff}}$ 는 V_n -무의존인 온도 함수이므로 아래 V_n -미분에서 상수로 취급한다.) 우변과 V_n 전 구간에서 같으려면 (i) V_n 에 선형인 항의 기울기가 같고 (ii) 상수항이 같아야 한다. (i) 기울기 정합: V_n 으로 미분하면 C_j 가 V_n -무의존이라는 가정 (아래 *boundbox*) 하에 좌변 기울기 = $n_j^{\text{eff}} F/(RT)$, 우변 기울기 = $1/w_j$ 이므로

$$n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)}, \quad C_j \Big|_{\text{midpoint } V_n=U_j} = 0. \quad (96)$$

(ii) 상수항: $V_n = U_j$ (중심)에서 우변 = 0 이고 좌변 A_j 항 = 0 이므로 $C_j \Big|_{\text{midpoint}} = 0$. 차원 계산. $RT[\text{J/mol}]/(F[\text{C/mol}] w_j[\text{V}]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{V}) = \text{V}/\text{V} = 1$ (무차원) — n_j^{eff} 가 전자수(무차원)로 올바르다. **합의.** effective width w_j 와 effective electron number n_j^{eff} 는 독립이 아니라 $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$ 로 묶인다(ideal $w_j = RT/F \Rightarrow n_j^{\text{eff}} = 1$). 이 제약이 없으면 BV-형 barrier lowering($F\eta/RT$ scale)과 logistic 평형 폭 w_j 가 불일치한다 — 모든 prefactor/barrier/transfer coefficient를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency가 깨진다(P3 검수). 이것이 RB_CHARTER step3의 “ $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 정의를 도입 장(Ch3)에 1회”에 해당하는 정의장이다.

유효범위(Validity bound). 정합 가정 명시(C_j 의 V_n -무의존; [AL-34]). 식 (96)의 기울기 정합은 C_j 가 V_n 에 무의존(활성도비 a_j^+/a_j^- 의 전위 의존을 A_j 항으로 모두 흡수)이라는 가정에 의존한다. 일반적으로 $\ln$ 비의 전 V_n 의존은 $C_j(\text{configurational})$ 와 $A_j/RT(\text{potential})$ 로 분할되며 그 *partition*은 모델 선택이다. 본 장은 전체 $\ln$ 비가 *detailed balance*(식 (86)) = $(V_n - U_j)/w_j$ 와 같아야 한다는 **model-independent** 제약을 우선하고, 전위 의존을 A_j 에 귀속하는 표준 *partition*에서 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 얻는다($s_{\phi,j} = +1$). $a_j^\pm$ 가 강한 V_n 의존을 가지면 *effective width*가 재정의되므로, *partition*을 명시한 뒤 n_j^{eff} 를 고정한다(BOUNDED).

유효범위(Validity bound). Chapter 1과의 reconcile([AL-34]; Ch1 식 형태 불변). Chapter 1 본문은 $A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ (즉 $n_j^{\text{eff}} = 1$)에 *effective* w_j 를 함께 썼다. 위 제약상 이는 $w_j = RT/F(\text{ideal})$ 에서만 정확히 정합한다. 따라서 *nonideal effective width* ($w_j \neq RT/F$)를 쓸 때는 Chapter 1의 A_j 의 F 도 $n_j^{\text{eff}} F = RT/w_j$ 로 읽어야 정합이 유지된다 — Chapter 1식의 형태를 바꾸지 않고 *affinity scale*의 해석만 정밀화한 것이며(Chapter 1의 *logistic baseline FLAG*와 같은 층위의 단서), 앞 장과 충돌하지 않는다.

정합/유도 검증. Level A = Level B의 detailed-balance 극한 (CHARTER step4 keystone 검증). 식 (89)에 식 (93)를 대입한다. $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) = 1/(1 + r_j^-/r_j^+)$ 이고, 여기서 $r_j^-/r_j^+ = \exp(-\ln(r_j^+/r_j^-))$ ($\because \ln(r_j^-/r_j^+) = -\ln(r_j^+/r_j^-)$)이므로 $\xi_{ss,j} = [1 + e^{-\ln(r_j^+/r_j^-)}]^{-1} = [1 + e^{-(C_j + A_j/RT)}]^{-1}$. 정합 제약(식 (96); C_j 무의존 가정, $V_{n,\text{drive}} = V_n$) 하에서 $C_j + A_j/RT = (V_n - U_j)/w_j$ 이므로 $\xi_{ss,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1} = \xi_{eq,j}$. 즉 Chapter 1의 평형 *target*은 Level B의 *detailed-balance stationary* 극한이며, 두 계층은 충돌하지 않는다(P3-6 통과). **한정(★ CHARTER step4 — 무조건 “A = B” 금지).** 일치하는 것은 정상 *target* $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 이고, 그 조건은 둘이다: (i) *detailed balance* (C_j 의 V_n -무의존 *partition*), 그리고 (ii) *ratio* r_j^+/r_j^- (즉 C_j)가 ξ_j -무관이어야 한다. (여기서 무관 대상은 현재 ξ_j (점유율)이며, *ratio*의 $\xi_{eq,j}$ (= V_n 함수)-의존은 *detailed balance*가 요구하는 것이라 모순이 아니다.) (ii)가 있어야 $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 가 음함수(*implicit fixed point*)가 아닌 닫힌형으로 평가되어 $\xi_{eq,j}$ 와 일치한다 — 이는 Chapter 1 keystone의 “ $r^\pm$ 를 ξ_j -무관 국소 상수로 본다”는 가정과 동일 입도이며, 식 (87)의 대칭 *split*이 이를 만족한다($a_j^\pm$ 가 강한 ξ_j 의존을 가지면 *detailed balance*가 성립해도 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 가능). Level A는 *forward/backward* 대칭(공통 배율, *ratio* 불변, 방향성 X) 특수극한이고, Level B는 비대칭(β_j 가 *sum*의 A_j -응답을 비대칭으로, 방향성 O) 일반형이다. *branch*

비대칭 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은 C_j 가 *detailed balance* 를 이탈하거나 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -의존일 때(독립 *landscape*, *metastable branch*) 발생하며 Chapter 5 로 넘긴다. 이 한정은 Chapter 1 keybox 의 “정상 *target* 극한 $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 한정”(좁은 표현)과 동일 입도다.

3.5.2 강구동 accelerated regime 과 물리적 병목(cap 금지)

강구동에서 forward 유효 장벽 $\Delta G_j^{+\ddagger} - \beta_j A_j$ 가 음수가 될 수 있다. 이를 0 에 잘라 붙이지 않는다 (GS-4); 이는 비물리 영역이 아니라 단순 activation 식이 매우 큰 forward rate 를 예측하는 accelerated regime 이다. 실제 제한은 직렬 병목(시간척도의 합)으로 나타난다 — 수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성이며, Chapter 1 의 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 를 (강구동 *branch* 용) *forward-only template* 으로 한정 일반화한 것이다([AL-35]):

$$\frac{1}{r_{j,\text{obs}}^+} = \frac{1}{r_j^+} + \frac{1}{r_{j,\text{tr}}^+} + \frac{1}{r_{j,\text{site}}^+} + \frac{1}{r_{j,\text{curr}}^+}. \quad (97)$$

$r_{j,\text{tr}}^+$ =전해질/고체 수송, $r_{j,\text{site}}^+$ =유한 활성 자리, $r_{j,\text{curr}}^+$ =유한 외부 전류(전류 보존, §3.8) 병목. $r_j^+ \rightarrow \infty$ (활성화 지배)면 $r_{j,\text{obs}}^+ \rightarrow (\sum_{k \neq \text{act}} 1/r_k^+)^{-1}$ (나머지 병목들의 조화 합; reciprocal 합이므로 단순 min 이 아님)으로 매끄럽게 포화하고, 한 병목이 지배적이면 그 최소 병목 rate 로 근사된다; 병목이 모두 $\rightarrow \infty$ 면 $r_{j,\text{obs}}^+ \rightarrow r_j^+$ 로 환원된다. **병목의 비대칭 주의:** forward 에만 작용하는 병목은 r_j^+/r_j^- 를 바꿔 *detailed balance* 를 이탈시킬 수 있으므로 (§3.11), 병목이 forward/backward/net 중 어디에 작용하는지 본문에서 반드시 명시한다(비대칭 $\Rightarrow \xi_{ss} \neq \xi_{eq}$, Ch5). **기본형(detailed balance 보존)**에서는 같은 직렬-병목 합성을 $\text{mobility}(r^+ + r^- \text{ 전체})$ 또는 net flux 에 대칭으로 적용해 r_j^+/r_j^- 비를 보존한다. 즉 기본형 병목은 mobility 수준의 대칭 직렬식

$$\frac{1}{k_{j,\text{obs}}^{\text{phys}}} = \frac{1}{k_j^{\text{phys}}} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}} \quad (\text{mobility 전체에 적용} \Rightarrow r_j^+/r_j^- \text{ 불변}) \quad (98)$$

로 쓰며, 이것이 (L3) 의 $1/k_j^{\text{phys}} = 1/k_j^{\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 와 동형이다. 반면 식 (97) 의 forward-only 형은 강구동 branch(Chapter 5)에서 *detailed balance* 이탈을 의도적으로 도입하는 template 이며, 기본 전개의 기본값이 아니다.

실무 팁 (본문 물리식 아님). 강구동서 *explicit rate* 가 발산적으로 커지면 초기 *fitting/solver debugging* 에서 임시 *cap* 을 계산 보조로 쓸 수 있으나, 이는 본문 물리식이 아니며 최종 해석에서는 식 (97) 의 *transport/site/ diffusion/finite-current* 병목으로 대체한다(GS-4; solver 구현은 Ch1 부록 B).

3.6 Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$

물리. 계면 charge-transfer 가 지배적이면, 음극 반응 전류밀도는 forward/backward 의 차를 charge-transfer 과전압 η_n 으로 쓴 Butler–Volmer(BV) 형이다. 이는 §3.5 의 transition-level $r_j^\pm$ 를 계면 *charge-transfer* 수준에서 다시 쓴 것이며, BV 의 cathodic α_n 은 Level B forward β_j 와 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (anodic 측 대응; 동일 값 아닌 상보 관계)에 있다 ([7, 2], [AL-31]):

$$j_n = j_{0,n}(T, \theta) \left[\exp\left(\frac{(1 - \alpha_n)F\eta_n}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_n F\eta_n}{RT}\right) \right]. \quad (99)$$

$\eta_n > 0$ 이 방전 방향 anodic flux 를 키우는 convention 이며, $j_{0,n}$ =exchange current density[A/m²]. **BV 가 forward–backward 차임의 무비약 확인.** 식 (90),(91) 형에서 net rate $\propto r_j^+ - r_j^-$ 를 계면 변수로 옮기면, forward 지수는 $+(1 - \alpha_n)F\eta_n/RT$ (anodic), backward 지수는 $-\alpha_n F\eta_n/RT$ (cathodic)

로 갈리고, 평형($\eta_n = 0$)에서 두 지수가 1 이라 $j_n = 0$ (net flux 소멸 = exchange 평형) — 부호·극한 정합. 두 지수의 transfer coefficient 합 $(1 - \alpha_n) + \alpha_n = 1$ 은 Level B 의 $\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$ (식 (92))과 같은 구조다.

small-signal 극한과 R_{ct} (무비약 Taylor). 작은 과전압 $|F\eta_n/RT| \ll 1$ 에서 각 지수를 1차 Taylor 전개한다: $e^x \simeq 1 + x$. 식 (99) 에 넣으면

$$j_n \simeq j_{0,n} \left[\left(1 + \frac{(1-\alpha_n)F\eta_n}{RT} \right) - \left(1 - \frac{\alpha_n F\eta_n}{RT} \right) \right] = j_{0,n} \frac{[(1-\alpha_n) + \alpha_n]F\eta_n}{RT} = j_{0,n} \frac{F\eta_n}{RT}, \quad (100)$$

(상수 1 이 상쇄, transfer coefficient 합 = 1). 즉 small-signal 에서 j_n 은 η_n 에 선형이고 α_n 무관이다 (detailed balance 의 ratio 가 β_j 무관인 것과 같은 상쇄). 전류 $I_n = A_{\text{eff}} j_n$ 로 환산하면 $\partial I_n / \partial \eta_n|_0 = A_{\text{eff}} \partial j_n / \partial \eta_n = A_{\text{eff}} j_{0,n} F / RT$ (식 (100) 의 η_n -미분) 이고, 그 역수가 charge-transfer resistance(η_n / I_n 의 small-signal 값)다:

$$R_{ct,n} = \left. \frac{\partial \eta_n}{\partial I_n} \right|_{\eta_n \rightarrow 0} = \frac{RT}{F A_{\text{eff}} j_{0,n}}. \quad (101)$$

차원 검증. $RT[\text{J/mol}]/(F[\text{C/mol}] A_{\text{eff}}[\text{m}^2] j_{0,n}[\text{A/m}^2]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{A})$ 이고, $A = \text{C/s}$ 이므로 $\text{C} \cdot A = \text{C}^2/\text{s}$, 따라서 $\text{J}/(\text{C}^2/\text{s}) = \text{Js}/\text{C}^2 = (\text{J}/\text{C})/(\text{C}/\text{s}) = \text{V}/A = \Omega$ — charge-transfer 저항의 올바른 단위.

Keystone. 세 저항의 계층 $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$ ([AL-31]). 세 저항은 서로 다른 물리를 잰다:

$$R_n \neq R_{ct,n}, \quad R_n \neq R_{n,\text{eff}}, \quad R_{ct,n} \neq R_{n,\text{eff}}. \quad (102)$$

(i) R_n (Chapter 1) = *apparent voltage-axis shift* 계수 $V_{n,\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$ — 관측 전위 이동. (ii) $R_{ct,n}$ (본 절, 식 (101)) = 계면 *charge-transfer small-signal* 저항 — *exchange current* $j_{0,n}$ 의 역수 *scale*. (iii) $R_{n,\text{eff}}$ (Chapter 2 의 $q_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ 형) = *heat-generation effective* 저항 $q_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ — 실제 *dissipated heat*. 이 셋을 한 데이터로 동시에 자유 피팅하면 *apparent shift-charge-transfer-dissipated heat* 가 혼동된다 (§3.9 식별성).

유효범위 (Validity bound). $BV \leftrightarrow$ Level B 대응 (층위 구분; [AL-32]). 식 (99) 의 *cathodic* α_n 은 식 (90) 의 *forward* β_j 와 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (동일 값이 아닌 *anodic* 측 상보 관계)이며, BV 는 계면 *charge-transfer* 과전압 η_n (식 (81))을 쓰고 Level B 는 *transition* 구동력 $\mathcal{A}_j$ (식 (82))을 쓴다. $\eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n$ (식 (83))이므로 $\mathcal{A}_j / (n_j^{\text{eff}} F)$ 와 η_n 을 임의로 동일시하지 않는다 — 둘의 연결은 *reference electrode convention* 과 V_n, ϕ_s, ϕ_e, U_n 대응이 필요하다 (BOUNDED).

3.7 Generalized affinity 와 double counting 금지

물리. 비이상 열역학·staging free energy·surface contribution 을 포함하려면 단순 $F\eta_n$ 대신 *generalized affinity* 를 쓴다. 단, 같은 자유에너지 항을 두 곳에 넣는 double counting 을 막는 것이 핵심이다 ([AL-36]):

$$\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{\text{resid}}. \quad (103)$$

차원. $F\eta_n = (\text{C/mol}) \cdot \text{V} = \text{J/mol}$, $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 도 J/mol — 정합. U_n 을 local thermodynamic equilibrium potential 로 정의하면 activity/chemical potential/staging free energy 일부가 이미 U_n 안에 있다 (그 것이 $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n$ 의 U_n). **operational 정의:** $U_n \equiv$ 측정 OCV at $I \rightarrow 0$ (reference 전극 고정). 따라서 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 는 이 *reference* 에서 제외된 항만으로 — U_n 에 포함되지 않은 residual nonideality, phase-boundary driving force, surface contribution 으로만 — 해석한다. 귀속 불변식: staging μ 가 이미 U_n 에 포함되면 $\partial \mathcal{A}_{\text{resid}} / \partial (\text{staging } \mu) = 0$ (동일 항을 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 가 다시 세지 않음).

유효범위 (Validity bound). *double counting* 금지 ([AL-36]). 같은 자유에너지 항을 U_n 과 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 동시에 넣지 않는다. 예: U_n 이 이미 *graphite staging chemical potential* 을 포함하면, 동일 *staging free-*

energy 를 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 다시 더하는 것은 *double counting* 이다(Chapter 2 의 “ $\mathcal{A}_j/F = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 분해에서 *configurational* 항을 가역 *entropy* 로”와 같은 *bookkeeping* 원칙). 어느 항이 어디 귀속되는지 명시한 뒤 사용한다(*BOUNDED*).

3.8 전류 보존과 transition current 분해

물리. forward rate r_j^+ 가 아무리 커도 외부 전류가 한정되면, 각 transition 이 담당하는 전류의 합이 전하 보존식과 외부 전류를 동시에 만족해야 한다. 이것이 강구동 saturation 의 물리적 근거(임의 cap 아님)다. 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분하면(Chapter 2 식과 동형, [AL-37])

$$Q_{\text{cell}} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (104)$$

등온 방전 정전류 구간($dT/dt = 0$, $Q_{\text{cell}} dq/dt = |I|$)에서 좌변 = $|I|$ 이고, 우변을 background progress 전류와 transition 전류로 묶으면

$$|I| = I_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j I_j, \quad I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad I_j = Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (105)$$

부호 보조정리($\sum_j I_j \leq |I|$ 의 성립 조건). 방전 정전류 $\cdot s_{\phi,j} = +1$ 단일방향 가정 하 모든 transition 이 같은 방향으로 진행하므로 $d\xi_j/dt \geq 0 \Rightarrow I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt \geq 0$ 이다. 또 $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)(dV_n/dt)$ 의 부호를 평가한 뒤(단조성 floor $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$, (L1)), $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} \geq 0$ 인 영역에서 $\sum_j I_j = |I| - I_{\text{bg}}^{\text{prog}} \leq |I|$ 가 성립한다(부등호의 유일 성립조건은 이 두 비음수성이다). 차원 계산. $I_j = Q_{j,\text{tot}}[C] \cdot d\xi_j/dt[\text{s}^{-1}] = C/\text{s} = \text{A}$; $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)[C/V] \cdot dV_n/dt[V/\text{s}] = C/\text{s} = \text{A}$ — 모두 전류. 비등온서는 $(\partial Q_{\text{bg}}/\partial T)(dT/dt)$ 가 추가되며 Chapter 2 처럼 coordinate shift 와 progress 를 구분한다(온도 drift 를 반응 전류로 오계상 금지). **전류 보존 = 강구동 rate 제한의 물리적 근거.** 식 (105) 의 $\sum_j I_j \leq |I|$ 제약이 식 (97) 의 $r_{j,\text{curr}}^+$ 병목의 출처다 — r_j^+ 가 커도 transition current 합은 외부 전류를 넘을 수 없다(임의 cap 이 아니라 current conservation + coupled transport 에서 유도).

3.9 Chapter 1 의 R_n 의 전기화학적 분해

물리. Chapter 1 의 apparent 전위 $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|)$ 의 R_n 은 전기화학적으로 여러 성분의 *apparent aggregate* 일 수 있다. 이는 해석용 분해이며 모든 항 동시 자유 피팅을 뜻하지 않는다([AL-38]):

$$s_I |I| R_n \approx \eta_{\text{ct},n} + \eta_{\text{ohm},n} + \eta_{\text{conc},n} + \eta_{\text{film},n} + \eta_{\text{resid},n}. \quad (106)$$

유효범위(Validity bound). 부호·식별성([AL-38]). 각 $\eta_{\bullet,n} \geq 0$ 으로 둔다(방전 convention 의 공통 부호 s_I 가 좌변에 흡수되어 우변 항들은 비음수 분극 기여). 본 5항 분해는 $T \times |I| \times f$ (주파수/시간척도) 다채널 신호(*EIS/GITT/pulse*)로 각 항을 분리하는 것을 전제하며, 단일 I - V 곡선만으로는 $\eta_{\text{ct},n}$ 만 식별 가능하고 나머지는 *lumped residual* 에 흡수된다(*BOUNDED*).

항	물리적 의미	분리 신호
$\eta_{\text{ct},n}$	charge-transfer overpotential (식 (81), (101); $R_{\text{ct},n}$ 의 전압강하)	EIS 중주파 charge-transfer arc
$\eta_{\text{ohm},n}$	electrolyte/solid ohmic drop	current-interrupt 순간 강하

항	물리적 의미	분리 신호
$\eta_{\text{conc},n}$	concentration polarization / transport limitation	relaxation tail / 저주파
$\eta_{\text{film},n}$	SEI/surface film contribution	고주파 RC arc
$\eta_{\text{resid},n}$	reduced model 에서 아직 분리 못 한 residual	(lumped; 미분리)

Ch1 falsification 연결. $\chi_j (= \beta_j; \text{조건부 동일물, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정})$ barrier-lowering 기울기(Chapter 1 spectrum shift $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT$)와 $\eta_{\text{ct},n}$ 의 Tafel 기울기는 단일 전극에서 *co-linear* 일 수 있으므로, 다중 $T \times |I| + \text{pulse/GITT}$ 로 η_{ct} (따라서 $R_{\text{ct},n}$)를 독립 분리한 후에만 χ_j 귀속이 성립한다(Chapter 1 의 “ R_n 과 χ_j 동시 자유 피팅 금지”와 같은 식별성 원칙). 이 분해의 R_n 은 식 (102) 의 $R_{\text{ct},n}$, $R_{n,\text{eff}}$ 와 여전히 구분된다.

3.10 C-rate 효과의 전기화학적 재분해

물리. Chapter 1 의 정전류 좌표식을 본 장 mobility $k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$ 로 다시 쓰면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j], \quad (107)$$

(Chapter 1 식 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}} k_j / |I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 와 동일; $k_j = k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$). 고율(C-rate) 효과는 단순 $k_j/|I|$ 경쟁이 아니라 다음 다섯 요소의 결합이다([AL-39]):

요소	수식 위치 ($\mathcal{F}$ 인자, 식 (108))	의미
체류 시간 평형 target lag	$1/ I $ ($= Q_{\text{cell}}/ I $ scale) $\xi_{\text{eq},j} - \xi_j$	고율일수록 같은 dq 에서 반응 시간 짧음 state 가 target 못 따라가면 mismatch 증가
활성화 mobility	k_j^{act} ($\mathcal{A}_j, w_j(T)$ 통해)	전위 구동력+activation barrier 로 rate 증가
물리적 병목	$k_{j,\text{lim}}$	transport/site/diffusion/current 제한 (식 (97))
분극	R_n ($V_{n,\text{drive}}, \eta_n$ co-linear)	구동력+apparent shift 변화

따라서 고율 tail/broadening 은 이 요소들의 의존성 *schematic*(정량 모델이 아니라 어떤 변수에 의존하는지의 구조적 나열; BOUNDED)이다:

$$\text{tail/broadening} \sim \mathcal{F}\left(\frac{1}{|I|}, \mathcal{A}_j, k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, R_n, w_j(T), (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j), \rho_j(g; T)\right). \quad (108)$$

여기서 $\mathcal{A}_j, R_n, V_{n,\text{drive}}$ 는 $V_{n,\text{drive}}$ 를 통해 서로 종속(co-linear)이므로 독립 인자가 아니다 (§3.11 식별성; 단일 신호로 동시 분리 불가). 또 tail 길이 L 은 체류시간 $\propto 1/|I|$ 를 통해 $|I|$ 와 부호 정합한다 ($\partial L / \partial |I| > 0$: 고율일수록 lag 누적으로 tail 길어짐). 강구동서 k_j^{act} 가 증가해도 외부 전류 + transport limitation 이 전체 관측 tail 을 제한할 수 있다(Chapter 1 spectrum shift 와 정합; $r_{j,\text{curr}}^+$ 병목, §3.8). **귀속 순위.** 따라서 1차 C-rate 효과는 체류시간 $1/|I|$ 이고, 강구동 율속은 병목 $k_{j,\text{lim}}/r_{j,\text{curr}}^+$ 이지 활성화 k_j^{act} 가 아니다(k_j^{act} 는 강구동서 오히려 증가; 관측 tail 제한의 주역은 병목).

3.11 온도 의존 kinetics 와 식별성

물리. prefactor·barrier·exchange current·transport 가 모두 온도 의존을 가질 수 있다. 대표적으로 Arrhenius 형 ([AL-39]):

$$\nu_j(T) = \nu_{j,\text{ref}} \exp\left[-\frac{E_{\nu,j}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right], \quad j_{0,n}(T, \theta) = j_{0,n}^{\text{ref}}(\theta) \exp\left[-\frac{E_{a,j_0}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right]. \quad (109)$$

차원 계산. 지수 $E/R \cdot (1/T) = (\text{J/mol})/(\text{J}/(\text{mol K})) \cdot \text{K}^{-1}$ 무차원 — 정합.

활성화 $\Delta H^\ddagger \cdot \Delta S^\ddagger$ 의 다운도 분리(Eyring 1차). lumped Arrhenius $E_{\nu,j}$ 는 prefactor 의 $\propto T$ 인자($\nu = (k_B T/h)\kappa$, 식 (90) 근원)를 은닉한다. Eyring rate $r = a (k_B T/h) e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$ ($\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$) 에서 T 선형 인자를 좌변으로 옮겨 1차 분해하면

$$\ln \frac{\nu_j^\pm}{T} = \ln \frac{k_B}{h} + \frac{\Delta S_j^{\pm\ddagger}}{R} - \frac{\Delta H_j^{\pm\ddagger}}{RT}. \quad (110)$$

다운도에서 $\ln(r/T)$ 대 $1/T$ 직선의 기울기 $= -\Delta H^\ddagger/R$, 절편 $= \Delta S^\ddagger/R + \ln(k_B/h) + \ln a$ 이므로, 기울기에서 $\Delta H^\ddagger$, 절편에서 $\Delta S^\ddagger$ +prefactor 를 분리한다(순수 Arrhenius $\ln r$ vs $1/T$ 는 T 인자 은닉으로 둘을 혼합). lumped 관계는 $E_{\nu,j} \approx \Delta H^\ddagger + RT$ (Eyring→Arrhenius 1차 보정)다.

공선형 쌍(다운도 fit 으로 풀리지 않는 것). (i) $\{\nu_j^\pm, a_j^\pm\}$ 는 $\ln(\nu a)$ 로만 진입하므로 곱만 식별된다(개별 분리 불가). (ii) $\{E_{\nu,j}, \Delta H_{a,j}^\ddagger\}$ 는 동일 $1/T$ 기울기로 들어가 합만 식별된다. (iii) $\beta(= \alpha)$ 는 온도 fit 으로 풀리지 않으며, 분리하려면 등온 Tafel 스위치가 필요하다(forward/backward 비대칭은 η -기울기로만 드러남). Arrhenius fit 절차 자체는 Ch1 부록 B 참조. 그러나 다음 항들은 강하게 상관된다(물리적 식별성 문제):

$$j_{0,n}(T, \theta) \leftrightarrow \nu_j(T) \leftrightarrow \Delta G_{a,j}(T) \leftrightarrow \chi_j(= \beta_j) \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_n \leftrightarrow \rho_j(g; T). \quad (111)$$

같은 ICA/rate 자료만으로 이 모두를 독립 결정할 수 없다 $\Rightarrow$ 독립 실험·사전 물리 제약·단계적 검증이 필요하다(Chapter 1.2 의 forward-only·식별성 원칙 계승). 위 사슬의 $\chi_j(= \beta_j)$ 는 조건부 동일물(대칭 Marcus·정상 target 극한 한정)임에 유의한다.

유효범위 (Validity bound). 병목 도입 층위 명시 ([AL-35]; 비대칭 $\Rightarrow$ *detailed balance* 충돌). Coarse-grained(Level A)에서 $k_{j,\text{lim}}$ 은 $\xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ *relaxation mobility* 의 병목이다(대칭, ratio 불변; 식 (98)). explicit(Level B)에서는 제한이 r_j^+, r_j^- , 또는 *net flux* 에 작용할 수 있다 — *transport/finite-current* 가 *forward/backward* 에 비대칭으로 들어가면 r_j^+/r_j^- 가 바뀌어 *detailed balance*(식 (85))와 충돌하고 $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ 가 된다(branch, Chapter 5). 따라서 제한항이 *mobility* 전체/*forward flux/net current* 중 어디에 작용하는지 반드시 명시한다(BOUNDED).

3.12 Chapter 4 · Chapter 5 로 전달되는 항목

본 장이 확정한 미시 kinetics 변수와 그 후속 역할을 정리한다.

항	후속 역할
$\eta_n, \mathcal{A}_n, \mathcal{A}_j, \eta_j$	Ch4 비가역 열/entropy production driving force(dissipation 은 η_j , Ch2 정합)
r_j^+, r_j^-	Ch4 transition-level dissipation + relaxation entropy production; Ch5 branch 비대칭

항	후속 역할
$I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$	상변이 heat-rate / transition current(Ch4 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)
$n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$	Ch4 비가역열 일반형 가중 (CHARTER step3 일반형); Ch2 특수형 ($n^{\text{eff}} = 1$)의 모장
$R_{\text{ct},n}, R_{n,\text{eff}}$	Ch4 small-signal heat / dissipative loss 분해
$k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, \beta_j$	Ch4 rate acceleration vs 병목; Ch5 charge/discharge 비대칭
$\xi_{\text{ss},j}$ vs $\xi_{\text{eq},j}$	Ch5 branch-dependent target / hysteresis state(C_j 의 detailed-balance 이탈)

Chapter 5 로 넘기는 항목: 충전 branch 부호 convention($s_{\phi,j}^b$), branch-dependent target/hysteresis state, charge/discharge asymmetric kinetics, path-dependent $U_j^{\text{ch}}, U_j^{\text{dis}}$, full-cell voltage decomposition, charge/discharge heat asymmetry. **본 장이 담지 않는 것:** 발열식의 최종 부호와 비가역열 일반형의 양정치 보존($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$; Ch4), 충전 branch 부호 유도(Ch5).

3.13 Chapter 3 의 가정 원장 (AL-30~39)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch3 그룹(AL-30~39)으로 정리한다. AL-30,31 은 기등재분 (Foundation), AL-32~39 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(Phase A 적발 dangling AL-K1~K3 의 실제 정의 부여 포함: K1→AL-30, K2→AL-31, K3→AL-31/32). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-30	forward/backward kinetics(식 (84)) + detailed balance(식 (86));consistent split(식 (87)) → Ch1 ODE 복원	GROUNDED	bardfaulkner,newman, degrootmazur 1962 (book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3; onsager1931 DOI 10.1103/PhysRev.37.405)	(84),(85),(86),(87), (88)
AL-31	Butler–Volmer(식 (99));small-signal $R_{\text{ct}}=RT/(FA_{\text{eff}}j_0)$; 계층 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$; Level B 비대칭 장벽 ($\beta_j \equiv \chi_j$, 식 (90)–(91))	GROUNDED	bardfaulkner, bazant2013, evanspolanyi1938, eyring1935 (ISBN 978-0-471-04372-0; DOI 10.1021/ar300145c; 10.1039/TF9383400011; 10.1063/1.1749604)	(82),(90),(91),(93), (94),(99),(101), (102)
AL-32	계면 과전압 $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n \neq$ reduced $\eta_{n,\text{drive}} = V_{n,\text{drive}} - V_n$ ($\neq V_{n,\text{app}}$); 임의 동일시 금지 (reference-electrode convention 필요)	BOUNDED	bardfaulkner,newman (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3)	(81),(83) drive boundbox, (99) BV boundbox
AL-33	forward/backward 장벽 선형 이동 ($\mp \beta_j \mathcal{A}_j$ 등)은 소구동력 1차; $ \mathcal{A}_j \sim \lambda$ 서 Marcus 국룰로 깨짐 (역전 영역)	BOUNDED	marcus1956,bazant2013 (10.1063/1.1742723; 10.1021/ar300145c)	(90),(91) Marcus boundbox

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-34	detailed-balance 정합 제약 $n_j^{\text{eff}}=RT/(Fw_j)$ (식 (96)); C_j 의 V_n -무의존 partition 명시; Ch1 $\mathcal{A}_j$ 의 $F \rightarrow n^{\text{eff}} F$ 재해석(식 형태 불변; partition 가정은 BOUNDED)	GROUND/BOUNDED	bazant2013,newman (DOI 10.1021/ar300145c; ISBN 978-0-471-47756-3)	(95),(96),(89) 검증
AL-35	강구동 forward rate 제한 = 직렬 병목 (식 (97), 수치 cap 아님); 비대칭 병목 $\rightarrow$ detailed balance 이탈($\xi_{ss} \neq \xi_{eq}$; 직렬합성 GROUNDED, 비대칭 BOUNDED)	GROUND/BOUNDED	newman,degrootmazur 1962 (book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-47756-3; onsager1931 DOI 10.1103/PhysRev.37.405)	(97), §3.11 boundbox
AL-36	generalized affinity $\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{\text{resid}}$; U_n 에 포함된 자유에너지를 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 중복 계상 금지(double counting)	BOUNDED	bazant2013,newman (10.1021/ar300145c; ISBN 978-0-471-47756-3)	(103) double-counting boundbox
AL-37	전류 보존 $ I = I_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j I_j$ (식 (105), 전하보존식 시간미분); coordinate/progress 분리 (Ch2 정합)	GROUND/BOUNDED	doyle1993,newman (DOI 10.1149/1.2221597; ISBN 978-0-471-47756-3)	(104),(105)
AL-38	R_n apparent aggregate 분해(식 (106), 해석용; 동시 자유 피팅 X); χ_j vs Tafel co-linearity	BOUNDED	bardfaulkner,newman (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3)	(106)
AL-39	kinetics 온도 의존(Arrhenius $\nu_j, j_{0,n}$); $j_0 \leftrightarrow \nu \leftrightarrow \Delta G_a \leftrightarrow \chi \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_n \leftrightarrow \rho_j$ 식별성(독립 실험 필요)	BOUNDED	bardfaulkner, bazant2013,fly2020 (ISBN 978-0-471-04372-0; 10.1021/ar300145c; 10.1016/j.est.2020.101329)	(107),(108),(109), (111)

AGP(Assumption Grounding Policy). 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 항목은 없다 — 모든 식이 GROUNDED(반응속도론·BV·전하보존 확립) 또는 BOUNDED(유효범위 병기: partition 선택, Marcus 곡률, 비대칭 병목, double-counting, 식별성)다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4; 강구동 제한은 식 (97) 물리 병목, 수치 cap 은 practicebox 로 격하). solver/numerical 구현 0(Ch1 부록 B 분리).

3.14 Chapter 3 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1–2(RB) 상태변수/기호를 수정 없이 입력으로 받음(P3-6)	통과(§3.1)
반응속도론이 전하 보존식을 대체하지 않음	통과(§3.8)
forward/backward kinetics 를 중심 구조로 둠	통과(식 (84))
Ch1 relaxation ODE = forward/backward 축약(consistent split 무비약 항등 유도)	통과(식 (88))
$\xi_{eq,j}$ 를 전류 의존 target 으로 바꾸지 않음; $\xi_{ss,j}$ 별도 정의	통과(식 (89))
★ Level A = Level B 의 detailed-balance 극한($\xi_{ss} \rightarrow \xi_{eq}$) 검증 + 한정어 (CHARTER step4)	통과(verifybox)
★ Level A=방향성 X(ratio 불변) / Level B=방향성 O(β_j 비대칭) 구분	통과(keybox §3.4.1)
★ β_j 가 ratio 의 $\mathcal{A}$ -기울기서 상쇄,sum(mobility) 비대칭만 결정(무비약)	통과(식 (93), (94))

검수 항목	결과
★ $\chi_j \equiv \beta_j$ 조건부 동일물 명시(대칭 Marcus·정상 target 극한 한정; CHARTER step4)	통과(§서, keybox, groundingbox)
★ detailed-balance 정합 제약 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 도출(BV-폭 불일치 방지; CHARTER step3 정의장)	통과(식 (96))
n_j^{eff} 도출의 C_j 무의존 partition 가정 명시; model-independent 제약 우선	통과([AL-34] boundbox)
Ch1 의 $\mathcal{A}_j(n=1)$ +effective w_j reconcile($F \rightarrow n^{\text{eff}}F = RT/w_j$, 식 형태 불변)	통과([AL-34] reconcile boundbox)
★ $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ 명시형 기준(CHARTER step1)	통과(식 (82) boxed)
★ $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ 정의 + 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (CHARTER step2)	통과(식 (83) boxed)
$\Delta G_{\text{eff}} < 0$ 을 강구동 accelerated regime 으로 (cap X)	통과(§3.5.2)
강구동 제한을 transport/site/diffusion/current 병목(직렬); 수치 cap 은 practicebox 격하	통과(식 (97))
BV forward exponential 증가 허용; net=forward-backward; small-signal R_{ct} Taylor 유도	통과(식 (99), (100), (101))
$\alpha_n = 1 - \beta_j$ 상보 관계(동일 값 아님), $\eta_n \neq \eta_{n,\text{drive}} \neq V_{n,\text{app}}$ 구분	통과(§3.6 BV boundbox)
$R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 계층(세 물리 구분)	통과(식 (102) keybox)
$V_{n,\text{app}}, V_{n,\text{drive}}, \eta_{n,\text{drive}}, \eta_n, U_n$ 구분	통과(§3.2)
generalized affinity chemical-potential double counting 금지	통과(§3.7)
χ_j vs η_{ct} Tafel co-linearity 경고(독립 분리 후 귀속)	통과(§3.9)
전류 보존 = 강구동 rate 제한의 물리적 근거($r_{j,\text{curr}}^+$)	통과(식 (105))
비대칭 병목 $\Rightarrow$ detailed balance 충돌 가능 명시	통과(§3.11)
모든 식 차원·부호·극한 검산 명시	통과(§3.3, 3.5, 3.6 등)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)	통과
모든 가정 AL-30~39 인용; FLAGGED 0; BOUNDED 유효범위 병기	통과(§3.13)
Ch4/Ch5 이월 항목 분리(n^{eff} 일반형 $\rightarrow$ Ch4)	통과(§3.12)

3.15 Chapter 3 의 결론

첫째, Chapter 1 의 relaxation ODE 는 forward/backward transition kinetics 의 축약형이다. 기본 split $r_j^+ = k_j^{\text{phys}} \xi_{\text{eq},j}$, $r_j^- = k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{\text{eq},j})$ 는 true equilibrium target 을 유지하며 Chapter 1 식을 대수적 항등으로 복원한다(식 (88)). 이때 k_j^{phys} 는 forward-only rate 가 아니라 mobility $= r_j^+ + r_j^-$ 다.

둘째, directional barrier lowering(Level B)에서 transfer coefficient $\beta_j(\equiv \chi_j$; 조건부 동일물, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정) 는 rate ratio 의 $\mathcal{A}_j$ -기울기에서 상쇄되고($\beta + (1 - \beta) = 1$) mobility(sum) 의 $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다(식 (93), (94)). Level A=방향성 없는 대칭 가속(ratio 불변), Level B=방향성 있는 비대칭 이라는 구분이 명확히 단힌다.

셋째, Level B 의 ratio 가 Chapter 1 평형(detailed balance, 식 (86))과 정합하려면 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 가 강제된다($n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$, 식 (96)). 이 정합 하에서 비평형 정상 target $\xi_{\text{ss},j}$ 가 평형 target $\xi_{\text{eq},j}$ 로 환원된다 — Level A 는 Level B 의 detailed-balance 극한이며 일치하는 정상 target $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다(★ 무조건 “A = B” 아님; CHARTER step4, verifybox). 모든 prefactor/barrier/transfer coefficient 를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency 가 깨진다.

넷째, 강구동에서 forward rate 증가는 물리적으로 허용하되 softplus/max cap 으로 절단하지 않는다 (GS-4). 제한은 transport/site/diffusion/finite-current/current-conservation 병목(식 (97),(105)) 으로 표현하며, 비대칭 병목은 detailed balance 를 이탈시켜 $\xi_{ss} \neq \xi_{eq}$ (branch, Ch5)를 만든다.

다섯째, Butler–Volmer 의 small-signal 한계가 charge-transfer 저항 $R_{ct,n} = RT/(FA_{eff}j_{0,n})$ 을 주며 (식 (101)), 이는 Chapter 1 의 apparent voltage-axis 계수 R_n 과도 Chapter 2 의 heat-generation $R_{n,eff}$ 와도 다르다 — $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ (식 (102)). 이 구분은 Chapter 4 발열식과 Chapter 5 hysteresis 해석에서도 유지된다.

여섯째, 본 장의 $r_j^\pm, \eta_n, \eta_j, \mathcal{A}_j, I_j, n_j^{eff}, k_j^{act}, k_{j,lim}, \beta_j, \xi_{ss,j}$ 는 Chapter 4 의 entropy production/발열 일반형($\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$)과 Chapter 5 의 branch/hysteresis 로 전달된다. 이로써 Chapter 1 의 “열역학=방향, 동역학=속도” 분업이 미시 forward/backward 수준에서 정량화 되되 앞 장과 충돌하지 않는다.

Chapter 4 로의 전달

본 장이 확정한 미시 kinetics($r_j^\pm$, detailed balance, $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$, $\xi_{ss,j}$, R_{ct})와 상태변수 위에서: Chapter 4 는 forward/backward rate 비대칭으로 transition-level entropy production 과 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$ 의 양정치 보존을 담고(Ch2 가 후보로 남긴 휴지 relaxation heat 의 가역/비가역 정량분해 포함), Chapter 5 는 C_j 의 detailed-balance 이탈로 충방전 히스테리시스의 branch 의존 target 과 부호를 다룬다.

4 Chapter 4: entropy-production 발열 정량화 ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)

서 — 인과 사슬에서 “발열 정량화”의 자리

Chapter 1 은 ICA 꼬리의 주역을 동역학(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)으로 지목했고, Chapter 2 는 그 위에서 발열을 가역(평형 entropy, 전위 온도계수)과 비가역(과전압 소산, flux×force) 기원으로 연결했다. Chapter 3 은 그 비가역 소산의 동역학 원천인 mobility k_j 를 미시 forward/backward transition rate $r_j^{\pm}$ (Level B)로 확대하고, detailed balance 정합으로 effective electron number $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 고정했다. Chapter 4 는 이 셋을 합쳐 하나의 정량 명제를 단는다.

Chapter 3 의 forward/backward rate $r_j^{\pm}$ 로부터 각 transition 의 **entropy production** 을 비평형 열역학의 표준형(network/master-equation)으로 세우면, 그것은 거시 비가역 발열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 으로 정확히 환원된다. Chapter 2 가 쓴 $\sum_j I_j \eta_j$ 는 이 일반형의 *ideal-width*($n_j^{\text{eff}} = 1$) 특수해다.

이 명제를 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(비평형 열역학 flux×force, Faraday 법칙, 지수·로그 대수, 2법칙 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 비가역 열의 출발점은 **flux×force(entropy production)**다. 임의 heat correction 이 아니라 conjugate flux J_α 와 thermodynamic force X_α 의 곱 $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_\alpha J_\alpha X_\alpha \geq 0$ 이 2법칙이 보장하는 기본형이다 (§4.4, [AL-40]).
- (2) 각 transition 의 **entropy production** 은 **network** 형으로 쓴다. Chapter 3 의 forward/backward flux $\mathcal{J}_j^{\pm}$ 로 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} RT(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 이 따라온다 — “두 양수의 (차)×(로그비)는 항상 음이 아니다”라는 부등식이 2법칙을 직접 준다 (§4.5, [AL-41],[AL-43]).
- (3) 미시 **entropy production** 이 거시 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 환원된다. detailed balance(Ch3) 와 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (Ch3) 를 대입하면 transition chemical affinity 가 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$ 로 정리되어 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 가 된다 (§4.5 verifybox, [AL-44]). 여기서 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 의 기준 전위를 단일로 못박는다 (CHARTER step2).
- (4) 일반형의 부호 양정치를 단는다. $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 이며 $\sum_j I_j \eta_j$ (Ch2) 는 그 $n^{\text{eff}} = 1$ 특수해다 (§4.6, [AL-45]; CHARTER step3).
- (5) 가역 열·transport·휴지 **relaxation** 을 같은 원칙으로 정렬한다. 가역 열은 평형 전위 온도계수 또는 transition entropy basis(택일, 정합 제약), transport 는 flux×force, 휴지 relaxation 은 외부 $I = 0$ 라도 내부 transition flux 의 dissipation 으로 남는다 (§4.7–4.11). Bernardi 가역열 ($q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} |I| T \partial U / \partial T$) 이 미시 reaction entropy 의 합과 정합함을 재확인한다.

한 문장 요지. 발열은 새 피팅항이 아니라, 이미 깔린 인과 사슬 ($V_n \rightarrow \xi_{\text{eq},j} \rightarrow k_j/r_j^{\pm} \rightarrow d\xi_j/dt$) 위에서 계산되는 에너지 계층이며, 비가역 열은 *transition-level entropy production* 의 거시 표현 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 으로 단한다. 본 장은 Chapter 1–3 과 같이 방전(탈리튬화) 방향($s_{\phi,j} = +1$)을 기본으로 한다. 충전 branch/hysteresis heat 의 branch 의존 부호(Ch5)와 수치 해법(Ch1 부록 B)은 단지 않는다.

Grounding. 지배 표준(*GS, Ch1–3* 계승) 및 발열 근거 원칙. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger* ([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOI*)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리

적 병목으로, $\log$ 발산은 *domain guard* 로). 발열 근거 원칙. 모든 발열 항은 (i) *entropy production*, (ii) *conjugate flux*×*force*, (iii) 평형 전위 온도계수, (iv) *transition entropy*×*진행률*, (v) *transport/finite-current dissipative loss*, (vi) 자유에너지 감소를 동반하는 *internal relaxation* 중 하나의 물리 근거를 가져야 한다. 임의 *heat correction* / *capped heat* / *empirical gain* / *residual heat* 는 기본식에 넣지 않는다(실무 팁 분리). 방전 기준 $s_{\phi,j} = +1$, $|I| > 0$, *heat-generation-positive convention*.

4.1 Chapter 1–3 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1.2.3(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 *entropy-production* 계층을 적층한다(전하 보존식을 발열로 대체하지 않는다).

전달식 (앞 장에서 상속). (L1) 전하 보존식(중심 상태식, 발열로 대체 안 됨). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해(외부 입력 아님); 평형 특수해가 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 단조성 *floor* $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해 유일.

(L2) *kinetics*(Ch3 미시 + Ch1 축약). $\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$, 축약형 $= k_j^{\text{phys}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ ($k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$, *mobility*); 정전류 구간서만 $\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq}$.

(L3) Ch2 *dissipation force*(비가역 열 공액 *force*). $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$, $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ — 현재 ξ_j 의 국소 평형 기준(중심 *affinity* $\mathcal{A}_j$ 와 구분). 기준 전위는 $V_{n,\text{drive}}$ 단일 (CHARTER step2; §4.2).

(L4) Ch3 미시 정합. *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$, 그 $\ln$ 형 $\ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = (V_n - U_j)/w_j$; *effective electron number* $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ ($\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, $s_{\phi,j} = +1$ 방전 기본).

(L5) 네 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ (기본 $\eta_{n,\text{drive}} = 0 \Rightarrow V_{n,\text{drive}} = V_n$), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L6) Ch2 가역열 경계. $q_{\text{rev},j} = s_{\phi,j} I_j T \partial U_j / \partial T = s_{\phi,j} I_j \Pi_j$ (방전 $s_{\phi,j} = +1$ 서 $I_j \Pi_j$; $\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$, *Peltier-type*); *reduced* $\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$; $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / (s_{\phi,j} F)$ (*reaction entropy*, *activation entropy* $\Delta S_{a,j}$ 와 별개).

(L7) Ch2 비가역열 특수형 ($n^{\text{eff}} = 1$). *flux*×*force* $T \dot{S}_{\text{irr},n} = \sum_j J_{n,j} F \eta_j \geq 0$, 축약 $q_{\text{irr}} = |I| \eta \geq 0$. 본 장이 일반화하는 대상 — Ch2 가 *forward-ref* 한 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 본 장에서 단는다(§4.6).

임의 *heat correction* / *capped heat* / *empirical residual* 을 기본 발열식으로 쓰지 않는다(GS-4); 강구동 제한과 $\log$ 발산은 물리적 병목과 *numerical domain guard* 로 둔다.

Ch1–3 상속 기호(본 장 첫 출현). 위 (L1)–(L7) 에 함께 쓰이는 상속 기호: N_p = 동시 진행 *transition* (상변이) 개수(식 (L1) 합 상한), $s_I \in \{+1, -1\}$ = *apparent voltage-axis* 전류 부호 *convention*(식 (L5) $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$, 피팅 X), $\rho_j(g; T)$ = *transition* j 의 *quenched barrier* 분포 밀도(Chapter 1 g -spectrum, [mol/J] 형). **신규 기호(Ch1–3 위에 추가).** 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L7) 과 동일물).

기호	단위	의미
$\dot{S}_{\text{irr}}$	W/K	<i>entropy production rate</i> (비가역 <i>entropy</i> 생성률; 2법칙 ≥ 0)
J_α, X_α	(쌍)	<i>generalized conjugate flux</i> · <i>thermodynamic force</i> (곱 $J_\alpha X_\alpha$ 가 W)
$J_n, \mathcal{A}_n$	mol/s, J/mol	음극 <i>molar reaction flux</i> · <i>generalized reaction affinity</i>

기호	단위	의미
$\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^-$	1/s	transition j 의 forward = $r_j^+(1 - \xi_j)$ · backward = $r_j^- \xi_j$ unidirectional flux
$\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$	J/mol	transition j 의 chemical affinity = $RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ (network thermo)
I_j	A	transition j lumped current = $Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$ (Ch3 동일물)
$\dot{n}_j$	mol/s	transition j molar rate = $(Q_{j,\text{tot}}/F) d\xi_j/dt$
$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}}$	W	transition j 의 transition-level 비가역 발열률 (entropy production $\times T$)
$\dot{Q}_{\text{src},n}$	W	음극 control volume 내부 총 열원 (가역 흡열 가능)
$\dot{Q}_{\text{irr},n}, \dot{Q}_{\text{rev},n}$	W	계면 반응 비가역 발열 · 가역 발열 (음극 합)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}, \dot{Q}_{\text{transport},n}$	W	내부 relaxation 발열 · transport/병목 dissipative loss
$\Delta S_j (\equiv \Delta S_{\text{rxn},j})$	J/(mol K)	transition j 의 reaction entropy (1 mol electron/Li-equiv 당)
h_{bg}	V/K	background reversible-heat potential coefficient = $(\partial V_{\text{bg,eq}}/\partial T)$ (전위형 V/K, entropy J/(mol K) 아님; Ch2 동일물)
$R_{\text{transport},n}, R_{n,\text{eff}}$	Ω	transport effective resistance · heat-generation effective resistance
J_ℓ, X_ℓ	(쌍)	transport flux · 그 공액 force (chemical/electrolyte-potential/concentration gradient)
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량 (Ch2 동일물)
$s^{\text{conv}}, s_{\text{bg}}^{\text{conv}}$	—	convention bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X; Ch2 동일물)

$F = 96485 \text{ C/mol(Faraday)}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$ (기체상수), $\text{J/C} = \text{V}$. 열률 dot 표기는 시간을 [W]. unidirectional flux $\mathcal{J}_j^\pm$ 와 net flux $d\xi_j/dt = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 의 단위는 s^{-1} (ξ_j 무차원).

직접 입력은 시간 미분량. 모든 발열률·entropy production 의 직접 입력은 시간 미분량 $d\xi_j/dt$ 또는 시간당 flux 다. transition 별 전하/molar 진행률은(Ch3 (L2) kinetics 의 I_j 정의와 동일 — 본 장 재가입)

$$I_j = Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}, \quad \dot{n}_j = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} [\text{mol s}^{-1}]. \quad (112)$$

차원 검증. $I_j = Q_{j,\text{tot}}[\text{C}] \cdot d\xi_j/dt[\text{s}^{-1}] = \text{C/s} = \text{A}$; $\dot{n}_j = (Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{C}/(\text{C mol}^{-1})] \cdot [\text{s}^{-1}] = \text{mol/s}$ — 정합. 면적 정규화가 필요하면 유효 반응면적 A_{eff} 로 area-flux $J_j = \dot{n}_j/A_{\text{eff}}$ 를 별도 정의한다(lumped molar rate $\dot{n}_j$ 와 area-flux J_j 혼동 금지).

4.2 η_j 의 기준 전위 단일화 (CHARTER step2 — 이중정의 해소)

본 절은 본 장의 가장 먼저 못박아야 할 규약이다. Chapter 2 는 dissipation force(과전압)를 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 로(구동 전위 기준) 정의했고, Chapter 3 은 중심 기준 affinity 의 전위 단위 형 $\eta_j = s_{\phi,j}(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 를 별도로 썼다. 본 장의 발열 유도(특히 미시=거시 정합, §4.5)에서는 “비가역 열 공액 force”를 쓰므로, 그것을 Chapter 2 의 dissipation force 하나로 단일화한다([AL-42]; RB_CHARTER step2).

Keystone. 본 장 비가역 열 공액 force 의 단일 정의(CHARTER step2). 비가역 발열의 공액 force

는 현재 ξ_j 의 국소 평형으로부터의 이탈, 즉

$$\eta_j \equiv V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j), \quad V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}, \quad (113)$$

이며 기준 전위는 $V_{n,\text{drive}}$ 단일이다(V_n 과 $V_{n,\text{drive}}$ 혼용 0). 본 정의는 방전 부호 생략형이며, 일반(충전 포함) 부호는 η_j 가 아니라 $\mathcal{A}_j$ 의 scale 인자 $s_{\phi,j}$ 로 처리한다(η_j 자체는 부호 인자 없음; §4.5 식 (122)). 기본 전개에서는 *RB_CHARTER step2*의 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n(\eta_{n,\text{drive}} = 0, \text{식 (L5)})$ 을 쓰며, 이전에는 미시=거시 대입 (§4.5)에서 명시적으로 사용된다. 강구동($\eta_{n,\text{drive}} \neq 0$, 따라서 $V_{n,\text{drive}} \neq V_n$) 일반화는 *BOUNDED*로 표기하고 유효범위를 병기한다.

왜 단일화가 필요한가(이중정의의 위험). 만약 η_j 를 어떤 식에서는 V_n 기준($V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$), 다른 식에서는 $V_{n,\text{drive}}$ 기준($V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$)으로 섞어 쓰면, $V_{n,\text{drive}} \neq V_n$ 인 강구동에서 같은 기호 η_j 가 서로 다른 값을 가리켜 비가역 발열의 부호와 크기가 식마다 달라진다 — 이것이 Phase A가 CRITICAL로 적발한 “ η 이중정의”다. 본 장은 정의 (113)를 $V_{n,\text{drive}}$ 기준으로 동결하고, 기본형에서 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 임을 사용 시점마다 명시해 모순을 차단한다(Chapter 2 §비가역 열 부호 정합 + Chapter 3 § $V_{n,\text{drive}}$ 정의장과 동일 입도).

$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 의 유도(logistic 역함수; Ch2 재확인, 무비약). Chapter 1 logistic(식 (L4), $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{\text{eq},j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$ 을 “ ξ_j 가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”에 대해 역으로 푼다. $\xi_j = [1 + e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}]^{-1}$ 로 두고 정리하면 $1/\xi_j - 1 = e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}$, 즉 $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}$. 양변에 자연로그를 취하면 $\ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = -(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j$, 부호를 뒤집어 $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j$, 따라서 $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ — 식 (113)의 둘째 식이다(중간 단계 전부 명시; Chapter 2의 동일 유도를 본 장 기준 전위 단일화 위에서 재확인).

유효범위(Validity bound). *rate-affinity* $\mathcal{A}_j$ 와 *heat-force* η_j 의 구분([AL-42]; Ch2·Ch3 계승). 식 (L4)의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 는 중심 U_j 기준이라 평형에서도 0이 아니다(*rate* 구동용). 본 절 η_j (식 (113))는 현재 ξ_j 의 국소 평형 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 기준이라 평형($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서 0이 된다(*dissipation* 용). 둘의 차이는 식 (113)를 $\mathcal{A}_j$ 의 전위 단위 형 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) = s_{\phi,j}(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 비교하면(아래 분해 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) - \eta_j = V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j$ 는 $V_{n,\text{drive}}$ 임의에서 성립하는 항등식이며 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 에 의존하지 않는다 — 진짜 기본형 의존은 미시=거시 닫힘인 §4.5 3단계에만 있다; $s_{\phi,j} = +1$ 표기만 방전 한정)

$$\frac{\mathcal{A}_j}{n_j^{\text{eff}} F} = (V_{n,\text{drive}} - U_j) = \underbrace{(V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]}$$

즉 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 이며, 둘째 항(*configurational* 가역 혼합 *entropy*)은 가역 *entropy basis*(§4.8)로 가고 비가역 *dissipation*에는 η_j 만 쓴다 — 이 구분을 혼동하면 가역 혼합 *entropy*가 비가역 열로 오계상된다(*BOUNDED* — logistic 평형 모델 내에서 정확).

4.3 내부 열원 항의 물리적 분해 (Ch2 3-분해의 정련)

물리. 음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편이 분해가 아니라 entropy-production / 평형 entropy / dissipative-loss 기원 분해; 근거는 항별로 귀속한다: control-volume 1 법칙 에너지수지 형식은 [26, 28]; 비가역 항의 network entropy-production 형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 는 [10, 31] (§4.4, 4.5); $\dot{Q}_{\text{relax},n}$ 의 자유에너지 relaxation 분해는 본 장 신규(Ch2 후보 확정); [AL-46]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n} + \dot{Q}_{\text{transport},n}. \quad (114)$$

항	물리적 의미
$\dot{Q}_{\text{irr},n}$	계면 반응/transition 진행의 비가역 entropy production ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j, \geq 0$)
$\dot{Q}_{\text{rev},n}$	평형 entropy coefficient 또는 transition entropy 가역 열 (열역학 기원, 부호가변)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}$	외부 전류와 무관하게 내부 상태가 자유에너지를 낮추며 relax 할 때의 열 (확정엔 자유에너지 함수 필요)
$\dot{Q}_{\text{transport},n}$	solid diffusion/electrolyte/film/finite-current limitation 의 dissipative loss (≥ 0)

Chapter 2 3-분해와의 관계(정련, 이중계상 금지; [AL-46]). 본 4-분해는 Chapter 2 의 3-분해 $\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 를 정련한 것이다 — Chapter 2 에서 $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 에 묶여 있던 transport/diffusion dissipation 을 본 장에서 $\dot{Q}_{\text{transport},n}$ 으로 분리했고, 후보로만 남았던 relaxation heat $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 을 본 장에서 분해한다 (§4.11). 여기서 비가역 *floor* ≥ 0 는 *entropy production* 으로 식으로 확정되나, 가역/비가역 정량 분리 비율은 detailed-balance 정합 정도 + 독립 calorimetry 전제 하에서만 단한다 (§4.11 flagbox; “확정”은 floor 의 확정이지 분리 비율의 확정이 아니다). 또 control-volume 합과 transition 합이 같은 양임을 명시한다: $\dot{Q}_{\text{relax},n} \equiv \dot{Q}_{\xi,\text{relax}}$ (§4.11 식 (138)). 즉 기호 관계는

$$\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch2}} \supseteq \dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport},n}, \quad (115)$$

이며, 본 장 분할(계면 반응 EP + transport dissipation)이 Ch2 의 $\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch2}}$ 를 완전 분할하면(잔차 = 0) 등호로 단한다. 두 장의 항을 함께 쓸 때 transport dissipation 을 이중 계상하지 않는다(본 장 $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 은 계면 반응/transition entropy production 만 포함). 가역 열이 흡열일 수 있으므로 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ 은 항상 양수 “생성량”이 아니라 internal heat source term 이다. 외부 손실 포함 control-volume 1법칙 열수지는 (Chapter 2 식과 동형)

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src},n} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = hA(T - T_{\text{amb}}), \quad (116)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W — 차원 정합). $\dot{Q}_{\text{loss}}$ 의 상세 열전달 모델(대류계수 h , 표면적 A , 주위 온도 T_{amb})은 본 장에서 달지 않는다(Chapter 2 의 control-volume 형 계승).

4.4 비가역 열의 출발점: flux–force 와 entropy production

물리. 비가역 열은 임의 heat correction 이 아니라 비평형 열역학의 *entropy production* 에서 나온다. 가장 기본적 출발점은 conjugate flux J_α 와 그에 공액인 thermodynamic force X_α 의 곱이며, 2법칙 이 그 합의 비음성을 보장한다([10, 30], [AL-40]; Onsager reciprocal relations 는 본 부등식의 근거가 아니라 transport $L_{\alpha\beta}$ 대칭으로 §4.10-[AL-47] 에 재배치):

$$T \dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0. \quad (117)$$

2법칙 의미(무비약). $\dot{S}_{\text{irr}}$ 는 비가역 과정이 생성하는 entropy 율이며, 고립계에서 entropy 가 감소할 수 없다는 2법칙이 곧 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$ 이다. 엄밀히 2법칙은 합 $\sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ 을 보장하며(cross-coupling 이 있으면 개별 항 $J_{\alpha} X_{\alpha}$ 가 음수일 수 있다 — Onsager off-diagonal $L_{\alpha\beta}$), 비음은 합 차원에서 정의된다. 본 장 계면 transition 항은 단일 공액 쌍 ($J_n \leftrightarrow \mathcal{A}_n, I_j \leftrightarrow \eta_j$)이라 cross-coupling 이 없으므로 항별로도 ≥ 0 임을 §4.5 의 부호 보조정리(두 양수 차×로그비)에서 별도로 증명한다. 좌변에 T 가 곱해진

것은 entropy production $\dot{S}_{\text{irr}}[\text{W/K}]$ 을 열률[W]로 환산했기 때문이다($T\dot{S}_{\text{irr}}$ 가 dissipated power). 차원 계산. $J_\alpha X_\alpha$ 의 곱이 [W]이라면 force와 flux가 공액(예: molar flux [mol/s] × molar affinity [J/mol] = [J/s] = W)이어야 한다 — 이 공액성이 flux × force의 정의 자체에 들어 있다.

전기화학 반응의 specialization. 음극 반응을 molar reaction flux J_n [mol/s]와 generalized reaction affinity $\mathcal{A}_n$ [J/mol]로 쓰면 식 (117)의 한 쌍이

$$T\dot{S}_{\text{irr},n} = J_n \mathcal{A}_n \geq 0. \quad (118)$$

$J_n \mathcal{A}_n$ 이 $I_n \eta_n$ 보다 기본형인 이유. $I_n = FJ_n$, $\mathcal{A}_n = F\eta_n$ convention이 일관되면 $J_n \mathcal{A}_n = I_n \eta_n$ 형과 연결되나, “ $I_n \eta_n$ ”의 부호는 전류 방향·전극 전위 convention에 종속된다(Chapter 2가 $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ 로 부호를 양정치화한 이유와 같다). 따라서 본 장은 *positive-dissipation* 형식 (118)를 더 기본으로 두고, magnitude 표현 $\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{mag}} = |I_n||\eta_n|$ 은 부호가 정렬됐을 때의 크기 표현이지 entropy production의 일반 정의가 아님을 명시한다([AL-42]). 이로써 “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬)을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한다(RB_CHARTER step1: $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ 형).

4.5 Transition-level entropy production (미시) 과 거시식의 정합

이 절이 본 장의 핵심이다 — Chapter 3의 forward/backward rate $r_j^\pm$ 가 어떻게 거시 비가역 발열 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 환원되는가.

forward/backward unidirectional flux. Chapter 3 transition kinetics(식 (L2))의 net flux를 forward와 backward의 *unidirectional* 성분으로 분해한다([AL-41]):

$$\mathcal{J}_j^+ = r_j^+ (1 - \xi_j), \quad \mathcal{J}_j^- = r_j^- \xi_j, \quad \frac{d\xi_j}{dt} = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-. \quad (119)$$

$\mathcal{J}_j^+$ 는 미점유→점유(방전 방향) 단위시간 진행, $\mathcal{J}_j^-$ 는 그 역방향이다(Chapter 3 식 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j$ 와 동일물; 본 장은 두 성분을 따로 보존한다). 차원 계산. $\mathcal{J}_j^\pm = r_j^\pm [\text{s}^{-1}] \times$ 무차원 fraction = s^{-1} , net 도 s^{-1} — 정합. 두 성분 모두 비음($r_j^\pm \geq 0, 0 \leq \xi_j \leq 1$).

4.5.1 transition entropy production의 network 형 (무비약)

물리. 비평형 열역학의 network/master-equation 이론에서, 두 상태 사이를 오가는 한 transition의 entropy production은 *net flux*와 *forward/backward flux* 비의 로그의 곱이다([31, 30], [AL-41], [AL-43]). 이 “(net flux) × ln(flux 비)” 구조가 master equation의 국소 detailed balance에서 따라오며, transition j 의 진행이 동반하는 비가역 발열률은(몰 함량 $Q_{j,\text{tot}}/F$ 와 RT 로 extensive 화)

$$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} RT (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} \geq 0. \quad (120)$$

≥ 0 의 무비약 증명(부호 보조정리; 2법칙). $\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^- > 0$ 인 두 양수에 대해 $(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 임을 직접 보인다. (i) $\mathcal{J}_j^+ > \mathcal{J}_j^-$ 이면 차 > 0 이고 비 > 1 이라 $\ln > 0$ — 곱 > 0 . (ii) $\mathcal{J}_j^+ < \mathcal{J}_j^-$ 이면 차 < 0 이고 비 < 1 이라 $\ln < 0$ — 음 × 음 = 곱 > 0 . (iii) $\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$ (평형, net flux 0)이면 차 = 0이라 곱 = 0. (경계 $\mathcal{J}_j^- \rightarrow 0^+$: 차 $\rightarrow \mathcal{J}_j^+ > 0$, $\ln \rightarrow +\infty$ 이므로 곱 $\rightarrow +\infty \geq 0$ — domain guard 식 (120) bbox로 정착화). 세 경우 모두 ≥ 0 이며, 이것이 식 (120)의 2법칙 정합이다(“두 양수의 (차) × (로그비)는 항상 음이 아니다”). 차원 계산. $(Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{mol}] \times RT[\text{J/mol}] \times (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)[\text{s}^{-1}] \times \ln(\cdot)[\text{무차원}] = \text{mol} \cdot (\text{J/mol}) \cdot \text{s}^{-1} = \text{J/s} = \text{W}$ — 발열률의 올바른 단위. (RT 가 J/mol, $Q_{j,\text{tot}}/F$ 가 mol이라 두 몰 인자가 곱해져 extensive [W]가 됨 — Chapter 1 $\rho_G[\text{mol/J}]$ ·Chapter 2 $\sigma_j[\text{W/mol}]$ 의

“intensive↔extensive 물 인자 정합” 교훈 계승.)

extensive 화의 다리(무비약; $k_B \rightarrow R, \frac{1}{2}$ 부재 사유). Schnakenberg 의 단일 directed transition(2-state site)에 대한 per-site entropy production 은 $\dot{s}_j^{\text{site}} = k_B(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ [W/K] 다 — transition j 를 단일 *directed edge* 로 한 번만 세므로 양방향 edge 이중합의 $\frac{1}{2}$ 인자는 없다(이중합 $\frac{1}{2} \sum_{\text{edges}}$ 와 단일-쌍 $\sum_j$ 는 동일물의 다른 셈법; 본 장은 후자). 여기에 (a) T 를 곱해 per-site 발열률 [W], (b) site 수 $N_{\text{site},j} = N_A(Q_{j,\text{tot}}/F)$ (몰 함량 $\times$ Avogadro)를 곱해 독립 site 합(mean-field 전제: site 간 무상관 — entropy production 이 site 수에 extensive; site-site 상관성이 있으면 보정항 발생), (c) $N_A k_B = R$ 로 묶으면 $N_A(Q_{j,\text{tot}}/F) k_B T = (Q_{j,\text{tot}}/F) RT$ 가 되어 식 (120) 의 prefactor 가 무유도 점프 없이 따라온 다(per-site $k_B \rightarrow$ per-mole R 치환이 site 수 물 인자와 정확히 짝).

정합/유도 검증. 미시 *entropy production* = 거시 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (Ch2·Ch3 정합, 무비약; CHARTER step1·2·3). transition chemical affinity 를 network thermo 정의 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ ([AL-43]) 로 두고, 그것을 Chapter 3 의 미시 정합으로 전개한다.

(1단계) flux 비를 rate 비 $\times$ 점유 odds 로 분해. 식 (119) 에서 $\frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = \frac{r_j^+(1-\xi_j)}{r_j^-\xi_j} = \frac{r_j^+}{r_j^-} \cdot \frac{1-\xi_j}{\xi_j}$. 따라서 $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \ln(r_j^+/r_j^-) + \ln[(1-\xi_j)/\xi_j] = \ln(r_j^+/r_j^-) - \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$.

(2단계) Chapter 3 detailed balance 대입(★ 두 전제 명시). Chapter 3 의 detailed balance $\ln$ 형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ 를 넣는다. 이 $\ln$ 형은 두 전제에서만 닫힌형으로 성립한다(Chapter 3 verifybox 한정과 동일 입도): (i) ratio r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -무관(즉 $C_j \equiv 0$; Chapter 3 의 대칭 split, [AL-34]) 이라야 평형 odds 관계가 임의 비평형 ξ_j 로 외삽되어 닫힌형이 되고, (ii) 내부 전위 V_n 기준이다 (detailed balance 는 평형 전하보존식의 해 V_n 에서 성립). $C_j \neq 0$ (r^+/r^- 의 ξ_j - 의존) 이면 우변에 $RT C_j(\xi_j)$ 항이 추가되어 아래 닫힘이 깨지므로, 그 경우 미시=거시 환원은 BOUNDED 다 ([AL-44]; 본 장 기본 전개는 $C_j \equiv 0$ 대칭 split). 전제 (i),(ii) 하에서

$$\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = RT \left[\frac{V_n - U_j}{w_j} - \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right] = \frac{RT}{w_j} \left[(V_n - U_j) - w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right]. \quad (121)$$

(3단계) 대괄호 = overpotential η_j (★ 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 전제 명시; CHARTER step2). 대괄호 안은 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 다. 여기서 §4.2 의 $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 를 빼는 형으로 묶으면 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$. 본 장 규약(식 (113))의 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 와 일치시키려면 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ($\eta_{n,\text{drive}} = 0$, RB_CHARTER step2)을 여기서 명시적으로 전제한다 — 그래야 detailed balance 가 쓴 V_n 과 dissipation force 가 쓴 $V_{n,\text{drive}}$ 가 같은 무대에서 닫힌다. 이 전제 하에서 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j) = \eta_j$. (강구동 $V_{n,\text{drive}} \neq V_n$ 에서는 detailed balance 의 V_n 과 force 의 $V_{n,\text{drive}}$ 가 갈리므로 이 닫힘이 일반적으로 성립하지 않는다 — BOUNDED, §4.6.)

(4단계) n_j^{eff} 흡수 + 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 복원(★ CHARTER step1·3). RT/w_j 에 Chapter 3 의 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (식 (L4))를 적용하면 $RT/w_j = n_j^{\text{eff}} F$ 다. 위 1~3단계 대수는 $s_{\phi,j}$ 를 포함하지 않으므로, boxed 결과의 일반 $s_{\phi,j}$ 인자는 Chapter 3 명시형과의 표기 일관을 위한 것이며, 충전 branch($s_{\phi,j} = -1$)에서 logistic 지수 부호로부터의 유도는 Chapter 5 로 이월한다(본 장 유도는 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 한정). 이 전제 하에서 식 (121) 는

$$\boxed{\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F \eta_j, \quad \eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j).} \quad (122)$$

(η_j 는 keybox 식 (113) 와 동일하게 $s_{\phi,j}$ 를 포함하지 않으며, 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 의 scale 인자로만 (η_j 밖) 붙는다; 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 기본이며 충전 branch 부호 유도는 Chapter 5 로 이월한다.) 이는 Chapter 3 의 명시형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F (V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 같은 $s_{\phi,j}$, 같은 $n_j^{\text{eff}} F$ scale 을 비가역 heat-force

η_j 에 적용한 형이다(rate-affinity 는 중심 U_j 기준, heat-force 는 국소 평형 $V_{eq,j}$ 기준 — §4.2 boundbox 의 구분 보존).

(5단계) *entropy production* 을 발열로(미시=거시). 식 (120) 를 $\dot{n}_j$ 와 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 로 다시 쓰면 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = (Q_{j,\text{tot}}/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \cdot RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 다($\dot{n}_j = (Q_{j,\text{tot}}/F)(d\xi_j/dt) = (Q_{j,\text{tot}}/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)$). 여기에 식 (122) 를 넣으면 F 가 상쇄되어

$$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \cdot n_j^{\text{eff}} F \eta_j = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j. \quad (123)$$

즉 미시 *transition entropy production* 이 거시 *flux×overpotential* 형으로 정확히 환원되며, *ideal width* $w_j = RT/F(n_j^{\text{eff}} = 1)$ 에서 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = I_j \eta_j$ 다. 부호(2법칙 재확인). $\xi_j < \xi_{eq,j} \Rightarrow$ (정의상) $V_{eq,j}(\xi_j) < V_{n,\text{drive}} \Rightarrow \eta_j > 0$, 동시에 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{eq,j} - \xi_j) > 0 \Rightarrow I_j > 0$ — 둘이 같은 부호라 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j > 0$ ($n_j^{\text{eff}} > 0$). 반대로 $\xi_j > \xi_{eq,j}$ 이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양; 평형서 $\eta_j \rightarrow 0$, $I_j \rightarrow 0$ 동시 소멸. 이로써 **Ch2(거시 flux×overpotential)·Ch3(미시 forward/backward rate, n_j^{eff})·Ch4(entropy production)**가 한 표현 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 닫힌다(P3-6 미시=거시 정합 통과). 위계(**CHARTER step3**). Chapter 2 의 $\sum_j J_{n,j} F \eta_j = \sum_j I_j \eta_j$ 는 이 결과의 $n_j^{\text{eff}} = 1$ (ideal-width) 특수해이고, 일반 *dissipation* 은 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 다(§4.6) — 두 장은 모순이 아니라 일반/특수 위계다(Chapter 3 의 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ refinement 와 동일 맥락).

유도가 쓴 전제의 명시(★ 이중정의 차단 재확인). 위 verifybox 는 (i) detailed balance(Ch3, 내부 V_n 기준 ln 비), (ii) $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (Ch3), (iii) 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (RB_CHARTER step2, 3단계서 명시 전제)을 사용했다. (iii)이 없으면 detailed balance 가 쓴 V_n 과 dissipation force 가 쓴 $V_{n,\text{drive}}$ 가 서로 달라 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$ 가 닫히지 않는다 — 이 전제를 사용 시점에 박는 것이 Phase A CRITICAL(η 이중정의)의 해소다. 또 (iv) Chapter 3 의 keystone 한정(Level A = Level B 의 detailed-balance 극한; $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 가 C_j 의 $V_n \cdot \xi_j$ -무의존 partition 에서만 성립)을 상속한다. 강구동 branch 비대칭(non-detailed-balance, Chapter 5)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화된다.

유효범위(Validity bound). *log singularity* 는 *floor* 아닌 *domain guard* ([AL-49]). $\mathcal{J}_j^{\pm} \rightarrow 0$ 에서 $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ 발산은 *coarse-graining resolution* 에 해당하는 작은 *positive floor* 로 처리한다 — 이는 *heat fitting parameter* 가 아니라 *numerical domain guard* 다(GS-4 의 cap 금지와 구분: 물리 모델의 임계값이 아니라 수치 정의역 보호). 게다가 식 (123) 형 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 쓰면 $\mathcal{J}_j^{\pm}$ 가 평형 부근에서 작아도 $I_j = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt) \rightarrow 0$ 으로 매끄럽게 0 이 되어(그리고 $\eta_j \rightarrow 0$) 발산 자체가 나타나지 않는다 — 즉 거시형은 미시형의 *log* 발산을 자동으로 정칙화한다. 따라서 실제 발열 계산은 거시형 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 쓰고, 미시형 식 (120) 는 출처(*entropy production*)와 부호 (≥ 0) 의 근거로 둔다(BOUNDED).

채택 조건(후보식의 검증). 식 (120)–(123) 를 실제 발열항으로 확정하려면 (1) $r_j^{\pm}$ 가 실제 coarse-grained transition rate, (2) ξ_j 가 progress coordinate, (3) detailed balance $\xi_{eq,j}$ 정합, (4) calorimetry/rest-relaxation 독립 검증이 필요하다. 따라서 본 식은 해석 가능한 물리식이되, 독립 검증 없이 모든 relaxation heat 를 이 항으로 단정하지 않는다(Chapter 1.2 의 forward-only·식별성 원칙 계승).

4.6 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (CHARTER step3 일반/특수 위계)

물리. 식 (123) 의 per-transition 결과를 모든 동시 진행 transition 에 대해 합하면 음극의 총 계면 반응 비가역 발열률이다([AL-45]):

$$\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_{j=1}^{N_p} n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0, \quad n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)}. \quad (124)$$

단 항별 ≥ 0 은 detailed-balance 기본형 ($V_{n,drive} = V_n$, n_j^{eff} 일반 허용)에서 성립한다 (§4.5 verifybox 항별 부호 논증); 강구동 branch 비대칭 (non-detailed-balance)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화되어 항별 부호가 일반적으로 보장되지 않으므로 BOUNDED 로 Chapter 5 에서 다룬다. ≥ 0 의 무비약 확인(항별 + 합). §4.5 verifybox 에서 각 항 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 는 $\xi_j \leq \xi_{\text{eq},j}$ 양쪽에서 I_j 와 η_j 가 같은 부호라 항별로 ≥ 0 이다(detailed-balance 기본형 전제). 따라서 비음항들의 합 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 이 2법칙으로 보장된다. 차원 검증. n_j^{eff} (무차원) $\times I_j[A] \times \eta_j[V] = A \cdot V = W$ — 발열률 단위. 부호 양정치 형(CHARTER step1). 위계의 환원점은 항별 합 $\sum_j I_j \eta_j$ ($n_j^{\text{eff}} = 1$ ideal-width)로 고정한다. 단일 등가 과전압 형 $|I|\eta$ ($\eta \equiv \sum_j (J_{n,j} F / |I|) \eta_j$)는 이와 별개의 표기로, 단일 우세 transition $\cdot$ ideal-width 극한에서만 이 합이 하나의 전류·과전압 크기 곱으로 축약된 형이다(Chapter 2 의 $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ 와 정합). 어느 표기든 “ $I_j \eta_j$ 단독”(부호 미정렬)이 아니라 부호가 이미 정렬된 양정치 합임을 유지한다.

Keystone. 일반형 $\leftrightarrow$ Ch2 특수형 위계 (CHARTER step3). 식 (124) 의 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 와 Chapter 2 의 특수형 $\sum_j I_j \eta_j$ 의 관계는 모순이 아니라 일반/특수 위계다:

$$\underbrace{\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j}_{\text{Ch4 일반형}} \xrightarrow{n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) \rightarrow 1 \text{ (} w_j = RT/F, \text{ ideal)}} \underbrace{\sum_j I_j \eta_j}_{\text{Ch2 특수형}}. \quad (125)$$

Chapter 2 는 ideal-width($n_j^{\text{eff}} = 1$)를 기본으로 써서 $\sum_j I_j \eta_j$ 를 얻었고(그 boundbox 에서 일반형을 본 장으로 forward-ref), 본 장은 effective width($w_j \neq RT/F$, 따라서 $n_j^{\text{eff}} \neq 1$)를 허용하는 일반형을 달는다. 그 일반형이 미시 transition entropy production(식 (120))에서 유도되므로, n_j^{eff} 가중은 임의 피팅 인자가 아니라 detailed-balance 정합이 강제된 물리 인자다(Chapter 3 § n_j^{eff} 정의장과 동일 출처).

과전압의 물리 성분 분해(Ch2 계승). 총 과전압 η (또는 transition 별 η_j)는 charge-transfer (η_{ct} , Chapter 3 의 effective barrier 활성화), ohmic(η_{ohm} , Chapter 1 의 R_n 분극), transport/concentration(η_{conc}) 기여의 합으로 분해되며 각각 ≥ 0 이다. 단 이 성분들을 발열 저항 으로 쓸 때는 Chapter 3 의 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 구분을 유지한다 (§4.10).

4.7 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)

물리. 가역 열은 평형 entropy 가 준다 — 비가역 dissipation 과 분리되는 열역학 기원 항이다. Chapter 2 가 전하 보존식에서 유도한 음극 평형 전위 온도계수를 그대로 받는다($Q_{\text{cell}}, Q_{j,\text{tot}}$ 기준 용량 고정, [AL-20])—외부 lookup 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해 미분이다(P3-2):

$$\left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n}}. \quad (126)$$

방전 기준 음극 reduced reversible heat 는(Chapter 2 (L6) 의 Bernardi balance)

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q. \quad (127)$$

차원 검증. $|I| T (\partial V / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = A V = W$ — 가역 발열률 단위. $s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위·전류 방향·heat-generation-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다(피팅 X; RB_CHARTER step1 의 q_{rev} 부호 convention). **부호가변성.** $q_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$ ($\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$, 식 (L6)) 는 $\partial U_j / \partial T$ 와 전류 방향에 따라 흡열/발열 모두 가능하다 — 비가역 열(≥ 0)과 달리 가역 열은 부호

가변이며, 그래서 둘을 한 경험항으로 섞지 않는다(Chapter 2 keystone 의 “가역열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도)” 분업).

금지되는 연결(P3-1).

$$\dot{Q}_{\text{rev},n} \not\propto |I| T \frac{dV_{n,\text{app}}}{dT}. \quad (128)$$

$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에는 분극·kinetic lag·transport loss·hysteresis-like gap· $R_n(T)$ 가 섞이므로 그 경로 미분은 reversible entropy coefficient 가 아니다 — 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다(Chapter 2 의 금지 연결 계승; 식 (128)).

정합/유도 검증. Bernardi 가역열 = 미시 reaction entropy 합 (Ch2 정합 재확인, 무비약). Chapter 2 (식 (L6))의 $\Delta S_{\text{rxn},j} = s_{\phi,j} F \partial U_j / \partial T$ (식 (L6) 동치형, 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 이 환산에서만 도입)를 per-transition 가역열에 넣는다. transition j 의 reaction rate 는 표 정의대로 $\dot{n}_j = I_j / F$ [mol/s] (Faraday 법칙; 부호 인자 없음)이고, 그 entropic 열률은 $T \Delta S_{\text{rxn},j} \dot{n}_j$ 이므로

$$q_{\text{rev},j} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \frac{I_j}{F} = s_{\phi,j} I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = s_{\phi,j} I_j \Pi_j \xrightarrow{s_{\phi,j}=+1 \text{ (방전)}} I_j \Pi_j, \quad (129)$$

(부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 $\dot{n}_j$ 가 아니라 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 환산에서 나오며 잔존한다 — 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 에서만 $I_j \Pi_j$ 와 일치하고, 충전 부호는 Chapter 5). 즉 미시 reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 의 합 $\dot{Q}_{\text{rev}} = \sum_j s_{\phi,j} I_j \Pi_j$ (방전 $\sum_j I_j \Pi_j = \sum_j I_j T \partial U_j / \partial T$)가 거시 Bernardi 형 $s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 와 같은 reaction-entropy 정보로 정합한다 — 단 이 정합은 §4.8 준평형 극한 한정이며, 본 verifybox 는 reaction-entropy 정보의 동일성을 보일 뿐 cell-level 수치 등식을 단지 않는다(단합 조건은 §4.8 식 (131) 와 그 width· D_q BOUNDED). Chapter 2 의 double-counting 차단 정합식과 동일 제약이다. **비가역과의 대비.** 본 절 가역열은 reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn},j}$ (평형, $\partial U / \partial T$)에서, §4.5 비가역열은 transition entropy production(non-equilibrium, η_j)에서 나온다 — 둘은 별개 entropy 이며(Chapter 2 [AL-24]: reaction entropy $\neq$ activation entropy), 한 뿌리($U_j(T)$ 와 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$)에서 갈라진 가역/비가역 두 갈래다.

4.8 가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지

Chapter 1·2 의 핵심 내부 상태변수는 ξ_j 다. 따라서 상변이 transition 의 entropy 변화는 진행률 시간을 $d\xi_j/dt$ 를 통해서도 표현된다 — 식 (127) 의 OCV 계수 방식과 같은 entropy 정보를 더 미시적으로 쓴 것이다([AL-20]). $\Delta S_j (\equiv \Delta S_{\text{rxn},j}) = j$ 번째 effective transition 의 방전 방향 mol electron(또는 Li-equiv) 1 mol 당 entropy change 로 두면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (130)$$

차원 검산. $T[\text{K}] \cdot \Delta S_j[\text{J}/(\text{mol K})] \cdot (Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{mol}] \cdot (d\xi_j/dt)[\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$ — 가역 발열률. 직접 입력은 $d\xi_j/dt$ (휴지 구간서 정전류 좌표 변환 금지, §4.11).

double counting 금지(택일 + 정합 제약; [AL-25]). 식 (127) 와 식 (130) 는 같은 평형 entropy 정보를 서로 다른 수준에서 표현하므로, 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(평형 $V_{n,\text{OCV}}$ 온도계수에 이미 transition/background entropy 가 반영). 따라서 택일한다:

- A) **OCV 중심:** 전체 가역 열을 식 (127) 로 대표; ΔS_j 는 분해 해석/파라미터 interpretation 용으로만 쓴다.
- B) **Transition entropy 중심:** $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 로 분해하되, OCV $\partial V / \partial T$ 는 독립항이 아니라 $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 를 묶는 equilibrium consistency condition(Chapter 2 정합식)으로 둔다:

$$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (131)$$

유효범위(Validity bound). 이 정합은 *reaction-entropy* 성분에 한정한다(*strict* 등호 아님; [AL-25]). 식 (131)의 정합은 *reaction-entropy* 성분($\propto \partial U_j / \partial T$)에 한정해 성립한다. 좌변 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 는 식 (126)의 $(\partial \xi_{\text{eq},j} / \partial T)_{V_n}$ 경유로 추가로 *logistic width* 온도계수 항 $-(V_n - U_j)(\partial w_j / \partial T) / w_j^2$ 와 분모 $D_q = \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \partial \xi_{\text{eq},j} / \partial V_n$ 정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다 — *width*· D_q 기여는 *OCV* 방식 고유다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에 부과되며, *strict* 등호는 $\partial w_j / \partial T = 0$ (또는 등온·준정적 + 단일 우세 *transition*) 전제 하에서만 닫힌다. 아래 준평형 *caveat*는 $d\xi_j / dt$ 와 $d\xi_{\text{eq},j} / dt$ 의 차이를 달을 뿐, 완전 평형에서도 잔존하는 *width* 온도계수 항($\partial w_j / \partial T \neq 0$ 기여)을 막지 못한다.

부호 규약 정합 주의. 좌·우변의 s^{conv} ($s_{\text{rev},n}^{\text{conv}}$, $s_{\text{bg}}^{\text{conv}}$, $s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}}$)는 모두 동일한 *heat-positive* 규약에서 유도돼야 본 제약이 부호 모순 없이 닫힌다(Chapter 2의 정합 제약과 동일 — 서로 다른 bookkeeping 규약으로 독립 도입하면 같은 reaction entropy가 좌우에서 반대 부호로 들어와 제약이 깨진다). 준평형 전제. 좌변 *OCV* 계수는 평형($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$) 미분이고 우변 가역열 항(식 (130))은 실제 진행률 $d\xi_j / dt$ 를 쓰므로, 두 표현이 “같은 entropy 정보”로 정합하는 것은 준평형 극한($\xi_j \approx \xi_{\text{eq},j}$, 따라서 $d\xi_j / dt \approx d\xi_{\text{eq},j} / dt$)에 한정된다 — 가역열의 정의역 자체가 준평형이므로 이 한정은 모순이 아니라 적용범위 명시다.

4.9 Background heat 와 coordinate shift

Q_{bg} 는 배경 누적 용량이지 entropy 자체가 아니다. background reversible heat를 쓰려면 별도 background *reversible-heat potential coefficient*가 필요하다([AL-26]). 여기서 $V_{\text{bg},\text{eq}}$ 는 background 용량 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 를 평형 V_n 축으로 본 가역분 전위좌표($\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n > 0$ 로 일대일), h_{bg} 는 그 온도계수다:

$$h_{\text{bg}}(V_n, T) \equiv \left(\frac{\partial V_{\text{bg},\text{eq}}}{\partial T} \right)_{\text{bg}}, \quad \dot{Q}_{\text{rev},\text{bg}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}}(V_n, T) \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}. \quad (132)$$

차원 검산. $\dot{Q}_{\text{rev},\text{bg}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T[\text{K}] \cdot h_{\text{bg}}[\text{V/K}] \cdot \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}[\text{C/s} = \text{A}] = \text{K} \cdot (\text{V/K}) \cdot \text{A} = \text{V A} = \text{W}$ — 발열률 단위(h_{bg} 가 entropy $[\text{J}/(\text{mol K})]$ 가 아니라 *per-charge* 전위계수 $[\text{V/K}]$ 라 transition 항의 $/F$ 가 흡수돼 별도 $/F$ 없이 $[\text{W}]$ 가 닫힌다 — 이 점이 명칭을 “background entropy coefficient”가 아니라 “background reversible-heat potential coefficient”로 두는 이유다). **total derivative 와 progress의 구분(무비약, 중요).** 전하 보존식 (L1)을 시간 미분하면 Q_{bg} 가 (V_n, T) 의 함수이므로 전미분 연쇄법칙으로 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = (\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n) dV_n / dt + (\partial Q_{\text{bg}} / \partial T) dT / dt$ 다. 이를 progress 와 coordinate shift로 나눈다:

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt}. \quad (133)$$

여기서 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ (전위 구동 *progress*)만 heat-generating 반응 진행으로 식 (132)에 들어가고, $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift)는 그대로 reaction rate로 넣지 않는다 — 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift가 가역 발열로 오계상된다(Chapter 2의 bgsplit 계승). 등온 정전류 구간서는 실용적으로 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} \approx |I| - \sum_j Q_{j,\text{tot}} (d\xi_j / dt)$ 로 쓸 수 있으나(전류 보존, Chapter 3 식), 비등온서는 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ 항 때문에 이 근사를 그대로 쓰지 않는다.

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} \approx |I| - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{등온 정전류 한정}). \quad (134)$$

4.10 Transport 및 물리적 병목 발열

물리. 강구동 제한을 arbitrary cap 이 아니라 물리적 병목으로 두는 Chapter 1-3 의 원칙을 발열에도 유지한다. 선형 near-equilibrium 에서 transport dissipation 은 I^2R 형으로 근사되나, 일반적으로는 flux×force 가 더 기본이다([AL-47]). 선형 근사:

$$\dot{Q}_{\text{transport},n} \approx I^2 R_{\text{transport},n} \quad (\text{선형 near-equilibrium, } R_{\text{transport},n} > 0 \Rightarrow \geq 0), \quad (135)$$

(여기서 I 는 transport 채널을 통과하는 외부 전류; 채널 flux 환산이 필요하다면 J_ℓ 형 식 (136) 을 쓴다. $R_{\text{transport},n} > 0$ 이라 $I^2 R_{\text{transport},n} \geq 0$.) 고율/nonlinear transport:

$$\dot{Q}_{\text{transport},n} = \sum_{\ell} J_{\ell} X_{\ell} \geq 0, \quad (136)$$

J_ℓ =물질 flux, X_ℓ =그 공액 force(chemical-potential / electrolyte-potential / concentration gradient). 이는 식 (117) 의 transport 채널 specialization 이며 2범칙으로 ≥ 0 이다(porous insertion electrode 의 thermal/transport 발열 모델은 [27]). **비중복(double-count 금지).** 본 질 $\dot{Q}_{\text{transport},n}$ 은 계면 반응 affinity 에 흡수되지 않는 전해질/고체상 transport 채널(bulk·분리막 ohmic)에 한정하며, §4.6 계면 $\eta_{\text{conc}}/\eta_{\text{ohm}}(\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 에 이미 포함)과 비중복이다 — 두 항을 함께 쓸 때 ohmic dissipation 을 이중 계상하지 않는다. 차원 계산. $I^2 R = A^2 \cdot = A^2 \cdot V/A = A V = W$; flux×force $J_\ell X_\ell$ 도 공액쌍이라 [W] — 정합.

유효범위(Validity bound). 세 저항의 구분 유지([AL-47]; Ch1.3 계승). Chapter 1 의 R_n 은 apparent voltage-axis coefficient($V_{n,\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$)이므로 $I^2 R$ heat resistance 로 직접 쓰지 않는다:

$$R_n \neq R_{n,\text{eff}}, \quad R_n \neq R_{\text{ct},n}, \quad R_{\text{ct},n} \neq R_{n,\text{eff}}. \quad (137)$$

(i) $R_n = \text{apparent voltage-axis shift}$, (ii) $R_{\text{ct},n} = RT/(FA_{\text{eff}} j_{0,n}) = \text{charge-transfer small-signal}$ (Chapter 3), (iii) $R_{n,\text{eff}} = \text{heat-generation effective}$ ($\dot{Q}_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ 형, 선형 응답 한정). $R_{n,\text{eff}}$ 사용은 independent physical/calorimetric constraint 가 있을 때만 허용한다 (BOUNDED; 동시 자유 피팅 금지 — Chapter 3 의 식별성 chain).

4.11 휴지 구간 relaxation heat (Ch2 후보의 확정 분해)

물리. 휴지 구간에서는 $I = 0$, $dq/dt = 0$ 이지만 내부 진행률은 (L2) 로 계속 완화된단: $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j \neq 0$. 외부 전류에 의한 ohmic heat 는 사라지나(전류 0), 내부 자유에너지 감소와 entropy production 은 남는다. Chapter 2 가 후보로만 남긴 휴지 relaxation heat 를 본 장에서 가역/비가역으로 분해한다([AL-48]):

$$\dot{Q}_{\xi,\text{relax}} = \dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} + \dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}}. \quad (138)$$

비가역 성분은 식 (123) 가 그대로 적용된다. 휴지 중에도 내부 transition current $I_j = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt) \neq 0$ 이므로(외부 $|I| = 0$ 이라도 transition 들이 서로 다른 속도로 완화하며 내부 전류를 주고받음), 비가역 후보는

$$\dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0 \quad (\text{외부 } |I| = 0, I_j = Q_{j,\text{tot}} \dot{\xi}_j \neq 0), \quad (139)$$

이고(식 (124) 와 동형, 단 $\sum_j I_j$ 가 외부 전류가 아니라 내부 전류이며, 총 내부 전류 보존 $\sum_j I_j + I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = 0$ 은 별개 진술이다). 이 ≥ 0 의 근거는 전류 보존이 아니다: 휴지서도 모든 transition 이 공통 무대 V_n 을 공유하므로 각 항에서 $I_j (\propto \xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 와 $\eta_j (= V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j))$ 가 같은 부호이고(위 미시=거시 verifybox 의 항별 부호 논증을 휴지구간에 그대로 재적용), 따라서 항별 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 에서 합 ≥ 0 이

따라온다. 가역 후보는 transition entropy basis(식 (130), 단 휴지서 $d\xi_j/dt$ 직접 사용)이며 명시적으로

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{외부 } |I| = 0, d\xi_j/dt \text{ 직접}). \quad (140)$$

좌표 변환 금지. 휴지/가변전류 구간에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 정전류 좌표 변환 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$ 를 쓰지 않고 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다.

FLAGGED (미확정). 가역/비가역 분리 비율은 독립 검증 필요([AL-48]). 식 (138) 의 비가역 성분 (식 (139))은 *entropy production* 으로 ≥ 0 임이 보장되나, 가역 성분(*transition entropy exchange*)과의 분리 비율은 *forward/backward rate* 의 *detailed-balance* 정합 정도에 달려 있다. *detailed balance* 가 정확히 성립하면 식 (123) 가 비가역 성분을 단지만, *branch* 비대칭 (*Chapter 5*)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화 되어 분리 비율이 달라진다. 따라서 독립 *calorimetry/rest-temperature response* 없이 가역/비가역을 임의 분리하지 않는다(*Chapter 2* 가 후보로 남긴 이유의 확정 분해이되, 정량 비율은 검증 전제).

4.12 전기-열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임

온도는 Chapter 1-3 의 다음 항들에 되먹임된다: $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$, $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$, $U_j(T)$, $w_j(T)$, $r_j^\pm(\cdot, T)$, $k_j^{\text{phys}}(\cdot, T)$, $R_n(q, T, |I|)$, $\rho_j(g; T)$, $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 따라서 비등온 발열 계산에서 V_n, ξ_j, T 를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(P3-3 순환 의존성). 계산 순서:

- 1) 외부 전류로 $q(t)$ 갱신: $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식 (L1) 으로 V_n root-find (P3-3: implicit algebraic — 수치 solver = Ch1 부록 B 로 닫힘; 논리 공백·물리 충돌 아님).
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{\text{eq},j}$, $\mathcal{A}_j$, $r_j^\pm$ 또는 k_j^{phys} , 그리고 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$) 계산.
- 4) $d\xi_j/dt$, I_j , $\dot{n}_j$ 계산. 가역열 option B-consistency(식 (131)) 입력을 위해 $d\xi_{\text{eq},j}/dt = (\partial\xi_{\text{eq},j}/\partial V_n)(dV_n/dt) + (\partial\xi_{\text{eq},j}/\partial T)(dT/dt)$ (chain rule, $T \cdot V_n$ 의존)도 함께 산출.
- 5) 비가역 열: transition entropy production / 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (식 (124)) / transport flux×force(식 (136)).
- 6) 가역 열: OCV coefficient(식 (127)) 또는 transition entropy basis(식 (130)) 중 택일(정합 제약 식 (131)).
- 7) background heat 사용 시 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ 와 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ 분리(식 (133)).
- 8) 내부 열원 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ (식 (114)) 계산.
- 9) 열수지식(식 (116))으로 $T(t)$ 갱신.
- 10) 갱신 $T(t)$ 는 위 되먹임 항들에 반영(Chapter 2 순환).

(수치 적분기·root-find solver 구현과 수렴 판정은 본 이론 장 범위 밖이며 Ch1 부록 B 로 분리한다; GS-4 의 이론식/피팅 실무 분리.)

유효범위(Validity bound). 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향(*Ch2* 계승). 비가역 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow$ ($L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j) \downarrow$, *Chapter 1 spectrum shift*) $\rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 변화). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정하지 않는다(*Chapter 1.2* 의 온도 *tail* 3계층 분해와 정합). 본 장 비가역 발열 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 가 이 되먹임의 열원 항이다.

4.13 식별성 및 필요한 실험 제약

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다. 다음 항들은 강하게 상관된다:

$$\eta_n \leftrightarrow \mathcal{A}_n \leftrightarrow r_j^\pm \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_{n,\text{eff}} \leftrightarrow \Delta S_j \leftrightarrow h_{\text{bg}} \leftrightarrow \rho_j(g; T). \quad (141)$$

(여기서 $k_{j,\text{lim}}$ 은 Chapter 3 의 강구동 mobility floor, 즉 rate-limited plateau 에서의 k_j^{phys} 상한이다.)

실험/자료	제한 가능한 항
저울 OCV 온도 series	$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q, \Delta S_j, h_{\text{bg}}$
pulse/current interrupt	immediate polarization = ohmic + R_{ct} 합(분리 불가; 일부 R_n)
EIS/small-signal	R_{ct} 단독 분리, transport time constant, film (EIS anchor → pulse 잔차 순서)
calorimetry	$\dot{Q}_{\text{irr}}, \dot{Q}_{\text{rev}}$, heat scale
rest relaxation 온도 응답	$\dot{Q}_{\xi,\text{relax}}$ 후보(가역/비가역 분리) 검증
rate series	rate limitation, $r_j^\pm, k_{j,\text{lim}}, \rho_j(g; T)$

독립 자료 없이 동시 자유 결정 금지: (1) OCV coefficient vs transition entropy basis(double counting), (2) $R_n, R_{\text{ct}}, R_{n,\text{eff}}$, (3) $r_j^\pm, k_{j,\text{lim}}, \rho_j(g; T)$, (4) $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 와 rest relaxation heat, (5) transport heat vs hysteresis-like voltage loss.

calorimetry(또는 rest-temperature 응답) 부재 시 미식별 클래스(FLAGGED). 발열 절대 스케일과 가역/비가역 분리를 닫으려면 열량/온도 응답 자료가 필요하다. 이 자료가 없으면 다음 세 항은 미식별이다: (a) 발열 절대 스케일(순수 전기 측정은 $\eta_j \cdot I_j$ 의 상대 공급 줄 뿐 절대 [W]를 닫지 못함), (b) 가역/비가역 분리 비율 (§4.11 flagbox), (c) $R_{n,\text{eff}}$. 이 경우 발열식은 상대 분해로만 쓰며, 절대 스케일과 분리 비율은 FLAGGED 로 표기하고 established 로 쓰지 않는다(GS-3).

실무 팁(본문 물리식 아님). 초기 탐색서 *heat residual / effective heat gain / capped heat correction / apparent I^2R* 가 피팅을 안정화할 수 있으나 물리 모델 기본식이 아니다. 논문용 해석에서는 *transport / charge-transfer / entropy coefficient / relaxation entropy production / hysteresis loss* 로 분해하거나 단순 *empirical residual* 로 명시하고 주 결론에서 제외한다(GS-4; solver/numerical 구현은 Ch1 부록 B).

4.14 Chapter 4 의 가정 원장 (AL-40~49)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch4 그룹(AL-40~49)으로 정리한다. AL-40,41 은 기등재분 (Foundation), AL-42~49 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(Phase A 적발 dangling AL-H 계열의 실제 정의 부여 포함: H1→AL-40/42, H2→AL-41/43). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-40	entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ (flux-force, 2 법칙; 합 비음 — Onsager reciprocal 은 본 부등식 근거 아님, AL-47 transport)	GROUNDED	degrootmazur1962(book), prigogine1967(book)	(117)

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-41	transition-level entropy production = network/master-equation 형 $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\mathcal{J}^+ / \mathcal{J}^-) \geq 0$	GROUND	schnakenberg1976 (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(119),(120)
AL-42	전기화학 entropy production $= J_n \mathcal{A}_n \geq 0$; $I_n \eta_n$ 은 부호 convention 종속 magnitude($J_n \mathcal{A}_n$ 이 기본형); rate-affinity $\mathcal{A}_j$ (중심 U_j) $\neq$ heat-force η_j (국소 평형)	GROUND	degrootmazur1962(book), prigogine1967(book), bazant2013 (DOI 10.1021/ar300145c)	(113),(118)
AL-43	transition chemical affinity $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+ / \mathcal{J}_j^-)$; 부호 보조 정리 $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\mathcal{J}^+ / \mathcal{J}^-) \geq 0$ (두 양수 차 $\times$ 로그비)	GROUND	schnakenberg1976, prigogine1967(book) (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(120),(121)
AL-44	★ 미시= 거시: DB(AL-30)+ $n_j^{\text{eff}} = RT / (F w_j)$ (AL-34) $\Rightarrow \mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$, $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (★ $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}$, 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 전제 — CHARTER step2 이중정의 해소; $s_{\phi,j}$ 복원 step1)	GROUND [†] († 닫힘은 $C_j \equiv 0$ 대칭 split + 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 조건부; 강구동 BOUNDED)	schnakenberg1976, bazant2013,degrootmazur1962(book) (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571; 10.1021/ar300145c)	(122),(123)
AL-45	★ 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (2법칙); Ch2 $\sum_j I_j \eta_j$ 는 $n^{\text{eff}}=1$ ideal-width 특수해 (CHARTER step3 일반/특수 위계)	GROUND	degrootmazur1962(book), schnakenberg1976 (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(124),(125)
AL-46	Ch2 3-분해 $\rightarrow$ Ch4 4-분해 정련: $\dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch2}} \supset \dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport}}$ (계면반응 EP 와 transport dissipation 분리; 이중계상 금지)	BOUNDED	bernardi1985,rao1997 (DOI 10.1149/1.2113792; 10.1149/1.1837884)	(114),(115)
AL-47	transport/병목 발열 = flux-force $\sum_{\ell} J_{\ell} X_{\ell}$ (선형 near-eq 서 $I^2 R_{\text{transport}}$); transport coupling $L_{\alpha\beta}$ 대칭 = Onsager reciprocal; $R_n \neq R_{n,\text{eff}} \neq R_{\text{ct}}$ 유지 ($R_{n,\text{eff}}$ 는 독립 calorimetric 제약 시만)	BOUNDED	degrootmazur1962(book), onsager1931, thomasnewman2003, newman,bardfaulkner (DOI 10.1103/PhysRev.37.405; 10.1149/1.1531194; ISBN 978-0-471-47756-3; 978-0-471-04372-0)	(136),(137)
AL-48	휴지 relaxation heat $\dot{Q}_{\xi,\text{relax}} = \dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} + \dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}}$; 외부 $I=0$ 라도 내부 $I_j \neq 0$ 의 dissipation $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 존재; 가역/비가역 정량분리는 독립 calorimetry 필요 (Ch2 AL-29 후보 확정)	BOUNDED	schnakenberg1976, degrootmazur1962(book) (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(138),(139)
AL-49	log singularity($\mathcal{J}^{\pm} \rightarrow 0$)는 coarse-graining resolution positive floor (numerical domain guard, heat fitting 아님); $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 형은 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 매끄럽게 0 (발산 없음)	BOUNDED	schnakenberg1976 (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(120) boundbox

AGP(Assumption Grounding Policy). 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 전용 항목은 없으며 (AL-48 의 가역/비가역 정량 분리 비율은 BOUNDED+검증 전제), entropy production·flux-force·network thermo 는 GROUND, 정련/transport/식별성/domain-guard 는 BOUNDED(유효범위 병기) 다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4; log 발산은

식 (120) domain guard + 거시형 정착화). solver/numerical 구현 0(Ch1 부록 B 분리). **DOI 정확 귀속(★ Ch3 오귀속 교훈 계승):** degrootmazur1962·prigogine1967 = 교과서(DOI 없음), onsager1931 = 10.1103/PhysRev.37.405, schnakenberg1976 = 10.1103/RevModPhys.48.571 — Onsager DOI 를 degrootmazur 책에 붙이는 류의 오귀속 0건.

4.15 Chapter 4 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1-3(RB) 를 수정 없이 적층; 전하 보존식이 발열로 대체되지 않음(P3-6)	통과(§4.1)
발열 항을 fitting residual 아닌 물리적 heat source term 으로 정의	통과(§4.3)
★ η_j 기준 전위 단일화 $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j}$, 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ (CHARTER step2 이중정의 해소)	통과 (§4.2, keybox)
비가역 열을 flux-force / entropy production 에서 출발($J_n \mathcal{A}_n \geq 0$ 기본형)	통과(식 (118))
$I\eta$ 를 부호 convention 중속 magnitude 와 구분(“ $I\eta$ 단독” 회피; $q_{irr} = I \eta$ 양정치)	통과(§4.4.4.6)
transition EP 식에 $Q_{j,tot}/F$ 포함, $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\cdot) \geq 0$ 무비약 2법칙 증명	통과(식 (120))
★ 미시 transition EP = 거시 $n_j^{eff} I_j \eta_j$ 정합(무비약 5단계; $s_{\phi,j}$ 복원 step1)	통과(verifybox, 식 (123))
★ 미시=거시 대입서 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ 전제 명시(이중정의 차단 재확인)	통과(verifybox 3 단계, 전제 명시 단락)
★ 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0$ + Ch2 특수형($n^{eff}=1$) 위계(CHARTER step3)	통과 (식 (124), (125))
ideal width 서 $\rightarrow I_j \eta_j$ (Ch2), 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 log 발산 회피(domain guard)	통과 (boundbox, [AL-49])
가역 열을 OCV coefficient 또는 transition entropy basis 에서 출발	통과(§4.7.4.8)
★ Bernardi 가역열 = 미시 reaction entropy 합 정합 재확인(reaction $\neq$ activation entropy)	통과(verifybox §4.7)
$V_{n,app}$ 온도 미분을 가역 열로 직접 쓰지 않음(P3-1)	통과(식 (128))
OCV 방식과 entropy basis double counting 정합 제약(동일 heat-positive 규약)	통과(식 (131))
Q_{bg} progress 와 coordinate shift 구분; 등온 근사 한정	통과 (식 (133), (134))
$R_n, R_{ct}, R_{n,eff}$ 구분; transport heat 를 flux-force/제한된 $I^2 R$ 로만	통과(식 (137))
휴지 relaxation heat 가역/비가역 확정 분해; 외부 $I=0$ 라도 내부 $I_j \neq 0$ (Ch2 후보 확정)	통과(§4.11)
전기-열 coupling 계산 순서 + 온도 되먹임 명시(P3-3 순환)	통과(§4.12)
모든 식 차원·부호·2법칙·극한 검산 명시	통과(§4.5.4.6 등)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0건(G-noleap)	통과
임의 heat correction/capped heat 를 기본식에 넣지 않음(실무 팁 격하; GS-4)	통과
모든 가정 AL-40~49 인용; BOUNDED 유효범위 병기; DOI 정확 귀속(오귀속 0)	통과(§4.14)
Ch5/Ch1 부록 B 이월 항목 분리(충전 branch 부호 $\rightarrow$ Ch5)	통과(§4.16)

4.16 Chapter 5 로 전달되는 항목 (수치·피팅은 Ch1 부록 B)

- 1) **Chapter 5:** 충전 branch $\dot{Q}_{rev}$ 부호 convention($s_{\phi,j}^b$ branch 부호 유도); branch-dependent entropy coefficient; hysteresis heat vs polarization heat 분리; charge/discharge asymmetric affinity/rate(C_j 의 detailed-balance 이탈 $\Rightarrow \xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$); full-cell voltage gap heat 해석. 본 장 일반형 $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$ 의 부호 양정치는 detailed-balance 기본형 전제이며, branch 비대칭에서 $\mathcal{A}_j^{chem}$ 의 일반화가 Chapter 5 과제다.

- 2) **Ch1 부록 B:** $d\xi_j/dt$ 기반 heat-rate 계산; stiff kinetics+thermal ODE 결합 수치 해법; 직접 g -분포 적분서 heat-rate 동시 계산; calorimetry 부재 시 발열 항을 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 두는 제한(Chapter 1·2 의 forward-only 원칙).

4.17 Chapter 4 의 결론

첫째, 비가역 열은 임의 heat correction 이 아니라 flux×force entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha}X_{\alpha} \geq 0$ (식 (117)), 전기화학적으로 $T\dot{S}_{\text{irr},n} = J_n\mathcal{A}_n \geq 0$ (식 (118))에서 출발한다. “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬)은 entropy production 의 일반 정의가 아니다.

둘째, **미시 transition entropy production** $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = (Q_{j,\text{tot}}/F)RT(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 은 거시 $n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j$ 로 정확히 환원된다(식 (123)). 이 환원은 (i) Chapter 3 detailed balance, (ii) $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$, (iii) 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (★ η 기준 전위 단일화, CHARTER step2)을 전제로 닫히며, $s_{\phi,j}$ 부호 인자가 명시된다(★ CHARTER step1). 이로써 Ch2(거시 flux×overpotential)·Ch3(미시 forward/backward rate, n_j^{eff})·Ch4 (entropy production)가 한 표현으로 닫히고, 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 발산 없이 0 이 된다.

셋째, 비가역 발열 일반형은 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j \geq 0$ (식 (124))이며, Chapter 2 의 $\sum_j I_j\eta_j$ 는 그 *ideal-width*($n_j^{\text{eff}} = 1$) 특수해다(★ CHARTER step3 일반/ 특수 위계, 모순 아님). n_j^{eff} 가중은 임의 피팅 인자가 아니라 detailed-balance 정합이 강제한 물리 인자다.

넷째, 가역 열은 평형 전위 온도계수(Bernardi, 식 (127)) 또는 transition entropy basis (식 (130))에서 출발하며, 두 방식을 독립항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(정합 제약 식 (131)). Bernardi 가역열이 미시 reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 의 합과 정합함을 재확인했고(verifybox §4.7), reaction entropy 는 activation entropy 와 별개다.

다섯째, Chapter 1 의 R_n 은 apparent voltage-axis coefficient 이므로 heat-generation resistance 가 아니다($R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$, 식 (137)). transport/병목 발열은 flux×force(식 (136)) 또는 독립 제약된 $I^2R_{n,\text{eff}}$ 로만 쓰며, 강구동 rate limitation 을 soft cap 으로 절단하지 않는다(GS-4).

여섯째, 휴지 구간에서도 외부 $|I| = 0$ 이지만 내부 transition flux $I_j \neq 0$ 의 dissipation $\sum_j n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j \geq 0$ 이 남는다(식 (139); Chapter 2 가 후보로 남긴 relaxation heat 의 확정 분해). 본 장의 $\dot{Q}_{\text{irr}}, \dot{Q}_{\text{rev}}, \dot{Q}_{\text{relax}}, \dot{Q}_{\text{transport}}$ 는 Chapter 5 의 charge/discharge branch 및 hysteresis heat 해석 으로 전달된다. 이로써 Chapter 1 의 “열역학=방향(가역/ entropy), 동역학=속도(비가역/소산)” 분업이 entropy-production 수준에서 정량되되 앞 장과 충돌하지 않는다.

Chapter 5 로의 전달

본 장이 확정한 발열 일반형($\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j \geq 0$, transition entropy production, Bernardi 가역열)과 상태변수 위에서: Chapter 5 는 C_j 의 detailed-balance 이탈 ($\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$)로 충방전 히스테리시스의 branch 의존 target 과 부호($s_{\phi,j}^b$)를 유도하고, hysteresis heat 와 polarization heat 를 분리한다. Ch1 부록 B 은 본 장 발열률의 수치 적분과 calorimetry 부재 시 forward-prediction 제한을 다룬다.

5 Chapter 5: 충방전 히스테리시스 (충전 부호 유도 · $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)

서 — 인과 사슬에서 “히스테리시스”의 자리

Chapter 1 의 keystone 은 “열역학이 방향(평형 target ξ_{eq})을, 동역학이 속도(mobility k_j)를” 진담한다는 분업이었다(Level A). Chapter 3 은 forward/backward rate 가 detailed balance 를 만족하면 그 분업이 미시적으로 정확함을 보였다($\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$). Chapter 4 는 그 위에서 발열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 을 단되, 방전($s_{\phi,j} = +1$)만 다루고 충전 branch 의 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 유도는 본 장으로 명시적으로 이월했다(Ch.4 verifybox 4단계). **Chapter 5 의 히스테리시스는 바로 Level A 분업이 부분적으로 무너지는 영역이다**: 계가 metastable branch 자유에너지 위에 갇히면 *target* 자체가 이력(*branch memory*)을 획득해 $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 가 되고, “방향”이 더 이상 순수 평형 열역학만으로 정해지지 않는다. 즉 히스테리시스는 새 피팅 곡선이 아니라, *detailed balance* 의 이탈(Ch.3 의 C_j 가 branch 의존)로 인과 사슬 안에서 발생한다.

본 장은 이 확장을 여섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(전기화학 평형, logistic, 미적분 부호 · 극한, 2법칙 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) **충방전을 한 좌표로 묶는다.** signed current I_s 와 signed state coordinate q_{state} 로 방전/충전/휴지를 한 시간 적분에 넣되 (§5.2), Chapter 1–4 의 $|I|$ (방전 magnitude)와 I_s (부호 있음)를 반드시 구분한다.
- (2) ★ **충전 branch 의 부호 인자를 유도한다.** 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 에 대해 충전 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 *logistic* 지수의 부호 정합으로부터 유도한다 (§5.3). 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호가 어떻게 뒤집히고, 그럼에도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙)이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 유도로 보인다(주장 금지; Phase A HIGH 해소, CHARTER step1).
- (3) **target 이 이력을 얻는다.** true equilibrium $\xi_{\text{eq},j}$ 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b$ 를 구분하고 (§5.4), branch target 이 Chapter 3 의 nonequilibrium stationary $\xi_{\text{ss},j}$ 임을 보인다 — 히스테리시스는 mobility(k_j)가 아니라 *target* 이동이다 (dreyer2010 many-particle, sethna1993 disorder pinning).
- (4) **관측 gap 은 히스테리시스가 아니다.** $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (§5.7): 관측 loop 쪽에는 polarization(R_n , Ch.1)·kinetic lag·transport·aging 이 섞이며, true thermodynamic hysteresis(평형 분지 차)는 분리 식별된 경우에만 본문 모델에 둔다.
- (5) **loop 면적 = 히스테리시스 소산열.** $q_{\text{hys}} = \oint V dQ$ 의 분리된 성분을 entropy production 과 정합시킨다 (§5.10, Ch.4 의 ≥ 0 형 계승). loop area 전체를 true hysteresis heat 로 단정하지 않는다.
- (6) **branch 발열·휴지·full-cell 을 정렬한다.** Chapter 4 의 열원 분해를 branch 로 확장하고 (§5.11–5.12), full-cell 관측이 음극 단독과 다름을 명시한다 (§5.9).

한 문장 요지. 히스테리시스는 *mobility* 의 변화가 아니라 *target* 의 이력 의존(Level A 분업의 부분 붕괴)이며, 충전 *branch* 는 부호 인자 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 *logistic* 지수에서 유도함으로써 방전과 한 구조에 닫히고, 그 부호 뒤집힘 속에서도 비가역 발열 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 은 부호 상쇄로 2법칙을 보존한다. 본 장은 Chapter 1–4 기본식을 수정하지 않고 내부 state 로 방전 기준 ξ_j 를 유지하며, 수치 해법·validation pipeline 은 Ch1 부록 B 로 분리한다.

Grounding. 지배 표준(*GS*, Ch1–4 계승) 및 히스테리시스 근거 원칙. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은

출판 수준 엄밀성. (**GS-3**) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOI*)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (**GS-4**) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. **히스테리시스 근거 원칙**. 충전 표기 보조 변수는 허용하나 독립 *state* 를 임의로 늘리지 않는다; *voltage gap* 을 곧바로 *hysteresis* 로 등치하지 않는다 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$); *branch target* 은 *metastable free-energy/nucleation/domain memory* 로 해석 가능할 때만 본문 모델; 근거 없는 *empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve* 는 실무 팁으로 격하; *hysteresis heat* 는 *polarization/transport/kinetic lag* 와 분리된 *path-dependent loss* 가 식별된 경우에만 후보. 충전 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 는 주장하지 않고 *logistic* 지수에서 유도한다(*CHARTER step1, Phase A HIGH* 해소).

5.1 Chapter 1–4 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1·2·3·4(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 충방전 branch 계층을 적층한다(앞 장 본문 기본식을 충전으로 고쳐 쓰지 않는다).

전달식(앞 장에서 상속). (**L1**) 전하 보존식(중심 상태식). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ (방전 기준 축약형). V_n 은 그 해(외부 입력 아님). 충전 포함 시 *signed coordinate* 로 일반화한다(§5.2).
(L2) forward/backward kinetics(Ch3). $\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$; *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$, *ln* 형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$; *nonequilibrium stationary* $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$; *rate ratio* 일반형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = C_j(\xi_j, T) + A_j/RT$. **branch** 비대칭은 $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ 인 영역이다(§5.4).
(L3) 구동력·과전압·dissipation(Ch3·Ch4). 중심 *affinity* $A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ ($s_{\phi,j} = +1$ 방전); *heat-force*(국소 평형 이탈) $\eta_j = s_{\phi,j}[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)]$, $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$; 비가역 열 $\dot{Q}_{\text{irr},j} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (미시=거시, Ch.4); $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$.
(L4) keystone 한정(Ch1·Ch3). *Level A = Level B* 의 *detailed-balance* 극한이며 일치는 정상 *target* $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다(무조건 “ $A = B$ ” 아님). 그 조건은 (i) C_j 의 $V_n \cdot \xi_j$ -무의존(대칭 *split*), (ii) $V_{n,\text{drive}} = V_n$. 이 둘 중 하나가 깨지면 *branch* ($\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$)이며 — 바로 그 깨짐을 본 장이 다룬다.
(L5) 열원 분해(Ch4). $\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n} + \dot{Q}_{\text{transport},n}$; 비가역 ≥ 0 (2법칙), 가역 부호가변; $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$. 본 장서 *branch* 항 $\dot{Q}_{\text{hys},n}$ 을 추가한다(§5.11).
(L6) 네 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ ($s_I = \text{sgn}(I_s)$, +1 방전·-1 충전; 분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}}$ (기본 = V_n), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

임의 *empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve* 를 기본 물리식으로 쓰지 않는다(GS-4); 충전 부호는 유도(§5.3), *branch target* 은 *metastable free-energy* 근거 시만 본문 모델.

신규 기호(Ch1–4 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L6) 과 동일물).

기호	단위	의미
I_s	A	signed external current (> 0 방전, < 0 충전, $= 0$ 휴지); $ I_s $ 가 Ch1–4 의 $ I $
s_I	—	전류 방향 부호 = $\text{sgn}(I_s)$ (+1 방전, -1 충전); apparent 전위 식 (159) 의 부호 인자
$b(t)$	—	branch index $\in \{\text{dis, ch, rest}\}$ (방전/충전/휴지)
$s_{\phi,j}^b$	—	branch 부호 인자 ($s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$, $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$; §5.3 에서 유도)
q_{state}	—	signed internal state coordinate $dq_{\text{state}}/dt = I_s/Q_{\text{cell}}$ (방전 증가, 충전 감소)

기호	단위	의미
ζ_j	—	충전 직관용 보조 = $1 - \xi_j$ (독립 state 아님 ; 종속 변수)
$\xi_{\text{tar},j}^b$	—	branch target progress (metastable); branch-local Ch3 $\xi_{\text{ss},j}$ 형식(본 장 §5.4 구성)
U_j^b, w_j^b	V	branch center potential · branch 전이폭 (metastable free-energy 기원)
G_j^b	J/mol	transition j 의 branch(metastable) free-energy
$h_j(t)$	—	hysteresis state $\in [-1, 1]$ (+1 방전 memory, -1 충전 memory, 0 relaxed)
$h_{\text{tar},j}^b$	—	현재 branch 의 memory target = $s_{\phi,j}^b$ ($b = \text{dis} \rightarrow +1$, $b = \text{ch} \rightarrow -1$; 새 자유 파라미터 아님)
ΔU_j^{hys}	V	방전-충전 branch center 차(signed); magnitude 강제 시 부호 인자 $s_{h,j} \in \{+1, -1\}$ 로 $\Delta U_j^{\text{hys}} = s_{h,j} \Delta U_j^{\text{hys}} $
λ_j^b	1/s	hysteresis state h_j relaxation rate (domain rearrangement/depinning time scale); rest 구간 특수화 $\lambda_j^{b=\text{rest}}$ (식 (174))
k_j^{rest}	1/s	rest 구간 ξ_j 완화율(식 (171)); Ch1 mobility k_j 와 별개의 휴지 relaxation 상수
$n_j^{\text{eff},b}$	—	branch 유효 전자수 $\equiv RT/(Fw_j^b)$ (Ch1-4 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 branch 폭 w_j^b 판)
$\eta_{j,\text{prog}}^b$	V	branch-local 진행 과전압 = $s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$
$\Delta V_{\text{obs}}, \Delta V_{\text{hys}}$	V	관측 voltage gap · true thermodynamic hysteresis gap
$\Delta V_{\text{pol}}, \Delta V_{\text{kin}}, \Delta V_{\text{transport}}$	V	분극·kinetic lag·transport 기여 gap
ΔV_{aging}	V	aging/side reaction 누적 변화 gap (비가역 누적, $ I_s \rightarrow 0$ 외삽으로 미분리)
E_{loop}	J	전압-용량 loop 면적 $\oint V dQ$ (소산 + 분극 + lag 혼합)
$\dot{Q}_{\text{hys},n}^b$	W	branch path-dependent hysteresis 발열률
V_{cell}^b, V_p^b	V	branch full-cell 전압 · 양극 전위
η_{loss}^b	V	branch-dependent signed loss/overpotential aggregate
$s^{b,\text{conv}}$	—	heat-positive bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X; 단일 규약, <i>branch</i> 무의존 — branch 부호 반전은 $d\xi_j/dt$ 가 전담; 식 (170),(167))

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. 열률 dot 표기는 시간율 [W].

5.2 Signed current · branch index · signed state coordinate

물리. Chapter 1-4 는 방전 한 방향만 다뤘으므로 전류 크기 $|I|$ 만으로 충분했다. 충방전을 한 구조에 넣으려면 부호 있는 전류가 필요하다. signed current 를 도입한다:

$$I_s > 0 : \text{방전(discharge)}, \quad I_s < 0 : \text{충전(charge)}, \quad I_s = 0 : \text{휴지(rest)}; \quad |I_s| = \text{크기}. \quad (142)$$

Chapter 1-4 의 $|I|$ 는 방전 기준 *magnitude* 였으므로, 앞 장 식에 I_s 를 그대로 넣지 않고 $|I_s|$ 로 대응시킨다($|I| \equiv |I_s|$). branch index $b(t) \in \{\text{dis}, \text{ch}, \text{rest}\}$ 를 부호로 정한다: $I_s > 0 \Rightarrow b = \text{dis}$,

$I_s < 0 \Rightarrow b = \text{ch}$, $I_s = 0 \Rightarrow b = \text{rest}$. 내부 상태 좌표는 부호 있는 signed coordinate 다:

$$\boxed{\frac{dq_{\text{state}}}{dt} = \frac{I_s}{Q_{\text{cell}}}} \quad (\text{방전서 증가, 충전서 감소}). \quad (143)$$

차원 계산. $I_s[\text{A} = \text{C/s}]/Q_{\text{cell}}[\text{C}] = \text{s}^{-1}$, 좌변 dq_{state}/dt 도 s^{-1} (q_{state} 무차원) — 정합. 부호 계산. $I_s > 0$ (방전)서 $dq_{\text{state}}/dt > 0$, $I_s < 0$ (충전)서 $dq_{\text{state}}/dt < 0$ — 방전이 진행 좌표를 키우고 충전이 되돌린다는 직관과 일치. Q_{cell} 은 기준 용량이며 irreversible capacity loss(LLI/LAM)/electrode balancing error 를 이 식에 임의 흡수하지 않는다 (필요 시 별도 capacity-balancing 변수; [AL-52]). 전하 보존식은 적분 상수 모호성을 피하려 기준점 포함 상대형이 안전하다:

$$Q_{\text{cell}}(q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}}) = [Q_{\text{bg}}(V_n, T) - Q_{\text{bg}}(V_{n,\text{ref}}, T_{\text{ref}})] + \sum_j Q_{j,\text{tot}}(\xi_j - \xi_{j,\text{ref}}). \quad (144)$$

검산(방전 극한 환원). 방전 단독($I_s = |I_s| > 0$, 기준점을 방전 시작으로)에서, 이상 쿨롱효율 ($\eta_C = 1$)· $dQ_{\text{bg}} = 0$ 극한이면 $q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}} \rightarrow q$ 가 되어 식 (144) 가 Chapter 1 의 전하 보존식 (L1) 로 환원된다 (L1 환원; 앞 장과 충돌 없음). 일반 경우에는 q_{state} (외부 전류 적분)와 q (보존식 해)가 부반응 (LLI/LAM/background) 만큼 어긋나며, 이 차이를 식 (143) 에 임의 흡수하지 않는다 (위 Q_{cell} 비흡수 원칙과 일관, [AL-52]). 실험 plotting 용량은 내부 좌표와 별개로 둔다: $Q_{\text{dis}} = \int_{\text{dis}} |I_s| dt$, $Q_{\text{ch}} = \int_{\text{ch}} |I_s| dt$ (ICA/DVA overlay 용; 내부 상태방정식은 q_{state} 를 따른다).

5.2.1 내부 state ξ_j 유지와 보조 변수 ζ_j

물리. 기본 state 는 방전 기준 ξ_j 하나다 ($\xi_j = 0$ 미진행, $\xi_j = 1$ 완료). 방전서 대체로 $d\xi_j/dt > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 이다 (같은 ξ_j 가 양방향으로 움직인다). 충전 방향을 직관적으로 표기할 때 $\zeta_j \equiv 1 - \xi_j$ 를 쓸 수 있으나, 이는 독립 state 가 아니라 종속 보조 변수다 ($d\zeta_j/dt = -d\xi_j/dt$). branch 전환 시 ξ_j 를 재초기화하지 않으며 (§5.12), 수치적분 전하보존 발열의 기본 입력은 항상 $\xi_j, d\xi_j/dt$ 다 ([AL-52]; 독립 state 임의 증식 금지 — GS 근거 원칙).

5.3 ★ 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도 (CHARTER step1, Ch4 이월 수령)

이 절이 본 장의 핵심이며, Chapter 4 가 명시적으로 본 장에 이월한 책임 (verifybox 4단계: “충전 branch $s_{\phi,j} = -1$ 에서 logistic 지수 부호로부터의 유도는 Chapter 5 로 이월”)을 수령한다. 목표: 방전 $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ 에 대해 충전 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 logistic 지수의 부호 정합으로부터 유도하고 (주장 금지), 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호가 어떻게 뒤집히는지, 그럼에도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙) 이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 보인다.

5.3.1 logistic 지수의 부호 정합에서 $s_{\phi,j}^b$ 가 나온다

출발(Ch1 평형식, 무비약). Chapter 1 의 전기화학 평형 조건(식 (iii), §평형 진행률)은 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 것이었다: $\mu(\xi_{\text{eq},j}) = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$. ideal 극한에서 이는 $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j)$ 였다 (Ch1 식 eq:eqbal_ideal). 여기서 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 선택한 진행 방향의 전이 구동력 부호를 정하는 양으로, Chapter 1 은 방전을 기본으로 $s_{\phi,j} = +1$ 로 두었다. 본 절은 충전 branch 에서 이 부호가 무엇이어서 하는지를 동일 평형식의 부호 정합으로 역으로 묻는다.

물리적 요구(branch 진행 방향). “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 선택한 branch 의 진행이 촉진”이라는 규약(Ch3 식 eq:ch3_Aj 의 $s_{\phi,j}$ 선택 규칙: “ $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 그 방향 진행 촉진”)을 충전에 그대로 적용한다. 방전 branch 의 진행은 ξ_j 증가($d\xi_j/dt > 0$, 미점유 $\rightarrow$ 점유), 충전 branch 의 진행은 ξ_j 감소($d\xi_j/dt < 0$,

점유→미점유)다 (§5.2.1). 따라서 같은 부호 규약이 방전과 충전에서 서로 반대 방향의 ξ_j 변화를 촉진해야 한다.

유도(부호 정합, 한 줄씩). 평형식 $RT \ln[\xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})] = s_{\phi,j}^b F(V_n - U_j^b)$ 를 $\xi_{eq,j}$ 에 대해 풀면 (Chapter 1 의 (iv) 단계와 동일 대수) logistic

$$\xi_{eq,j}^b(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j^b)/w_j^b]}. \quad (145)$$

이 곡선의 V_n -기울기는 Chapter 1 식 eq:dxidV 와 같은 logistic 항등식으로

$$\frac{\partial \xi_{eq,j}^b}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j}^b \xi_{eq,j}^b (1 - \xi_{eq,j}^b)}{w_j^b}. \quad (146)$$

$\xi_{eq,j}^b(1 - \xi_{eq,j}^b) > 0$, $w_j^b > 0$ 이므로 이 기울기의 부호는 정확히 $s_{\phi,j}^b$ 의 부호다. 이제 두 branch 의 물리적 진행 방향을 부호로 강제한다.

- (i) **방전 branch.** 방전은 V_n 이 평형 $V_{eq,j}$ 보다 위로 ($V_n > U_j$) 구동될수록 진행(점유 증가)이 촉진되며 ξ_j 가 증가한다. Chapter 1 의 규약대로 $V_n > U_j$ 에서 $\xi_{eq,j} > 1/2$ (점유 우세)가 되려면 식 (145) 지수 안 $-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j)/w_j < 0$, 즉 $s_{\phi,j}^b (V_n - U_j) > 0$ 이어야 하고 $V_n > U_j$ 에서 이는 $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ 을 강제한다. (Chapter 1~4 가 쓴 값과 일치 — 환원 계산.)
- (ii) **충전 branch.** 충전은 그 역과정이다: 전위가 반대 방향으로 구동될 때(리튬화/충전 방향) 선택한 충전 transition 의 진행(ξ_j 감소)이 촉진돼야 한다. “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 충전 방향 진행 촉진” 규약을 만족하려면, 같은 전위 편차 ($V_n - U_j^b$) 에 대해 방전과 반대 부호의 구동력이 충전을 밀어야 한다. 즉 충전 branch 의 진행 affinity 가 방전과 부호가 반대가 되려면 지수 안 부호 인자가 뒤집혀야 하고, 이는 곧

$$s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1, \quad s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1. \quad (147)$$

이 부호는 유도된 것이지 가정된 것이 아니다: 식 (146) 의 기울기 부호가 branch 진행 방향(방전 $d\xi_j/dt > 0$ vs 충전 $d\xi_j/dt < 0$)을 결정하고, “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진”이라는 단 하나의 규약을 두 branch 에 일관 적용하면 충전에서 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 이 필연으로 따라온다. 방전 부호를 따로 가정하지 않아도, 같은 평형식의 부호 정합이 방전(+1)과 충전(-1)을 동시에 고정한다([AL-53]).

유효범위(Validity bound). $\xi_{eq,j}^b$ vs metastable $\xi_{tar,j}^b$ 의 구분(여기서는 부호만). 식 (145) 는 branch 부호 인자의 유도를 위해 logistic 형을 쓴 것이며, 충전/방전 평형 곡선이 실제로 다른지 ($U_j^{\text{dis}} \neq U_j^{\text{ch}}$, true thermodynamic hysteresis)는 §5.4 의 별개 물리(metastable branch)다. 본 절의 결론(식 (147))은 부호 정합이며, U_j^b, w_j^b 의 branch 차이를 가정하지 않는다(그것은 §5.4 의 metastability 가 정한다).

5.3.2 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호 뒤집힘(무비약)

구동력 $\mathcal{A}_j$. Chapter 3 명시형 $\mathcal{A}_j^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j^b)$ 에 식 (147) 를 넣으면, 같은 전위 편차 ($V_{n,\text{drive}} - U_j^b$) 에 대해

$$\mathcal{A}_j^{\text{dis}} = +n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j), \quad \mathcal{A}_j^{\text{ch}} = -n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j^{\text{ch}}), \quad (148)$$

즉 부호 인자가 전체 affinity 의 부호를 뒤집는다(표기: 부호 유도 단계서 방전 center 는 $U_j^{\text{dis}} \equiv U_j$ 로 적고, center 의 branch 분기 $U_j^{\text{dis}} \neq U_j^{\text{ch}}$ 자체는 가정하지 않으며 §5.4 metastability 로 이연한다 — 여기 U_j^{ch} 는 충전 branch center 의 자리만 표시). **heat-force η_j .** 마찬가지로 Chapter 4 의 heat-force

$\eta_j^b = s_{\phi,j}^b [V_{n,drive} - V_{eq,j}^b(\xi_j)]$ 도 충전서 부호가 뒤집힌다:

$$\eta_j^{dis} = + [V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j)], \quad \eta_j^{ch} = - [V_{n,drive} - V_{eq,j}^{ch}(\xi_j)]. \quad (149)$$

전류 I_j 의 부호. transition current $I_j = Q_{j,tot} d\xi_j/dt$ 는 $Q_{j,tot} > 0$ 이므로 $d\xi_j/dt$ 의 부호를 따른다: 방전서 $d\xi_j/dt > 0 \Rightarrow I_j > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j < 0$. **비가역 발열** q_{irr} . $q_{irr} = |I|\eta \geq 0$ 형(부호 양정치화)은 Chapter 2 에서 도입되어 Chapter 4 의 미시=거시 결과로 닫힌 것이며(RB_CHARTER step1 이 본 장에 그 충전 branch 근거를 이월), 본 장은 이를 branch 부호 정합으로 유도한다 — 단순 “ $I_j\eta_j$ ”를 그대로 쓰면 충전서 부호가 어떻게 되는지를 먼저 따져야 한다(아래 verifybox).

정합/유도 검증. ★ 충전서도 $n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상쇄로 성립함 (CHARTER step1; 주장 아닌 유도). 충전 branch($s_{\phi,j}^{ch} = -1$)에서 비가역 발열 항의 부호를 대수적으로 따라간다. 충전이 진행 중이면 계가 충전 target 을 향해 가므로, 현재 ξ_j 가 그 충전 평형 $\xi_{eq,j}^{ch}$ 보다 크다 ($\xi_j > \xi_{eq,j}^{ch}$, 아직 덜 빠진 상태). 두 인자의 부호를 각각 본다.

(1) I_j 의 부호. 완화식 $d\xi_j/dt = k_j^{phys}(\xi_{eq,j}^{ch} - \xi_j)$ 에서 $\xi_j > \xi_{eq,j}^{ch} \Rightarrow \xi_{eq,j}^{ch} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j = Q_{j,tot} d\xi_j/dt < 0$. (충전서 전류가 음 — 식 (142)의 $I_s < 0$ 과 정합.)

(2) η_j^{ch} 의 부호. 충전 branch 의 국소 평형 전위는 branch logistic 의 역함수이므로 부호 인자가 로그 항에 실린 $V_{eq,j}^{ch}(\xi_j) = U_j^{ch} - w_j^{ch} \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 다($s_{\phi}^{ch} = -1 \rightarrow \xi_j$ 에 감소형; §5.6 의 V_{tar}^b 정의와 동일). 따라서 $\xi_j > \xi_{eq,j}^{ch}$ 이면 감소형에 의해 $V_{eq,j}^{ch}(\xi_j) < V_{eq,j}^{ch}(\xi_{eq,j}^{ch}) = V_{n,drive}$, 즉 $[V_{n,drive} - V_{eq,j}^{ch}(\xi_j)] > 0$. 여기에 충전 부호 인자를 곱하면 $\eta_j^{ch} = s_{\phi,j}^{ch} [V_{n,drive} - V_{eq,j}^{ch}(\xi_j)] = (-1) \cdot [> 0] < 0$.

(3) 곱의 부호(상쇄). 따라서 $I_j < 0$ 이고 $\eta_j^{ch} < 0$ — 두 인자가 같은(둘 다 음) 부호라 그 곱은 양이다:

$$\boxed{n_j^{eff} I_j \eta_j^{ch} = \underbrace{n_j^{eff}}_{>0} \underbrace{I_j}_{<0} \underbrace{\eta_j^{ch}}_{<0} > 0.} \quad (150)$$

핵심(부호 상쇄). 충전이 두 인자의 부호를 동시에 뒤집으므로(I_j 는 $d\xi_j/dt < 0$ 에서, η_j^{ch} 는 $s_{\phi,j}^{ch} = -1$ 와 V_{eq}^{ch} 감소형에서) 그 곱은 여전히 양이다 — 음×음=양. 더 robust 한 근거(부호 우연이 아님): 두 인자는 독립이 아니라 둘 다 같은 편차($\xi_{eq,j}^b - \xi_j$)에 종속한다 — $I_j \propto (\xi_{eq,j}^b - \xi_j)$ 이고, η_j^b 도 $V_{eq}^b(\xi_j)$ 의 단조성을 통해 같은 편차와 동부호이므로(s_{ϕ}^b 가 V_{eq}^b 의 단조 방향과 η 의 부호 인자에 같이 들어가 짝이 맞는다), $I_j \eta_j^b \geq 0$ 은 flux 와 그 공액력(conjugate force)의 conjugacy 의 귀결이다. 이것이 “ $s_{\phi,j}^b$ 의 부호 상쇄로 $n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 성립”의 유도다. 방전(+1, 식 (149) 첫 식)에서는 $\xi_j < \xi_{eq,j} \Rightarrow I_j > 0$ 이고 $\eta_j^{dis} > 0$ 이라 양×양=양(Ch.4 verifybox 의 항별 부호 논증과 동일). 즉 양 branch 모두 I_j 와 η_j^b 가 같은 부호이며, 평형서 $\eta_j^b \rightarrow 0, I_j \rightarrow 0$ 동시 소멸로 매끄럽게 0 이 된다(발산 없음). 이로써 충전에서도 2법칙 $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 유도로 보존된다(Chapter 4 일반형의 충전 확장; [AL-54]). 단순 “ $I_j\eta_j$ ”가 아니라 부호 정렬이 유도로 보장된 양정치 합이다(RB_CHARTER step1: $q_{irr} = |I|\eta \geq 0$ 형의 충전 branch 근거).

가역 열의 부호가변성(대비). 비가역 발열이 양 branch 에서 ≥ 0 인 것과 달리, 가역 열 $q_{rev,j}^b = I_j \Pi_j$ ($\Pi_j = T \partial U_j^b / \partial T$, Ch.4 식 (L6))는 I_j 의 부호(방전+, 충전-)와 $\partial U_j^b / \partial T$ 의 부호에 따라 흡열/발열 모두 가능하다. 충전과 방전에서 I_j 부호가 뒤집히므로 같은 entropy 계수 $\partial U_j^b / \partial T$ 라도 가역 열의 부호가 branch 마다 반대로 나온다 — 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 물리 원천이며, 비가역(항상 ≥ 0)과 혼동하면 안 된다(§5.11; [AL-54]).

유효범위(Validity bound). $s_{\phi,j}^b$ 유도의 유효범위(detailed-balance 기본형). 위 verifybox 의 부호 상쇄는 detailed balance 기본형(C_j 의 $V_n \cdot \xi_j$ -무의존, $V_{n,drive} = V_n$; Ch.3 keystone 한정, L4)에서 닫힌다. 강구동 branch 비대칭(C_j 의 detailed-balance 이탈, §5.4)에서는 $\xi_{tar,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ 이므로 “현재 평형” 기준을 $\xi_{tar,j}^b$ 의 국소 평형 $V_{tar,j}^b(\xi_j)$ 로 바뀌어야 하고, 그 경우 부호 논증은 $\eta_{j,prog}^b = s_{\phi,j}^b [V_{n,drive} - V_{tar,j}^b(\xi_j)]$

로 일반화된다 (§5.6; 같은 부호 상쇄 구조 유지, *BOUNDED*). 즉 부호 양정치는 “*target* 기준 과전압”에 대해 성립하며, *true equilibrium* 과 *branch target* 의 차(히스테리시스 *loss*)는 별도 에너지다 (§5.10 이중계상 금지).

5.4 True equilibrium vs metastable branch target (Ch3 ξ_{ss} 와의 연결)

물리. Chapter 1/3 의 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ 는 *true thermodynamic equilibrium target* 이다. 충방전 경로의 branch-dependent curve 는 다음 중 하나 이상의 결과일 수 있다: (1) metastable phase path, (2) nucleation barrier / phase-boundary pinning, (3) particle/domain memory, (4) finite-rate kinetic lag, (5) concentration polarization, (6) ohmic / charge-transfer polarization, (7) aging / side reaction. 따라서 branch target 도입 시 단순 *fitting curve* 인지 *metastable free-energy branch* 인지를 먼저 구분한다(이 구분 없이 충방전 곡선 차를 모두 “열역학 히스테리시스”로 부르면 polarization 과 혼동된다 — §5.7).

many-particle 기원(dreyer2010). 삽입전지 히스테리시스의 열역학적 기원은 개별 입자의 곡선이 아니라 다입자 집합의 거동에서 나온다: 각 입자가 1차 상전이(비단조 화학퍼텐셜)를 가지면, 집합은 충전 시와 방전 시 서로 다른 입자 부분집합이 순차적으로 변태하여 충/방전이 다른 평형 분지를 쫓는다 ([32], [AL-50]). 즉 $\xi_{eq}^{ch} \neq \xi_{eq}^{dis}$ 는 단일 입자의 비가역성이 아니라 다입자/*mosaic* 열역학의 귀결이며, loop area 가 곧 한 입자의 소산열인 것은 아니다(loop area $\neq$ true hys; §5.10).

disorder pinning 기원(sethna1993). 무질서가 도입한 1차 상전이는 *barrier hierarchy*(여러 크기의 nucleation/depinning 장벽)를 만들어, 외부 구동이 한 장벽을 넘을 때마다 avalanche 형 변태가 일어나고 경로가 이력을 획득한다([33], [AL-51]). 이 disorder-driven first-order 전이의 hysteresis 는 흑연 staging 의 도메인 불균일·결정립계·phase-boundary pinning 과 대응하며, branch target 이 “방전 memory”와 “충전 memory” 사이에서 갈리는 물리 근거다.

branch potential(물리 해석 가능 시). branch 자유에너지 G_j^b 로 branch potential 을 정의한다 ([32, 33], [AL-55]):

$$U_j^b(T, h_j) \sim \frac{1}{F} \frac{\partial G_j^b}{\partial n_j}, \quad (151)$$

($\partial G_j^b / \partial n_j$ [J/mol] / F [C/mol] = [J/C] = [V], 차원 정합; h_j 의 준은 §5.5). 그때 branch target 은 식 (145) 형의 branch 버전이다:

$$\xi_{tar,j}^b(V_n, T, h_j) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j^b(T, h_j)) / w_j^b(T)]}. \quad (152)$$

부호 정합. 식 (152) 의 지수에는 §5.3 에서 유도한 $s_{\phi,j}^b$ 가 들어가, branch target 의 V_n -단조 방향이 branch 진행 방향과 정합한다(방전 증가, 충전 감소).

Keystone. ★ branch target = Chapter 3 의 ξ_{ss} (detailed balance 이탈의 표현). (앞 장 식 번호 규약: Chapter 3 의 식 *eq:ch3_xiss* 처럼 다른 장을 가리키는 번호는 본서로 결합 컴파일할 때 해소되며, 본 장 단독 컴파일에선 평문으로 둔다 — 본 장 내부 식만 `\eqref` 를 쓴다. 이하 1회 적용.) *branch* 안에서 *branch-local detailed balance* $r_j^{+,b} / r_j^{-,b} = \xi_{tar,j}^b / (1 - \xi_{tar,j}^b)$ 를 쓰면 Chapter 3 의 *nonequilibrium stationary target* 정의(식 *eq:ch3_xiss*)가 그대로 $\xi_{ss,j}^b = r_j^{+,b} / (r_j^{+,b} + r_j^{-,b}) = \xi_{tar,j}^b$ 를 준다. 이 대수는 정의 일관성 확인(항등)이다 — 정의 식 (157) ($r^{+,b} / r^{-,b} = \xi_{tar}^b / (1 - \xi_{tar}^b)$) 를 $\xi_{ss} = r^+ / (r^+ + r^-) = [1 + r^- / r^+]^{-1}$ 에 대입하면 $[1 + (1 - \xi_{tar}) / \xi_{tar}]^{-1} = \xi_{tar}$ 로 돌아오는 무모순 점검이지, $\xi_{ss}^b = \xi_{tar}^b$ 를 독립 유도하는 것이 아니다(순환 회피). 즉 Chapter 3 의 비평형 정상 *target* 이 곧 *branch target* 이며, $\xi_{tar,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ 는 Chapter 3 의 C_j 가 *true-equilibrium* 값에서 *branch* 만큼 이탈했음을 뜻한다(Level A 분업에서 “방향”이 *metastable* 자유에너지로 인해 이력을 획득). 히스테리시스는 이 *target* 이동이지, *mobility*(k_j)의 변화가 아니다.

실질 **keystone** 붕괴 논증(**L4** 두 조건과 **1:1**). “ $\xi_{ss,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ ”가 생기는 것은 정의 재대입이 아니라 다음 위배들 때문이다: (a) C_j^b 의 **detailed-balance** 이탈(*midpoint* 에서 $C_j^b \neq 0$ 또는 C_j^b 가 h_j -의존) — **keystone** 조건 (i) “ C_j 의 대칭 *split*” 위배; (b) $r_j^{+,b}/r_j^{-,b}$ 의 ξ_j -의존(단히형이 아닌 음함수 정상점, *path memory*) — 역시 조건 (i) 의 ξ_j -무의존 위배; (c) $V_{n,drive} \neq V_n$ (구동 과전압이 평형 보존식 해와 어긋남, *polarization* 기원) — **keystone** 조건 (ii) “ $V_{n,drive} = V_n$ ” 위배이며, 이 (c) 는 평형 분지 이동이 아니라 구동 과전압이라 §5.7 에서 *polarization* 으로 분리한다. (a)/(b) 가 조건 (i) 에, (c) 가 조건 (ii) 에 대응 — **L4** 의 두 조건과 **1:1** 이다. **Chapter 3 keystone** 한정(**L4**)이 “*branch* 비대칭 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은 C_j 가 *detailed balance* 를 이탈하거나 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -의존일 때 발생하며 **Chapter 5** 로 넘긴다”고 명시한 그 영역이 바로 여기다.

유효범위(Validity bound). 근거 요구([AL-55]). $\xi_{tar,j}^b$ 를 쓰는 것 자체는 물리 모델이 아니다. U_j^b, w_j^b, h_j 가 *metastable branch / domain memory / nucleation barrier / phase-boundary history* 와 연결돼야 한다 (*dreyer2010 many-particle, sethna1993 disorder pinning*). 근거 없으면 $\xi_{tar,j}^b$ 는 *empirical branch fit* 이며 본문 기본식이 아니라 실무 팁/비교 모델로 내린다(*GS-4; §5.13 practicebox*).

5.4.1 Ch3→Ch5 전달: detailed balance-keystone 이 깨지는 자리

Chapter 3 가 본 장으로 넘긴 것(무비약 재확인). **Chapter 3** 의 **keystone** 검증(*verifybox*)은 “**Level A** = **Level B** 의 *detailed-balance* 극한”이 두 조건에서만 닫힘을 보였다: (i) C_j 의 V_n - ξ_j -무의존 (대칭 *split*), (ii) $V_{n,drive} = V_n$. 그 한정의 마지막 문장이 “*branch* 비대칭 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은 ... **Chapter 5** 로 넘긴다”였다. 본 절이 그 넘겨받은 부분을 명시한다. **Chapter 3** 의 *rate ratio* 일반형(식 *eq:ch3_ratio_B*)

$$\ln \frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = C_j^b(\xi_j, T) + \frac{\mathcal{A}_j^b}{RT} \quad (153)$$

에서, *true equilibrium* 정합은 “ C_j 가 ξ_j -무관 이고 *midpoint* 에서 0”을 요구했다(**Ch.3** 식 *eq:ch3_neff*). **branch** 가 생기는 정확한 조건은 이 둘 중 하나의 위배다:

- (a) C_j^b 의 **branch** 이탈. $C_j^b \neq 0$ at *midpoint*, 또는 C_j^b 가 *branch*(메모리 h_j)에 의존하면 *detailed-balance* 우변이 *true-equilibrium odds* 와 갈라져 $\xi_{tar,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ 다. 이는 *metastable free-energy*(다른 U_j^b, w_j^b)나 *activity* 비 $a_j^{+,b}/a_j^{-,b}$ 의 *branch* 의존에서 온다.
- (b) $r_j^{+,b}/r_j^{-,b}$ 의 ξ_j -의존. *ratio* 가 ξ_j 에 의존하면 $\xi_{ss,j}^b$ 가 단히형이 아니라 음함수(*implicit fixed point*)가 되어, 같은 V_n 에서도 경로(이력)에 따라 다른 정상점에 머문다 — *path memory* 의 미시 표현이다(§5.5 의 h_j).

무엇이 안 깨지는가(중요). **Chapter 3** 의 *forward/backward* 구조 자체($d\xi_j/dt = r_j^{+,b}(1 - \xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j$, *mobility* = $r^+ + r^-$, β_j 가 *ratio* 의 $\mathcal{A}$ -기울기서 상쇄)는 *branch* 안에서 그대로 성립한다. 깨지는 것은 “*ratio* = *true-equilibrium odds*”라는 정합 제약 뿐이며, 그 자리에 “*ratio* = *branch-target odds*”(식 (157))가 들어선다. 즉 **Level A** 의 “*mobility*=속도” 부분은 보존되고, “열역학=방향(*true equilibrium*)” 부분만 “방향=branch target(이력 의존)”으로 부분 붕괴한다 — 이것이 “**Level A** 분업의 부분 붕괴”의 정확한 의미다([AL-55]).

5.5 Hysteresis state variable 과 metastability

물리. *branch* 가 “이력”을 가지려면 그 이력을 담는 내부 변수가 필요하다. *transition* 별 *hysteresis state* $h_j(t) \in [-1, 1]$ 를 도입한다: $h_j = +1$ 방전 *branch memory*, $h_j = -1$ 충전 *branch memory*,

$h_j = 0$ relaxed/중간([AL-56]). branch center 는 이 메모리에 선형으로 의존하는 signed hysteresis parameter 로 둔다:

$$U_j^{\text{hys}}(T, h_j) = U_j^0(T) + \frac{\Delta U_j^{\text{hys}}(T)}{2} h_j, \quad \Delta U_j^{\text{hys}} \in \mathbb{R}. \quad (154)$$

부호 계산. $h_j = +1$ (방전 memory) 서 $U_j^{\text{hys}} = U_j^0 + \Delta U_j^{\text{hys}}/2$, $h_j = -1$ (충전 memory) 서 $U_j^{\text{hys}} = U_j^0 - \Delta U_j^{\text{hys}}/2$ — 두 branch center 의 차가 정확히 ΔU_j^{hys} 다. (표기: 이 $U_j^{\text{hys}}(T, h_j)$ 가 다른 절의 branch center U_j^b 와 동일물이다 — b 가 정한 memory $h_j = s_{\phi,j}^b$ 를 넣은 값이 곧 U_j^b , 즉 $U_j^{\text{hys}} \equiv U_j^b$.) $\Delta U_j^{\text{hys}} > 0$ 이면 방전 branch center 가 충전보다 높은 convention(반대 관측이면 $\Delta U_j^{\text{hys}} < 0$ 로 피팅; 양 magnitude 를 강제하려면 별도 부호 인자 $s_{h,j}$ 를 명시하고 $\Delta U_j^{\text{hys}} = s_{h,j} |\Delta U_j^{\text{hys}}|$). hysteresis state 의 동역학:

$$\frac{dh_j}{dt} = \lambda_j^b [h_{\text{tar},j}^b - h_j], \quad (155)$$

$h_{\text{tar},j}^b$ 는 현재 branch 의 memory target 으로 $h_{\text{tar},j}^b = s_{\phi,j}^b$ 이다($b = \text{dis}$ 면 $+1$, $b = \text{ch}$ 면 -1 로 끝림; §5.3 의 부호 인자와 동일물이라 새 자유 파라미터가 아니다). λ_j^b 는 *fitting speed* 가 아니라 domain rearrangement / phase-boundary depinning / nucleation / microstructural memory 의 relaxation time scale 을 대표한다([AL-56]; rest relaxation 자료 없으면 식별성 약함, §5.13). **차원 계산.** $\lambda_j^b [\text{s}^{-1}] \times$ 무차원 $[h] = \text{s}^{-1}$, 좌변도 s^{-1} — 정합. $[-1, 1]$ 유지. $h_{\text{tar},j}^b \in \{-1, +1\}$ 로 끝리는 1차 완화이므로 초기 $h_j \in [-1, 1]$ 이면 해가 구간을 벗어나지 않는다(완화식의 단조 수렴; clip 으로 강제하지 않음 — GS-4).

5.6 Branch-dependent forward/backward kinetics

물리. Chapter 3 의 forward/backward 구조를 branch 위에서 형태 그대로 유지한다(깨지는 것은 정합 제약뿐, §5.4.1):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^{+,b} (1 - \xi_j) - r_j^{-,b} \xi_j. \quad (156)$$

branch free-energy landscape 가 정의되면(식 (151)) branch 안 *local* detailed balance 는 true equilibrium 이 아니라 branch target odds 를 만족한다:

$$\frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = \frac{\xi_{\text{tar},j}^b}{1 - \xi_{\text{tar},j}^b} \quad (157)$$

(global equilibrium 에 대한 detailed balance 가 아니라 *metastable branch surface* 위의 local balance). 전위 구동력이 명시되면 branch 진행 affinity 는 §5.3 에서 유도한 부호 인자로(branch 유효 전자수 $n_j^{\text{eff},b} \equiv RT/(Fw_j^b)$, Ch1-4 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 branch 폭 w_j^b 판)

$$\mathcal{A}_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff},b} F [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)] = n_j^{\text{eff},b} F \eta_{j,\text{prog}}^b, \quad \eta_{j,\text{prog}}^b \equiv s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)], \quad (158)$$

$V_{\text{tar},j}^b(\xi_j) = U_j^b + s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 는 branch-local 평형 이탈 기준 전위 (§5.4 의 metastable 평형). 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 가 로그 항에 실리는 근거: 이는 branch logistic $\xi_{\text{tar},j}^b = [1 + e^{-s_{\phi,j}^b (V_{n,\text{drive}} - U_j^b)/w_j^b}]^{-1}$ 의 역함수이고, 역으로 풀면 $V_{\text{tar},j}^b - U_j^b = (w_j^b/s_{\phi,j}^b) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ ($1/s_{\phi}^b = s_{\phi}^b, \pm 1$) 다. 따라서 방전($s_{\phi}^{\text{dis}} = +1$)에서는 ξ_j 에 증가형(Ch.4 형으로 환원), 충전($s_{\phi}^{\text{ch}} = -1$)에서는 감소형이다 — 이 감소형이 아래 부호 상쇄의 정의적 근거다. $\eta_{j,\text{prog}}^b > 0 \Rightarrow b$ -branch 방향 진행 촉진(방전서 $d\xi_j/dt > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0$). **affinity ↔ rate 부호 사슬.** 식 (156) 의 두 율을 식 (157) ($r^{+,b}/r^{-,b} = \xi_{\text{tar}}^b/(1 - \xi_{\text{tar}}^b)$) 로 정리하면 $d\xi_j/dt = (r_j^{+,b} + r_j^{-,b})(\xi_{\text{tar},j}^b - \xi_j)$ (mobility $\times$ target 편차) 다. 충전($\xi_j > \xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}}$, 즉

$\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} = s_{\phi}^{\text{ch}}[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^{\text{ch}}] > 0$ 으로 충전 방향 구동)에서는 $\xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0$ — 진행 과전압의 양($\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} > 0$)이 ξ_j 의 감소를 밀어 부호 사슬이 닫힌다. 이 $\eta_{j,\text{prog}}^b$ 는 Chapter 3-4의 **true-equilibrium** 기반 η_j 와 자동으로 같지 않다 — branch target $V_{\text{tar},j}^b$ 가 true 평형 $V_{\text{eq},j}$ 에서 이탈했기 때문이다 (§5.4 keybox). 부호 검증(**verifybox 일반화**). §5.3 verifybox의 부호 상태가 “true 평형”을 “branch target”으로 바꾼 형으로 그대로 성립한다: 충전서 $I_j < 0$ 이고 $\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} < 0$ 이라 곱 ≥ 0 .

유효범위(Validity bound). branch-local dissipation vs metastable free-energy loss(★ 이중 계상 금지). Chapter 4의 미시=거시 결과는 branch 안에서 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^b = n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ 로 일반화된다 (η 를 branch-local 이탈로). 그러나 이는 branch surface 위의 kinetic dissipation 일 뿐이며, branch가 결국 true equilibrium으로 풀릴 때 방출되는 metastable 자유에너지 차이(히스테리시스 loss, §5.10)와 구분된다. 둘을 합치면 같은 에너지를 이중 계상한다. 즉 “현재 branch 위에서 target을 쫓는 소산”($\eta_{j,\text{prog}}^b$)과 “branch 자체가 true 평형 대비 갖는 자유에너지 잉여”($V_{\text{tar},j}^b - V_{\text{eq},j}$)는 서로 다른 에너지 항이다([AL-57]).

5.7 Apparent 전위와 polarization의 branch 확장 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)

물리. 관측되는 충방전 전압 차(loop 폭)를 곧바로 히스테리시스로 부르면 polarization과 혼동된다. 본 절이 그 분리를 못박는다. branch별 apparent 음극 전위는 Chapter 1의 apparent 전위(식 eq:Vapp)를 signed current로 확장한 것이다:

$$V_{n,\text{app}}^b = V_n + \Delta V_{n,\text{pol}}^b, \quad \Delta V_{n,\text{pol}}^b \approx I_s R_n^b(q_{\text{state}}, T, |I_s|) \text{ (small-signal/secant)}. \quad (159)$$

이는 **polarization** 표현이지 **hysteresis offset**이 아니다. $R_n^b > 0$ 이어도 I_s 의 부호에 따라 전압 이동 방향이 바뀐다: 방전($I_s > 0$)서 $\Delta V_{n,\text{pol}}^b > 0$, 충전($I_s < 0$)서 $\Delta V_{n,\text{pol}}^b < 0$. 즉 polarization은 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서 사라지지만(전류 차단 시 0), true hysteresis는 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서도 남는 평형 분지 차다 — 이 점이 둘을 구분하는 조작적 기준이다 (§5.13의 저울/GITT 비교). **한정.** $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽은 ΔV_{pol} 만 제거하며, kinetic lag(ΔV_{kin} , 유한 완화시간 잔류)와 aging(ΔV_{aging} , 비가역 누적)은 외삽으로 분리되지 않는다 — 따라서 외삽 단독으로 ΔV_{hys} 를 분리하려면 lag/aging이 무시 가능한 GITT 완화 중점을 함께 써야 한다 (§5.13). 관측 voltage gap의 분해. 각 성분은 **loop 폭(branch 차)**이다: $\Delta V_X \equiv X^{\text{dis}} - X^{\text{ch}}$ 로 정의하여 식 (159)의 signed single-branch 표현과 입도를 통일한다(분해식 좌변 ΔV_{obs} 가 loop 폭이므로 우변 각 항도 폭이어야 한다):

$$\Delta V_{\text{obs}} = \Delta V_{\text{hys}} + \Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}} + \Delta V_{\text{transport}} + \Delta V_{\text{aging}}, \quad (160)$$

특히 polarization 성분은 두 branch의 부호 상쇄로 더해진다: $\Delta V_{\text{pol}} \equiv \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{dis}} - \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{ch}} \approx (+|I_s|R_{n,\text{pol}}) - (-|I_s|R_{n,\text{pol}}) = 2|I_s|R_{n,\text{pol}} > 0$ — single-branch 부호(±)가 차를 취하면 양의 폭으로 합쳐진다. 여기서 R_n^b 는 단독 ohmic 저항이 아니라 합성 분극 저항 $R_{n,\text{pol}}^b \equiv R_n^b + R_{\text{ct}}^b$ (ohmic + charge-transfer secant)로 읽는다 — Chapter 3의 $R_n \neq R_{\text{ct}}$ 구분과 충돌하지 않게 명시한다([AL-58]).

성분	물리적 의미
ΔV_{hys}	true thermodynamic hysteresis: 충/방전 평형 분지 차 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$ (metastable free-energy; $ I_s \rightarrow 0$ 잔존)
ΔV_{pol}	polarization($R_{n,\text{ohmic}}^b$ /charge-transfer); $ I_s \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존
ΔV_{kin}	kinetic lag(ξ_j 가 target 못 따라감; Ch.1 L 꼬리)
$\Delta V_{\text{transport}}$	transport/concentration limitation (Ch.4 transport heat와 짝)
ΔV_{aging}	aging/side reaction 누적 변화

따라서 본 장의 기본 원칙은

$$\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}. \quad (161)$$

Ch1·Ch3 정합. ΔV_{pol} 은 Chapter 1 의 R_n (apparent voltage-axis shift)·Chapter 3 의 R_{ct} (charge-transfer)에서 오고, ΔV_{hys} 만이 평형 분지 차다 — Chapter 3 의 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 구분이 여기서 “polarization gap $\neq$ hysteresis gap”으로 이어진다([AL-58]). gap 전체를 한 항으로 피팅하면 polarization 과 true hysteresis 가 co-linear 라 식별 불가능하다(§5.13).

5.8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표

물리. 충방전 ICA/DVA 를 한 그림에 겹칠 때 좌표를 명시하지 않으면 부호와 peak 방향이 혼동된다. signed capacity 와 branch positive capacity 를 구분한다:

$$Q_s(t) = Q_{s,\text{ref}} + \int_{t_{\text{ref}}}^t I_s(t') dt', \quad Q_b = \begin{cases} Q_{\text{dis}} & (b = \text{dis}) \\ Q_{\text{ch}} & (b = \text{ch}) \end{cases} \quad (162)$$

(Q_s 는 signed, Q_b 는 각 branch 의 양 용량). branch 별 apparent DVA 는 $(dV_{n,\text{app}}^b/dQ_b)_b$, signed thermodynamic 분석은 dV_n/dQ_s 를 별도로 쓴다. **ICA(dQ/dV) branch 좌표.** DVA 의 역수로, signed thermodynamic ICA 와 branch-positive apparent ICA 를 병기한다:

$$\left(\frac{dQ_b}{dV_{n,\text{app}}^b}\right)_b = \left(\frac{dV_{n,\text{app}}^b}{dQ_b}\right)_b^{-1} \quad (\text{branch-positive}), \quad \frac{dQ_s}{dV_n} = \left(\frac{dV_n}{dQ_s}\right)^{-1} \quad (\text{signed thermodynamic}). \quad (163)$$

충전 branch 부호 반전(유도). 충전서 $dq_{\text{state}}/dt < 0$ (식 (143), $I_s < 0$)라 signed 좌표 Q_s 가 감소하므로, 같은 물리 peak 라도 dQ_s/dV_n 의 부호가 방전 대비 뒤집혀 음의 lobe 로 나타난다($dQ_s < 0$ 이 분자 부호를 반전). branch-positive Q_b 는 항상 증가(각 branch 양 용량)라 $(dQ_b/dV_{n,\text{app}}^b)_b$ 는 부호 반전 없이 양 branch 를 같은 항으로 그린다. 좌표를 명시하지 않은 **charge/discharge ICA overlay** 는 부호와 **peak 방향 혼동** 을 만든다([AL-58]). **Ch1 정합.** 방전 단독서 $Q_s = Q_{\text{ext}}$ 이므로 Chapter 1 의 ICA/DVA(Q_{ext} 기준, 식 eq:fiteq — 앞 장 식 번호 규약대로 결합 컴파일 시 해소, 본 장 단독서 평문) 와 정확히 일치한다(앞 장과 충돌 없음).

5.9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak

물리. 실험에서 직접 읽는 것은 음극 단독 전위가 아니라 full-cell 전압이다. full-cell 전압은 양극/음극 전위와 signed loss 의 합이다:

$$V_{\text{cell}}^b = V_p^b - V_n^b - \eta_{\text{loss}}^b, \quad (164)$$

η_{loss}^b = branch-dependent signed loss/overpotential aggregate. **exact↔apparent 부호 폐합(η_{loss}^b 의 정의).** apparent 식 $V_{\text{cell,app}}^b = V_{p,\text{app}}^b - V_{n,\text{app}}^b$ 는 손실항을 제거한 표현인데, exact 식 (164) 의 $-\eta_{\text{loss}}^b$ 와 폐합하려면 η_{loss}^b 가 양극·음극 분극 차로 흡수돼야 한다. 따라서

$$\eta_{\text{loss}}^b \equiv (\Delta V_{p,\text{pol}}^b - \Delta V_{n,\text{pol}}^b) + \eta_{\text{loss,res}}^b, \quad (165)$$

여기서 양극 분극 $\Delta V_{p,\text{pol}}^b = I_s R_p^b$ (음극 식 (159) 와 동일 *secant* 규약, $V_{p,\text{app}}^b = V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b$), $\eta_{\text{loss,res}}^b$ 는 $V_{p,\text{app}}^b, V_{n,\text{app}}^b$ 에 흡수되지 않은 잔여 transport·lag 손실이다. (검산: $V_{\text{cell,app}}^b = (V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b) - (V_n^b + \Delta V_{n,\text{pol}}^b) = V_p^b - V_n^b - (\Delta V_{n,\text{pol}}^b - \Delta V_{p,\text{pol}}^b)$ 이며 exact 식 (164) 와 $\eta_{\text{loss,res}}^b = 0$ 일 때 일치한다.) 두 표현 동시 사용 시 **polarization 중복 계상 금지** — $V_{p,\text{app}}^b, V_{n,\text{app}}^b$ 에 이미 포함된 분극(식 (159))

을 다시 η_{loss}^b 의 ΔV_{pol} 부분에 이중으로 넣지 않는다(잔여항 $\eta_{\text{loss, res}}^b$ 만 별도, [AL-58]). signed capacity 기준 full-cell DVA(양극 좌표 환산 주의: Q_s 는 음극 signed 좌표이며 양극은 stoichiometric coupling $dQ_p = -dQ_s$ 로 환산되어 $dV_p^b/dQ_s = (dV_p^b/dQ_p)(dQ_p/dQ_s) = -dV_p^b/dQ_p$):

$$\frac{dV_{\text{cell}}^b}{dQ_s} = \frac{dV_p^b}{dQ_s} - \frac{dV_n^b}{dQ_s} - \frac{d\eta_{\text{loss}}^b}{dQ_s} = -\frac{dV_p^b}{dQ_p} - \frac{dV_n^b}{dQ_s} - \frac{d\eta_{\text{loss}}^b}{dQ_s}. \quad (166)$$

따라서 full-cell graphite peak 는 양극·음극·loss 가 섞인 관측 신호다(여기서 transport 손실은 η_{loss}^b 의 잔여항 $\eta_{\text{loss, res}}^b$ 에 포함된 부분집합이지 독립 항이 아니다). reference electrode / half-cell reconstruction / electrode balancing 없이 full-cell peak 를 음극 peak 로 직접 등치하지 않는다(Chapter 1 의 “OCV 를 읽는 흐름으로 회귀 X”와 같은 입도의 경계).

5.10 Hysteresis energy 와 heat (loop area = 소산열)

물리. 한 충방전 cycle 의 전압-용량 loop 면적은 그 cycle 에서 소산된 에너지다:

$$E_{\text{loop}} = \oint V dQ. \quad (167)$$

차원 검증. $V[\text{V}] \times Q[\text{C}] = V \cdot C = \text{J}$ — 에너지. 부호·적분방향 ≥ 0 . 가역 준정적 cycle 에서는 $\oint V dQ = 0$ (2법칙 등호, 경로 무관)이고 비가역 cycle 에서 $\oint V dQ > 0$ 이다. 양정치를 보장하려면 적분 방향을 q_{state} 의 1주기(방전 증가 $\rightarrow$ 충전 감소)로 고정하고 부호를 §5.11 의 $s^{b, \text{conv}}$ bookkeeping 과 정렬한다; 방향·부호가 미정렬이면 $E_{\text{loop}} = |\oint V dQ|$ 로 절댓값을 취한다. 가역 극한 검증. $|I_s| \rightarrow 0$ 으로 polarization $\rightarrow 0$ 이고 평형 분지 차도 0(분지 비대칭 없음)이면 loop 가 닫혀 $E_{\text{loop}} \rightarrow 0$ — 가역 극한에서 소산이 사라진다는 2법칙 한계와 일치. 그러나 이 면적은 true hysteresis + polarization loss + kinetic lag + transport loss + side reaction 을 모두 포함한다(식 (160) 의 모든 성분이 loop 폭에 기여). 따라서 E_{loop} 전체를 **true hysteresis heat** 로 단정하지 않는다(loop area $\neq$ true hys; dreyer2010 의 many-particle 결론과 정합 — [AL-50]). 물리적으로 분리된 hysteresis loss voltage 가 식별된 경우에만 후보 발열항으로 둔다:

$$\dot{Q}_{\text{hys}, n}^b = |I_s| \Delta V_{\text{hys-loss}, n}^b, \quad \Delta V_{\text{hys-loss}, n}^b \geq 0, \quad (168)$$

더 일반적으로는 Chapter 4 의 flux-force 형으로 $\dot{Q}_{\text{hys}, n}^b = J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$ 이다([AL-59]; 2법칙). ($J \leftrightarrow W$ 연결: 식 (168) 의 $\dot{Q}_{\text{hys}, n}^b$ 는 발열률 $|I_s|[A] \times \Delta V[\text{V}] = W$ 이고, 이를 1주기 적분한 $\oint \dot{Q}_{\text{hys}, n}^b dt [J]$ 가 식 (167) 의 E_{loop} 중 분리된 *hysteresis* 성분에 해당한다 — 윌[W] 과 loop 에너지[J] 의 차원이 시간 적분으로 이어진다.) 단순 signed $I_s \Delta V_{\text{hys}}^b$ 는 부호 convention 이 정렬된 경우에만 쓴다 — Chapter 4 가 “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬)을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한 것과 같은 원칙이며, 본 장 §5.3 의 부호 상쇄 유도도 $|I_s| \Delta V_{\text{hys-loss}}^b \geq 0$ 형이 정당화된다. **entropy production 정합(Ch4)**. hysteresis loss 가 metastable 자유에너지의 비가역 방출이면, 그것은 Chapter 4 의 entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ 의 한 채널(path-dependent free-energy relaxation)이며 2법칙으로 ≥ 0 이다 — 즉 loop area 의 분리된 *hysteresis* 성분은 Chapter 4 의 비가역 발열 framework 안에서 닫힌다(새 피팅항이 아님).

유효범위(Validity bound). ★ 중복 계상 금지([AL-57],[AL-59]). $\dot{Q}_{\text{hys}, n}^b$ 를 별도 항으로 쓰려면 같은 voltage-gap 성분을 $\eta_{\text{loss}}^b, R_n^b, R_{n, \text{eff}}^b$, transport heat, 그리고 §5.6 의 branch-local kinetic dissipation $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{j, \text{prog}}^b$ 에 동시에 넣지 않는다. 특히 branch-local kinetic dissipation(target 을 쫓는 소산) 과 hysteresis loss(branch 가 true 평형으로 풀릴 때의 자유에너지 방출)는 다른 에너지이므로 (§5.6 boundbox) 둘을 합산하면 같은 에너지를 두 번 센다. 분리되지 않은 loop area 전체는 true hysteresis heat 가 아니다.

5.11 Branch-dependent heat 구조

물리. Chapter 4 의 열원 분해(식 (L5))를 branch 로 확장하고 hysteresis 항을 추가한다([AL-59]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n}^b = \dot{Q}_{\text{irr},n}^b + \dot{Q}_{\text{rev},n}^b + \dot{Q}_{\text{relax},n}^b + \dot{Q}_{\text{transport},n}^b + \dot{Q}_{\text{hys},n}^b. \quad (169)$$

항	물리적 근거 (부호)
$\dot{Q}_{\text{irr},n}^b$	$J^b \mathcal{A}^b \geq 0$, overpotential-driven entropy production $= \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ (§5.3 부호 상쇄로 양 branch ≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{rev},n}^b$	branch 별 entropy coefficient 또는 transition entropy (부호가변; 충전서 $I_j < 0$, 즉 $d\xi_j/dt < 0$ 로 방전과 부호 반전 — $I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}^b$	metastable branch relaxation 또는 transition-network entropy production
$\dot{Q}_{\text{transport},n}^b$	diffusion/electrolyte/finite-current dissipative loss (≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{hys},n}^b$	polarization 과 분리된 path-dependent hysteresis loss (≥ 0 ; §5.10)

가역 열(transition entropy basis, 충전 부호 명시). Chapter 4 의 transition entropy basis(식 eq:ch4_rev_xi) 를 branch 로 쓰면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi}^b = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}} T \Delta S_j^b \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (170)$$

차원 계산. $T[\text{K}] \Delta S_j^b [\text{J}/(\text{mol K})] (Q_{j,\text{tot}}/F) [\text{mol}] (d\xi_j/dt) [\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$ — 가역 발열률. 충전 부호 명시. 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 이 될 수 있으므로 (ξ_j 감소), 같은 ΔS_j^b 라도 가역 열의 부호가 branch 마다 반대로 나온다 — 이것이 §5.3 의 “가역 열 부호가변성”(verifybox 직후 단락)의 정량 표현이다. 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 은 $I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt < 0$ 과 동치이고, 이는 다시 q_{state} 감소($I_s < 0$, 식 (143))와 §5.3 의 “ $I_j < 0$ ” 표현과 동일 기제다(셋이 한 부호 사슬). 부호 책임 일원화. $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}}$ 는 heat-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 인데, 이 인자는 branch 에 무의존(단일 heat-positive 규약)이며 — branch 에 따른 부호 반전은 오직 $d\xi_j/dt$ 가 담당한다(부호를 $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}}$ 와 $d\xi/dt$ 양쪽에 동시에 실는 이중계상을 피한다). 즉 $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}} \equiv s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}}$ (피팅 X; Chapter 4 의 s^{conv} 와 동일 규약, 서로 다른 규약으로 독립 도입 금지). Hysteresis heat 와 reversible heat 가 branch heat asymmetry 를 동시에 설명하지 않도록 독립 제약이 필요하다(§5.13; calorimetry).

5.12 Rest 구간과 branch switching

물리. 휴지 구간에서는 $I_s = 0$, $dq_{\text{state}}/dt = 0$ 이지만 내부 ξ_j, h_j, V_n 은 계속 relax 한다 (Chapter 4 의 휴지 relaxation heat 와 짝). ξ_j 가 무엇을 향해 풀리는지에 두 후보가 있다(완화율 k_j^{rest} [1/s] 은 rest 구간 ξ_j 완화율이며, Ch1 mobility k_j 와는 별개의 휴지 relaxation 상수다). true equilibrium 으로 relax(메모리 소멸):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j], \quad (171)$$

metastable memory 유지(branch target 으로 relax):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{tar},j}^{\text{rest}}(V_n, T, h_j) - \xi_j]. \quad (172)$$

무엇이 맞는지는 rest relaxation voltage + thermal response 로 제한한다(둘은 같은 데이터로 판별 가능 — true 평형으로 풀리면 OCV 가 두 branch 에서 한 값으로 수렴, memory 유지면 갈린 채 남음). hysteresis state 도 두 후보다:

$$\text{memory-retaining: } \frac{dh_j}{dt} = 0, \quad (173)$$

$$\text{relaxing: } \frac{dh_j}{dt} = -\lambda_j^{b=\text{rest}} h_j \quad (h_j \rightarrow 0 \text{ 단조 감소; 식 (155) 의 } b=\text{rest, } h_{\text{tar},j}^{\text{rest}}=0 \text{ 특수화}). \quad (174)$$

rest relaxation 데이터가 없으면 두 모델은 식별 곤란하다([AL-56]; 임의 택일 금지). 두 후보 짝의 결합. ξ_j -target 후보(eq vs meta, 식 (171)–(172))와 h_j 후보(memory-retaining vs relaxing, 식 (173)–(174))는 독립 두 짝이라 교차조합(2×2)이 가능하나, 물리적으로 “ ξ_j true-eq relax”와 “ $h_j \rightarrow 0$ ”(메모리 소멸)이 같은 점근(완전 relaxed)으로, “ ξ_j branch-target relax”와 “ $dh_j/dt = 0$ ”(메모리 유지)이 같은 점근으로 짝지어진다 — 두 짝을 독립으로 피팅하지 않고 한 물리 가설(소멸/유지)로 묶어 식별한다. **branch switching 연속성(중요).** branch 전환 시 state 변수 ξ_j, h_j, V_n 은 연속이며 재초기화하지 않는다 — 물리 상태는 전류 부호가 바뀐다고 점프하지 않는다. 반면 구동 측 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ (및 $h_{\text{tar},j}^b$)는 branch 전환시 불연속으로 뒤집힌다($+1 \leftrightarrow -1$) — 즉 불연속은 구동 규약에만 있고 state 적분 변수에는 없다. 전하 보존식(식 (144))은 매 시간점 다시 풀어 V_n 을 얻으므로, branch 전환은 I_s 부호 변화로만 들어가고 state 변수의 불연속을 만들지 않는다([AL-52]).

5.13 식별성 및 필요한 실험 제약

물리. branch 항들은 강하게 상관되어, 같은 충방전 곡선만으로 동시 결정할 수 없다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다(Chapter 1–4 의 forward-only·식별성 원칙 계승). **식별 scope.** 식별 대상 파라미터는 $\{U_j^b, w_j^b, k_j^b, \lambda_j^b, \Delta S_j^b, R_n^b\}$ 이다 — 충전 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 는 [AL-53] 에서 유도된 상수(± 1)라 식별 대상이 아니고, loop 면적 E_{loop} 는 피팅 파라미터가 아니라 관측량이다(식별 입력).

상관되는 항	주의점
ΔV_{hys} 와 ΔV_{pol}	voltage gap 을 모두 hysteresis 로 해석 금지 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$; $ I_s \rightarrow 0$ 외삽으로 분리)
U_j^b 와 R_n^b	branch offset(평형 분지)과 polarization shift 가 peak 위치를 모두 변화
k_j^b, h_j, λ_j^b	kinetic lag 와 memory relaxation 이 tail/peak shift 를 모두 설명 가능 — 실험측 분리: $k_j^b \leftarrow$ rate series(율 의존), $\lambda_j^b \leftarrow$ rest relaxation 시간상수, $h_j \leftarrow$ rest 후 재기동(메모리 잔존 여부)
ΔS_j^b 와 hysteresis heat	branch heat asymmetry 를 가역 열과 hysteresis loss 가 중복 설명 위험
full-cell V_p 와 음극 V_n	full-cell 서 양극/음극 contribution 중첩(reference electrode 필요)

필요 실험. 저율 charge/discharge 비교(GITT/저율 OCV — true hysteresis vs polarization 분리), rest relaxation(memory 소멸 vs 유지 판별), current interrupt/pulse(immediate polarization), rate series(kinetic lag vs hysteresis), temperature series($\Delta S_j^b, U_j^b(T)$), reference electrode/half-cell reconstruction(full-cell 분해), calorimetry/temperature response(가역/비가역/hysteresis heat 분리). U_j^b

의 **polarization-lag-독립 고정(양방향 GITT)**. branch center U_j^b 를 polarization-kinetic lag 와 독립으로 고정하려면, 각 SOC 격자에서 충·방전 양방향 GITT 완화 종점 ($I = 0$ OCV)을 측정해 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}} = \Delta V_{\text{hys}}$ 를 직접 추출한다(완화 종점이라 kinetic lag 가 배제됨). 저율 연속곡선의 $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽 단독은 polarization 만 제거하여 hysteresis 와 kinetic lag 를 분리하지 못하므로, 양방향 완화 종점 측정과 병용해야 한다.

실무 팁 (본문 물리식 아님). 초기 비교에서 충전/방전을 별도 *empirical branch curve* 로 피팅할 수 있으나 물리 모델 기본식이 아니다. 그 *curve* 가 *metastable free-energy branch / domain memory / nucleation barrier / polarization / transport / aging* 중 무엇인지 분리되지 않으면 논문용 물리 결론에 쓰지 않고, 단순 *empirical residual* 로 명시한 뒤 주 결론에서 제외한다(*GS-4; solver/numerical 구현과 validation pipeline* 은 Ch1 부록 B).

5.14 Chapter 5 의 가정 원장 (AL-50~59)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch5 그룹(AL-50~59)으로 정리한다. AL-50,51 은 기등재분 (Foundation), AL-52~59 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(consolidated_ch5 의 dangling [AL-Y1] 의 실제 정의 부여 포함: Y1→AL-50/51/55 — 원천은 Claude/docs 의 consolidated_ch5 에 있던 미정의 [AL-Y1] 이며, 본 장에서 AL-50/51/55 로 재지정한 추적은 master(RB_AL_MASTER)의 Correction 주석에 박았다). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-50	삽입전지 히스테리시스 = metastable/다입자 (many-particle,mosaic) 열역학 기원;loop area $\neq$ true hys	GROUNDED	dreier2010 (DOI 10.1038/nmat2730)	(151),(167),(168)
AL-51	disorder-driven first-order 전이의 hysteresis/hierarchy(nucleation/depinning barrier 위계,avalanche,path memory)	GROUNDED	sethna1993 (DOI 10.1103/PhysRevLett.70.3347)	(151),(154),(155)
AL-52	signed current I_s / signed coordinate $q_{\text{state}}(dq_{\text{state}}/dt=I_s/Q_{\text{cell}})$; 내부 state ξ_j 유지 ($\zeta_j=1-\xi_j$ 종속);LLI/LAM 임의 흡수 금지;branch switching 연속 (재초기화 X)	BOUNDED	doyle1993,newman (DOI 10.1149/1.2221597;ISBN 978-0-471-47756-3)	(142),(143),(144)
AL-53	★ 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 logistic 지수 부호 정합으로 유도 (“ $A_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진” 규약을 양 branch 일관 적용; 방전 +1 과 동시 고정)	GROUNDED	bardfaulkner,newman, bazant2013 (ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471-47756-3;DOI 10.1021/ar300145c)	(145),(146),(147)
AL-54	★ 충전서도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙) — 부호 상쇄 (충전 $I_j < 0$ 이고 $\eta_j^{\text{ch}} < 0$, 음 $\times$ 음=양) 로 유도; 가역 열 $q_{\text{rev}}^b = I_j \Pi_j$ 는 I_j 부호 반전으로 branch 부호가변	GROUNDED	degrootmazor1962(book), onsager1931,schnakenberg 1976 (DOI 10.1103/PhysRev.37.405; 10.1103/RevModPhys.48.571)	(148),(149),(150)
AL-55	★ branch target $\xi_{\text{tar},j}^b = \text{Ch3}$ $\xi_{\text{ss},j}^b$ (branch-local DB>true-eq 에서 C_j 이탈);Level A “방향” 부분 붕괴(target 이력 의존,mobility 불변);metastable free-energy 근거 시만 본문 모델	GROUNDED/BOUNDED	dreier2010,sethna1993, bazant2013 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1103/PhysRevLett.70.3347; 10.1021/ar300145c)	(152),(157),(153)

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-56	hysteresis state $h_j \in [-1, 1]$ 1차 완화 ($dh_j/dt = \lambda_j^b [h_{tar}^b - h_j]$); $\lambda_j^b = \text{domain rearrangement/depinning time scale}$ (피팅속도 아님); rest 시 eq vs meta 두 후보(독립 검증 필요)	BOUNDED	sethna1993,dreyer2010 (DOI 10.1103/PhysRevLett.70.3347; 10.1038/nmat2730)	(154),(155), (171)–(174)
AL-57	★ branch-local kinetic dissipation($n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{\text{prog}}^b$, target 쫓는 소산) $\neq$ metastable 자유에너지 loss($V_{tar}^b - V_{eq}$, branch 가 true 평형 풀릴 때); 합산 시 이중계상	BOUNDED	dreyer2010,degrootmazur 1962(book),bazant2013 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1021/ar300145c)	(158) boundbox, (168) boundbox
AL-58	★ $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (loop 폭 분해: hys/pol/kin/transp/aging); polarization 은 $ I_s \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존, true hys 는 $ I_s \rightarrow 0$ 잔존; full-cell $\neq$ 음극 단독; ICA/DVA 좌표 명시	BOUNDED	dreyer2010,bardfaulkner, newman (DOI 10.1038/nmat2730; ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3)	(159),(160),(161), (164)
AL-59	hysteresis heat = loop area 의 분리된 성분만 ($J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$, flux-force; $ I_s \Delta V_{\text{hys-loss}}$ 는 부호정렬 시); branch heat 분해; loop area 전체 $\neq$ true hys heat; 중복계상 금지	GROUND/BOUNDED	dreyer2010,degrootmazur 1962(book),onsager1931 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1103/PhysRev.37.405)	(168),(169),(170)

AGP(Assumption Grounding Policy). 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 전용 항목은 없으며(branch target 의 metastable 해석 가능성·가역/비가역/hysteresis heat 분리 비율은 BOUNDED + 독립 검증 전제), 히스테리시스의 metastable/many-particle-disorder 기원과 충전 부호 유도·2법칙 보존은 GROUNDED, signed-coordinate·polarization 분리·중복계상 금지·식별성은 BOUNDED(유효범위 병기)다. 임의 empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve / clip/cap/step 정의식 0(GS-4; empirical branch fit 은 practicebox 로 격하). solver/numerical 구현 0(Ch1 부록 B 분리). **DOI 정확 귀속(★ Ch3·Ch4 오귀속 교훈 계승):** dreyer2010 = 10.1038/nmat2730, sethna1993 = 10.1103/PhysRevLett.70.3347, degrootmazur1962 = 교과서(DOI 없음), onsager1931 = 10.1103/PhysRev.37.405, schnakenberg1976 = 10.1103/RevModPhys.48.571 — Onsager DOI 를 degrootmazur 책에 붙이는 류의 오귀속 0건.

5.15 Chapter 5 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1–4(RB) 를 수정 없이 적층; 전하 보존식이 충전으로 고쳐 쓰이지 않음 (P3-6)	통과(§5.1)
signed current convention 을 먼저 정의; I_s vs $ I_s $ 구분; 방전 환원 계산	통과(식 (142), (144))
q_{state} 와 reference form 명시; LLI/LAM 임의 흡수 금지	통과(식 (143), (144))
방전 기준 ξ_j continuity 유지; ζ_j 는 종속 보조 변수(독립 state 증식 X)	통과(§5.2.1)
★ 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 logistic 지수 부호 정합으로 유도(주장 X; CHARTER step1)	통과(식 (146), (147))
★ 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 부호 뒤집힘 + $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 부호 상쇄로 유도(2법칙)	통과(verifybox, 식 (150))
가역 열 부호가변성(I_j 부호 반전으로 branch 발열 비대칭) 명시	통과(§5.3, 5.11)
true equilibrium target 과 metastable branch target 구분 (many-particle/disorder 기원)	통과(§5.4)

검수 항목	결과
★ branch target = Ch3 ξ_{ss} (detailed balance 이탈); 히스테리시스 = target 이동 (mobility 아님)	통과(keybox)
★ Ch3→Ch5 전달: DB/keystone 이 깨지는 정확한 조건(C_j 이탈/ ξ_j -의존); 안 깨지는 것(fb 구조) 구분	통과(§5.4.1)
branch target 을 arbitrary fitting curve 로 두지 않음(metastable 근거 요구)	통과(boundingBox)
hysteresis state h_j 에 물리적 memory 의미 + 부호·차원·구간 검산	통과(§5.5)
branch forward/backward kinetics 를 Ch3 구조와 연결;branch-local DB; 부호 검산	통과(식 (157), (158))
★ branch-local kinetic dissipation vs metastable 자유에너지 loss 구분(이중계상 금지)	통과(§5.6 boundingbox)
★ $\Delta V_{obs} \neq \Delta V_{hys}$ 명시; R_n^b 는 polarization(I_s 부호 의존, $ I_s \rightarrow 0$ 소멸)	통과(식 (161))
ICA/DVA 좌표 명시(signed vs branch positive); 방전 단독서 $Q_s=Q_{ext}$ 환원	통과(§5.8)
full-cell apparent 전위와 internal-loss double counting 금지; 음극 단독과 구분	통과(§5.9)
★ loop area = 소산열이되 전체 $\neq$ true hys heat;flux-force 후보;entropy production 정합(Ch4)	통과(§5.10)
branch-dependent heat 를 물리 근거 향으로 제한; 충전 $d\xi/dt < 0$ sign 명시	통과(§5.11)
rest relaxation 의 eq vs meta 두 후보 구분;branch switching ξ_j, h_j, V_n continuity	통과(§5.12)
모든 식 차원·부호·극한·2법칙 검산 명시	통과(§5.2,5.3,5.10 등)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)	통과
모든 가정 AL-50~59 인용;BOUNDED 유효범위 병기;DOI 정확 귀속(오귀속 0)	통과(§5.14)
empirical branch fit 을 실무 톱으로 격하;solver 0	통과(§5.13)
Ch1 부록 B 이월 항목 분리	통과(§5.16)

5.16 실테이터 피팅(Ch1 부록 B)으로 전달되는 항목

- 1) **시간 적분.** signed current I_s 와 q_{state} 기반 시간 적분; branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n continuity(재 초기화 X); branch 별 root finding 으로 매 시간점 V_n 결정.
- 2) **분리 검증.** hysteresis vs polarization 구분 검증 절차($|I_s| \rightarrow 0$ 외삽, GITT, rest relaxation); 가역/비가역/hysteresis heat 의 calorimetry 분리; full-cell 조합 시 양극/음극 coordinate matching.
- 3) **empirical 격하.** empirical branch fit 을 *validation candidate* 로만 취급(metastable free-energy/domain memory 분리 안 되면 주 결론서 제외; Chapter 1-4 의 forward-only 원칙).

5.17 Chapter 5 의 결론

첫째, Chapter 1-4 의 방전 기준 모델은 signed current I_s 와 signed state coordinate q_{state} 도입으로 충전 branch 까지 확장된다(식 (142),(143)). 내부 state 는 방전 기준 ξ_j 를 유지하고($\zeta_j = 1 - \xi_j$ 는 종속 보조 변수), branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n 은 연속이며 방전 단독서 Chapter 1 식으로 정확히 환원된다(앞 장과 충돌 없음).

둘째, 충전 **branch** 의 부호 인자 $s_{\phi,j}^{ch} = -1$ 은 유도된다(식 (147)). logistic 기울기의 부호가 정확히 $s_{\phi,j}^b$ 이고(식 (146)), “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진”이라는 단 하나의 규약을 방전(ξ_j 증가)과 충전(ξ_j 감소)에 일관 적용하면 방전 +1 과 충전 -1 이 동시에 고정된다(주장이 아니라 부호 정합 — CHARTER step1, Ch.4 이월 수령). 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{irr}$ 의 부호가 뒤집히지만, I_j 와 η_j^b 가 동시에 부호를 뒤집어 (음×음=양) 비가역 발열 $n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상쇄로 2법칙을 보존한다(식 (150), verifybox). 가역 열은 I_j 부호 반전으로 branch 부호가변이며, 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 원천이다.

셋째, true equilibrium target $\xi_{eq,j}$ 와 metastable branch target $\xi_{tar,j}^b$ 를 구분한다. **branch target** 은 **Chapter 3** 의 **nonequilibrium stationary** $\xi_{ss,j}$ 이며(식 (157)), $\xi_{tar,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ 는 detailed balance 의 branch 이탈이다 — 히스테리시스 는 mobility 변화가 아니라 *target* 의 이력 의존(Level A 분업의 부분 붕괴)이다. 그 기원은 many-particle/mosaic 열역학(dreyer2010)과 disorder-driven first-order 전이의 barrier hierarchy(sethna1993)이며, Chapter 3 의 keystone 이 깨지는 정확한 자리(C_j 의 detailed-balance 이탈 / r_j^+/r_j^- 의 ξ_j -의존)를 명시했다(§5.4.1).

넷째, 관측 voltage gap 은 hysteresis 가 아니다($\Delta V_{obs} \neq \Delta V_{hys}$, 식 (161)). gap 에는 polarization(R_n^b ; $|I_s| \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존), kinetic lag, transport, aging 이 섞이며, true thermodynamic hysteresis(평형 분지 차)만이 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서 잔존한다 — 이 조작적 차이가 둘을 분리한다.

다섯째, loop 면적 $E_{loop} = \oint V dQ$ 는 소산 에너지이되 그 전체가 true hysteresis heat 는 아니다(dreyer2010 정합). 분리된 hysteresis loss 만이 flux-force $J_{hys}^b \mathcal{A}_{hys}^b \geq 0$ (Chapter 4 의 entropy production 채널)으로 후보 발열항이 되며, branch-local kinetic dissipation 과 합산하면 같은 에너지를 이중 계상한다(식 (168) boundbox). full-cell ICA/DVA 는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization 이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.

여섯째, Chapter 5 는 물리적 path dependence 와 metastability 를 중심으로 충방전 확장 구조를 닫되, Chapter 1-4 기본식을 수정하지 않는다. 충전 부호 유도·2법칙 보존·target 이력 의존·loop-area 분리가 한 인과 사슬 안에서 정합하며, Ch1 부록 B 에서 이 구조를 실제 수치 해법·validation pipeline·GITT/저율/고율 데이터 비교로 연결한다.

실데이터 피팅(Ch1 부록 B)으로의 전달

본 장이 확정한 충방전 구조(signed $I_s \cdot q_{state}$, 충전 부호 $s_{\phi,j}^b$, branch target $\xi_{tar,j}^b = \xi_{ss,j}^b$, hysteresis state h_j , $\Delta V_{obs} \neq \Delta V_{hys}$, loop-area 분리 발열)와 상태변수 위에서: Ch1 부록 B 은 stiff kinetics + branch switching 의 시간 적분, 매 시간점 root-find 로 V_n 결정, hysteresis vs polarization 분리 검증 pipeline, calorimetry 부재 시 발열·branch curve 를 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 두는 제한을 다룬다(Chapter 1-4 의 forward-only 원칙).

6 통합 참고문헌 (Chapter 1~5 union, 33 키)

아래 33 키는 Chapter 1~5 의 \bibitem 합집합(중복 제거; Ch1 우선)이며, 별도 통합 references 문건(graphite_ica_refs_rebuilt.tex)의 bibliography 와 동일하다. 통합 Assumption Ledger(AL-1~69)는 그 문건에 수록.

References

- [1] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman, “Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 1526 (1993). DOI: 10.1149/1.2221597.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* No. 15, Plenum, New York (1983), p. 235.
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [6] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and Driving Force of Chemical Reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [7] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [8] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [9] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [10] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984).
- [11] J. R. Dahn, “Phase Diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [12] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds...,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [13] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Nucleation and Phase-Boundary Movement upon Stage Transformation in Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *Electrochim. Acta* **45**, 865 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00290-X.
- [14] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.

- [15] H. Bässler, “Charge Transport in Disordered Organic Photoconductors,” *Phys. Status Solidi B* **175**, 15 (1993). DOI: 10.1002/pssb.2221750102.
- [16] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched Exponentials with T -Dependent Exponents from Fixed Distributions of Energy Barriers for Relaxation Times in Fast-Ion Conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [17] D. C. Johnston, “Stretched Exponential Relaxation Arising from a Continuous Sum of Exponential Decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [18] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed Comparison of the Williams-Watts and Cole-Davidson Functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [19] (사용자 PhD) K. Lee, S. Lee, C. H. Choi, S. Lee, “Effects of External Electric Field and Anisotropic Long-Range Reactivity on Charge Separation Probability,” *J. Chem. Phys.* **147**, 144111 (2017). DOI: 10.1063/1.5000882.
- [20] (Refs. 6) S. Lee, C. Y. Son, J. Sung, S.-H. Chong, “Communication: Propagator for Diffusive Dynamics of an Interacting Molecular Pair,” *J. Chem. Phys.* **134**, 121102 (2011). DOI: 10.1063/1.3565476.
- [21] (Refs. 7) C. Y. Son, J. Kim, J.-H. Kim, J. S. Kim, S. Lee, “An Accurate Expression for the Rates of Diffusion-Influenced Bimolecular Reactions with Long-Range Reactivity,” *J. Chem. Phys.* **138**, 164123 (2013). DOI: 10.1063/1.4802584.
- [22] M. Dubarry, D. Anseán, “Best practices for incremental capacity analysis,” *Front. Energy Res.* **10**, 1023555 (2022). DOI: 10.3389/fenrg.2022.1023555.
- [23] A. Fly, R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis (dQ/dV)...,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329.
- [24] K. E. Brenan, S. L. Campbell, L. R. Petzold, *Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations*, SIAM Classics in Applied Mathematics 14 (1996). DOI: 10.1137/1.9781611971224.
- [25] A. C. Hindmarsh, P. N. Brown, K. E. Grant, S. L. Lee, R. Serban, D. E. Shumaker, C. S. Woodward, “SUNDIALS: Suite of Nonlinear and Differential/Algebraic Equation Solvers,” *ACM Trans. Math. Softw.* **31**, 363 (2005). DOI: 10.1145/1089014.1089020.
- [26] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [27] K. E. Thomas, J. Newman, “Thermal Modeling of Porous Insertion Electrodes,” *J. Electrochem. Soc.* **150**, A176 (2003). DOI: 10.1149/1.1531194.
- [28] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [29] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [30] I. Prigogine, *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, 3rd ed., Interscience (1967). [entropy production; 교과서, DOI 없음]

- [31] J. Schnakenberg, “Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems,” *Rev. Mod. Phys.* **48**, 571 (1976). DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [32] W. Dreyer, J. Jamnik, C. Gohlke, R. Huth, J. Moškon, M. Gaberšček, “The Thermodynamic Origin of Hysteresis in Insertion Batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [33] J. P. Sethna, K. Dahmen, S. Kartha, J. A. Krumhansl, B. W. Roberts, J. D. Shore, “Hysteresis and Hierarchies: Dynamics of Disorder-Driven First-Order Phase Transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.

통합 노트 (Ch1 5 병합 메타; 구 Ch6 해체)

- 원본 5 개 챕터 수정 0 (body byte-verbatim). 각 챕터의 \maketitle 이 후~\begin{thebibliography} 직전 본문을 그대로 복사(요약·축약 0). label 충돌 0, cross-chapter 평문 상호참조 현행 유지(수정 0).
- Ch6 해체. 별도 Chapter 6 없음 — 구 Chapter 6(실데이터 피팅 워크플로)은 Ch1 부록 B(sec:ch6_* 라벨)에 흡수되어 본 통합본에 Ch1 의 일부로 포함된다. 본문의 “구 Chapter 6”·“부록 B” 언급은 그 흡수 설명이다.
- heading 1 단계 demote. 챕터 = \sectionChapter N, 챕터 내부 \section→\subsection, \subsection→\subsubsection (article 유지, \part/\chapter 미사용).
- theorem 환경 caption 통일. verifybox·linkbox 는 union 1회 정의이므로 대표 caption 으로 통일했다 — box 내부 물리 내용·식은 변경 0, heading label 문구만 통일.
- 통합 bibliography. 33 키 union(Ch1 우선 dedupe; refs 문건과 동일 서지·DOI).